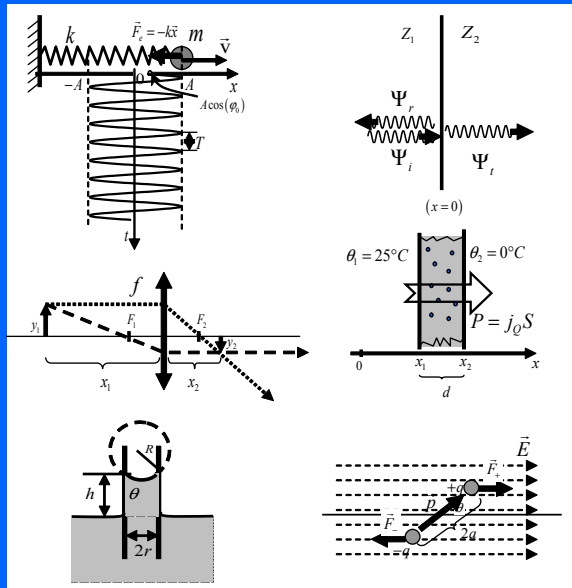


Ioan Ardelean

FIZICĂ

pentru ingineri



U.T. PRES

Cuprins

1. Elemente de cinematica și dinamica punctului material	8
1.1. Mărimi cinematice și dinamice	8
1.1.1. Vector de poziție	8
1.1.2. Vectorul viteză	8
1.1.3. Vectorul accelerație	10
1.1.4. Masa	11
1.1.5. Vectorul impuls	11
1.1.6. Vectorul forță	11
1.1.7. Vectorul moment cinetic	12
1.1.8. Momentul forței	13
1.2. Lucrul mecanic, puterea și energia	14
1.2.1. Lucru mecanic	14
1.2.2. Puterea	15
1.2.3. Energia	15
1.3. Mișcarea rectilinie sub acțiunea unor forțe constante	16
1.4. Mișcarea circulară uniformă	19
2. Elemente de cinematica și dinamica solidului-rigid	21
2.1. Sisteme de puncte materiale	21
2.2. Cinematica și dinamica solidului rigid	23
2.2.1. Energia cinetică de rotație	23
2.2.2. Ecuația fundamentală a dinamicii solidului rigid	25
3. Oscilații mecanice	28
3.1. Mișcarea oscilatorie armonică	28
3.2. Mișcarea oscilatorie amortizată	31
3.3. Oscilații întreținute. Rezonanța	33
3.4. Compunerea oscilațiilor paralele de frecvență egală	36
3.5. Compunerea oscilațiilor paralele de amplitudini egale dar frecvențe diferite	37
3.6. Compunerea oscilațiilor perpendiculare de frecvență egală dar amplitudini diferite	38
4. Unde elastice	40
4.1. Ecuația undei	41
4.1.1. Unde armonice plane	41
4.1.2. Unde armonice sferice	43
4.2. Viteza de propagare a undelor	44
4.3. Energia transportată de undele elastice	47
4.4. Dispersia undelor	48
4.5. Interferența undelor	50
4.5.1. Interferența undelor paralele de amplitudine și frecvență egală	50
4.5.2 Unde staționare	52

4.6. Difrakția undelor	52
5. Elemente de acustică și ultraacustică	54
5.1. Mărimi acustice caracteristice	54
5.1.1. Câmp sonor. Presiune sonoră	54
5.1.2. Densitate de energie sonoră. Intensitatea sonoră	57
5.1.3. Nivel sonor. Nivel auditiv	59
5.1.4. Timbrul sunetului	60
5.2. Reflexia și refrakția sunetelor	61
5.3. Atenuarea undelor sonore	64
5.3.1. Atenuarea geometrică	64
5.3.2. Atenuarea prin absorbție	65
5.3.3. Atenuarea sunetului prin pereți despărțitori	66
5.4. Reverberația sunetelor	67
5.5. Efectul Doppler	68
5.6. Ultraacustica	70
5.6.1. Generatorul magnetostrictiv	70
5.6.2. Generatorul piezoelectric	71
6. Elemente de optică	73
6.1. Natura luminii	73
6.2. Optica geometrică	76
6.2.1. Reflexia și refrakția luminii	76
6.2.2. Dioptrul sferic și dioptrul plan	78
6.2.3. Oglinda sferică și oglinda plană	83
6.2.4. Lentile subțiri	86
6.2.5. Instrumente optice	91
6.3. Optica fotometrică	95
6.3.1. Mărimi fotometrice energetice	95
6.3.2. Mărimi fotometrice vizuale	97
6.4. Polarizarea luminii	99
7. Termodinamică și fenomene de transport	104
7.1. Termodinamică și cinetică moleculară	105
7.1.1. Temperatura și energia asociată	105
7.1.2. Capacitatea calorică	107
7.1.3. Teoria cinetico-moleculară a gazelor ideale	109
7.1.4. Ecuația de stare a gazului ideal	111
7.1.5. Ecuația de stare a gazului real	112
7.1.6. Principiul I al termodinamicii	113
7.1.7. Lucru mecanic	114
7.1.8. Energia internă	115
7.1.8. Entalpia	116
7.2. Transformări de stare ale gazului ideal	117
7.2.1. Transformarea izotermă	117
7.2.2. Transformarea izocoră	118
7.2.3. Transformarea izobară	119
7.2.4. Transformarea adiabatică	119
7.2.5. Transformări politrope	120
7.3. Principiile II și III ale termodinamicii. Entropia	121
7.3.1. Principiul II al termodinamicii	121

7.3.2. Procese reversibile și ireversibile	122
7.3.3. Entropia	122
7.3.4. Principiul III al termodinamicii	124
7.4. Fenomene de transport termic	124
7.4.1. Transferul de energie prin conducție termică	125
7.4.2. Transferul de energie prin convecție termică	127
7.4.3. Transferul de energie prin radiație termică	128
7.5. Mișcarea Browniană și legile de distribuție ale moleculelor	130
7.5.1. Difuzia moleculară	130
7.5.2. Formula barometrică	131
7.5.3. Distribuția Boltzmann	133
7.5.4. Distribuția Maxwell a moleculelor după viteze	134
8. Fizica fluidelor	137
8.1. Statica fluidelor	137
8.1.1. Fluide incompresibile	139
8.1.2. Fluide compresibile	141
8.1.3. Plutirea corpurilor	142
8.2. Cinematica și dinamica fluidelor ideale	143
8.2.1. Ecuația de continuitate	144
8.2.2. Ecuațiile lui Euler pentru fluidul ideal	147
8.2.3. Legea lui Bernoulli	149
8.2.4. Aplicații ale legii lui Bernoulli	150
8.3. Cinematica și dinamica fluidelor vâscoase	152
8.3.1. Ecuațiile Navier Stokes	153
8.3.2. Legea Hagen-Poiseuille	154
8.3.3. Legea lui Stokes	157
8.3.4. Curgerea turbulentă	157
8.4. Fenomene de tensiune superficială în lichide	159
8.4.1. Aderența și coeziunea	159
8.4.2. Tensiunea superficială	160
8.4.3. Formula lui Laplace	162
8.4.4. Fenomene capilare	165
9. Electricitate și magnetism	167
9.1. Câmpul electric	167
9.1.1. Intensitatea câmpului electric	168
9.1.2. Potențialul câmpului electric	170
9.1.3. Derivarea intensității câmpului electric din potențial	172
9.1.4. Dipolul electric	173
9.2. Legea lui Gauss pentru câmpul electric	176
9.2.1. Câmpul electric al unui fir infinit	178
9.2.2. Câmpul electric al unei plăci infinite	180
9.2.3. Câmpul electric al unei distribuții sferice de sarcină	181
9.3. Curentul electric	182
9.3.1. Legea lui Ohm	183
9.3.2. Pierderea de energie prin conductor	185
9.4. Câmpul magnetic	186
9.4.1. Forța lui Ampere	187

9.4.2. Legea lui Biot-Savart	188
9.4.3. Legea lui Ampere	191
9.4.4. Dipolul magnetic	193
9.5. Materiale magnetice	194
10. Elemente de fizică cuantică	198
10.1. Experimente în care mecanica clasică eșuează	190
10.1.1. Radiația corpului negru	198
10.1.2. Efectul fotoelectric	204
10.1.3. Modelul atomic al lui Bohr	206
10.2. Dualismul undă corpuscul și ecuația lui Schrödinger	209
10.2.1. Ipoteza lui de Broglie	209
10.2.2. Funcția de stare. Operatori asociați mărimilor fizice	210
10.3. Aplicații ale ecuațiilor lui Schrödinger	215
10.3.1. Particula liberă	215
10.3.2. Particula în groapa de potențial unidimensională și infinită	216
10.3.3. Bariera de potențial. Efectul tunel	219

Bibliografie

Capitolul 1

Elemente de cinematica și dinamica punctului material

Cinematica este acea parte a mecanicii care studiază mișcarea corpurilor fără a lua în considerare cauzele care o produc. Se poate spune că cinematica reprezintă *geometria mișcării*. Partea din mecanică care studiază cauzele mișcării se numește **dinamică**. Dacă în cazul unui corp fizic dimensiunile acestuia pot fi neglijate în descrierea mișcării sale atunci acesta poate fi înlocuit printr-un **punct material**. Astfel, Pământul poate fi considerat un punct material dacă se studiază mișcarea lui în jurul Soarelui dar nu și în cazul în care ne interesează mișcarea de rotație în jurul axei proprii.

1.1. Mărimi cinematice și dinamice

În cele ce urmează vor fi definite principalele mărimi cinematice și dinamice utilizate în studiul mecanicii punctului material sau a sistemelor de puncte materiale. Acestea sunt: vectorul de poziție, vectorul viteză, vectorul accelerație, vectorul impuls, masa, forța, momentul cinetic și momentul forței.

1.1.1. Vector de poziție

Pentru a descrie mișcarea unui punct material în spațiul tridimensional este necesară cunoașterea a trei coordonate: $x(t)$, $y(t)$ și $z(t)$. Aceste coordonate constituie componentele unui **vector de poziție** $\vec{r}(x, y, z, t)$ care își are originea în originea sistemului de coordonate iar vârful pe punctul material, după cum este indicat în figura 1.1a. Vectorul de poziție al punctului material poate fi exprimat astfel:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad (1.1)$$

unde $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ reprezintă proiecțiile vectorului de poziție pe cele trei axe de coordonate precizate prin versorii $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ (versor = vector de mărime unitate).

Dacă punctul material își modifică poziția în timp, atunci și vectorul de poziție al acestuia se va modifica în timp. Astfel, vârful vectorului de poziție descrie o **trajectorie**. Dacă traiectoria este o linie dreaptă avem cazul particular al mișcării

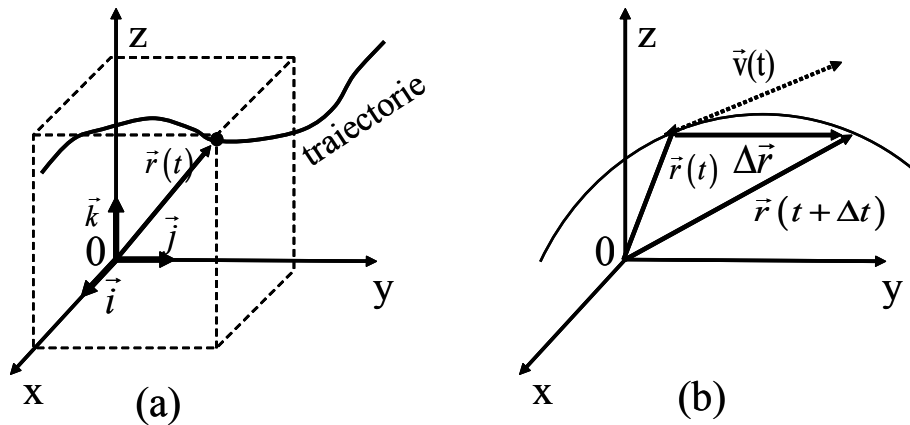


Fig.1.1. a) Vectorul de poziție $\vec{r}(t)$ și traiectoria descrisă de un punct material în timp în sistemul de coordonate carteziene OXYZ. b) Vectorul deplasare $\Delta\vec{r}$ și vectorul viteză instantanee $\vec{v}(t)$.

liniare iar mișcarea punctului material poate fi descrisă cu ajutorul unei singure coordonate aleasă de-a lungul dreptei respective. Dacă traiectoria punctului material este închisă, formând un cerc, atunci avem cazul particular al mișcării circulare iar poziția punctului material poate fi descrisă cu ajutorul mărimilor unghiulare. Să menționăm că toată mecanica punctului material se reduce la descrierea evoluției în timp a vectorului de poziție.

1.1.2. Vectorul viteză

Dacă vectorul de poziție al unui punct material se modifică în timp (mărimea, orientarea sau ambele) se poate defini o nouă mărime vectorială care caracterizează reperițiunea mișcării numită **viteză**. Să considerăm în cele ce urmează mișcarea punctului material pe traiectoria reprezentată în figura 1.1b presupunând că la momentul de timp t poziția sa este descrisă de vectorul de poziție $\vec{r}(t)$ iar la momentul de timp $t + \Delta t$ de vectorul $\vec{r}(t + \Delta t)$. Diferența

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \quad (1.2)$$

dintre cei doi vectori de poziție reprezintă **vectorul deplasare** al punctului material în intervalul de timp Δt .

Prin definiție, **viteza medie** de deplasare a punctului material în intervalul de timp Δt este dată de raportul:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \quad (1.3)$$

și reprezintă un vector a cărui orientare este paralelă cu cea a vectorului deplasare. Unitatea de măsură pentru viteză este: $[v] = m/s$.

Dacă intervalul de timp pentru care studiem deplasarea punctului material este considerat din ce în ce mai mic, tinzând spre zero, atunci și deplasarea

corespunzătoare va fi din ce în ce mai mică, tinzând spre zero. Din punct de vedere matematic aceasta se traduce prin a substitui

$$\begin{aligned}\Delta t &\rightarrow dt \\ \Delta \vec{r} &\rightarrow d\vec{r}\end{aligned}\quad (1.4)$$

iar definiția (1.3) se reduce la:

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}} \quad (1.5)$$

Expresia (1.5) reprezintă definiția **vitezei instantanee** (momentane) a punctului material pe traiectorie. Deoarece vectorul de poziție are trei componente, rezultă că și vectorul viteză va avea tot trei componente și poate fi scris astfel:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \quad (1.6)$$

unde

$$v_x = \frac{dx}{dt} \equiv \dot{x}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} \equiv \dot{y}, \quad v_z = \frac{dz}{dt} \equiv \dot{z}, \quad (1.7)$$

reprezintă proiecțiile vectorului viteză pe cele trei axe de coordonate iar punctul de deasupra lui x, y și z indică derivata în timp. Se poate demonstra că vectorul viteză este întotdeauna tangent la curbă așa cum se poate observa din Fig.1.1b.

1.1.3. Vectorul accelerație

Dacă vectorul viteză al punctului material considerat se modifică în timp putem defini o nouă mărime fizică care să caracterizeze această modificare. Astfel, definim vectorul **accelerație instantanee** prin relația

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}} \quad (1.8)$$

iar pe componente avem:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k} \\ &= \ddot{x} \vec{i} + \ddot{y} \vec{j} + \ddot{z} \vec{k}\end{aligned} \quad (1.9)$$

unde în ultima egalitate $\ddot{x}$, $\ddot{y}$ și $\ddot{z}$ indică derivata coordonatei respective de două ori în raport cu timpul. Orientarea vectorului accelerație față de traiectorie este în general oblică, el putând fi descompus într-o componentă tangențială și una normală. Unitatea de măsură pentru vectorul accelerație este: $[a] = m/s^2$.

Observații:

- Cunoscând vectorul de poziție al unui punct material se poate obține prin derivări succesive vectorul viteză și apoi vectorul accelerație,

$$\vec{r}(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \vec{a}(t) \quad (1.10)$$

- Invers, cunoscând vectorul accelerație se pot obține prin integrări succesive (integrarea este operația inversă derivării) vectorul viteză și apoi pe cel de poziție,

$$\vec{a}(t) \xrightarrow{\int dt} \vec{v}(t) \xrightarrow{\int dt} \vec{r}(t) \quad (1.11)$$

1.1.4. Masa

Pentru a defini mărimea fizică numită *masă* ne vom referi mai întâi la proprietatea corpurilor de a avea inerție. Această proprietate a fost enunțată pentru prima dată de către Issac Newton sub forma **principiului I al mecanicii** (principiul inerției):

Fiecare corp își păstrează starea de mișcare sau de repaus relativ atâta timp cât asupra lui nu acționează forțe externe care să i-o schimbe

Astfel, **inerția** este proprietatea corpurilor de a se opune schimbării stării lor de mișcare (modificării vitezei acestora). Măsura acestei inerții este data prin intermediul mărimii fizice numite **masă**, notată m . Unitatea de măsură pentru masă este: $[m] = \text{kg}$. În mecanica clasică, deoarece masa nu depinde de viteza corpului, ea este utilizată ca o măsură a cantității de substanță din corpul respectiv. Această definiție nu este însă valabilă în mecanica relativistă.

1.1.5. Vectorul impuls

Definim **vectorul impuls** $\vec{p}$ al unui punct material cu masa m ce se deplasează cu viteza $\vec{v}$ ca produsul dintre masa și viteza acestuia,

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}. \quad (1.12)$$

Unitatea de măsură pentru impuls este: $[p] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$.

În cazul în care avem de-a face cu un sistem de puncte materiale, se poate defini impulsul total al sistemului ca fiind egal cu suma impulsurilor individuale ale punctelor materiale ce constituie sistemul.

1.1.6. Vectorul forță

O definiție a vectorului forță se poate face în baza **principiului II al mecanicii newtoniene** (legea II-a a dinamicii) care se enunță astfel:

Modificarea în timp a impulsului unui punct material este egală cu forța rezultantă ce acționează asupra punctului material respectiv.

Aceasta se scrie matematic ca:

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})}, \quad (1.13)$$

unde $\vec{F}$ reprezintă **vectorul forță**. Unitatea de măsură pentru forță este:
 $[F] = \frac{kg \cdot m}{s^2} = N$ (Newton).

În cazul în care masa punctului material este constantă în timp, relația de definiție (1.13) se reduce la:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (1.14)$$

adică forța rezultantă ce acționează asupra punctului material este proporțională cu accelerația imprimată acestuia.

O consecință importantă a principiului II al mecanicii cuantice este **legea conservării impulsului**. Astfel, așa cum se poate vedea din ecuația (1.13) dacă forța rezultantă ce acționează asupra punctului material este **zero** rezultă că

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \vec{p} = \text{const.} \quad (1.15)$$

și deci impulsul se conservă. Această concluzie poate fi extinsă și asupra unui sistem de puncte materiale aflate în interacțiune. În acest caz forța rezultantă se consideră suma forțelor externe ce acționează asupra sistemului iar impulsul rezultat este suma impulsurilor individuale ale punctelor materiale din sistem.

Principiul III al mecanicii newtoniene se referă la interacțiunea a doua corpuri și se enunță astfel:

Dacă corpul 1 exercită asupra corpului 2 o forță $\vec{F}_{12}$ atunci și corpul 2 exercită asupra corpului 1 o forță $\vec{F}_{21}$ egală în modul dar de sens opus forței $\vec{F}_{12}$.

Matematic putem scrie deci

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} \quad (1.16)$$

Dacă forța $\vec{F}_{21}$ o numim **acțiune** iar forța $\vec{F}_{12}$ **reacțiune** principiul III mai este cunoscut și ca **principiul acțiunii și reacțiunii**.

1.1.7. Vectorul moment cinetic

Prin definiție momentul cinetic al unui punct material în raport cu originea O (Fig.1.2a) este mărimea fizică vectorială

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (1.17)$$

unde $\vec{r}$ este vectorul de poziție al punctului material față de originea O iar $\vec{p} = m\vec{v}$ este impulsul punctului material. Vectorul moment cinetic este orientat perpendicular pe planul format de vectorii $\vec{r}$ și $\vec{p}$ având sensul determinat de sensul de înaintare a burghiului drept dacă rotim vectorul $\vec{r}$ peste $\vec{p}$ pe drumul cel mai scurt (regula burghiului) Mărimea momentului cinetic este dată de relația

$$L = rp \sin(\theta) \quad (1.18)$$

unde θ este unghiul format de vectorii $\vec{r}$ și $\vec{p}$. Unitatea de măsură pentru momentul cinetic este: $[L] = m^2 \text{kg} / \text{s}$.

1.1.8. Momentul forței

Dacă asupra unui punct material acționează o forță $\vec{F}$ atunci momentul acelei forțe față de un punct de referință O este definit prin relația:

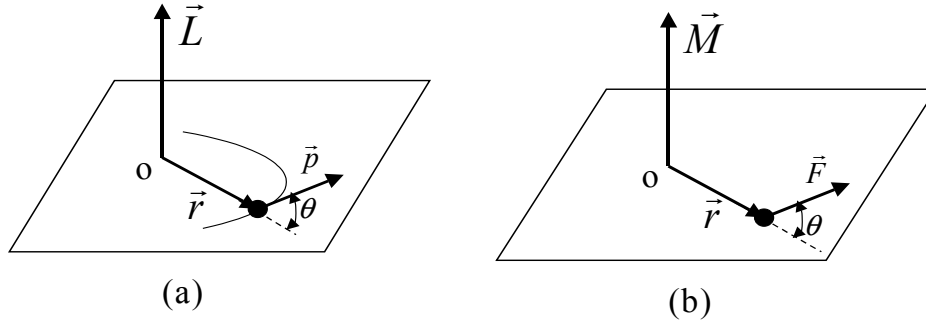


Fig.1.2. Vectorii moment cinetic (a) și momentul forței (b). Sensul este stabilit de regula burghiului.

$$\boxed{\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}} \quad (1.19)$$

Ca și în cazul momentului cinetic, momentul forței este și el orientat perpendicular pe planul format de vectorii $\vec{r}$ și $\vec{F}$ iar sensul este dat de regula burghiului. Unitatea de măsură pentru momentul forței este: $[M] = \text{N} \cdot \text{m}$

Derivând relația de definiție (1.17) a momentului cinetic

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (1.20)$$

iar apoi ținând seama de definiția vectorului viteză (1.5) și de legea II-a a lui Newton relația (1.20) se rescrie astfel:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}. \quad (1.21)$$

În relația de mai sus s-a ținut seama că $\vec{v} \times m\vec{v} = 0$ în baza definiției produsului vectorial. Relația (1.21) scrisă sub forma

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}} \quad (1.22)$$

este analoagă legii a II-a a lui Newton (1.13) pentru mișcarea de rotație. Aici momentul cinetic joacă rolul impulsului, iar momentul forței joacă rolul forței. O analogie poate fi făcută și între legea de conservare a impulsului și cea de conservare a momentului cinetic. Astfel, dacă momentul forțelor rezultante față de un punct O este zero, rezultă, în baza relației (1.22), că momentul cinetic față de acel punct se conservă. Relația (1.22) joacă un rol foarte important în descrierea mișcării de rotație. O categorie specială de forțe sunt **forțele centrale** orientate

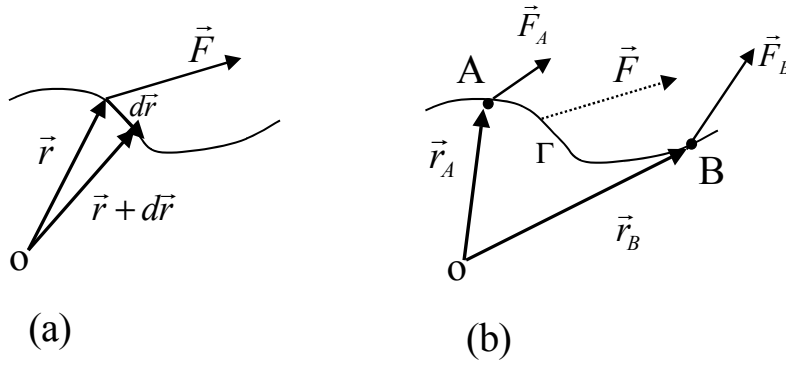


Fig.1.3. Pentru deplasarea elementară (a) forța $\vec{F}$ produce un lucru mecanic elementar iar pentru deplasarea totală (b) un lucru mecanic total ce depinde de traiectoria urmată

paralel sau antiparalel cu vectorul de poziție caz în care $\vec{M} = 0$ și deci momentul cinetic se conservă. Ca exemplu de forțe centrale putem da forțele gravitaționale.

1.2. Lucrul mecanic, puterea și energia

În cele ce urmează vom defini câteva din cele mai importante mărimi fizice energetice cum sunt: lucrul mecanic, puterea, energia cinetică și energia potențială.

1.2.1. Lucru mecanic

Dacă asupra unui punct material acționează o forță $\vec{F}$ deplasându-l pe o distanță elementară $d\vec{r}$ atunci forța respectivă efectuează un **lucru mecanic elementar**

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1.23)$$

care este determinat de produsul scalar dintre vectorul forță și vectorul deplasare elementară. **Lucrul mecanic total** efectuat de forța $\vec{F}$ pentru deplasarea punctului material pe o traiectorie Γ între pozițiile A și B indicate de vectorii de poziție $\vec{r}_A$ și $\vec{r}_B$ este:

$$L_{AB} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1.24)$$

Acesta se obține prin sumarea tuturor lucrurilor mecanice elementare între cele două poziții A și B, adică prin integrarea pe traiectorie. Să notăm că la deplasarea pe traiectorie forța poate să se modifice atât ca orientare cât și ca mărime, de aceea calculul lucrului mecanic total între două puncte pe o traiectorie arbitrară este o problemă complicată. Unitatea de măsură pentru lucrul mecanic este:

$[L] = 1N \cdot 1m = 1J$ (*Joule*). Dacă deplasarea corpului se face pe o traiectorie rectilinie, de exemplu de-a lungul direcției OX atunci expresia (1.24) pentru lucru mecanic se simplifică astfel:

$$L_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F_x(x) \cdot dx \quad (1.25)$$

unde $F_x(x)$ reprezintă componenta forței de-a lungul direcției OX care poate fi o funcție de poziția corpului la diferite momente de timp.

1.2.2. Puterea

Prin definiție **puterea** reprezintă lucrul mecanic efectuat în unitatea de timp de o anumită forță. Astfel, putem vorbi despre o **putere medie** definită prin relația

$$P_m = \frac{\Delta L}{\Delta t}, \quad (1.26)$$

sau o **putere instantanee** care se definește prin relația

$$P = \frac{dL}{dt}. \quad (1.27)$$

În definițiile de mai sus, am notat cu ΔL lucru mecanic total efectuat în intervalul de timp Δt iar cu dL lucrul mecanic elementar efectuat în intervalul de timp elementar dt . Unitatea de măsură pentru putere în SI este: $[P] = \frac{Joule}{s} = Watt$ dar se mai folosește și CP (calul putere) unde $1CP = 735.5Watt$.

1.2.3. Energia

Atunci când asupra unui corp se efectuează lucru mecanic se modifică starea sa fizică. De exemplu un resort tensionat poate accelera un cărucior fixat de acesta producând lucru mecanic de accelerare iar apoi acesta poate urca o pantă executând un lucru mecanic potențial. Desigur nu orice resort va produce același efect asupra aceluiași cărucior. Măsura în care resortul poate efectua lucru mecanic este energia sa. **Energia** este așadar mărimea fizică care caracterizează capacitatea unui corp de a efectua lucru mecanic. Unitatea de măsură pentru energie este aceeași ca și în cazul lucrului mecanic și anume *Joule* (J).

Energia mecanică a unui corp se compune din energie cinetică și energie potențială

$$E = E_c + E_p \quad (1.28)$$

Energia cinetică a unui punct material este prin definiție numai o funcție de viteză

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \quad (1.29)$$

unde m este masa iar v viteza punctului material (Fig.1.4). **Energia potențială** este energia care depinde doar de coordonatele spațiale ale corpului studiat.

Energia potențială gravitațională a unui punct material de masă m aflat la înălțimea h față de suprafața Pământului este

$$E_p = mgh. \quad (1.30)$$

Aici s-a considerat energia potențială la suprafața Pământului ca fiind zero. g reprezintă accelerația gravitațională ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$ în apropiere de suprafața Pământului).

Energia potențială elastică înmagazinată într-un resort de constantă elastică k a cărui lungime este deformată cu x față de lungimea lui de echilibru este:

$$E_p = k \frac{x^2}{2}. \quad (1.31)$$

Una din legile fundamentale ale fizicii este **legea conservării energiei** care spune că: **Intr-un sistem închis energia sistemului rămâne constantă.** Aceasta înseamnă că energia nu se poate crea din nimic și nici nu poate fi anihilată. Energia poate doar să treacă de la un corp la altul sau dintr-o formă de energie în alta. Consecința legii de conservare a energiei este aceea că nu există un *perpetuum mobile de speța I*. Adică este imposibilă construirea unei mașini care să poată efectua lucru mecanic fără ca să i se furnizeze energie din afară.

1.3. Mișcarea rectilinie sub acțiunea unor forțe constante

Pentru a ilustra definițiile introduse în paragrafele anterioare să considerăm situația descrisă în figura 1.5 unde mișcarea corpului de masă m se desfășoară

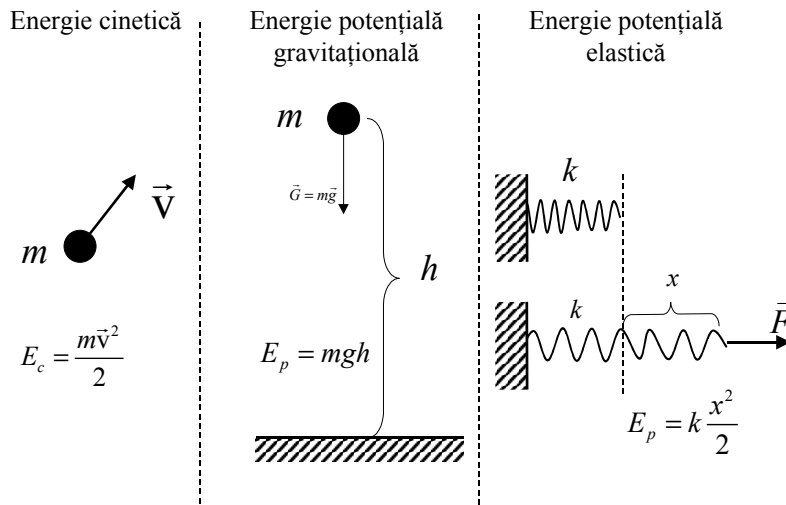


Fig.1.4. Energia cinetică, energia potențială gravitațională și energia potențială elastică

sub acțiunea unei forțe de tracțiune constante $\vec{F}$. Asupra corpului mai acționează: forța **gravitațională** $\vec{G} = m\vec{g}$, forța de **reacțiune** $\vec{N}$ din partea suprafeței de sprijin (numită și forță normală) precum și forța de **frecare** $\vec{F}_{fr}$ proporțională cu forța normală,

$$\boxed{F_{fr} = \mu N} \quad (1.32)$$

și orientată în sens invers vitezei. μ reprezintă **coeficientul de frecare** dintre corp și suprafața pe care acesta alunecă fiind o funcție de natura și forma celor două suprafețe în contact.

Dacă corpul nu poate executa o mișcare pe verticală rezultă că suma componentelor verticale ale forțelor se anulează și deci putem scrie relația:

$$N = G - F \sin \theta = mg - F \sin \theta \quad (1.33)$$

Mișcarea corpului pe orizontală se execută sub acțiunea forței orizontale rezultante

$$F_{rez} = F \cos \theta - F_{fr} = F \cos \theta - \mu (mg - F \sin \theta) \quad (1.34)$$

și poate fi descrisă cu ajutorul legii a II-a a dinamicii. Deoarece presupunem că masa corpului este constantă, ecuația (1.14) se poate scrie

$$ma = F \cos \theta - \mu (mg - F \sin \theta) \quad (1.35)$$

și deci accelerația orizontală a acestuia este dată de relația:

$$a = \frac{F \cos \theta - \mu (mg - F \sin \theta)}{m}. \quad (1.36)$$

Să notăm că accelerația corpului are orientarea de-a lungul forței rezultante. Dacă forța rezultantă este zero atunci și accelerația se anulează și se spune că mișcarea este în acest caz uniformă sau cu viteză constantă. Viteza în cursul mișcării fiind cea de la începutul acesteia.

Dacă accelerația corpului este diferită de zero și constantă în timp, se spune că mișcarea este **uniform accelerată**. În acest caz pozițiile și vitezele corpului la diferite momente de timp pot fi calculate simplu. Astfel, presupunând că la momentul inițial viteza corpului era v_0 având orientarea din figura 1.5 se poate calcula viteza v a acestuia la un moment de timp ulterior prin integrarea accelerației în timp (conform eq. (1.11))

$$\int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a dt \Leftrightarrow \boxed{v = v_0 + a(t - t_0)}. \quad (1.37)$$

Ecuația de mai sus mai este cunoscută și ca **legea vitezei** în mișcarea uniform accelerată. Pentru cazul particular $a = 0$ se observă din relația (1.37) că $v = v_0$ adică viteza corpului rămâne egală cu cea inițială.

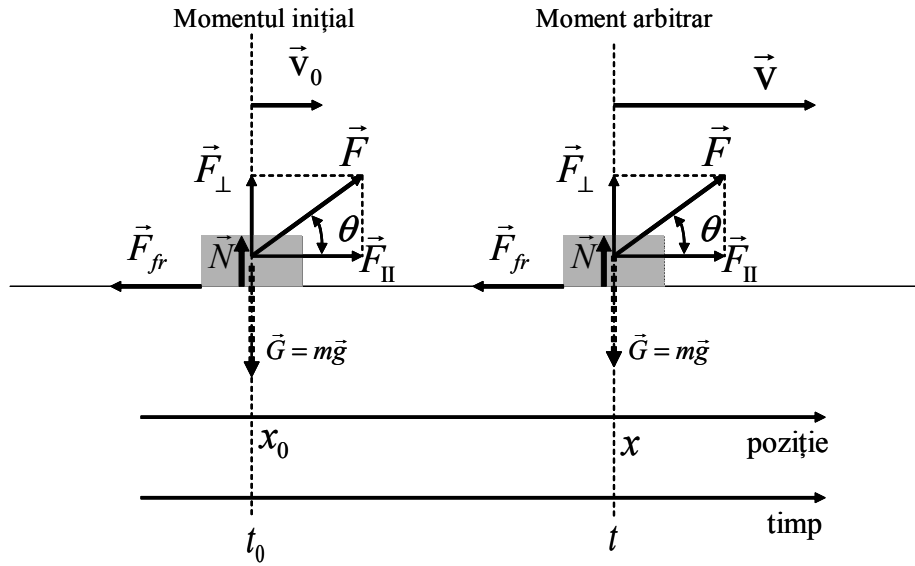


Fig.1.5. Mișcarea unui corp sub acțiunea unor forțe constante.

Cunoașterea vitezei corpului permite aflarea poziției acestuia la diferite momente de timp. Astfel, dacă la momentul inițial t_0 corpul se găsea în poziția x_0 , la momentul t acesta se va găsi în poziția x care rezultă din integrarea vitezei în raport cu timpul (conform ec.(1.11))

$$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v(t) dt \Leftrightarrow x = x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt \quad (1.38)$$

sau

$$x = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2. \quad (1.39)$$

Relația de mai sus este cunoscută ca **legea spațiului** în mișcarea uniform accelerată.

Lucru mecanic efectuat de forța $\vec{F}$ în timpul $t - t_0$ poate fi și el calculat simplu cu ajutorul relației (1.24) care pentru cazul mișcării unidimensionale devine:

$$L = \int_{x_0}^x F(x) \cos \theta(x) dx, \quad (1.40)$$

sau, dacă se ține seama că în cazul nostru forța este constantă în timp (deci nu depinde nici de x), avem:

$$L = F(x - x_0) \cos \theta = Fd \cos \theta \quad (1.41)$$

unde prin $d = x - x_0$ am notat deplasarea punctului de aplicație al forței în timpul $t - t_0$. Relația (1.41) se aplică oricărei forțe constante. Astfel, se poate arăta că lucrul mecanic efectuat de forța de frecare este dat de relația

$$L_f = -F_f d \quad (1.42)$$

unde s-a ținut seama că unghiul dintre sensul deplasării și cel al forței este de 180° . Lucrul mecanic efectuat de forța gravitațională la deplasarea corpului între cele două puncte este zero ca urmare a faptului că direcția deplasării și cea a forței gravitaționale formează un unghi de 90° .

În încheiere să notăm că puterea medie consumată de forța $\vec{F}$ pentru deplasarea corpului între punctele x_0 și x poate fi și ea calculată din expresia lucrului mecanic astfel:

$$P_m = \frac{L}{\Delta t} = F \frac{(x - x_0)}{\Delta t} \cos \theta = F v_m \cos \theta \quad (1.43)$$

unde v_m reprezintă viteza medie a corpului pe durata deplasării $\Delta t = t - t_0$.

1.4. Mișcarea circulară uniformă

Considerăm în cele ce urmează un punct material de masă m ce execută o mișcare circulară cu viteză constantă ($|\vec{v}| = \text{const}$), tangentă la traiectorie, așa cum este indicat în figura 1.6. Poziția corpului la diferite momente de timp t poate fi reprezentată în sistemul de coordonate cartezian OXY cu ajutorul coordonatelor x și y care la rândul lor pot fi exprimate în funcție de raza r a cercului și de unghiul format de aceasta cu axa OX . Astfel, avem:

$$\begin{aligned} x(t) &= r \cos \theta(t) \\ y(t) &= r \sin \theta(t) \end{aligned} \quad (1.44)$$

deoarece unghiul θ este o funcție de timp.

Folosindu-ne de relațiile (1.7) putem calcula componentele vectorului viteză pe axele de coordonate

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx(t)}{dt} = -r \frac{d\theta(t)}{dt} \sin \theta(t) = -r\omega \sin \theta \\ v_y &= \frac{dy(t)}{dt} = r \frac{d\theta(t)}{dt} \cos \theta(t) = r\omega \cos \theta \end{aligned} \quad (1.45)$$

unde

$$\boxed{\omega = \frac{d\theta}{dt}} \quad (1.46)$$

reprezintă **viteza unghiulară** a mișcării circulare și se măsoară în rad/s . Dacă viteza unghiulară este constantă în timp se spune că mișcarea circulară este

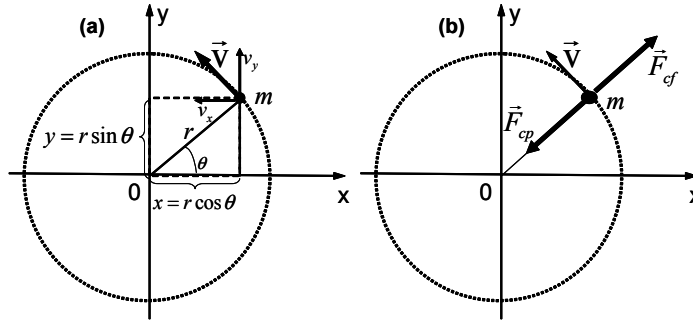


Fig.1.6. Reprezentarea unei mișcări circulare uniforme

uniformă. În cazul în care viteza unghiulară nu este constantă în timp avem de-a face cu o mișcare circulară *accelerată*.

Viteza punctului material pe traiectorie poate fi acum exprimată în funcție de cele două componente

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} \quad (1.47)$$

iar modulul acesteia este dat de relația

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega r \quad (1.48)$$

care ne dă legătura dintre viteza tangențială și cea unghiulară.

Componentele accelerației punctului material pot fi și ele calculate prin derivarea componentelor vitezei

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dv_x}{dt} = -r\omega \frac{d\theta(t)}{dt} \cos \theta(t) = -\omega^2 r \cos \theta(t), \\ a_y &= \frac{dv_y}{dt} = -r\omega \frac{d\theta(t)}{dt} \sin \theta(t) = -\omega^2 r \sin \theta(t), \end{aligned} \quad (1.49)$$

iar amplitudinea acesteia este:

$$a = \omega^2 r \quad (1.50)$$

Analizând ecuațiile (1.49) se observă că vectorul accelerație este orientat radial spre centrul cercului, de aceea accelerația se mai numește și **centripetă**. Acestea îi corespunde conform principiului II al mecanicii o **forță centripetă** de mărime

$$F_{cp} = m\omega^2 r \quad (1.51)$$

și orientată pe direcția razei înspre centrul cercului. Exemple de forțe centripete sunt: forța gravitațională, forța de tensiune dintr-o sfoară sau forța electrostatică. Deoarece corpul în deplasarea sa pe traiectorie își modifică orientarea vectorului vitează, rezultă, conform principiului inerției, că asupra sa acționează și o forță de inerție $\vec{F}_{cf}$ numită **forță centrifugă**. Aceasta este orientată tot pe direcția razei însă dinspre centrul cercului spre exterior. Mărimea forței centrifuge trebuie să fie egală cu cea a forței centripete pentru ca mișcarea corpului să rămână circulară.

Capitolul 2

Elemente de cinematica și dinamica solidului-rigid

În capitolul 1 am prezentat principalele legi care guvernează mișcarea unui corp aproximat printr-un punct material. În cele ce urmează vom extinde studiul nostru asupra unui sistem de puncte materiale aflate în interacțiune unele cu altele și sub acțiunea unor forțe externe.

2.1. Sisteme de puncte materiale

Considerăm în cele ce urmează sistemul de puncte materiale din figura 2.1. unde pentru simplitate am reprezentat doar trei puncte însă concluziile pot fi ușor generalizate pentru un număr arbitrar de puncte. Pozițiile și respectiv vitezele punctelor din sistem pot fi reprezentate cu ajutorul vectorilor de poziție $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ și respectiv vectorilor viteză $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ (Figura 2.1.a).

Definim **centrul de masă (CM)** al sistemului de puncte materiale ca fiind punctul în care poate fi concentrată întreaga masă a sistemului. Poziția centrului de masă este determinată de vectorul de poziție

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3}, \quad (2.1)$$

iar viteza centrului de masă $\vec{v}_{CM}$ poate fi dedusă prin derivarea acestuia, adică:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + m_3 \frac{d\vec{r}_3}{dt}}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3}{m_1 + m_2 + m_3}. \quad (2.2)$$

Dacă vitezele punctelor materiale din sistem nu sunt constante în timp putem defini în mod analog vitezei și o accelerație a centrului de masă. În cele ce urmează, considerăm că între punctele din sistem se exercită interacțiuni descrise atât de forțele *interne* $\vec{F}_{i,j}$ ($i, j = 1, 2, 3$) cât și de forțele *externe* $\vec{F}_{ei}$ ca urmare a interacțiunii cu un câmp extern (electric, magnetic, gravitațional). Conform principiului acțiunii și reacțiunii forța exercitată de corpul i asupra corpului j este egală în modul și de sens contrar forței exercitate de corpul j asupra corpului i

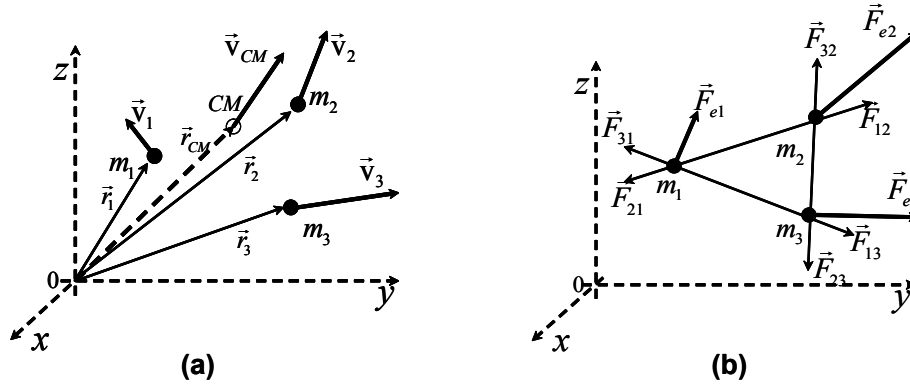


Fig.2.1a) Sistem de puncte materiale. b) Forțe interne și externe într-un sistem de puncte materiale

adică $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$. Pe lângă aceste forțe *interne* asupra punctelor materiale din sistem mai pot fi exercitate și forțe *externe*.

Să vedem în cele ce urmează cum depinde viteza centrului de masă de câmpul de forțe externe aplicate precum și de forțele interne din sistem. Pentru aceasta scriem legea a II-a a lui Newton pentru fiecare particulă în parte, adică:

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} &= \vec{F}_{e1} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}, \\ m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} &= \vec{F}_{e2} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}, \\ m_3 \frac{d\vec{v}_3}{dt} &= \vec{F}_{e3} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Adunând ecuațiile de mai sus și ținând seama de faptul că forțele interne satisfac relația $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, obținem:

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} + m_3 \frac{d\vec{v}_3}{dt} = \vec{F}_{e1} + \vec{F}_{e2} + \vec{F}_{e3}. \quad (2.4)$$

Ținând seama în relația de mai sus de definiția (2.2) a vitezei centrului de masă, avem

$$\boxed{m \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \vec{F}_{e1} + \vec{F}_{e2} + \vec{F}_{e3}}, \quad (2.5)$$

unde $m = m_1 + m_2 + m_3$ reprezintă masa totală a sistemului de puncte materiale.

Să observăm din ecuația (2.5) că modificarea vitezei centrului de masă în timp (acelerația acestuia) este determinată numai de forțele externe din sistem ea ne-fiind influențată de interacțiunile dintre corpurile ce constituie sistemul. Mai mult, dacă observăm că

$$\vec{P} = m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 + m\vec{v}_3 = m\vec{v}_{CM}, \quad (2.6)$$

reprezintă impulsul total al sistemului de puncte materiale atunci modificarea acestuia este și ea condiționată de prezența forțelor externe. În lipsa acestora impulsul total al sistemului se conservă. Aceasta situație se regăsește de exemplu în cazul ciocnirii a două corpuri unde impulsul sistemului înainte de ciocnire este egal cu cel de după ciocnire dacă ciocnirea are loc în lipsa unor forțe externe.

2.2. Cinematica și dinamica solidului rigid

Prin definiție **solidul rigid** este un sistem de puncte materiale aflate la distanță invariabilă unele față de altele. În general orice corp fizic de dimensiune finită poate fi considerat solid rigid dacă acesta nu suferă deformări. Să vedem în cele ce urmează care sunt mărimile principale ce caracterizează mișcarea solidului rigid și cum depind acestea de forțele externe.

2.2.1. Energia cinetică de rotație

Pentru a calcula energia cinetică de rotație a solidului rigid să considerăm corpul solid rigid de masă m reprezentat în figura 2.2a. Presupunem pentru început că acesta poate executa rotații, cu viteza unghiulară ω , în jurul unei axe ce trece prin centrul de masă. Cazul în care axa de rotație nu trece prin centrul de masă va fi discutat mai târziu. Ne punem întrebarea: care este energia cinetică de rotație a solidului rigid în jurul acestei axe?

Pentru a răspunde la această întrebare considerăm solidul rigid descompus într-un sistem de N puncte materiale (număr tinzând la infinit) de masă m_i ($i = 1 \dots N$) situate la distanțele r_i față de axa de rotație. Desigur, avem

$\sum_i m_i = m$ - masa solidului rigid. Energia cinetică de rotație a solidului rigid poate fi considerată ca o sumă a energiilor cinetice ale punctelor materiale din sistem, adică,

$$E_C^{rot} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i r_i^2}{2} \omega^2, \quad (2.7)$$

unde s-a ținut seama că punctele materiale care formează solidul rigid execută o mișcare circulară cu vitezele pe traiectorie $v_i = r_i \omega$. Identificând în relația (2.7) mărimea

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \quad (2.8)$$

ca fiind **momentul de inerție** al solidului rigid, energia cinetică de rotație a acestuia poate fi exprimată astfel

$$E_C^{rot} = \frac{I \omega^2}{2} \quad (2.9)$$

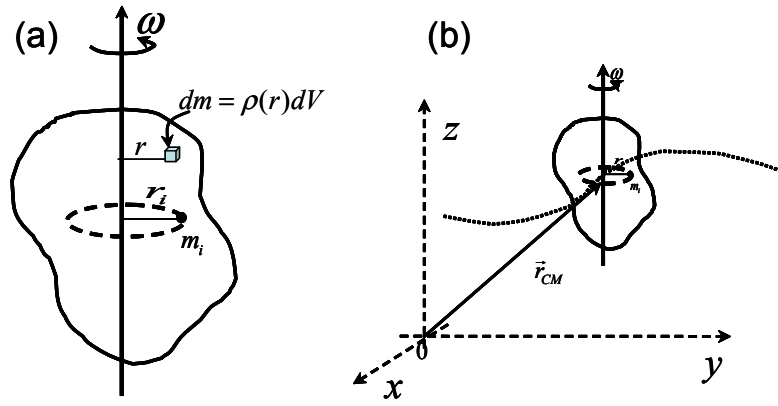


Fig.2.2. Reprezentarea schematică a mișcării de rotație (a) sau translație plus rotație (b) a solidului rigid

Se observă că relația (2.9) este analoagă celei de definiție a energiei cinetice de translație a punctului material unde rolul vitezei (v) este jucat acum de viteza unghiulară (ω) iar cel al masei (m) este jucat de momentul de inerție (I). Generalizând, putem spune că, *momentul de inerție* este o *măsură a inerției de rotație a solidului rigid* tot așa cum masa este prin definiție o măsură a inerției de translație (vezi Cap. 1).

Momentul de inerție al solidului rigid mai poate fi exprimat și în formă integrală. Pentru aceasta vom diviza corpul în elemente de masă infinitezimale $dm = \rho(r)dV$ unde $\rho(r)$ este densitatea corpului iar dV elementul de volum considerat. În acest caz putem asocia fiecărui element de masă un moment de inerție elementar

$$dI = r^2 dm = r^2 \rho(r) dV. \quad (2.10)$$

Integrând relația (2.10) pe întreg volumul corpului obținem o nouă exprimare a momentului de inerție

$$I = \int dI = \int r^2 dm = \int r^2 \rho(r) dV \quad (2.11)$$

Această relație poate fi acum aplicată pentru calculul momentului de inerție al corpurilor solide de formă cunoscută. În figura 2.3 sunt indicate momentele de inerție al câtorva corpuri împreună cu axele în jurul cărora a fost considerată rotația acestora. Să notăm că momentul de inerție al unui solid rigid depinde de alegerea axei de rotație a acestuia și că pentru corpuri de forme arbitrare calculul acestuia poate fi o problemă complicată.

Dacă solidul rigid execută o mișcare complexă de rotație și translație, așa cum este reprezentată în figura 2.2b, atunci energia cinetică totală va fi determinată de suma energiilor cinetice corespunzătoare celor două tipuri de mișcare

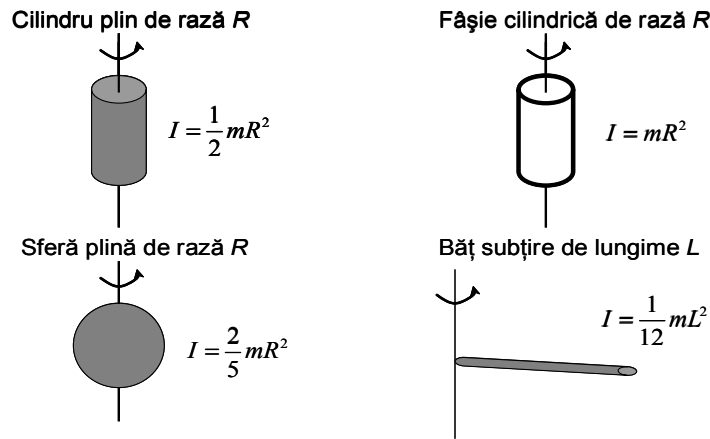


Fig.2.3. Exemple de momente de inerție

$$E_C^{total} = E_C^{rot} + E_C^{translatie} = I \frac{\omega^2}{2} + m \frac{v_{CM}^2}{2} \quad (2.12)$$

unde v_{CM} reprezintă viteza centrului de masă.

În cazul în care solidul rigid execută o mișcare de rotație în jurul unei axe paralele cu cea care trece prin centrul de masă, situată la distanța R_{CM} față de acesta, atunci, energia cinetică totală a solidului rigid poate fi calculată din ecuația (2.12) ținând seama că $v_{CM} = R_{CM} \omega$ astfel:

$$E_c^{tot} = \frac{1}{2} mR_{CM}^2 \omega^2 + I \frac{\omega^2}{2} = I_{tot} \frac{\omega^2}{2}. \quad (2.13)$$

Mărimea

$$I_{tot} = I + mR_{CM}^2 \quad (2.14)$$

poate fi identificată ca fiind momentul de inerție al solidului rigid la rotația în jurul unei axe care nu trece prin centrul de masă. Ecuația (2.14) este cunoscută ca **teorema lui Steiner** și este adesea utilizată pentru calculul momentului de inerție al solidului rigid în jurul unei axe arbitrare.

2.2.2. Ecuația fundamentală a dinamicii solidului rigid

Așa cum s-a văzut în capitolul 1 mișcarea punctului material (viteza, poziție funcție de timp) poate fi descrisă pornind de la ecuația dinamică fundamentală $d\vec{p}/dt = \vec{F}$ care mai este cunoscută și ca legea a II-a a lui Newton. În cele ce urmează vom încerca deducerea unei ecuații analoage care să descrie mișcarea solidului rigid. Dacă în cazul mișcării punctului material suntem interesați de variația în timp a impulsului acestuia, în cazul solidului rigid ne interesează legea de variație a momentului cinetic total în timp.

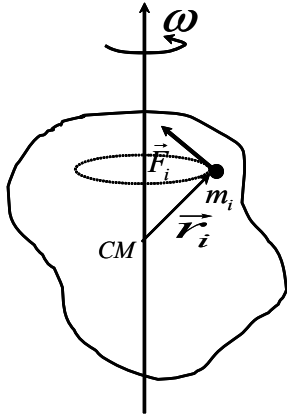


Fig.2.4. Momentul forței ce acționează asupra unui punct material din solidul rigid

Pentru a afla legea ce guvernează modificarea momentului cinetic al solidului rigid să considerăm corpul din figura 2.3 și să presupunem din nou că acesta poate fi descompus într-un număr foarte mare de puncte materiale de masă m_i situate față de centrul de masă (CM) în pozițiile descrise de vectorii de poziție $\vec{r}_i$. Momentul cinetic al unui punct din sistem este dat de relația $\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$ iar momentul cinetic total al solidului rigid poate fi scris ca suma momentelor cinetice individuale

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i \quad (2.15)$$

Variația în timp a momentului cinetic total se obține prin derivarea ecuației (2.15) în raport cu

timpul

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \underbrace{\frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i}_{=0} + \sum_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \\ &= \sum_i \vec{M}_i \end{aligned} \quad (2.16)$$

unde s-a ținut seama de relația de definiție a momentului forței $\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i$ (vezi cap.1). Se observă din relația de mai sus că modificarea momentului cinetic total al solidului rigid este determinată de rezultanta momentului forțelor externe ce acționează asupra acestuia, adică

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}} \quad (2.17)$$

Relația de mai sus reprezintă **ecuația dinamică fundamentală a solidului rigid**.

Din ecuația de mai sus se poate vedea că momentul cinetic al solidului rigid rămâne constant atâta timp cât rezultanta momentelor forțelor externe ce acționează asupra lui se anulează ($\vec{M} = 0$). Faptul că momentul cinetic rămâne constant este echivalent cu a spune că solidul rigid își păstrează starea de rotație. Pentru ca solidul rigid să-și păstreze starea de translație (viteza centrului de masă constantă în timp) este necesar ca suma forțelor externe ce acționează asupra corpului să se anuleze. Deci, pentru ca solidul rigid să rămână nemișcat sau să se rotească oriși deplaseze cu viteză constantă trebuie îndeplinite relațiile:

$$\begin{aligned} \sum_i \vec{F}_i = 0 &\Leftrightarrow \vec{F} = 0 \rightarrow \text{echilibru translational} \\ \sum_i \vec{M}_i = 0 &\Leftrightarrow \vec{M} = 0 \rightarrow \text{echilibru rotational} \end{aligned} \quad (2.18)$$

care reprezintă **condițiile de echilibru ale solidului rigid**. Dacă numai prima din relațiile (2.18) este îndeplinită rezultă că solidul rigid se deplasează cu o viteză a

2. Elemente de cinematica și dinamica solidului rigid

centrului de masă constantă și viteză unghiulară variabilă în timp. Dacă doar cea de-a doua condiție este îndeplinită atunci mișcarea de translație este accelerată în timp ce mișcarea de rotație se desfășoară cu viteză constantă.

Capitolul 3

Oscilații mecanice

Prin **oscilație** înțelegem orice fenomen în care energia se transformă dintr-o formă în alta în mod periodic sau pseudoperiodic, reversibil sau numai parțial reversibil. Întâlnim astfel: oscilații mecanice, electrice, electromecanice, magnetomecanice, etc. În cele ce urmează vom studia numai oscilațiile mecanice referindu-ne la câteva cazuri simple care pot fi tratate analitic. Acestea sunt: mișcarea oscilatorie armonică, mișcarea oscilatorie amortizată și oscilațiile forțate executate sub acțiunea unei forțe sinusoidale.

3.1. Mișcarea oscilatorie armonică

Pentru a ilustra acest tip de mișcare oscilatorie, să considerăm sistemul fizic din figura 3.1. în care corpul de masă m este legat de un perete prin intermediul resortului de constantă elastică k . La deplasarea corpului m pe distanța x față de poziția de echilibru asupra acestuia acționează din partea resortului o forță elastică.

$$\vec{F}_e = -k\vec{x} \quad (3.1)$$

unde semnul minus indică faptul ca forța este opusă deformării (deplasării -în cazul nostru).

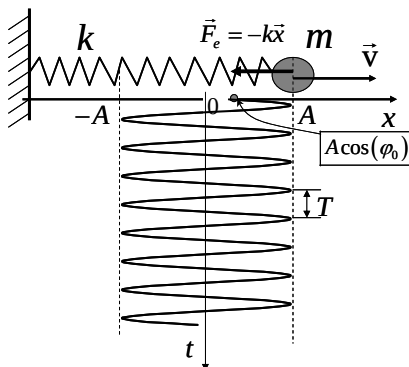


Fig.3.1. Reprezentarea schematică a oscilatorului armonic

Ecuția diferențială de mișcare a punctului material se obține din legea a II-a lui Newton

$$ma = F_e \Leftrightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx. \quad (3.2)$$

Împărțind ecuația de mai sus cu m și notând cu

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (3.3)$$

pulsatia proprie a oscilatorului armonic, obținem pentru ecuația diferențială de mișcare expresia:

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0} \quad (3.4)$$

Prin rezolvarea acestei ecuații diferențiale obținem ecuația de mișcare a punctului material adică $x(t)$ sau **elongația** mișcării.

Soluția generală a unei diferențiale omogene, de ordinul doi, de forma

$$a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0 \quad (3.5)$$

(în care a, b, c sunt coeficienți constanți) este:

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}. \quad (3.6)$$

În relația de mai sus

$$r_1 = \left(-b + \sqrt{b^2 - 4ac} \right) / 2a, \quad r_2 = \left(-b - \sqrt{b^2 - 4ac} \right) / 2a, \quad (3.7)$$

reprezintă rădăcinile ecuației caracteristice

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (3.8)$$

corespunzătoare ecuației diferențiale iar constantele C_1, C_2 se determină din condițiile inițiale.

În cazul oscilatorului armonic liniar, soluția ecuației (3.4) poate fi obținută ținând seama de ecuațiile (3.5)-(3.8) astfel:

$$x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t}. \quad (3.9)$$

Deoarece elongația este o mărime reală, adică $x = x^*$, trebuie ca între constantele C_1, C_2 să existe relația $C_1 = C_2^*$. Aceasta face ca $C_1 + C_2$ și $i(C_1 - C_2)$ să fie combinații reale. Ținând seama în ecuația (3.9) de relația lui Euler,

$$e^{\pm i\alpha} = \cos \alpha \pm i \sin \alpha, \quad (3.10)$$

aceasta devine

$$x(t) = (C_1 + C_2) \cos \omega_0 t + i(C_1 - C_2) \sin \omega_0 t \quad (3.11)$$

Dând pe $C_1 + C_2$ factor comun forțat în ecuația (3.11) și notând pe $i(C_1 - C_2) / (C_1 + C_2) = -\tan \varphi_0$ aceasta poate fi rescrisă după cum urmează:

$$\begin{aligned} x(t) &= (C_1 + C_2) \left[\cos \omega_0 t + i \frac{(C_1 - C_2)}{C_1 + C_2} \sin \omega_0 t \right] \\ &= (C_1 + C_2) [\cos \omega_0 t - \tan \varphi_0 \sin \omega_0 t] \\ &= \frac{(C_1 + C_2)}{\cos \varphi_0} [\cos \omega_0 t \cos \varphi_0 - \sin \omega_0 t \sin \varphi_0] \\ &= A \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \end{aligned} \quad (3.12)$$

Prin urmare elongația oscilatorului armonic liniar poate fi exprimată ca

$$\boxed{x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)}, \quad (3.13)$$

unde vechile constante C_1, C_2 au fost înlocuite prin două constante noi A și φ_0 .

Mărimea fizică A reprezintă **amplitudinea** mișcării oscilatorii (sau elongația maximă) iar $\varphi = \omega_0 t + \varphi_0$ **faza** acesteia. φ_0 reprezintă **faza inițială** și depinde de poziția corpului m la momentul inițial ($t = 0$). Reprezentarea grafică a poziției corpului la diferite momente de timp este dată în figura 3.1. Constantele A și φ_0 se determină din condițiile inițiale ale sistemului (starea de deformare la $t = 0$). De exemplu, dacă considerăm că la momentul inițial ($t = 0$) corpul se află în punctul de elongație maximă, $x(0) = +A$ (resortul complet deformat), atunci faza inițială este $\varphi_0 = 0$ și ecuația de mișcare devine $x(t) = A \cos \omega_0 t$.

Analizând ecuația (3.13) observăm că mișcarea oscilatorie armonică este periodică în timp, $x(t) = x(t + T)$, fiind caracterizată de **perioada**

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} \quad (3.14)$$

care prin definiție reprezintă *timpul în care oscilatorul efectuează o oscilație completă*. După cum se vede din relația de mai sus, în cazul oscilatorului armonic, perioada depinde doar de caracteristicile elastice și de masa oscilatorului. De aceea ea mai poate fi numită și **perioadă proprie** a sistemului oscilant. O altă mărime fizică ce caracterizează mișcarea oscilatorie este **frecvența** definită ca *numărul de oscilații complete (perioade) executate de oscilator într-o secundă*. Frecvența, notată în general cu ν , este legată de perioada mișcării prin relația

$$\boxed{\nu = \frac{1}{T}}. \quad (3.15)$$

Unitatea de măsură pentru frecvență este *herz-ul* (Hz). 1 Hz reprezentând o oscilație completă pe secundă. Pornind de la relația de definiție (3.15) și ținând seama de ecuația (3.14), frecvența poate fi exprimată și funcție de pulsație $\omega_0 = 2\pi\nu$.

Cunoscând elongația oscilatorului armonic putem acum calcula viteza

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (3.16)$$

sau accelerația

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -\omega_0^2 A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (3.17)$$

acestui. Observăm că, analog mișcării circulare, putem defini și în acest caz o viteză maximă $v_{\max} = \omega_0 A$ sau o accelerație maximă $a_{\max} = \omega_0^2 A$ corespunzătoare oscilatorului armonic liniar

Energia totală a oscilatorului armonic poate fi exprimată ca suma dintre energia cinetică (E_c) și energia potențială (E_p) a acestuia

$$\begin{aligned} E_{tot} &= E_c + E_p \\ &= m \frac{v^2}{2} + k \frac{x^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (3.18) \\ &= \frac{kA^2}{2} [\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)] \end{aligned}$$

sau luând în considerare că $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ avem:

$$\boxed{E_{tot} = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} = \frac{mv_{\max}^2}{2}} \quad (3.19)$$

Pentru obținerea ecuației de mai sus s-a ținut seama de relația de definiție (3.3) a pulsației proprii precum și de cea a vitezei maxime a oscilatorului armonic liniar.

Analizând ecuația de mai sus, observăm că energia totală a oscilatorului armonic liniar este constantă în timp, adică se conservă. Astfel, are loc transformarea periodică a energiei potențiale de deformare în energie cinetică și vice-versa.

3.2. Mișcarea oscilatorie amortizată

Să considerăm acum același sistem fizic format dintr-un resort și un corp dar să presupunem în plus că asupra corpului acționează o forță de frecare din partea mediului înconjurător proporțională cu viteza și orientată în sens contrar acesteia,

$$\vec{F}_{fr} = -\gamma \vec{v} \quad (3.20)$$

unde γ este un coeficient de frecare ce depinde de forma corpului și de proprietățile de vâscozitate ale mediului. Spre exemplu, în cazul unei sfere de rază R care se deplasează cu viteza constantă $\vec{v}$ printr-un mediu de vâscozitate η , coeficientul de frecare este $\gamma = 6\pi\eta R$ și prin urmare forța de frecare ce acționează asupra sferei este $\vec{F}_{fr} = -6\pi\eta R \vec{v}$.

Mișcarea corpului sub acțiunea forței elastice $\vec{F}_e = -k\vec{x}$ și a celei de frecare $\vec{F}_{fr}$ poate fi descrisă din legea a II-a lui Newton

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}. \quad (3.21)$$

În relația de mai sus s-a ținut seama de relațiile de definiție ale accelerației și vitezei ($a = d^2 x / dt^2$; $v = dx / dt$). Împărțind ecuația de mai sus cu m și re-aranjând termenii acesteia obținem ecuația diferențială de mișcare a corpului:

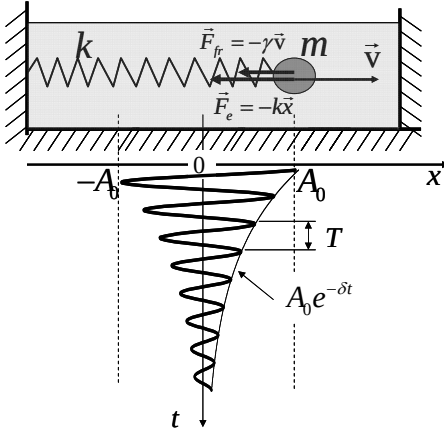


Fig.3.2. Reprezentarea schematică a oscilatorului amortizat

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{\gamma}{2m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0. \quad (3.22)$$

Făcând notațiile

$$\delta = \frac{\gamma}{2m}; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (3.23)$$

ecuația de mai sus poate fi rescrisă funcție de **coeficientul de amortizare** δ și **pulsatia proprie** ω_0 a oscilatorului amortizat, astfel:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0. \quad (3.24)$$

Aceasta este o ecuație diferențială, omogenă de ordinul al II-lea cu coeficienți constanți și poate fi rezolvată așa cum am văzut mai sus cu ajutorul

ecuației caracteristice

$$r^2 + 2\delta r + \omega_0^2 = 0 \quad (3.25)$$

care admite soluțiile

$$r_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}. \quad (3.26)$$

Dacă forța de frecare este foarte mare, adică $\delta \geq \omega_0$ atunci soluțiile ecuației (3.25) sunt reale și mișcarea corpului este **aperiodică**, amplitudinea scăzând exponențial în timp. În cazul în care forța de frecare este astfel încât $\delta < \omega_0$ atunci soluțiile ecuației (3.25) sunt complexe și mișcarea este **periodică**.

Considerând cazul mișcării periodice ($\delta < \omega_0$) soluția ecuației diferențiale (3.24) este

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \\ &= e^{-\delta t} (C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}) \end{aligned} \quad (3.27)$$

unde am utilizat soluțiile ecuației caracteristice (3.25) scrise sub forma

$$r_{1,2} = -\delta \pm i\sqrt{\omega^2 - \delta^2} = -\delta \pm i\omega \quad (3.28)$$

cu

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad (3.29)$$

pulsatia mișcării oscilatorii amortizate. Dacă urmărim aceeași procedură ca și în cazul mișcării oscilatorii armonice descrise mai sus, atunci, termenul din paranteză în ecuația (3.27) poate fi rescris și **elongația oscilatorului amortizat** devine:

$$x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (3.30)$$

3. Oscilații mecanice

unde A_0 și φ_0 sunt noi constante de integrare ale căror valori pot fi determinate din condițiile inițiale. În cazul în care la momentul inițial ($t = 0$) corpul se găsea în punctul de amplitudine maximă (adică $x(0) = A_0$) faza inițială a oscilațiilor are valoarea $\varphi_0 = 0$.

Așa cum se poate vedea din relația de mai sus, oscilațiile corpului de masă m sunt periodice în timp [$x(t) = x(t + T)$] de perioadă

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \quad (3.31)$$

iar amplitudinea acestora se amortizează în timp după legea

$$A(t) = A_0 e^{-\delta t}. \quad (3.32)$$

Pentru a caracteriza această amortizare se poate defini mărimea fizică, Δ , numită **decrement logarithmic al amortizării** prin relația

$$\Delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \delta T.$$

O altă mărime ce caracterizează amortizarea este **timpul de relaxare**, τ , definit ca timpul după care amplitudinea oscilațiilor se reduce de $e = 2.718$ ori, adică

$$A(t + \tau) = \frac{A(t)}{e} \quad (3.33)$$

Ținând seama de (3.32) în ecuația de definiție (3.33) obținem $\tau = 1/\delta$ adică legătura dintre timpul de relaxare și coeficientul de amortizare. Se consideră în general că după un timp $t > 5\tau$ oscilațiile sunt complet amortizate, mișcarea oscilatorie dispărând.

3.3. Oscilații întreținute. Rezonanța

Dacă presupunem că asupra punctului material care efectuează oscilații amortizate acționează o forță exterioară de întreținere, periodică,

$$F = F_0 \cos(\omega t) \quad (3.34)$$

asa cum este indicat în figura 3.3a. Ecuația de mișcare a punctului material respectiv poate fi scrisă sub forma:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos(\omega t) \quad (3.35)$$

Aceasta ecuație se transformă în

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (3.36)$$

prin împărțirea la m și utilizarea notațiilor (3.23) pentru δ și ω_0 . Ecuația (3.36) reprezintă o ecuație diferențială neomogenă. Soluția acestei ecuații poate fi scrisă

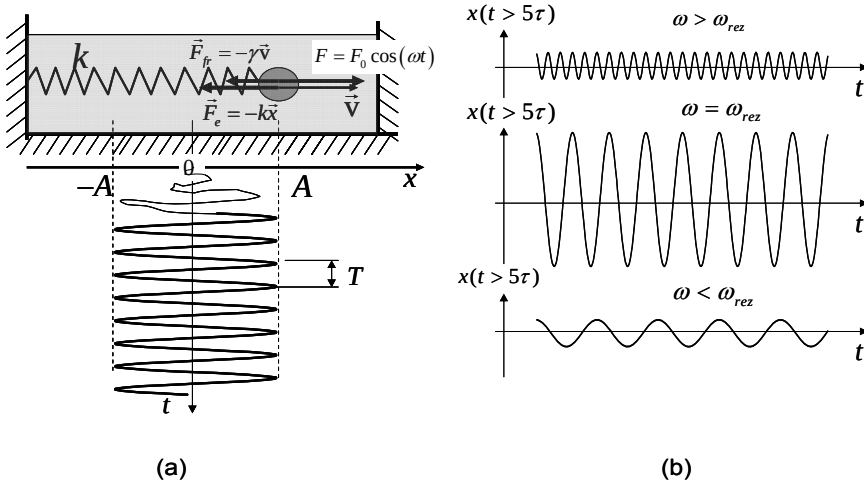


Fig.3.3. (a) Reprezentarea schematică a oscilatorului forțat. (b) Amplitudinea oscilațiilor pentru frecvențe mai mari, mai mici, sau egale cu frecvența de rezonanță.

ca suma dintre soluția ecuației omogene (fără membrul drept) și o soluție particulară de forma membrului drept, adică

$$x(t) = x_{omogen} + x_{part} \quad (3.37)$$

Soluția ecuației omogene, așa cum am văzut mai sus, este de forma

$$x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} t + \varphi_0). \quad (3.38)$$

Această soluție se va atenua în timp iar în final va dispărea pentru timpi de evoluție de cinci ori mai lungi decât timpul de relaxare. De aceea, soluția ecuației (3.36) pentru timpi $t < 5\tau = 5/\delta$ este determinată de soluția particulară de forma membrului drept, adică

$$x(t) = A(\omega) \cos(\omega t + \varphi). \quad (3.39)$$

Ecuația de mai sus descrie regimul staționar în care oscilațiile sistemului se efectuează cu frecvența (pulsția) forței de întreținere și nu cu cea proprie a sistemului oscilant.

Pentru a afla amplitudinea și faza mișcării forțate (întreținute) substituim soluția (3.39) în ecuația (3.36) și obținem:

$$(\omega_0^2 - \omega^2) A \cos(\omega t + \varphi) - 2\delta\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t). \quad (3.40)$$

Dezvoltând $\cos(\omega t + \varphi)$ și $\sin(\omega t + \varphi)$ iar apoi identificând coeficienții lui $\cos(\omega t)$ și $\sin(\omega t)$ din ecuația obținută se obține sistemul de ecuații:

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \varphi - 2\delta\omega A \sin \varphi = \frac{F_0}{m}, \quad (3.41)$$

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \varphi + 2\delta\omega A \cos \varphi = 0.$$

Rezolvând sistemul de mai sus se obține **amplitudinea** și **faza** oscilațiilor întreținute:

$$A(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}; \quad \tan \varphi = \frac{2\delta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (3.42)$$

După cum se poate observa din relația (3.42) în general $\varphi \neq 0$ adică oscilațiile întreținute nu sunt în fază cu forța de întreținere a acestora. Oscilațiile și forța de întreținere sunt în fază numai pentru cazul ideal $\delta = 0$ adică în lipsa frecării. De asemenea se observă că amplitudinea oscilațiilor este o funcție de pulsația (sau frecvența) forței de întreținere având valoarea maximă pentru o pulsație ce satisface relația

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0. \quad (3.43)$$

Derivând $A(\omega)$ din ecuația (3.42) și egalând derivata cu zero se obține pulsația pentru care amplitudinea are valoarea maximă:

$$\omega_{rez} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}. \quad (3.44)$$

Pulsația pentru care amplitudinea oscilațiilor întreținute este maximă se numește **pulsație de rezonanță** iar frecvența respectivă **frecvență de rezonanță** ($\nu_{rez} = \omega_{rez} / 2\pi$). Deci acționând asupra sistemului oscilant cu o forță oscilantă de frecvență egală cu frecvența de rezonanță aceasta va produce oscilații staționare de amplitudine maximă, fenomen ce este cunoscut sub numele de **rezonanță**. Amplitudinea oscilațiilor la rezonanță este dată de relația

$$A(\omega = \omega_{rez}) = \frac{F_0}{2m\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \quad (3.45)$$

care se obține prin substituirea în ecuația (3.42) a frecvenței de rezonanță (3.44).

Amplitudinea oscilațiilor pentru trei frecvențe diferite ale forței de întreținere este indicată în figura 3.3b. Se observă că pentru cazul $\omega = \omega_{rez}$ amplitudinea este maximă. Dacă forța de întreținere acționează la rezonanță iar frecvența tinde spre zero $\delta \rightarrow 0$ atunci amplitudinea oscilațiilor tinde la infinit. Aceasta face sistemul oscilant să se distrugă. O astfel de situație o putem întâlni în cazul unui pod traversat de o unitate militară ce execută pasul de defilare. Să notăm încă odată că toată discuția noastră se referă la regimul staționar și nu la cel tranzitoriu.

Fenomenul de rezonanță are multiple aplicații în tehnică, pe acesta bazându-se funcționarea unor instrumente muzicale, receptoare de unde electromagnetice, sau instrumente de măsură. De asemenea, la construcția sau instalarea mașinilor industriale trebuie să se ia măsuri ca frecvența vibrațiilor care apar în timpul funcționării acestora să fie diferită de frecvența proprie de oscilație a instalațiilor înconjurătoare.

3.4. Compunerea oscilațiilor paralele de frecvență egală

Să considerăm în cele ce urmează un punct din spațiu în care se suprapun două oscilații armonice paralele (pe aceeași direcție) descrise de elongațiile

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad (3.46)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

aici x_1 , A_1 și φ_1 reprezintă elongația, amplitudinea și faza inițială a mișcării primului oscilator (în cazul în care al doilea ar fi absent). În mod similar x_2 , A_2 și φ_2 sunt elongația, amplitudinea și faza inițială a celui de-al doilea oscilator.

Dacă cele două mișcări oscilatorii nu modifică structura sistemului oscilant atunci elongația

rezultantă poate fi scrisă ca suma celor două elongații,

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \quad (3.47)$$

Suma din ecuația de mai sus se calculează mai ușor dacă se folosește diagrama fazorială din figura 3.4, adică observând că cele două elongații din ecuația (3.46) reprezintă proiecțiile a doi vectori, numiți **fazori**, având lungimile A_1 respectiv A_2 și care execută o mișcare de rotație în jurul axei OZ cu viteza unghiulară ω . Se consideră că la momentul de timp $t = 0$ aceștia formau cu axa OX unghiurile φ_1 și respectiv φ_2 . Elongația rezultantă din suprapunerea celor două elongații este așadar reprezentată de proiecția fazorului A pe axa OX și poate fi scrisă ca

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (3.48)$$

unde

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad (3.49)$$

reprezintă amplitudinea oscilației rezultante, iar

$$\varphi = \arctan \left(\frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \right) \quad (3.50)$$

faza inițială a acesteia.

Analizând ecuația (3.49) se observă că în cazul în care cele două oscilații sunt **în fază** ($\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0$) amplitudinea oscilației rezultante este maximă și egală cu suma amplitudinilor individuale ($A = A_1 + A_2$). În cazul în care între cele două oscilații există o diferență de fază egală cu π , adică oscilațiile sunt în **antifază**, amplitudinea rezultantă este dată de diferența amplitudinilor individuale

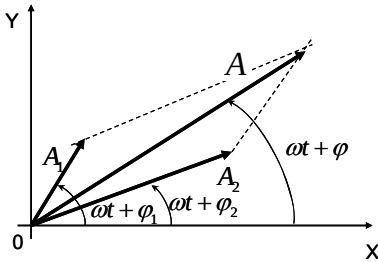


Fig.3.4. Diagrama fazorială.

($A = A_1 - A_2$) iar dacă cele două oscilații au amplitudini egale amplitudinea rezultantă va fi zero.

3.5. Compunerea oscilațiilor paralele de amplitudini egale dar frecvențe diferite

În cele ce urmează considerăm suprapunerea într-un punct din spațiu a două oscilații de forma

$$\begin{aligned}x_1 &= A \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\x_2 &= A \cos(\omega_2 t + \varphi_2)\end{aligned}\quad (3.51)$$

Elongația rezultantă este descrisă și în acest caz de suma elongațiilor individuale

$$x = x_1 + x_2 = A [\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + \cos(\omega_2 t + \varphi_2)]. \quad (3.52)$$

Dacă ținem seama în relația de mai sus de formula trigonometrică

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \quad (3.53)$$

obținem pentru elongația rezultantă expresia:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right). \quad (3.54)$$

Se observă din relația de mai sus că elongația rezultantă are amplitudinea

$$A_{rez}(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \quad (3.55)$$

dependentă de timp iar pulsația

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad (3.56)$$

determinată de media frecvențelor oscilațiilor individuale.

Să considerăm în cele ce urmează oscilațiile individuale ca având faza inițială zero ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0$). În acest caz elongația rezultantă are expresia:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right). \quad (3.57)$$

În cazul în care cele două oscilații sunt de aceeași pulsație ($\omega_1 = \omega_2 = \omega$) oscilația rezultantă va fi de amplitudine dublă $A_{rez}(t) = 2A$ și pulsație ω așa cum este reprezentat în figura 3.5a. În cazul în care pulsația celor două oscilații individuale diferă, $\omega_1 \neq \omega_2$, amplitudinea rezultantă trece prin maxime și minime la diferite momente de timp. Poziția maximelor și a minimelor poate fi determinată din condiția ca funcția $\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)$ să se anuleze pentru acele momente de timp sau să fie maximă. Fenomenul de variație periodică a amplitudinii oscilației

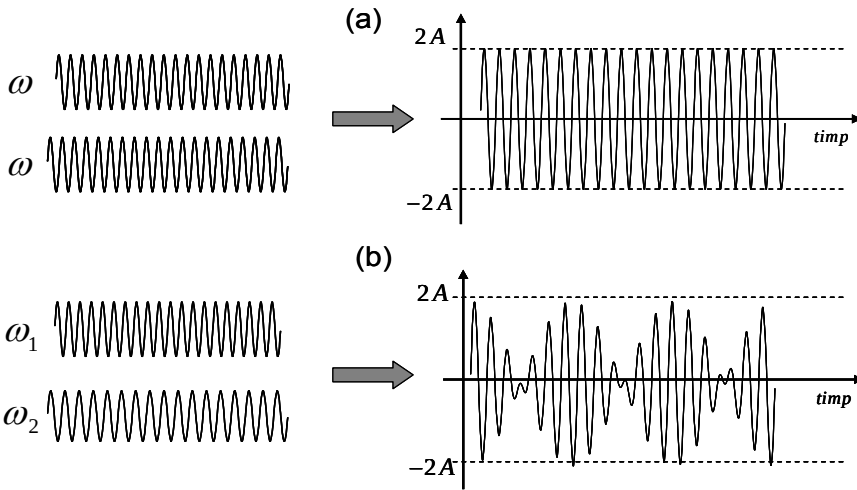


Fig.3.5. Compunerea oscilațiilor paralele de amplitudine egală și frecvență egală (a) sau diferită (b)

rezultante poartă numele de **bătăi**. Acesta este reprezentat în figura 3.5b în cazul suprapunerii a două oscilații de amplitudine egală și frecvențe $\nu_1 = 20$ Hz și respectiv $\nu_2 = 17$ Hz sau pulsații corespunzătoare ($\omega = 2\pi\nu$).

3.6. Compunerea oscilațiilor perpendiculare de frecvență egală dar amplitudini diferite

Să considerăm acum un punct material care poate executa oscilații sub acțiunea simultană a două forțe elastice perpendiculare. Dacă asupra punctului material acționează numai o forță, să presupunem de-a lungul axei OX, atunci elongația este descrisă de ecuația (3.13) a oscilatorului armonic liniar. Ecuațiile ce descriu mișcarea punctului material (elongațiile) în cazul acțiunii simultane a celor două forțe sunt:

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_1), \\ y(t) &= B \cos(\omega t + \varphi_2). \end{aligned} \quad (3.58)$$

Aici A și B reprezintă amplitudinile celor două mișcări perpendiculare iar φ_1, φ_2 fazele lor inițiale.

Traectoria executată de punctul material poate fi calculată din ecuațiile de mișcare de mai sus prin eliminarea timpului. Aceasta se face prin împărțirea primei ecuații cu A iar a celei de-a doua cu B și prin exprimarea argumentului funcției cosinus în a doua ecuație funcție de φ_1 din prima ecuație după cum urmează:

$$\begin{aligned}\frac{x}{A} &= \cos(\omega t + \varphi_1), \\ \frac{y}{B} &= \cos(\omega t + \varphi_1 + \varphi_2 - \varphi_1) \\ &= \cos(\omega t + \varphi_1) \cos(\Delta\varphi) - \sin(\omega t + \varphi_1) \sin(\Delta\varphi),\end{aligned}\tag{3.59}$$

unde $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ reprezintă diferența dintre faza inițială a celor două oscilații. Substituind acum prima ecuație în cea de-a doua obținem:

$$\frac{y}{B} = \frac{x}{A} \cos(\Delta\varphi) - \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \sin(\Delta\varphi)\tag{3.60}$$

care după separarea termenilor și ridicarea la pătrat ne oferă

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} \cos^2(\Delta\varphi) - 2 \frac{x}{A} \frac{y}{B} \cos(\Delta\varphi) = \left(1 - \frac{x^2}{A^2}\right) \sin^2(\Delta\varphi)\tag{3.61}$$

sau

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} - 2 \frac{x}{A} \frac{y}{B} \cos(\Delta\varphi) = \sin^2(\Delta\varphi)\tag{3.62}$$

care reprezintă ecuația unei elipse. Se poate concluziona din relația de mai sus că, la modul general, traiectoria punctului material este o elipsă având semiaxele A și B iar sensul de parcurgere al acesteia depinde de diferența de fază dintre cele două oscilații perpendiculare.

În cazul în care se suprapun două oscilații perpendiculare de amplitudine egală dar frecvențe diferite care satisfac relația $\omega_1 / \omega_2 = n_1 / n_2$ cu n_1, n_2 numere naturale, traiectoria rezultantă este mai complicată decât cea eliptică. În acest caz iau naștere prin suprapunere așa numitele figuri Lissajous. Aceste figuri pot fi vizualizate fie cu ajutorul unui osciloscop fie cu ajutorul unui computer utilizând de exemplu programul MathCad.

Capitolul 4

Unde elastice

Undele reprezintă perturbații (sau oscilații) care se propagă în spațiu din aproape în aproape prin intermediul unui câmp de forțe. După natura acestui câmp distingem unde elastice, unde electromagnetice, unde de presiune sau chiar unde gravimetrice. După modul cum are loc perturbația față de direcția de propagare undele pot fi împărțite în **longitudinale** sau **transversale**. În cazul undelor longitudinale perturbația (oscilația) are loc paralel cu direcția de deplasare iar pentru undele transversale oscilația este perpendiculară la direcția de deplasare așa cum este reprezentat în figura 4.1a. Un exemplu de unde longitudinale sunt undele sonore în gaze în timp ce unde transversale sunt de exemplu undele electromagnetice în vid sau undele elastice care apar la ciupirea unei corzi. În anumite situații practice, oscilațiile care se propagă se pot efectua și pe o direcție înclinată față de direcția de propagare. O asemenea oscilație poate fi considerată însă ca rezultanta unei oscilații transversale și a unei longitudinale. De aceea în cele ce urmează vom considera numai undele longitudinale și transversale.

Locul geometric al punctelor atinse de unde (oscilații) la același moment de timp constituie o **suprafață de undă**. Există o infinitate de suprafețe de undă, prin fiecare punct al unui mediu prin care se propagă unde trecând o astfel de suprafață. Suprafața de undă cea mai îndepărtată de sursa de unde se numește

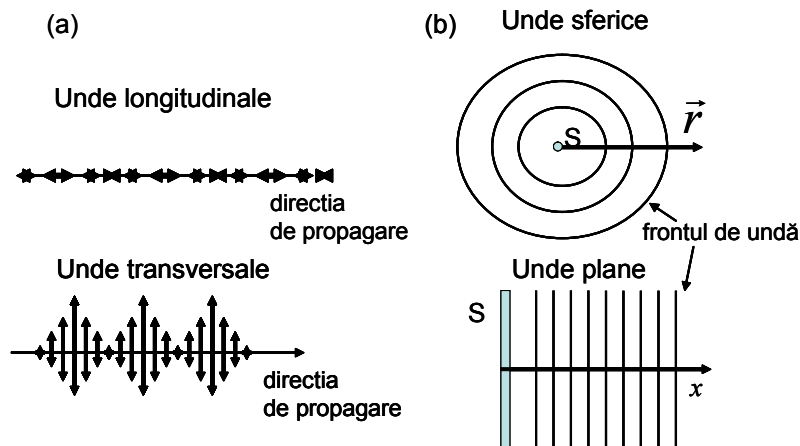


Fig.4.1. a)Unde longitudinale și unde transversale. b) Unde sferice și unde plane

front de undă. Dacă viteza de propagare a undelor este constantă în toate direcțiile și dacă sursa de oscilații este sferică, atunci, suprafețele de undă succesive sunt sfere cu centrul în sursa de oscilații. Se spune în acest caz că avem de-a face cu **unde sferice**. Dacă viteza de propagare a undelor depinde de direcție, adică mediul prin care acestea se propaga este *anizotrop*, atunci undele nu mai sunt sferice. În cazul în care sursa de unde este plană aceasta generează **unde plane**. Tot unde plane pot fi considerate și undele produse de o sursă sferică sau de o altă formă dar la distanță mare față de aceasta astfel încât suprafețele de undă succesive pot fi approximate cu plane paralele. Reprezentarea schematică a undelor sferice și a celor plane este indicată în figura 4.1b.

4.1. Ecuația undei

4.1.1. Unde armonice plane

După cum am văzut mai sus, în general, orice undă poate fi aproximată în anumite condiții ca o undă plană. De aceea, înțelegerea propagării și proprietăților undelor plane este importantă și pentru cunoașterea altor tipuri de unde. Pentru a descrie propagarea undelor armonice plane să considerăm în cele ce urmează un mediu elastic în care pot avea loc oscilații longitudinale uni-dimensionale de frecvență ν . Un astfel de mediu poate fi aproximat printr-un sistem de corpuri (atomii mediului) legate între ele printr-un sistem de resorturi (interacțiunile dintre atomi) așa cum este ilustrat în figura 4.2. Oscilația unui corp din sistem, considerat aici punctul de origine sau sursa de oscilație, poate fi descrisă cu ajutorul ecuației oscilatorului armonic liniar

$$\Psi(0, t) = A \cos(\omega t) \quad (4.1)$$

unde A reprezintă amplitudinea mișcării oscilatorii iar $\omega = 2\pi\nu$ pulsația acesteia. Prin $\Psi(0, t)$ am notat elongația, la momentul t , a punctului din spațiu situat în poziția $x = 0$.

Un oscilator situat la distanța x față de sursă va oscila și el, însă întârziat (defazat) în timp față de primul. Întârzierea este determinată de timpul necesar oscilației (undei) pentru a se propaga din punctul de origine în punctul respectiv. Acest timp este dat de relația

$$\Delta t = \frac{x}{c} \quad (4.2)$$

unde c reprezintă viteza de propagare a undei. Ca urmare a acestei întârzieri oscilatorul din poziția x va avea la momentul de timp t elongația pe care o avea oscilatorul din poziția "0" la momentul de timp $t - \Delta t$, adică

$$\Psi(x, t) = A \cos[\omega(t - \Delta t)]. \quad (4.3)$$

Ținând seama de ecuația (4.2), obținem pentru elongația la momentul t a unui punct situat în poziția x față de sursă expresia:

$$\Psi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \quad (4.4)$$

Mărima $\Psi(x, t)$ poartă numele de **funcție de undă** iar ecuația (4.4) reprezintă ecuația unei plane. Sa notăm că ecuația unei plane deduse aici se aplică nu numai undelor elastice dar și altor tipuri de unde (electromagnetice, sonore, ultrasonore) cu diferența că mărimile Ψ și A sunt specifice acelor tipuri de unde.

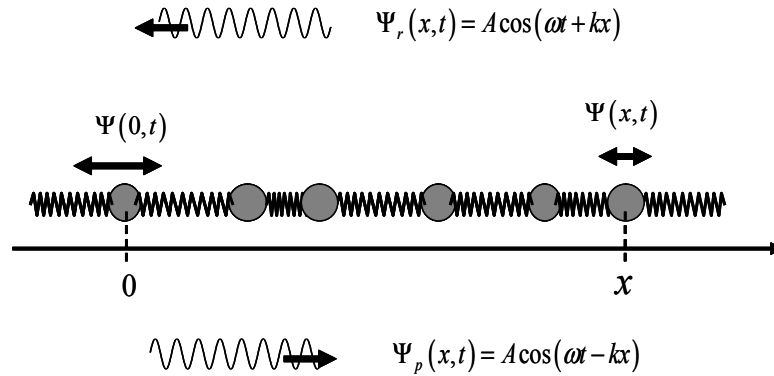


Fig.4.2 Propagarea unei unde plane

Definind **lungimea de undă** (λ) ca fiind distanța parcursă de undă într-o perioadă de oscilație (T)

$$\lambda = cT = \frac{c}{\nu}, \quad (4.5)$$

ecuația undelor plane poate fi rescrisă sub forma echivalentă

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &= A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \\ &= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right] \\ &= A \cos(\omega t - kx) \end{aligned} \quad (4.6)$$

unde mărimea

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (4.7)$$

se numește **număr de undă** (vector de undă în cazul undelor sferice).

Ecuatiile (4.6) descriu propagarea unei unde **progresive** Ψ_p adică a unei unde ce se deplasează în sensul axei OX . Dacă unda plană se deplasează în sens opus axei OX , atunci ea este descrisă de ecuația,

$$\Psi_r(x, t) = A \cos(\omega t + kx) \quad (4.8)$$

care reprezintă ecuația unei unde **regresive**.

În capitolul 3 am văzut că elongația oscilatorului armonic se obține ca soluția unei ecuații diferențiale. În cele ce urmează vom obține ecuația diferențială ce descrie propagarea undelor, adică a cărei soluție să fie funcția de undă. Pentru aceasta vom calcula derivata parțială de ordinul doi a ecuației (4.4) atât în raport cu timpul t cât și cu poziția x . Obținem astfel setul de ecuații:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} &= -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right] \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} &= -\frac{\omega^2 A}{c^2} \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right] \end{aligned} \quad (4.9)$$

care prin comparare conduc la **ecuația diferențială a undelor plane**

$$\boxed{\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0} \quad (4.10)$$

În teoria ecuațiilor diferențiale se arată ca soluția cea mai generală a unei astfel de ecuații cu derivate parțiale are forma

$$\Psi(x, t) = f_1(x - ct) + f_2(x + ct) \quad (4.11)$$

adică ea se exprimă ca superpoziția a două unde care se propagă în sens opus. Dacă se studiază propagarea unei unde doar într-un singur sens atunci din soluția generală se va reține numai termenul corespunzător aceluși sens. În cazul în care avem de-a face simultan cu o undă incidentă pe o suprafața reflectantă și o undă reflectată de către aceasta trebuie să utilizăm soluția generală.

4.1.2. Unde armonice sferice

Să considerăm în cele ce urmează propagarea unei unde sferice, caz în care energia emisă de sursă se distribuie uniform pe toate direcțiile. Astfel, energia emisă de sursă într-o perioadă de oscilație este cuprinsă între două suprafețe de undă sferice ale căror raze diferă printr-o lungime de undă (λ). Deoarece razele acestor sfere cresc pe măsură ce ne îndepărtăm de sursă, energia se răspândește într-un volum din ce în ce mai mare. Dacă distanța de la sursă este mare în raport cu lungimea de undă, volumul cuprins între două sfere de raze r și $r + \lambda$ poate fi aproximat ca $4\pi r^2 \lambda$ deci densitatea de energie a undelor este

$$w = \frac{W}{4\pi r^2 \lambda}, \quad (4.12)$$

unde W reprezintă energia emisă într-o perioadă. Așa cum am arătat în capitolul 3, în cazul mișcării oscilatorii energia este proporțională cu pătratul amplitudinii

oscilației ($E = kA^2/2$), rezultă că amplitudinea unei unde sferice variază invers proporțional cu distanța r de la sursă și deci ecuația undei devine

$$\Psi(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right). \quad (4.13)$$

Aici A_0 nu mai este amplitudinea undei ci o constantă de integrare. Se poate demonstra că expresia de mai sus reprezintă soluția **ecuației diferențiale generale**

$$\boxed{\nabla^2 \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0} \quad (4.14)$$

care descrie propagarea unei unde într-un mediu omogen, izotrop nedispersiv și neabsorbant. Operatorul $\nabla^2 = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2 + \partial^2 / \partial z^2$ se numește operatorul lui Laplace sau „laplaceianul”. Să notăm că ecuația (4.14) se aplică nu numai cazului undelor elastice discutat de noi dar și în cazul undelor sonore sau a celor electromagnetice.

4.2. Viteza de propagare a undelor

Considerăm în cele ce urmează o bară elastică de formă cilindrică având secțiunea S , densitatea uniformă ρ și modulul de elasticitate E (modulul lui Young). Dacă bara de lungime l este deformată sub acțiunea unor forțe externe cu Δl atunci în bară vor lua naștere forțe elastice (tensiuni) de reacțiune date de relația

$$\boxed{F = ES \frac{\Delta l}{l}}. \quad (4.15)$$

Ecuația (4.15) este cunoscută sub numele de **legea lui Hooke**.

Dacă prin bara elastică se propagă unde longitudinale acestea vor produce în diferite secțiuni din bară deplasări (oscilații) ale acestora față de poziția de echilibru. Izolăm în această bară un element de volum $dV = Sdx$ și masă $dm = \rho dV = \rho Sdx$ cuprins între pozițiile x și $x + dx$ (vezi figura 4.3.). Acest element poate fi considerat ca o bară mai mică de lungime dx ce se deformează datorită propagării undelor cu $\Delta(dx)$. Ținând seama de această corespondență legea lui Hooke pentru elementul considerat se scrie

$$F = ES \frac{\Delta(dx)}{dx}. \quad (4.16)$$

Deformarea elementului de volum ca urmare a propagării undelor elastice poate fi scrisă ca

$$\Delta(dx) = \Psi(x + dx) - \Psi(x) \quad (4.17)$$

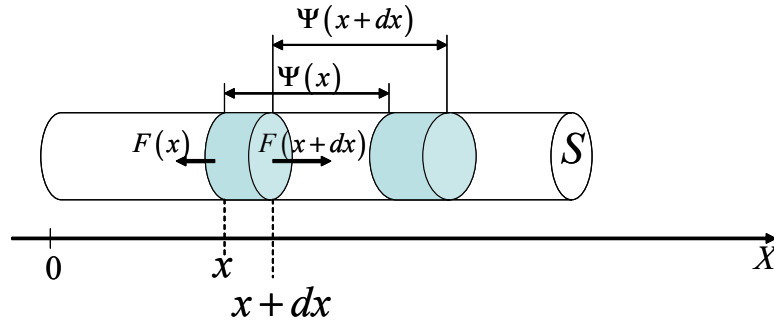


Fig.4.3. Reprezentarea schematică a deformărilor într-o bară.

unde $\Psi(x)$ reprezintă deplasarea capătului din stânga al elementului considerat iar $\Psi(x+dx)$ a celui din dreapta față de poziția de echilibru. Dezvoltând ecuația (4.17) în serie Taylor avem:

$$\Delta(dx) = \left[\Psi(x) + \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx + \dots \right] - \Psi(x) = \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \quad (4.18)$$

unde ne-am limitat la primii doi termeni din dezvoltare deoarece elementul de lungime tinde spre zero. Ecuația (4.18) permite rescrierea legii lui Hooke pentru elementul considerat:

$$F = ES \frac{\partial \Psi}{\partial x} \quad (4.19)$$

Pe de alta parte, legea de mișcare a elementului de volum, adică legea a doua a lui Newton ($F = ma$) are forma:

$$dF = \rho S dx \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}. \quad (4.20)$$

Aici

$$dF = F(x+dx) - F(x) = \frac{\partial F}{\partial x} dx \quad (4.21)$$

reprezintă forța rezultantă ce acționează asupra elementului de volum iar $\partial^2 \Psi / \partial t^2$ accelerația acestuia. Ținând seama de relațiile (4.19) și (4.21) în ecuația (4.20) se obține

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0 \quad (4.22)$$

care este chiar ecuația diferențială a unei unde ce se propagă într-o singură direcție. Prin comparație cu ecuația (4.10) se obține **viteza de propagare a undelor longitudinale** în medii elastice

$$c_l = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (4.23)$$

care, așa cum se vede, depinde numai de proprietățile elastice ale mediului (prin intermediul lui E) și de densitatea acestuia (ρ).

Printr-un raționament asemănător se poate arăta că **viteza de propagare a undelor transversale** este dată de relația

$$c_t = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \quad (4.24)$$

unde T reprezintă modulul de elasticitate transversal (sau de forfecare). Modulul de forfecare este definit ca raportul dintre efortul unitar ce produce o deformare de forfecare și mărimea unghiului de forfecare. În S.I. modulul de forfecare se măsoară în N/m^2 .

În cazul lichidelor, rolul modulului de elasticitate la deformări longitudinale este jucat de modulul de compresibilitate χ al acestora iar **viteza de propagare a undelor longitudinale în lichide** este

$$c = \sqrt{\frac{\chi}{\rho}} \quad (4.25)$$

Modulul de compresibilitate determină variația relativă a volumului unui lichid dV/V pentru o anumită variație dP presiunii exercitate asupra acestuia

$$\chi = -\frac{dV}{VdP}. \quad (4.26)$$

Acesta se măsoară în m^2/N și este o caracteristică a lichidului.

Propagarea undelor sonore prin gaze este însoțită de transformări adiabactice ale volumelor de gaz delimitate mental. Datorită variației rapide a acestor volume sub acțiunea undelor, nu există un transport de căldură între aceste volume și gazul din ele satisface ecuația adiabatei

$$PV^\gamma = \text{const.}, \quad (4.27)$$

unde γ reprezintă exponentul adiabatei și este definit ca raportul dintre căldura specifică la presiune constantă și cea la volum constant ($\gamma = c_p / c_v$). Diferențiind ecuația (4.27) se obține:

$$\gamma P = -\frac{dV}{VdP}. \quad (4.28)$$

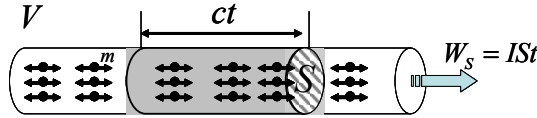
Din compararea acestei relații cu cea de definiție a modulului de compresibilitate rezultă că $\chi = \gamma P$ în cazul gazelor iar **viteza de propagare a undelor în gaze** este:

$$c = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \quad (4.29)$$

Să notăm că în gaze se pot propaga numai unde longitudinale, unde transversale sunt condiționate de existența forțelor de forfecare care sunt absente în gaze.

4.3. Energia transportată de undele elastice

Să considerăm un mediu elastic și omogen de densitate ρ prin care se propagă unde plane longitudinale de pulsație ω și amplitudine A . Propagarea undelor prin mediul respectiv este însoțită de un transport de energie. Deoarece particulele mediului execută sub acțiunea forțelor elastice numai oscilații un jurul pozițiilor lor de echilibru, rezultă că transportul de energie nu este însoțit și de un transport de masă. În cele ce urmează ne punem problema de a afla cantitatea de energie transportată de unda elastică prin unitatea de suprafață a mediului în unitatea de timp.



$$\Psi_p(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

Fig. 4.4. Energia transportată de unde printr-un mediu elastic

Pentru aceasta să izolăm din mediul respectiv un volum V în care este se găsește un număr de $N = nV$ oscilatori (n – numărul de oscilatori din unitatea de volum) n având fiecare masa m și efectuând oscilații armonice cu pulsația ω . Energia unui oscilator se

compune din energie cinetică și energie potențială elastică (vezi capitolul 3), fiecare din acești oscilatori având sub acțiunea undelor energia totală

$$E_1 = \frac{m\omega^2 A^2}{2}, \quad (4.30)$$

Prin urmare cantitatea de energie conținută în volumul V va fi

$$W = NE_1 = n \frac{m\omega^2 A^2}{2} V = \frac{\rho\omega^2 A^2}{2} V. \quad (4.31)$$

Din relația de mai sus se obține **densitatea de energie a undelor**

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\rho\omega^2 A^2}{2} \quad (4.32)$$

adică energia conținută în unitatea de volum a mediului prin care se propaga undele armonice.

Deoarece undele se propagă de-a lungul direcției OX cu viteza c , energia care trece prin suprafața S în timpul t este cea conținută în volumul Sct , adică

$$W_s = wSct. \quad (4.33)$$

De aici putem calcula **intensitatea undei** adică energia transportată de undă prin unitatea de suprafață perpendiculară pe direcția de propagare în unitatea de timp

$$I = \frac{W_s}{St} = wc = \frac{\rho c \omega^2 A^2}{2} = \frac{Z \omega^2 A^2}{2}, \quad (4.34)$$

În expresia (4.34) mărimea $Z = \rho c$ se numește **impedanță acustică** și este o caracteristică a mediului. Așa cum se poate deduce din relația de definiție, unitatea de măsură pentru intensitatea undei este: $[I] = \text{Watt/m}^2$.

4.4. Dispersia undelor

Până acum am considerat că viteza undelor este doar o caracteristică a mediului prin care acestea se propagă fiind independentă de frecvență. Dacă prezența undelor modifică proprietățile mediului prin care acestea se propagă, atunci, este posibil ca pentru diferite frecvențe ale undelor să avem diferite viteze de propagare. Fenomenul de dependență a vitezei de propagare a undelor de frecvența acestora poartă numele de **dispersie**. Mediile în care are loc acest fenomen se numesc medii dispersive.

Undele plane descrise de o ecuație de forma Eq.(4.6) sunt nemărginite atât spațial cât și temporal ceea ce înseamnă că ele nu au un început sau un sfârșit. Undele reale însă sunt limitate în spațiu și timp ele deplasându-se prin spațiu sub forma unui **grup de unde** (pachet). Un grup de unde nu poate fi descris de o formulă asemănătoare cu ecuația (4.6) ci poate fi mai degrabă reprezentat ca o suprapunere a unei infinități de unde cu frecvențe (pulsatii) diferite (ω_n) și amplitudini diferite (A_n)

$$\Psi_{\text{pachet}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{i(\omega_n t - k_n x)}. \quad (4.35)$$

Descompunerea (4.35) a pachetului de unde poartă numele de **analiză Fourier**. Caracteristicile esențiale ale unui pachet de unde pot fi reliefate și prin considerarea suprapunerii a doar două unde de frecvența apropiată așa cum va fi arătat mai jos.

În cazul în care mișcarea unei surse de oscilație nu este armonică, dar este totuși o mișcare periodică aceasta poate fi considerată ca rezultanta (suprapunerea) unor mișcări armonice. Fiecare dintre acestea se propagă sub forma unui sistem de unde prin mediul în care se găsește sursa iar dacă mediul este dispersiv sistemele de unde au viteze diferite. Pentru a ne da seama mai ușor de influența dispersiei asupra propagării mișcării oscilatorii într-un mediu dispersiv considerăm două unde armonice de aceeași amplitudine A dar de lungimi de undă învecinate λ_1 , respectiv λ_2 și presupunem că unda rezultantă este formată prin suprapunerea acestor două unde (figura 4.5).

Dacă prin mediul respectiv se propagă pe rând doar una dintre aceste unde, atunci ecuația care descrie propagarea acesteia este:

$$\Psi_1(x, t) = A \cos(\omega_1 t - k_1 x). \quad (4.36)$$

În mod similar, ecuația care descrie propagarea celei de-a doua unde plane este:

$$\Psi_2(x, t) = A \cos(\omega_2 t - k_2 x). \quad (4.37)$$

În relațiile de mai sus ω_1, ω_2 reprezintă pulsațiile celor două unde iar k_1, k_2 numerele lor de undă. Elongația mișcării rezultante prin suprapunerea undelor considerate este:

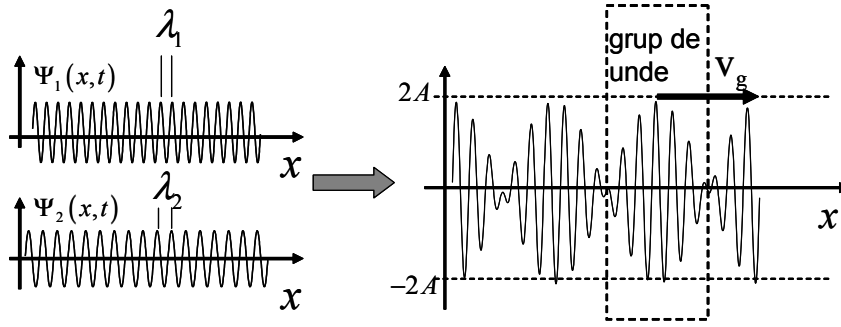


Fig.4.5. Ilustrarea fenomenului de dispersie

$$\begin{aligned}\Psi_{rez}(x, t) &= \Psi_1(x, t) + \Psi_2(x, t) \\ &= 2A \cos(\omega t - kx) \cos(\Delta\omega t - \Delta kx)\end{aligned}\quad (4.38)$$

unde $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$ este pulsația medie iar $k = (k_1 + k_2)/2$ numărul de undă mediu. De asemenea, am mai notat, $\Delta\omega = (\omega_1 - \omega_2)/2$ și $\Delta k = (k_1 - k_2)/2$.

Primul factor în ecuația (4.38) reprezintă o undă rezultantă a cărei frecvență și număr de undă sunt practic egale cu cele ale undelor care o compun. **Viteza de faza** a acestei unde este:

$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2}. \quad (4.39)$$

Cel de-al doi-lea factor este răspunzător pentru modulația amplitudinii care are ca efect construcția de grupuri de undă. Ansamblul undelor cuprinse între două puncte de amplitudine rezultantă nulă formează un **grup de unde** sau **pachet de unde**. Punctele de pe axa OX în care amplitudinea rezultantă este nulă sau egală cu o anumită constantă se deplasează în timp de-a lungul direcției de propagare.

Poziția punctelor de amplitudine constantă în timp poate fi obținută din condiția:

$$\Delta\omega t - \Delta kx = \text{const.} \quad (4.40)$$

Din relația de mai sus se obține viteza de deplasare a grupului de unde sau **viteza de grup** astfel:

$$v_g = \frac{dx}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2}. \quad (4.41)$$

Dacă diferențele dintre frecvențele celor două unde sunt infimezimale, atunci viteza de grup se scrie.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c - \lambda \frac{dc}{d\lambda}. \quad (4.42)$$

Viteza de grup reprezintă viteza de propagare în spațiu a înfășurătorii amplitudinii unui grup de unde sau viteza de propagare a energiei. Să notăm ca în obținerea celei de-a doua egalități în ecuația (4.42) s-a ținut seama de definiția (4.39) a vitezei de fază a undei.

Din relația (4.42) se observă că viteza de fază și cea de grup sunt egale numai atunci când viteza de fază nu depinde de lungimea de undă ($dc/d\lambda = 0$). Pentru foarte multe situații practice însă, viteza de fază depinde totuși de lungimea de undă, fenomen care poartă numele de **dispersie**. Întâlnim astfel două cazuri de dispersie:

- Dispersie normală: $\frac{dc}{d\lambda} > 0$, $v_{gr} < c$;
- Dispersie anomală: $\frac{dc}{d\lambda} < 0$, $v_{gr} > c$

Un exemplu de mediu dispersiv este sticla pentru propagarea luminii, viteza undelor electromagnetice prin sticlă fiind dependentă de frecvența acestora. Un alt exemplu de mediu dispersiv îl reprezintă ghidul de unde care se utilizează în tehnica transmiterii informației.

4.5. Interferența undelor

Dacă printr-un mediu se propagă simultan mai multe unde este posibil ca acestea să se suprapună în anumite poziții din spațiu. Dacă se aplică principiul superpoziției neperturbative, adică fiecare undă se propagă ca și când nu ar exista alte unde, atunci elongația undelor rezultante este suma elongațiilor undelor care se găsesc în mediul respectiv. Rezultatul suprapunerii mai multor unde într-o anumită poziție din spațiu se numește **interferență**.

4.5.1. Interferența undelor paralele de amplitudine și frecvență egală

În cele ce urmează vom studia interferența a două unde de amplitudine și fază egală care se propagă pe aceeași direcție (OX). Ecuațiile ce descriu cele două unde sunt:

$$\begin{aligned}\Psi_1(x, t) &= A \cos(\omega t - kx); \\ \Psi_2(x, t) &= A \cos(\omega t - kx + \varphi).\end{aligned}\tag{4.43}$$

După cum se poate vedea din relația de mai sus, cea de-a doua undă este defazată față de prima cu diferența de fază φ care poate proveni dintr-o diferență de drum d dintre cele două unde, adică:

$$\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}.\tag{4.44}$$

Unda rezultantă prin suprapunerea celor două unde care interferează este și ea o undă plană de aceeași frecvență și lungime de undă dar de amplitudine și fază diferită. Ea este descrisă de relația

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= 2A \cos \frac{\varphi}{2} \cos \left(\omega t - kx + \frac{\varphi}{2} \right) \\ &= 2A \cos \left(\pi \frac{d}{\lambda} \right) \cos \left(\omega t - kx + \pi \frac{d}{\lambda} \right)\end{aligned}\quad (4.45)$$

Așa cum rezultă din relația de mai sus, în punctele din spațiu în care diferența de drum dintre cele două unde este

$$d = m\lambda; \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.46)$$

interferența este **constructivă** și va apare o întărire (dublare) a amplitudinii unei rezultante. Dacă diferența de drum dintre cele două unde este

$$d = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}; \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.47)$$

atunci interferența este **destructivă** și amplitudinea unei rezultante este zero.

Exemplu:

Pentru ilustrarea acestui efect să considerăm două difuzoare identice D_1 și D_2 situate la distanța $s = 2m$ unul de celălalt. Un receptor este plasat în așa fel încât față de difuzorul (1) să se găsească la distanța $s_1 = 4.2m$ iar față de difuzorul (2) la distanța $s_2 = 2.2m$. Ne punem întrebarea: pentru ce frecvențe ale sunetului în difuzoare acesta dispare la poziția observatorului?

Pentru a răspunde la această întrebare să observăm că pentru a anula sunetul la poziția observatorului trebuie să avem interferență destructivă a celor două unde, adică $d = s_1 - s_2 = (2m + 1)(\lambda/2)$. De aici rezultă condiția pe care trebuie să o satisfacă lungimea de undă $\lambda_{\min} = 2(s_1 - s_2)/(2m + 1)$. Ținând seama că $\lambda_{\min} = c/v_{\min}$ obținem condiția pentru ca interferența la poziția observatorului

să fie destructivă:

$$v_{\min} = c(2m + 1) / [2(s_1 - s_2)].$$

Dacă se consideră viteza sunetului în aer $c = 340 \text{ m/s}$ se obțin valorile frecvențelor care nu se aud la poziția observatorului:

$$\begin{aligned}v_0 &= 85 \text{ Hz}, & v_1 &= 255 \text{ Hz}, \\ v_3 &= 425 \text{ Hz} \text{ și așa mai departe.}\end{aligned}$$

Aici ne-am referit la interferența undelor elastice însă același fenomen se manifestă și în cazul undelor electromagnetice și în particular al luminii.

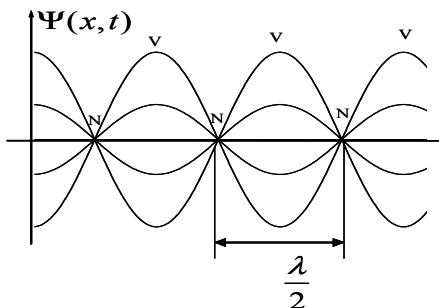


Fig.4.6. Unde staționare. N=noduri; V=ventre

4.5.2 Unde staționare

În cele ce urmează vom considera interferența a două unde de amplitudine și frecvență egală care se deplasează pe aceeași direcție dar în sens opus una față de cealaltă. Urmarea acestei interferențe este formarea unei **unde staționare** (figura 4.6.). O astfel de situație se întâlnește la interferența undei incidente cu unda reflectată pe un perete așa cum este și cazul corzii vibrante.

Din punct de vedere matematic cele două unde care interferă pot fi descrise de ecuațiile:

$$\begin{aligned}\Psi_1(x, t) &= A \cos(\omega t - kx); && \xrightarrow{\text{unda progresiva}} \\ \Psi_2(x, t) &= A \cos(\omega t + kx); && \xleftarrow{\text{unda regresiva}}\end{aligned}\quad (4.48)$$

Unda rezultantă se obține prin sumare ca:

$$\Psi(x, t) = 2A \cos(\omega t) \cos(kx) \quad (4.49)$$

Aceasta indică faptul că punctele din spațiu oscilează toate cu aceeași frecvență $\nu = \omega / 2\pi$ însă amplitudinea oscilațiilor este funcție de poziția acestora trecând prin maxime și minime de interferență. Poziția maximelor de interferență (numite și ventre) se poate afla din condiția:

$$\cos(kx) = \pm 1 \Leftrightarrow kx = n\pi \Rightarrow x_n = n \frac{\lambda}{2}; \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.50)$$

Poziția minimelor de interferență (numite și noduri) rezultă din condiția:

$$\cos(kx) = 0 \Leftrightarrow kx = (2n+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow x_n = (2n+1) \frac{\lambda}{4}; \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.51)$$

Distanța dintre două ventre sau noduri se poate arăta că reprezintă o jumătate de lungime de undă.

Să notăm că la reflexia unei unde apar întotdeauna unde staționare. Dacă la locul reflexiei apare un nod sau un ventru depinde de faptul că reflexia are loc pe un mediu mai dens sau mai puțin dens. Dacă mediul pe care se reflectă unda este mai dens decât mediul din care provine aceasta atunci în unda reflectată apare un salt de fază $\varphi = \pi$. Cazuri particulare de unde staționare îl reprezintă cel al undelor transversale pe o coardă sau a undelor longitudinale în tuburi Kundt.

4.6. Difracția undelor

O undă care întâlnește un obstacol suferă la marginile acestuia fenomenul de curbare. Ea își poate modifica direcția de deplasare ajungând și în regiunea de umbră geometrică construind în spatele obstacolului noi fronturi de undă. Fenomenul de ocolire aparentă de către unde a unui obstacol se numește **difracție**. Acest fenomen poate fi explicat pe baza **principiului lui Huygens** (1629-1695) care se enunță astfel:

Toate punctele unei suprafețe de undă oscilează în fază, cu aceeași frecvență ca și sursa de unde, fiecare punct al suprafeței de undă putând fi privit ca o sursă de unde elementare (unde sferice)

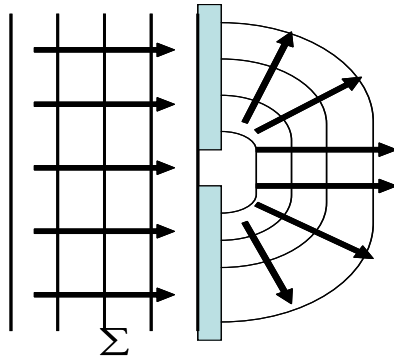


Fig.4.7. Ilustrarea traversării unei deschideri înguste de către undele plane.

Dacă la un anumit moment de timp din fiecare punct al unei suprafețe de undă iau naștere unde elementare din suprapunerea fronturilor de undă elementare se poate construi o nouă suprafață de undă pentru un moment de timp ulterior.

În baza principiului lui Huygens putem explica propagarea unei unde printr-un orificiu îngust de dimensiune $d < \lambda$ așa cum este reprezentat în figura 4.7. În acest caz, ajungând la orificiu frontul de undă plană cu incidența normală, se va reflecta pe perete, iar punctele

orificiului devin ele însele surse independente de vibrație. Astfel, în jurul fiecărui punct geometric se va forma o suprafață de undă elementară. Înfășurătoarea acestora formează frontul de undă la momentul de timp considerat. Numai partea centrală a frontului de undă rămâne paralelă cu frontul incident, la margini acesta se curbează, undele schimbându-și direcția inițială. În acest fel poate fi explicată pătrunderea undelor și în zona de umbră geometrică Principiul lui Huygens poate fi aplicat și pentru explicarea altor fenomene cum sunt reflexia și refracția undelor.

Capitolul 5

Elemente de acustică și ultraacustică

Acustica se ocupă cu emisia, propagarea și recepția sunetelor. Un sunet este senzația auditivă produsă de anumite oscilații mecanice asupra urechii umane. Pentru a produce senzație auditivă oscilațiile mecanice trebuie să satisfacă anumite condiții referitoare la frecvență, durată și intensitate. Pentru un observator cu urechea normală acestea sunt:

- Frecvența oscilației: $20\text{ Hz} < \nu < 20\text{ kHz}$;
- Durata oscilației: $\tau > 0.06\text{ s}$;
- Intensitatea oscilației: $I > I_0 = 10^{-12}\text{ W} / \text{m}^2$ (intensitate de prag)

Dacă durata oscilației este mai mică decât 0.06 s atunci observatorul percepe sunetul ca pe un pocnet. Această condiție este legată de faptul că observatorul trebuie să perceapă 2-3 oscilații complete în timpul de oscilație. Undele cu frecvența $\nu > 20\text{ kHz}$ se numesc **ultrasunete** și fac obiectul de studiu al **ultra-acusticii**. Undele cu frecvența $\nu < 20\text{ Hz}$ se numesc **infrasunete** și se întâlnesc la vibrațiile structurilor mecanice sau undele seismice. Studiul infrasunetelor este important mai ales datorită influenței pe care acestea o exercită asupra organismelor vii ale căror ritmuri specifice se produc la frecvențe infrasonore și astfel transferul de energie infrasunet-organism poate atinge condiția de rezonanță.

5.1. Mărimi acustice caracteristice

În cele ce urmează vom defini câteva dintre mărimile fizice care caracterizează sunetele atât din punctul de vedere al energiei transportate de către acestea cât și din cel al percepției lor de către urechea umană.

5.1.1. Câmp sonor. Presiune sonoră

Definim **câmpul sonor** ca regiunea din spațiu în care se propagă unde sonore. Dacă distanța dintre sursa de unde sonore și suprafețele de undă este mare se poate presupune că undele sonore sunt plane. În cazul undelor plane, particulele mediului, aflate în câmpul sonor, efectuează oscilații mecanice în jurul pozițiilor lor de echilibru cu elongația Ψ ce poate fi descrisă de ecuația undei plane:

$$\Psi(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad (5.1)$$

unde A reprezintă amplitudinea oscilațiilor, T este perioada undei iar λ lungimea de undă. Viteza de oscilație a particulelor respective (a nu se confunda cu viteza de propagare) este dată de relația

$$\begin{aligned} u &= \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{2\pi}{T} A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= -\omega A \sin(\omega t - kx) \\ &= -u_{\max} \sin(\omega t - kx) \end{aligned} \quad (5.2)$$

și caracterizează repeziciunea mișcării de oscilație în jurul pozițiilor de echilibru. Mărimea $u_{\max} = \omega A$ reprezintă viteza maximă de oscilație a punctelor mediului

aflate în câmpul sonor.

Undele sonore în medii gazoase sunt unde pur longitudinale aici neexistând tensiuni care să permită producerea de unde transversale. Mecanismul de propagare al undelor sonore prin gaze constă în comprimări și decompresii locale ale gazului care se propaga din aproape în aproape. Aceste comprimări și decompresii ale unor regiuni sunt însoțite de modificări ale presiunii gazului prin care undele sonore se propagă față de presiunea în absența undelor sonore.

Presiunea sonoră (P_s) se

definește ca diferența dintre presiunea P într-un punct din câmpul sonor în prezența undelor sonore și presiunea, P_0 , din acel punct în absența undelor, adică:

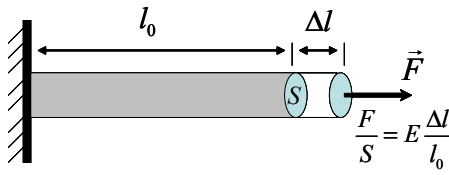
$$P_s = P - P_0 \quad (5.3)$$

Deoarece mediul prin care se propaga undele sonore este un mediu elastic putem considera acel mediu ca fiind descompus în regiuni de forma unei bare. Toate regiunile din acel mediu satisfac legea lui Hooke,

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l_0} \quad (5.4)$$

pentru deformarea unei bare elastice (vezi figura 5.1a). Această lege ne dă legătura dintre efortul unitar F/S exercitat asupra barei și alungirea relativă $\Delta l/l_0$ a acesteia.

a) Alungirea unei bare



b) Deformarea unui mediu elastic

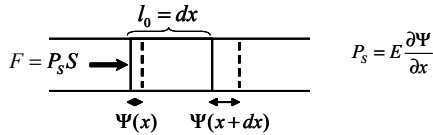


Fig. 5.1. Deformarea unei bare (a) prin comparație cu cea a unui mediu elastic (b)

Dacă izolăm în mediul elastic prin care se propagă undele sonore elemente de volum de forma unor bare atunci fiecare dintre aceste elemente se va deforma sub acțiunea forțelor elastice care iau naștere în mediul respectiv (vezi figura 5.1b). Considerând un element de lungime infinitesimală $l_0 = dx$ ale cărui capete se deplasează datorită prezenței undei cu $\Psi(x)$ și respectiv $\Psi(x+dx)$ atunci alungirea acestui element sub acțiunea forțelor elastice este dată de diferența dintre cele două deplasări: $\Delta l = \Psi(x+dx) - \Psi(x)$. Pentru elementul de volum considerat poate fi aplicată acum legea lui Hooke, obținând

$$P_s = E \frac{\Psi(x+dx) - \Psi(x)}{dx} = E \frac{\partial \Psi}{\partial x} \quad (5.5)$$

unde efortul unitar F/S a fost înlocuit prin presiunea sonoră P_s . Înlocuind în relația de mai sus ecuația undei (5.1) obținem pentru presiunea sonoră expresia:

$$\begin{aligned} P_s(x, t) &= E \frac{2\pi}{\lambda} A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= E \frac{2\pi}{cT} A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= \frac{E}{c} \omega A \sin(\omega t - kx). \end{aligned} \quad (5.6)$$

Observând că viteza de propagare a undelor longitudinale în medii elastice de densitate ρ este dată de relația $c = \sqrt{E/\rho}$, ecuația presiunii poate fi rescrisă astfel:

$$\begin{aligned} P_s(x, t) &= \rho c \omega A \sin(\omega t - kx) \\ &= Z \omega A \sin(\omega t - kx) \\ &= P_{\max} \sin(\omega t - kx). \end{aligned} \quad (5.7)$$

În expresia presiunii sonore am notat cu

$$Z = \rho c \quad (5.8)$$

Tabelul 5.1. Valorile impedanței acustice Z pentru câteva materiale de interes în construcții

Materialul	ρ (kg/m^3)	c (m/s)	Z (Ns/m^2)
Aer	1.29	334	430
Polistiren expandat	14	427	6×10^3
Caramidă plină	2000	1200	2.4×10^6
Beton	2300	3160	7.2×10^6
Oțel	7800	5900	4.6×10^7
Lemn	600	4500	2.7×10^6

impedanță acustică a mediului prin care se propagă undele sonore iar cu $P_{\max} = Z \omega A$ - presiunea sonoră maximă. Impedanța acustică depinde de proprietățile fizice ale mediului elastic determinând condițiile de propagare ale sunetului prin acel mediu. Astfel, cu cât impedanța acustică este mai mare cu atât sunetele se propagă mai bine prin mediul respectiv. Ea este deci de o

importanță deosebită în probleme de izolare fonică a clădirilor. În tabelul 5.1 sunt date valorile impedanței acustice pentru câteva materiale de interes în construcții.

Așa cum se poate vedea din relația (5.7), presiunea sonoră este o mărime fizică variabilă (oscilantă) în timp cu frecvența egală cu cea a undelor. În măsurători se utilizează adesea o presiune sonoră eficace (sau efectivă) care este definită prin relația,

$$P_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T P_s^2(t) dt} \quad (5.9)$$

în care dacă înlocuim ultima ecuație din (5.7) avem:

$$P_{ef} = \frac{P_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (5.10)$$

Să notăm că medieri de forma (5.9) se întâlnesc adesea în fizica fenomenelor ondulatorii (ex. intensitatea efectivă a curentului alternativ).

5.1.2. Densitate de energie sonoră. Intensitatea sonoră

În propagarea lor, undele sonore transportă energie. Deoarece particulele componente ale mediului elastic execută oscilații în jurul pozițiilor lor de echilibru, rezultă că transportul de energie nu este însoțit și de un transfer de masă. În cele ce urmează ne propunem să aflăm **densitatea de energie sonoră** adică *energia conținută în unitatea de volum a câmpului sonor*. În cele ce urmează ne vom referi numai la undele armonice plane însă concluziile se vor aplica și altor unde dat fiind faptul că, așa cum am văzut în Cap. 4, orice pachet de unde poate fi descompus ca o suprapunere de unde armonice plane.

Pentru a afla expresia densității de energie să considerăm un element de volum dV din câmpul sonor prin care se propagă unde armonice plane descrise de ecuația (5.1). Datorită prezenței undei, particulele (atomii sau moleculele) din acel element de volum vor executa oscilații armonice în jurul poziției lor de echilibru. Energia medie a unui oscilator armonic este:

$$E = m \frac{\omega^2 A^2}{2} \quad (5.11)$$

unde m este masa oscilatorului, $\omega = 2\pi\nu$ -pulsția oscilațiilor iar A -amplitudinea oscilațiilor. Deoarece în volumul dV se vor găsi un număr $dN = ndV$ oscilatori armonici, unde n reprezintă numărul mediu de particule din unitatea de volum, atunci energia totală a undelor sonore din volumul elementar ales este:

$$dW = EdN = nm \frac{\omega^2 A^2}{2} dV = \rho \frac{\omega^2 A^2}{2} dV \quad (5.12)$$

Aici $\rho = nm$ reprezintă densitatea de masă a mediului considerat. Din relația de mai sus putem calcula acum densitatea de energie a undelor sonore armonice plane:

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho \frac{\omega^2 A^2}{2}. \quad (5.13)$$

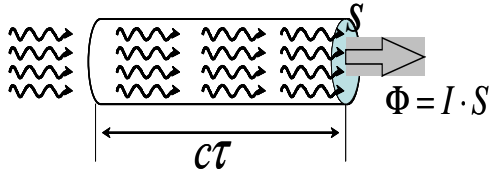


Fig.5.2. Energia transportată de unde printr-o suprafață perpendiculară pe direcția de deplasare a acestora

Unitatea de măsură pentru densitatea de energie sonoră este $[w] = \text{Joule} / \text{m}^3$. Așa cum

se poate observa aceasta este o funcție de pătratul frecvenței și al amplitudinii oscilațiilor ceea ce înseamnă că dublând frecvența, energia transportată crește de patru ori. Aceasta este important în cazul aplicațiilor active ale

ultrasunetelor unde este necesar ca energii mari să fie trimise local.

Până aici am văzut care este energia conținută în volumul câmpului sonor. Dacă suntem interesați în energia ce este transportată de undele sonore printr-o anumită suprafață, este necesară definirea unei noi mărimi fizice: intensitatea sonoră. Definim **intensitatea sonoră** ca *energia transportată de undele sonore în unitatea de timp prin unitatea de suprafață așezată perpendicular pe direcția de deplasare a acestora*.

Pentru a afla expresia intensității sonore să considerăm undele armonice plane trecând în timpul τ prin suprafața S așezată perpendicular pe direcția de deplasare. Undele care pot traversa suprafața S în timpul τ se găsesc într-un cilindru de înălțime $c\tau$ ce înfășoară suprafața considerată (Fig.5.2) unde c reprezintă viteza de propagare a sunetelor. Cantitatea de energie conținută în cilindrul respectiv, și deci energia care traversează suprafața S , este dată de expresia

$$W = wSc\tau, \quad (5.14)$$

unde w este densitatea de energie sonoră. Ținând seama de relația de mai sus, expresia intensității sonore poate fi calculată astfel:

$$I = \frac{W}{S\tau} = wc = \rho c \frac{\omega^2 A^2}{2}. \quad (5.15)$$

Energia totală ce traversează suprafața S în unitatea de timp reprezintă fluxul sonor Φ și este dat pentru situația experimentală prezentată în figura 5.2. de relația

$$\Phi = IS \quad (5.16)$$

În cazul în care suprafața nu este așezată perpendicular pe direcția de deplasare a frontului undelor plane, fluxul sonor satisface relația

$$\Phi = IS \cos \theta \quad (5.17)$$

unde θ este unghiul dintre normala la suprafață și direcția de deplasare a undelor. Unitatea de măsură pentru fluxul sonor este Wattul.

Făcând uz de definiția (5.8) a impedanței acustice expresia (5.15) a intensității sonore poate fi rescrisă astfel:

$$I = Z \frac{\omega^2 A^2}{2}. \quad (5.18)$$

Aceasta ne arată că prin mediile cu impedanța acustică mare este transportată mai multă energie decât prin cele cu impedanța acustică mică. Deci betonul care are

$Z = 7.2 \times 10^6 \text{ Ns} / \text{m}^2$ este mult mai bun conductor de sunete decât polistirenul având $Z = 6000 \text{ Ns} / \text{m}^2$.

5.1.3. Nivel sonor. Nivel auditiv

Determinările experimentale ale intensității sonore au arătat că sunetele percepute de urechea umană au intensități sonore cuprinse într-un interval foarte larg distribuit pe 14 ordine de mărime. Intensitatea minimă percepută de urechea umana este $I_0 = 10^{-12} \text{ W} / \text{m}^2$ și poartă numele de **prag de audibilitate** iar intensitatea maximă ce mai poate fi percepută $I_{\max} = 10^2 \text{ W} / \text{m}^2$ se numește **prag de durere**. Datorită acestei distribuții largi în intensități, s-a introdus o altă mărime fizică pentru a caracteriza tăria sunetelor, definită pe o scală logaritmică și anume nivelul sonor.

Definim **nivelul sonor** prin relația:

$$N_s = 10 \lg \frac{I_s}{I_0} \quad (5.19)$$

unde I_s este intensitatea sonoră a sunetului considerat iar $I_0 = 10^{-12} \text{ W} / \text{m}^2$ reprezintă pragul de audibilitate. Unitatea de măsură pentru nivelul sonor este **decibelul** (dB) și reprezintă nivelul sonor al unui sunet având intensitatea sonoră de 1.26 ori mai mare decât pragul de audibilitate. Cu noua definiție, sunetele sunt distribuite pe un interval cuprins între **0** și **140dB**.

Așa cum s-a putut vedea mai sus, nivelul sonor este mai mult legat de energia transportată de undele sonore și mai puțin de gradul de percepție al acestora. Deoarece urechea umană percepe două sunete de aceeași intensitate sonoră dar frecvențe diferite ca având tării diferite, este necesară introducerea unei noi mărimi caracteristice și anume nivelul auditiv.

Definim **nivelul auditiv** prin relația:

$$N_a = 10 \lg \frac{I_a}{I_0} \quad (5.20)$$

unde I_a reprezintă intensitatea auditivă iar I_0 pragul de audibilitate. **Intensitatea**

auditivă este prin definiție *este egală cu intensitatea sonoră a unui sunet normal (sunet cu frecvența de 1000 Hz) care produce aceeași senzație auditivă ca și sunetul dat*. Unitatea de măsură pentru nivelul auditiv este **fonul**. Câteva valori tipice ale nivelului auditiv sunt indicate în tabelul 5.2. Desigur, aceste valori sunt relative ele având doar rolul de a ne crea o idee asupra tăriei unor sunete întâlnite în viața de zi cu zi.

Tabelul 5.2

Sursa sonoră	Na (foni)
Foșnetul frunzelor	10
Locuință liniștită	30
Convorbire obișnuită	40
Vorbire tare, mașină de scris	60
Tipăt la un metru	80
Claxon puternic	90
Sirenă, ciocan pneumatic	100
Motor de avion	120

În continuare, să vedem care este nivelul sonor obținut prin suprapunerea a n surse identice de intensitate I fiecare. Pentru a simplifica lucrurile considerăm că toate sursele sunt normale adică emit la frecvența $\nu = 1000\text{Hz}$. Intensitatea auditivă totală la urechea unui observator, datorată suprapunerii celor n surse, este

$$I_{tot} = nI \quad (5.21)$$

și deci nivelul auditiv total produs de către acestea devine

$$N_{a,tot} = 10\lg \frac{nI}{I_0} = 10\lg \frac{I}{I_0} + 10\lg n. \quad (5.22)$$

Din relația de mai sus putem observa că efectul asupra urechii umane a celor n surse nu este aditiv, adică nivelul nu va crește în cazul nostru de n ori ci creșterea va fi mult mai mică. Dacă avem de-a face de exemplu cu 10 surse identice fiecare producând un nivel auditiv de 60 foni (mașina de scris) aflate într-o încăpere (neglijăm reflexiile pe pereți) atunci relația (5.22) ne arată că cele 10 surse vor produce o senzație auditivă doar cu 10 foni mai mare decât o singură sursă deși, energetic vorbind, intensitatea sunetului crește de 10 ori.

5.1.4. Timbrul sunetului

Timbrul sunetului este acea calitate a sunetului care permite să fie deosebite între ele două sunete de aceeași frecvență și intensitate, emise însă de surse sonore de natură diferită. Această deosebire dintre sunete este determinată de faptul că în general un sunet emis de o sursă sonoră nu este simplu ci este compus de mai multe sunete simple de frecvențe ν , 2ν , 3ν , Dintre acestea sunetul cu frecvența cea mai joasă ν se numește sunet fundamental iar cele cu frecvențele 2ν , 3ν , se numesc armonice superioare ale sunetului. De obicei dacă două surse sonore diferite emit același sunet fundamental, armonicele superioare sunt diferite iar acestea definesc timbrul sau culoarea sunetului. Timbrul sunetului este cel care permite deosebirea aceleiași note muzicale produse de către o vioară și de către un flaut deoarece intensitățile armonicilor care compun sunetul variază de la un instrument la altul, adică spectrul lor acustic diferă. După senzația auditivă produsă, sunetele se pot clasifica în trei grupe: *sunete pure*, *sunete muzicale* și *zgomote*.

Sunetul pur este efectul unei vibrații simple, riguros sinusoidală, cu o singură frecvență. Perceperea unui astfel de sunet de către urechea umană este destul de neplăcută și astfel de sunete se întâlnesc destul de rar în natură. Ele sunt generate de aparate electronice și sunt utilizate în măsurători acustice.

Sunetul complex sau muzical este format dintr-un sunet fundamental și mai multe armonici care așa cum am văzut mai sus dau timbrul acestuia.

Zgomotul este un sunet complex căruia nu i se poate atribui o frecvență, deci o înălțime. Spectrul lui de frecvențe este practic continuu deoarece componentele lui sunt foarte numeroase și puțin distanțate. Dacă toate componentele din spectrul acustic au aceeași intensitate atunci se spune că avem zgomot alb și este utilizat în unele măsurători acustice. Trebuie să menționăm aici efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman. Acest efect este funcție de anumiți factori cum sunt: nivelul de intensitate al zgomotului, compoziția lui

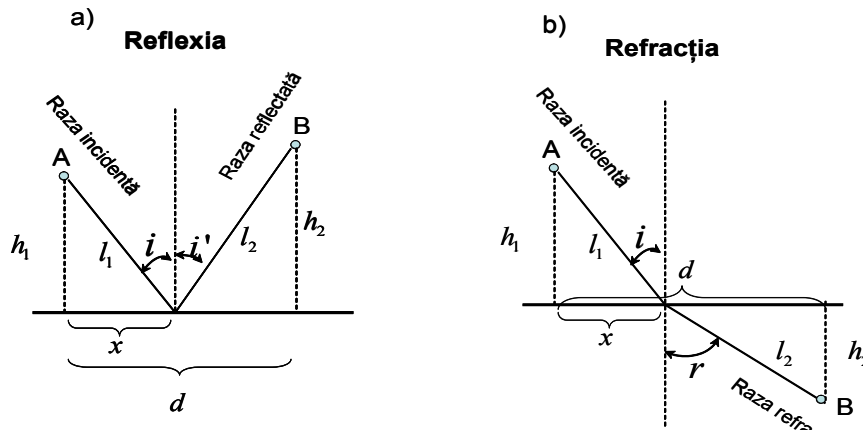


Fig.5.3 Reflexia (a) și refracția (b) sunetelor

pectrală, durata de expunere la zgomot în cursul unei zile de lucru, durata totală de expunere în cursul vieții și, desigur, rezistența organismului. Datorită acestor efecte nocive rezultă importanța deosebită a izolației fonice a construcțiilor ținându-se seama de destinația pe care acestea o au.

5.2. Reflexia și refracția sunetelor

Dacă o undă sonoră plană ajunge la suprafața de separație a două medii elastice cu impedanțele acustice Z_1 și Z_2 , unda incidentă se va despică într-o undă **reflectată** și o undă **refractată** (transmisă). Definind planul de incidență ca fiind format de normala la suprafața de separare și direcția de propagare a unei incidente, se poate demonstra că:

- Direcțiile de propagare ale undelor incidentă, reflectată și refractată se află în planul de incidență
- Pulsația (frecvența) undelor sonore nu se schimbă la trecerea dintr-un mediu în altul: $\omega_i = \omega_r = \omega$. Consecința este modificarea lungimii de undă la trecerea dintr-un mediu în altul.

În baza **principiului lui Fermat** care spune că *unde se propagă între două puncte A și B pe acel drum pentru parcurgerea căruia este necesar un timp minim* putem demonstra legile reflexiei și refracției undelor sonore. Să notăm că legile enunțate mai jos pentru undele sonore sunt în general aplicabile oricăror tipuri de unde și deci și luminii.

Legile reflexiei se enunță astfel:

1. Unda incidentă, unda reflectată și normala la suprafața de separare se află în același plan.
2. Unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie:

$$i = i' \quad (5.23)$$

Validitatea primei legi rezultă direct din principiul lui Fermat și nu este necesară a o demonstrație a acesteia. Pentru a demonstra valabilitatea celei de-a 2-a legi să

urmărim reprezentarea din figura 5.3a unde timpul parcurs de undele sonore între punctele AB poate fi exprimat astfel:

$$t = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}}{v} \quad (5.24)$$

Aici s-a considerat în final $v_1 = v_2 = v$ deoarece unda incidentă și cea reflectată se află în același mediu. Dacă se pune condiția ca acesta să se minimizeze în raport cu x avem:

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dx} = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{v} \left[\frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{d-x}{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}} \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow \sin i - \sin i' = 0 \\ &\Leftrightarrow i = i' \end{aligned} \quad (5.25)$$

Legile refracției se enunță astfel:

1. Unda incidentă, unda refractată și normala la suprafața de separare se află în același plan.
2. Unghiul de incidență și cel de refracție satisfac relația:

$$\boxed{\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}} \quad (5.26)$$

Pentru a demonstra validitatea celei de-a doua legi ne vom referi din nou la teorema lui Fermat. În acest caz timpul în care undele parcurg distanța AB poate fi exprimat astfel:

$$t = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}}{v_2} \quad (5.27)$$

Din nou punând condiția de timp minim avem:

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dx} = 0 &\Leftrightarrow \left[\frac{1}{v_1} \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \frac{d-x}{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}} \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{v_1} \sin i - \frac{1}{v_2} \sin r = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} \end{aligned} \quad (5.28)$$

Până acum am fost interesați doar de unghiurile la care se reflectă/refractă sunetele la interfața dintre două medii. Dacă ne interesează câtă energie trece din mediul (1) în mediul (2) și câtă energie se reflectă la interfața celor două medii este necesară cunoașterea coeficienților de **transmisie** (T) și de **reflexie** (R). Determinarea acestor coeficienți pentru o suprafață de formă arbitrată și în cazul unei incidențe sub unghiuri arbitrare este complicată și nu face obiectul acestui curs.

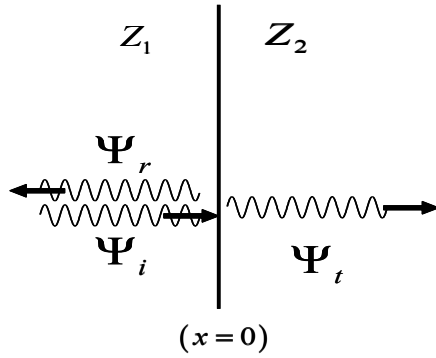


Fig.5.4. Incidența normală a unei unde plane pe suprafața de separare a două medii

În cele ce urmează pentru a înțelege semnificația fizică a coeficienților de transmisie și reflexie ne vom limita la a considera unde sonore armonice plane, la incidență normală pe suprafața plană ce separă două medii elastice având impedențele acustice Z_1 și Z_2 , așa cum este schițat în figura 5.4. Notăm în cele ce urmează:

$$\Psi_i = A_i \cos(\omega t - k_1 x),$$

$$\Psi_r = A_r \cos(\omega t + k_1 x),$$

$$\Psi_t = A_t \cos(\omega t - k_2 x),$$

elongațiile undelor incidentă (i), reflectată (r) și respectiv transmisă (t). Aici A_i, A_r, A_t sunt amplitudinile celor trei unde iar k_1 și k_2 numerele de undă ce caracterizează propagarea sunetelor în cele două medii. Scriind condiția de continuitate a funcției de undă la suprafața de separare ($x = 0$) a celor două medii

$$\Psi_i + \Psi_r = \Psi_t \quad (5.29)$$

obținem legătura dintre amplitudinile celor trei funcții de undă:

$$A_i + A_r = A_t. \quad (5.30)$$

Ținând seama de legea conservării energiei, intensitatea unei trebuie să satisfacă relația:

$$I_i = I_r + I_t, \quad (5.31)$$

adică intensitatea unei incidente se descompune în intensitatea unei reflectate și a celei transmise. Dacă în expresia (5.31) înlocuim acum formula de definiție (5.18) a intensității undelor armonice plane avem:

$$Z_1 \frac{\omega A_i^2}{2} = Z_1 \frac{\omega A_r^2}{2} + Z_2 \frac{\omega A_t^2}{2} \quad (5.32)$$

sau

$$Z_1 (A_i^2 - A_r^2) = Z_2 A_t^2. \quad (5.33)$$

Din ecuațiile (5.30) și (5.33) se pot obține acum relațiile de legătură dintre amplitudinile undelor reflectată transmisă și incidentă astfel:

$$A_r = A_i \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}; \quad A_t = A_i \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}. \quad (5.34)$$

Analizând aceste expresii putem trage concluzia că unda transmisă este întotdeauna în fază cu unda incidentă ($\Delta\phi = 0$) aceasta deoarece semnul lui A_t este același cu semnul lui A_i . Pe de altă parte unda reflectată suferă un salt de

Tabelul 5.3. Coeficienții de transmisie și reflexie la suprafața de separare a două medii.

Mediul 1	Mediul 2	R	T
aer	apă	0.9999	0.0001
apă	oțel	0.875	0.125
aer	lemn	0.9	0.1
aer	draperie în falduri	0.2	0.8

fază $\Delta\varphi = \pi$ dacă reflexia se produce pe un mediu cu impedența acustică mai mare decât cel din care provine unda ($Z_2 > Z_1$). Acest efect, demonstrat aici pentru undele sonore, apare și în cazul undelor electromagnetice deoarece forma funcției de undă se păstrează.

Definim **coeficientul de reflexie** (R) al undelor sonore prin raportul dintre intensitatea unei reflectate și a celei incidente, adică:

$$R = \frac{I_r}{I_i} = \frac{A_r^2}{A_i^2} = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2 \quad (5.35)$$

Așa cum se poate vedea acesta este o funcție de impedențele celor două medii și se diminuează pe măsură ce diferența dintre acestea se reduce. Deci, pentru ca o mare parte din undele incidente pe suprafața de separare a două medii să se întoarcă în mediul de unde au venit este necesară o diferență mare între impedențele lor acustice. În tabelul 5.3 sunt indicate câteva valori tipice ale coeficientului de reflexie la interfața dintre două medii.

Definim **coeficientul de transmisie** (T) al undelor sonore prin raportul dintre intensitatea unei transmise și a celei incidente

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{Z_2 A_t^2}{Z_1 A_i^2} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}. \quad (5.36)$$

Deoarece, ceea ce nu se transmite la suprafața de separare a celor două medii se va reflecta pe aceasta rezultă relația de legătură dintre coeficientul de transmisie și cel de reflexie,

$$T + R = 1, \quad (5.37)$$

care reprezintă o lege de conservare. Coeficienții de transmisie și de reflexie sunt utilizați pentru caracterizarea calităților acustice ale unor medii elastice jucând un rol important în izolarea fonică a clădirilor. Câteva valori tipice pentru acești coeficienți sunt date în tabelul 5.3.

5.3. Atenuarea undelor sonore

La propagarea sunetelor printr-un mediu elastic infinit atenuarea intensității acestora poate apărea fie datorită repartizării energiei sonore pe volume din ce în ce mai mari (cum este cazul undelor sferice) fie absorbției. În primul caz atenuarea are cauze geometrice iar în al doilea caz avem cauze energetice. La trecerea prin pereți despărțitori sunetele se pot atenua și datorită reflexiilor succesive pe suprafețele mediilor din care aceștia sunt construiți.

5.3.1. Atenuarea geometrică

Așa cum s-a arătat în capitolul 4, funcția de undă care descrie propagarea undelor sferice în medii omogene și izotrope depinde de distanța de la sursă după relația

$$\Psi(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos(\omega t - kr). \quad (5.38)$$

Aceasta indică o reducere a amplitudinii undei cu distanța și prin urmare o reducere a intensității acesteia. Dacă aproximăm undele sferice la distanța r față de sursă prin unde plane de amplitudine $A = A_0 / r$ atunci intensitatea undei în acel loc poate fi scrisă utilizând relația (5.18) astfel:

$$I = Z \frac{\omega^2 A_0^2}{2} \frac{1}{r^2}, \quad (5.39)$$

deci intensitatea undelor sonore variază invers proporțional cu pătratul distanței față de sursă. În acest caz, atenuarea sunetelor este datorată cauzelor pur geometrice. În cazul undelor plane, dacă se neglijează absorbția, intensitatea sunetelor rămâne constantă.

5.3.2. Atenuarea prin absorbție

În propagarea lor, undele sonore induc particulelor care formează mediul elastic o mișcare relativă. Datorită forțelor de frecare care apar în mediul elastic (forțe de vâscozitate), aceste particule pot pierde din energia lor inițială apărând o disipare a energiei undei sub formă de căldură. Mărimea pierderilor energetice depinde de natura mediului elastic dar și de frecvența undei elastice. De asemenea, comprimările și destinderile diferitelor porțiuni din mediu produc variații locale de temperatură. Dacă frecvența undelor este mare sau dacă amplitudinea acestora este mică, fenomenul este adiabatic, dar în cazul sunetelor intense, cu oscilații de amplitudine mare, au loc pierderi de

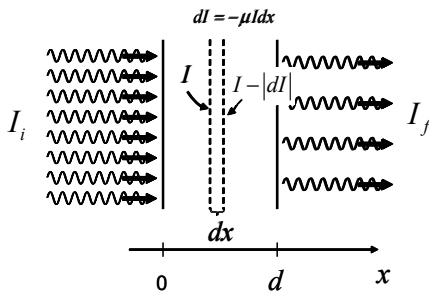


Fig.5.5. Absorbția undelor sonore

energie prin conducție termică și prin radiație termică. Un mediu în care energia undei este pierdută prin căldură se numește *disipativ*.

În cele ce urmează vom considera un mediu disipativ (Figura 5.5) pentru care ne propunem să găsim expresia ce descrie atenuarea intensității undelor. Pentru aceasta să observăm ca o porțiune de grosime infinitesimală dx va produce o atenuare infinitesimală dI a intensității undei proporțională cu intensitatea incidentă pe acea porțiune și cu natura mediului, adică

$$dI = -\mu I dx \quad (5.40)$$

unde μ este coeficientul de absorbție. Acesta depinde atât de natura mediului elastic cât și de frecvența undelor. Semnul (-) în relația (5.40) a fost introdus pentru a indica scăderea intensității undei.

Separând variabilele în ecuația (5.40)

$$\frac{dI}{I} = -\mu dx \quad (5.41)$$

și integrând,

$$\int_{I_i}^{I_f} \frac{dI}{I} = \int_0^d \mu dx, \quad (5.42)$$

se obține pentru intensitatea unei după străbaterea distanței d în mediul considerat expresia:

$$I_f = I_i e^{-\mu d}. \quad (5.43)$$

Aici am notat I_i intensitatea sunetului la intrarea în mediul absorbant iar cu I_f intensitatea după ce acesta a fost atenuat prin absorbție pe o distanță d . Ecuația (5.43) reprezintă **legea de atenuare a sunetelor prin absorbție**. Să notăm că pentru obținerea acestei legi am considerat mediul disipativ ca fiind omogen și deci μ este constant.

Rezultatele experimentale au arătat că pentru multe materiale coeficientul de absorbție depinde de frecvența undelor,

$$\mu = \alpha \omega^2 \quad (5.44)$$

unde α este o constantă ce depinde de mediu. În cazul aerului s-a determinat $\alpha = 4 \cdot 10^{-13} \text{ s}^2 / \text{m}$. Această dependență indică o atenuare mult mai pronunțată a undelor de frecvență mare prin absorbție decât este cazul undelor de frecvență joasă.

Să notăm că dacă în calea undelor sonore se găsește un perete, atunci, relația (5.43) descrie doar absorbția prin perete a unei transmise. Atenuarea totală a sunetului de către un perete este urmare a celor două reflexii pe cele două suprafețe ale peretelui plus absorbția.

5.3.3. Atenuarea sunetului prin pereți despărțitori

Să considerăm în cele ce urmează un perete despărțitor infinit (sau foarte mare) ca și cel din figura 5.6 și să presupunem că sub acțiunea undelor sonore acesta se poate deplasa ca un piston rigid. Undele sonore venind spre perete sub un unghi θ față de normala la perete vor suferi pe acesta atât reflexii cât și refracții succesive pe suprafețele de separare. Se poate demonstra că, valoarea coeficientului de transmisie al peretelui, pentru undele venind sub unghiul θ , este dată de relația:

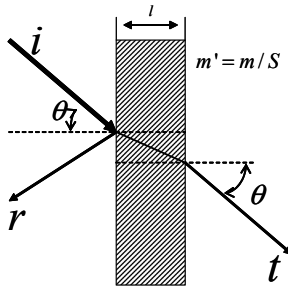


Fig.5.6. Transmiterea sunetului printr-un perete despărțitor

$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\pi m' v \cos \theta}{Z_0} \right)^2}. \quad (5.45)$$

În relația de mai sus m' reprezintă masa unității de suprafață a peretelui iar $Z_0 = \rho_0 c_0$ este impedanța acustică a aerului. La incidență normală ($\theta = 0$) coeficientul de transmisie al peretelui este

$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\pi m' v}{Z_0} \right)^2} \cong \left(\frac{Z_0}{\pi m' v} \right)^2 \quad (5.46)$$

unde în realizarea aproximației am ținut seama de faptul că $\pi m' v / Z_0 \gg 1$ în cele mai multe situații de interes experimental.

După cum se observă din relația (5.46) coeficientul de transmisie este cu atât mai mare cu cât masa unității de suprafață a peretelui este mai mică și frecvența este mai mică. Dependența (5.46) a coeficientului de transmisie de masă poartă numele de **legea masei**. Să observăm că în cazul pereților reflectători ai unei camere coeficientul de transmisie reprezintă o mediere pe toate orientările posibile pe perete și deci relația (5.45) trebuie mediată pe toate valorile posibile între 0 și π .

În practică în locul coeficientului de transmisie se folosește indicele de atenuare acustică A definit prin relația

$$A = 10 \lg \frac{1}{T} \quad (5.47)$$

care se măsoară în decibeli (dB). În cazul peretelui despărțitor discutat mai sus și în la incidență normală atenuarea acustică devine:

$$A = 20 \lg \frac{\pi m' v}{Z_0}. \quad (5.48)$$

Din relația de mai sus se observă că atenuarea depinde logaritmice de masa unității de suprafață a peretelui. Prin dublarea masei peretelui atenuarea devine,

$$A' = 20 \lg \frac{\pi 2m' v}{Z_0} = 20 \lg \frac{\pi m' v}{Z_0} + 20 \lg 2 = A + 6 \text{ dB}, \quad (5.49)$$

deoarece $\lg 2 \cong 0.301$. Deci prin dublarea masei nu se obține și o dublare a atenuării ci doar o creștere a acesteia cu 6 dB și în concluzie soluția pentru a obține o atenuare considerabilă a sunetului nu este creșterea masei ci mai degrabă utilizarea pereților multistrat.

Să notăm totuși că relația introdusă aici pentru atenuare nu este valabilă în cazul unei situații reale deoarece peretele nu poate fi considerat extins la infinit iar mișcarea acestuia sub acțiunea undelor nu poate fi aproximată prin cea a unui piston rigid ci mai degrabă prin mișcarea unei membrane încastrate la extremități. Datorită complexității unei descrieri teoretice a atenuării undelor prin pereți, în practică se folosesc mai degrabă formule empirice sau semi-empirice.

5.4. Reverberația sunetelor

Într-un spațiu închis (o încăpere) pe lângă sunetul direct, care vine spre receptor direct de la sursă, mai ajung și undele sonore reflectate succesiv pe pereții ce limitează spațiul închis. Se pune problema: cât timp se mai poate auzi distinct sunetul emis de sursa după ce aceasta încetează să mai emită? Acest timp se numește **timp de reverberație** și este o caracteristică a încăperii. Mai precis,

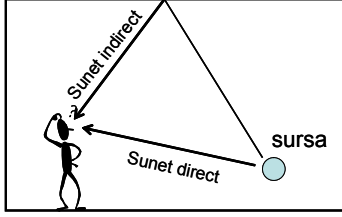


Fig.5.7 Într-o încăpere sunetul poate ajunge la observator atât direct cât și prin reflexii succesive pe pereți.

timpul de reverberație este definit ca timpul după care nivelul sonor al undelor din încăpă este redus cu 60 dB sau în mod echivalent intensitatea sonoră din spațiul închis considerat scade de 10^6 ori.

Se poate arăta că densitatea de energie în interiorul încăperii la momentul de timp t după întreruperea sursei satisface relația:

$$w = w_0 e^{-\frac{\alpha S c}{4V} t} \quad (5.50)$$

unde w_0 este densitatea de energie la

momentul întreruperii sursei. În relația de mai sus V reprezintă volumul încăperii, S suprafața pereților iar α este coeficientul de absorbție al pereților din care este confecționată încăpă. $c = 340\text{ m/s}$ este viteza sunetului în aer. Pentru a ne face o idee asupra mărimii coeficientului de absorbție să notăm că acesta poate avea valoarea $\alpha = 0.015$ pentru beton și 0.8 pentru păsă.

Ținând seama de expresia (5.50) pentru densitatea de energie în definiția timpului de reverberație se poate arăta că acesta satisface relația

$$\tau_R = 0.16 \frac{V}{\alpha S}. \quad (5.51)$$

Dacă avem mai multe suprafețe de coeficienți de absorbție diferiți α_i atunci timpul de reverberație al încăperii se poate scrie

$$\tau_R = 0.16 \frac{V}{\sum_i \alpha_i S_i}. \quad (5.52)$$

Relația de mai sus este cunoscută sub numele de formula lui Wallace și este valabilă numai în cazul unei camere goale de dimensiuni mici. În cazul încăperilor mari se folosesc alte formule pentru calculul timpilor de reverberație deduse într-un mod semi-empiric. Să notăm că timpul de reverberație poate fi determinat și din măsurători existând astfel posibilitatea comparării lui cu predicțiile teoretice.

Timpii de reverberație sunt foarte importanți în caracterizarea acusticii încăperilor. Cercetările arătând că un timp de reverberație prea mare sau prea mic face ca acustica încăperii să fie defectuoasă. Valoarea optimă a acestuia depinde de destinația și volumul sălii.

5.5. Efectul Doppler

Dacă o sursă de sunete (S) se apropie sau îndepărtează de un observator (O) fix sau mobil atunci frecvența percepută de observator este diferită de frecvența emisă de sursă, depinzând atât de viteza sursei cât și de cea a observatorului. Modificarea frecvenței percepute de către observator atunci când între observator și sursă există o mișcare relativă este cunoscută sub numele de **efect Doppler**.

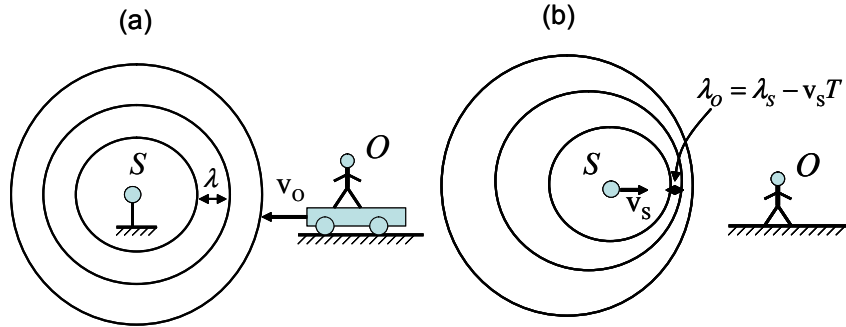


Fig.5.8 a) Sursa fixă-observator mobil. b) Sursa mobilă-observator fix

A) Sursa fixă-observator mobil

Pentru a afla legătura dintre frecvența sunetelor emise de sursă (ν_s) și cea percepută de observator ν_o considerăm pentru început situația în care sursa este fixă iar observatorul se apropie de sursă cu viteza v_o așa cum este reprezentat în figura 4.5a. Între două fronturi de undă emise de sursă la un interval de timp T_s (o perioadă) există o distanță

$$\lambda = cT_s \quad (5.53)$$

unde c reprezintă viteza undei iar λ lungimea sa de undă.

Dacă observatorul se apropie de sursă atunci intervalul de timp dintre două fronturi de undă perceput de observator (perioada) este:

$$T_o = \frac{\lambda}{c + v_o}, \quad (5.54)$$

acest interval fiind redus față de perioada oscilațiilor emise de sursă (T_s). Ținând seama că frecvența este inversul perioadei ($\nu = 1/T$), din relațiile (5.53) și (5.54) obținem:

$$\nu_o = \nu_s \left(1 + \frac{v_o}{c} \right) \quad (5.55)$$

adică legătura dintre frecvența percepută de observator și cea emisă de sursă. Din relația (5.55) se obține cazul în care observatorul se îndepărtează de sursă prin simpla înlocuire a lui v_o cu $-v_o$.

B) Sursă mobilă-observator fix

Cazul în care observatorul este fix iar sursa se apropie de acesta cu viteza v_s este ilustrat în figura 4.5b. Pentru a afla legătura dintre frecvența percepută de

observator (v_o) și cea emisă de sursă v_s să considerăm fronturile de undă emise de sursă la intervale de timp regulate egale cu T_s -perioada sursei. Datorită

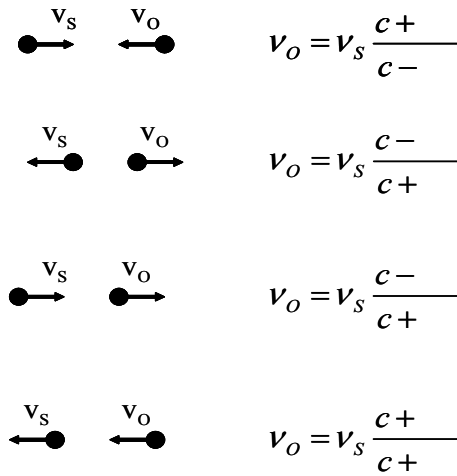


Fig.5.9. Efectul Doppler pentru cazul în care atât sursa cât și observatorul se deplasează

deplasării sursei, distanța dintre fronturi (lungimea de undă) va fi percepută de către observator ca fiind

$$\lambda_o = \lambda_s - v_s T_s \quad (5.56)$$

unde $\lambda_o = c / \nu_o$ iar $\lambda_s = c / \nu_s$.

Ținând seama în expresia (5.56) de legătura dintre frecvență și perioadă ($T = 1 / \nu$), obținem frecvența la observator

$$\nu_o = \frac{\nu_s}{1 - \frac{v_s}{c}} \quad (5.57)$$

Dacă sursa se îndepărtează de observator frecvența la observator poate fi descrisă prin înlocuirea în expresia (5.57) a vitezei sursei v_s cu $-v_s$. Dacă

atât sursa cât și observatorul se deplasează cu vitezele v_s și respectiv v_o atunci frecvențele la observator pot fi deduse din relațiile de bază (5.55) și (5.57). Rezultatele sunt sistematizate în figura 5.9.

5.6. Ultraacustica

Ultrasunetele sunt vibrații mecanice cu frecvențe cuprinse în intervalul 20 kHz până la 10 GHz . Pentru producerea acestora se folosesc generatoare mecanice (până la 200 kHz) dar și generatoare electroacustice. Pentru frecvențe medii se utilizează efectul de magnetostricțiune produs de câmpul magnetic asupra materialelor feromagnetice iar pentru frecvențe înalte este utilizat efectul piezoelectric invers (electrostricțiunea) care apare în cazul cristalelor de cuarț plasate într-un câmp electric. Datorită lungimii de undă mici a ultrasunetelor, în general, pentru acestea, nu apar fenomene de difracție și prin urmare propagarea ultrasunetelor poate fi descrisă cu ajutorul legilor reflexiei și refracției în mod similar cu cazul opticii geometrice.

5.6.1. Generatorul magnetostrictiv

Se bazează pe faptul că materialele feromagnetice (ex. Fe, Co, Ni) prezintă proprietatea de a se deforma dacă sunt introduse într-un câmp magnetic (efect de magnetostricțiune). Un câmp magnetic alternativ poate produce așadar

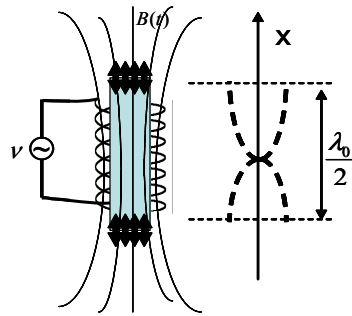


Fig.5.10 Generatorul magnetostrictiv

oscilații ale capetelor unei bare feromagnetice plasate în acel câmp (Fig.5.10). Frecvența acestor oscilații este controlată prin frecvența curentului ce produce câmpul magnetic care se poate găsi în domeniul ultrasunetelor. Amplitudinea oscilațiilor barei este maximă numai dacă frecvența curentului aplicat este la rezonanță adică dacă pe capetele barei se formează ventre după cum este indicat în figura 5.10.

Condiția pe care trebuie să o satisfacă lungimea de undă λ_0 a undelor ce iau naștere în bară pentru a produce oscilații de amplitudine maximă este

$$\frac{\lambda_0}{2} = l \quad (5.58)$$

unde l reprezintă lungimea barei. Exprimând lungimea de undă în funcție de frecvența oscilațiilor $\lambda_0 = cT = c/\nu_0$ se obține condiția pe care trebuie să o satisfacă frecvența curentului din bobină pentru a produce oscilații de amplitudine maximă

$$\nu_0 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (5.59)$$

În relația de mai sus E reprezintă modulul longitudinal de elasticitate (modulul Young) iar ρ densitatea masică a barei.

După cum se poate observa frecvența maximă ce poate fi produsă cu o astfel de bară depinde de lungimea acesteia care din motive fizice nu poate fi redusă arbitrar de mult. Pentru a produce unde ultrasonore de frecvențe mai înalte se poate utiliza modurile de vibrație superioare însă cu dezavantajul de a pierde în amplitudine. De asemenea, se poate utiliza generatorul piezoelectric descris mai jos.

5.6.2. Generatorul piezoelectric

Acest tip de generator de ultrasunete se bazează pe faptul că o plăcuță tăiată dintr-un cristal de cuarț (SiO_2) își modifică dimensiunile dacă este introdusă

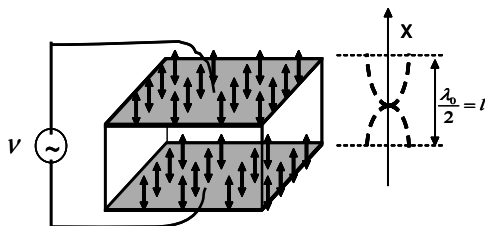


Fig.5.11 Generatorul piezoelectric

într-un câmp electric (ex. plăcile unui condensator). Acest efect este cunoscut sub numele de efect piezoelectric invers. Există de asemenea un efect piezoelectric direct care constă în încărcarea fețelor plăcuței cu sarcini electrice dacă asupra acesteia se exercită o presiune. Dacă câmpul electric aplicat este variabil cu o anumită

frecvență vor fi produse unde ultrasonore cu acea frecvență (Fig.5.10b).

Ca și în cazul generatorului magnetostrictiv există o frecvență de rezonanță pentru care oscilațiile feței cristalului sunt de amplitudine maximă. Aceasta este determinată de aceeași ecuație (5.59) cu singura diferență că acum l reprezintă grosimea plăcuței de cuarț. Din punct de vedere tehnic este mai simplu a se tăia plăcuțe de cuarț de grosimi mici decât bare feromagnetice și de aceea prin efect piezoelectric pot fi produse ultrasunete având frecvențele mai mari decât ale celor generate prin efect magnetostrictiv.

Ultrasunetele își găsesc multiple aplicații în tehnică dar și în medicină sau navigație. Aceste aplicații se pot clasifica în aplicații *active* sau *pasive* după cum structura și proprietățile mediului prin care acestea se propagă este modificată sau nu. Dintre aplicațiile active amintim pe cele legate de prelucrarea materialelor solide (șlefuire, tăiere, sudură) de mărirea vitezei unor reacții chimice dar și de distrugerea virușilor și a microorganismelor. Aplicații pasive ale ultrasunetelor sunt defectoscopia ultrasonoră, ecografia, sonarul sau chiar tomografia.

Capitolul 6

Elemente de optică

6.1. Natura luminii

Radiațiile electromagnetice pot avea frecvențe și lungimi de undă foarte diverse, distribuite, așa cum se poate vedea din tabelul 6.1, pe mai multe ordine de

Tabelul 6.1

Frecvență (Hz)	Lungime de undă (m)	Descriere
$>10^{10}$	$<3 \cdot 10^{-11}$	Radiație γ
$>10^{17}$	$<3 \cdot 10^{-9}$	Rad. Röntgen
$10^{15} \dots 10^{17}$	$3 \cdot 10^{-7} \dots 3 \cdot 10^{-9}$	Ultraviolete
$\sim 0.5 \cdot 10^{15}$	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	Lumina
$10^{13} \dots 10^{14}$	$3 \cdot 10^{-5} \dots 3 \cdot 10^{-6}$	Infraroșu
$10^9 \dots 10^{13}$	$0.3 \dots 3 \cdot 10^{-5}$	Microunde
$\sim 10^8$	3	Unde ultrascurte
$\sim 10^7$	30	Unde scurte
$\sim 10^6$	300	Unde medii
$\sim 10^5$	3000	Unde lungi

mărime. Dintre acestea, doar lumina poate fi văzută de ochiul uman.

Lumina este cea parte a radiației electromagnetice care are frecvența cuprinsă aproximativ în intervalul $4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ și $8 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

sau echivalent lungimea de undă în intervalul $380 \div 780 \text{ nm}$.

Să notăm că numai componenta electrică din unda electromagnetică este cea care produce senzația luminoasă, de

aceea, componenta electrică se mai numește și vector luminos.

Lumina are un caracter dual *undă-corporcul*. În anumite experimente (ex. interferența, difracția luminii) se manifestă mai pregnant caracterul ondulatoriu al acesteia iar în alte experimente (ex. efect fotoelectric) cel corpuscular (sau fonic). Caracterul ondulatoriu al radiației optice este descris prin lungimea de undă λ a acesteia iar din punct de vedere corpuscular radiația optică se caracterizează prin energia cuantei de radiație,

$$E = h\nu \quad (6.1)$$

unde ν reprezintă frecvența radiației iar $h = 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ constanta lui Planck.

Între frecvența ν și lungimea de undă λ a radiației luminoase există relația

$$\lambda = \frac{v}{\nu} \quad (6.2)$$

unde v este viteza de propagare a undelor luminoase prin mediul respectiv. În vid, viteza de propagare a undelor electromagnetice este

$$v = c = 2.99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

sau aproximativ $c \cong 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ care este și viteza aproximativă de deplasare a undelor în aer.

În orice mediu, viteza v de propagare a radiației optice este mai mică decât c . Pentru un mediu optic transparent, omogen și izotrop teoria electromagnetismului stabilește pentru viteza de propagare a undelor electromagnetice (și a luminii) expresia:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} \quad (6.3)$$

unde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \cong 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (6.4)$$

Mărimile fizice introduse mai sus reprezintă:

$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ AsV}^{-1}\text{m}^{-1}$ permitivitatea electrică a vidului;

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ -permeabilitatea magnetică a vidului

ϵ -permitivitatea electrică a mediului;

μ -permeabilitatea magnetică a mediului;

ϵ_r -permitivitatea electrică relativă a mediului;

μ_r -permeabilitatea magnetică relativă a mediului;

Definim **indicele de refracție absolut** al unui mediu optic omogen și izotrop prin relația:

$$n = \frac{c}{v} \quad (6.5)$$

unde c -viteza luminii în vid iar v -viteza luminii în mediul respectiv. Deoarece $c \geq v$ rezulta că $n \geq 1$, o condiție care este întotdeauna satisfăcută. Raportul dintre indicii de refracție absolut n_1 al unui mediu optic (1) și indicii de refracție absolut n_2 al unui mediu optic (2) se numește indice de refracție relativ al celor două medii

$$n_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}. \quad (6.6)$$

Produsul dintre indicii de refracție absolut n al unui mediu și drumul geometric d străbătut de lumină prin acel mediu

$$L = nd \quad (6.7)$$

se numește **drum optic**.

Dacă în cazul undelor elastice mărimea fizică ce se propagă din aproape în aproape este deplasarea particulelor mediului față de poziția lor de echilibru, în cazul undelor electromagnetice aceasta este reprezentată de intensitatea câmpului electric $\vec{E}$ și de inducția câmpului magnetic $\vec{B}$. Aceste două componente ale câmpului electromagnetic satisfac în vid ecuații diferențiale similare cu cele introduse în capitolul 4 pentru undele elastice, adică:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 E(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E(x,t)}{\partial t^2} &= 0; \\ \frac{\partial^2 B(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B(x,t)}{\partial t^2} &= 0.\end{aligned}\quad (6.8)$$

Să notăm că ecuațiile de mai sus se obțin simplu din cea corespunzătoare undelor elastice prin înlocuirea în aceasta a funcției de undă Ψ cu $\vec{E}$ și respectiv $\vec{B}$. Soluțiile acestor ecuații

$$\begin{aligned}\vec{E}(x,t) &= \vec{E}_0 \cos(\omega t - kx), \\ \vec{B}(x,t) &= \vec{B}_0 \cos(\omega t - kx),\end{aligned}\quad (6.9)$$

descriu propagarea unei unde electromagnetice plane progresive de pulsație $\omega = 2\pi\nu$ și număr de undă $k = 2\pi/\lambda$. În vid, cei doi vectori care caracterizează câmpul electric și pe cel magnetic din unda electromagnetică sunt perpendiculari unul pe celălalt iar amplitudinea lor este legată prin relația:

$$E_0 = cB_0 \quad (6.10)$$

În figura 6.1 ilustrăm grafic forma unei astfel de unde care este periodică atât în timp cât și în spațiu.

Deoarece undele electromagnetice reprezintă o suprapunere a oscilațiilor câmpului electric și ale celui magnetic, care se propagă în spațiu, energia unei unde electromagnetice se compune din energia înmagazinată în câmpul electric și energia înmagazinată în câmpul magnetic. Prin urmare **densitatea de energie** înmagazinată în câmpul electromagnetic este

$$w = w_E + w_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \epsilon_0 E^2 \quad (6.11)$$

unde în ultima egalitate s-a ținut seama de ecuația de legătură (6.10). În mod analog undelor sonore putem deduce expresia intensității undelor electromagnetice,

$$I = cw = c\epsilon_0 E^2 \quad (6.12)$$

care reprezintă energia electromagnetică ce străbate în unitatea de timp unitatea de arie așezată normal pe direcția de propagare a undelor. Dacă ne interesează energia medie ce traversează în unitatea de timp unitatea de suprafață așezată perpendicular pe direcția de

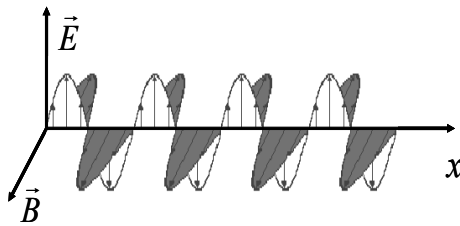


Fig.6.1. Natura electromagnetică a luminii

propagare a undelor atunci expresia (6.12) trebuie mediată pe o perioadă. Înlocuind dependența de timp a intensității câmpului electric (6.9) în ecuația (6.12) se obține energia medie în unitatea de timp (sau puterea) transportată de unde prin unitatea de suprafață:

$$I_m = c\epsilon_0 \frac{E_0^2}{2} \quad (6.13)$$

Adesea, pentru a exprima energia transportată de către undele electromagnetice în unitatea de timp prin unitatea de suprafață, se folosește **vectorul Poynting** definit prin relația:

$$\vec{P} = c^2 \epsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B}). \quad (6.14)$$

Direcția vectorului Poynting indică sensul de propagare al undelor electromagnetice.

Pe lângă energie undele electromagnetice posedă și impuls. Se poate demonstra că impulsul acestora este dat de relația:

$$\vec{p} = \epsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B}). \quad (6.15)$$

Datorită impulsului undele electromagnetice exercită o presiune asupra suprafeței corpurilor pe care cad.

6.2. Optica geometrică

Dacă dimensiunea d a obiectelor în interacțiune cu lumina este mult mai mare decât lungimea de undă λ a acesteia ($d \gg \lambda$) atunci caracterul ondulatoriu al luminii poate fi neglijat și propagarea luminii este discutată în cadrul opticii geometrice. Deoarece operează numai cu raze de lumină (fascicule înguste) optica geometrică poate fi considerată optica razelor. Toate legile opticii geometrice se bazează pe **principiul lui Fermat** introdus în capitolul 5 pentru undele sonore și care pentru lumină se enunță astfel: *Lumina alege la propagarea sa între două puncte A și B acel drum geometric pentru care drumul optic este minim*. În mod echivalent putem spune că lumina alege acel drum pentru a cărui parcurgere este necesar un timp minim. Pe lângă principiul lui Fermat mai pot fi enunțate câteva reguli de bază care guvernează optica geometrică, și anume:

- În medii omogene razele de lumină sunt linii drepte.
- Propagarea razelor de lumină este reversibilă adică drumul parcurs de raza de lumina de la A la B este identic cu cel pe care l-ar parcurge în propagarea de la B spre A.
- Două fascicule (raze) de lumină diferite nu se influențează dacă se intersectează. Aceasta este echivalent cu neglijarea fenomenului de interferență.

6.2.1. Reflexia și refracția luminii

Dacă un fascicul de lumină cade pe suprafața de separare a două medii de indici de refracție n_1 și respectiv n_2 atunci o parte din acest fascicul va fi reflectată iar o parte transmisă în cel de-al doilea mediu (refractată) așa cum este indicat în

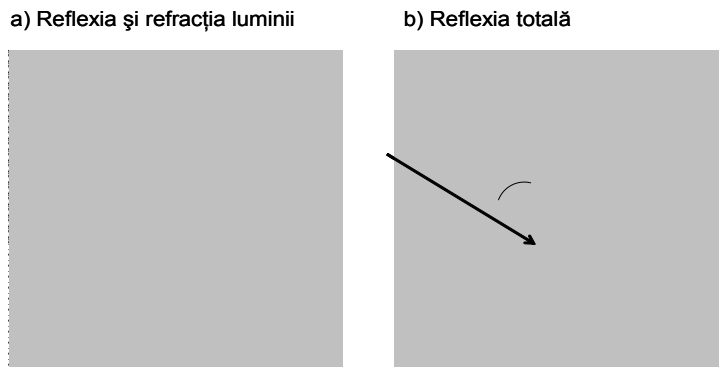


Fig.6.2. Reflexia și refracția luminii la suprafața de separare a două medii de indice de refracție diferit.

figura 6.2. Raza reflectată satisface legile reflexiei iar cea transmisă legile refracției analoage celor enunțate în cazul undelor sonore și care pot fi demonstrate în baza principiului lui Fermat. Gradul în care lumina se reflectă sau refractă la suprafața de separare depinde de natura celor două medii prin coeficienții de reflexie sau refracție.

Legile reflexiei:

- Raza incidentă, normala la suprafața de separare în punctul de incidență și raza reflectată se găsesc în același plan (plan de incidență)
- Unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie ($i = i'$).

Legile refracției:

- Raza incidentă, normala la suprafața de separare în punctul de incidență și raza refractată se găsesc în același plan (plan de incidență)
- Unghiul de incidență (i) și unghiul de refracție (r) satisfac ecuația:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \quad (6.16)$$

unde n_1 reprezintă indicele de refracție al mediului în care se află raza incidentă iar n_2 cel al mediului în care ajunge raza transmisă (refractată)

Din legea refracției (6.16) se observă că dacă $n_1 > n_2$, adică lumina trece dintr-un mediu mai dens optic într-un mediu mai puțin dens optic atunci există un unghi de incidență pentru care unghiul de refracție este egal cu 90° . Acesta se numește **unghi limită** și este dat de relația:

$$i_l = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (6.17)$$

Dacă raza incidentă este la unghiul limită atunci raza refractată va fi paralelă cu suprafața de separație a celor două medii așa cum este ilustrat în figura 6.2b. Dacă unghiul de incidență este mai mare decât unghiul limită ($i > i_l$) atunci nu mai există o rază refractată (lumina nu mai pătrunde în mediul 2) ci raza incidentă este

reflectată în totalitate la suprafața de separare a celor două medii. Acest fenomen poartă numele de **reflexie totală** și stă la baza funcționării fibrelor optice utilizate în tehnica telecomunicațiilor.

În figura 6.3 este ilustrat modul de funcționare al unei fibre optice. Aceasta este formată în general dintr-un miez și o manta înconjurătoare. Miezul are indicele de refracție mai mare decât cel al mantalei fiind astfel posibile reflexii totale succesive pe suprafața de separare a celor două medii. În acest fel informațiile pot

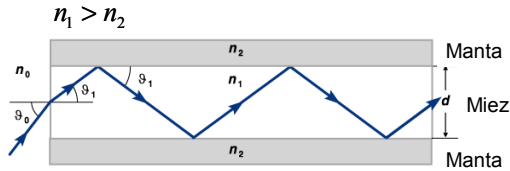


Fig.6.3. Fibra optică

fi transmise prin fibra optică.

În practică se utilizează miezuri cu indice de refracție variabil de diferite dependente. O dimensiune tipică a diametrului unei fibre optice este de $125\mu m$. Să notăm că nu orice rază incidentă va suferi fenomenul

de reflexie totală necesar propagării prin fibra optică ci doar acele raze care intră în fibră sub unghiurile ϑ_0 ce produc unghiuri de incidență $\vartheta_i > i_l$.

6.2.2. Dioptrul sferic și dioptrul plan

Până acum am considerat suprafața de separare dintre cele două medii optice ca fiind una plană. În multe aplicații practice însă acesta este curbă sau în particular sferică. În cele ce urmează vom considera suprafața de separație dintre două medii optice transparente și omogene ca fiind sferică de rază R ca în figura 6.4. Ansamblul format de cele două medii de indici de refracție n_1 și n_2 separate de o porțiune de suprafață sferică poartă numele de **dioptru sferic**. Elementele care definesc un dioptru sferic sunt următoarele:

- Centrul de curbura al suprafeței sferice;
- Vârful suprafeței sferice;
- Axa optică principală care trece prin punctele C și V;
- Focarul principal, definit ca punctul de pe axa optică principală cu proprietatea că orice rază de lumină care trece prin el este refractată paralel cu axa optică;
- Focarul secundar, definit ca punctul de pe axa optică principală cu proprietatea că orice rază care vine înspre dioptru, paralel cu axa optică, este refractată către el sau pare că vine din el
- Planul focal, definit ca planul perpendicular pe axa optică în punctul focal

În optica geometrică există mai multe convenții de semne care pot fi folosite pentru obținerea și studiul imaginilor care conduc la același rezultat însă în mod evident acestea nu pot fi amestecate. În cele ce urmează vom considera următoarea convenție de semne (convenția geometrică):

- Distanțele se măsoară din vârful dioptrului fiind pozitive cele măsurate spre dreapta și negative cele măsurate spre stânga;
- Mărimea obiectelor optice se măsoară de la axa optică fiind pozitive cele îndreptate în sus și negative cele îndreptate în jos;

- Unghiurile se măsoară în raport cu axa optică AA_1 , respectiv cu normala la suprafața S fiind pozitive cele măsurate în sensul rotirii acelor de ceasornic și negative în sens invers.

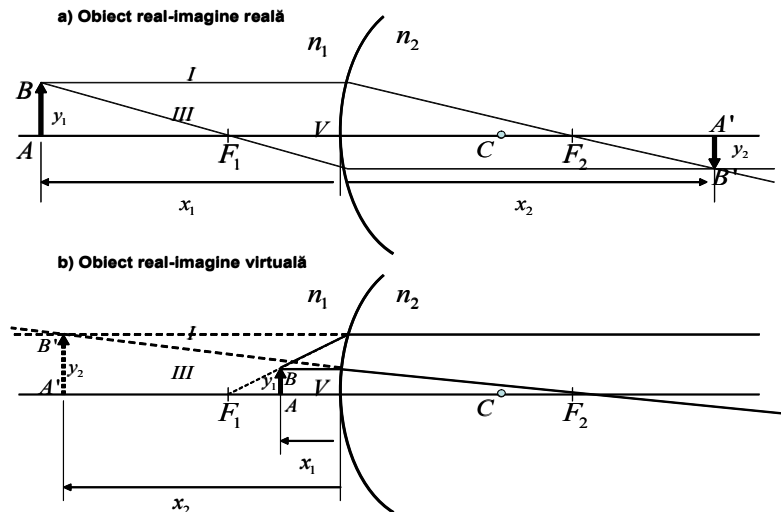


Fig.6.4. Dioptrul sferic. Imaginea prin acesta a unui obiect real poate fi reală (a) sau virtuală (b) depinzând de poziția obiectului.

Imaginea și poziția unui obiect AB prin dioptrul sferic se obține ținând seama de faptul că imaginea unui punct ce formează obiectul este rezultatul intersecției a două raze de lumină sau a prelungirilor acestora. Astfel, pentru formarea imaginii punctului, oricare din razele figurate în desen pot fi considerate:

- Raza I, care este paralelă cu axul, trece după refracția pe dioptru prin focarul imagine F_2 ;
- Raza II, perpendiculară pe suprafața dioptrului, trece ne-deviată;
- Raza III, trecând prin focarul obiect F_1 , se propagă în al doilea mediu paralel cu axul optic.
- Raza IV, care trece prin vârful dioptrului sub unghiul de incidență i , este refractată mai departe sub unghiul r ;

În situația prezentată în figura 6.4 ne-am folosit în construcția imaginii obiectului luminos de raza I și raza III. Se observă că imaginea formată este răsturnată și reală deoarece se obține la intersecția a două raze de lumină care provin de la obiect. Dacă imaginea se formează la intersecția prelungirilor a două raze se spune că este virtuală. Putem numi o imagine a unui obiect ca fiind reală dacă energia se adună în locul unde se formează imaginea respectivă. Dacă energia nu se adună în acel loc ci doar pare a proveni din acesta atunci avem o imagine virtuală. Imaginile virtuale pot fi obiecte pentru un alt dioptru sferic așa cum este cazul lentilelor subțiri care vor fi discutate în paragrafele de mai jos.

Faptul că un obiect va forma o imagine reală sau virtuală printr-un sistem optic depinde atât de poziția obiectului cât și de caracteristicile sistemului optic. În cazul dioptrului din figura 6.4b obiectul plasat între focarul obiect și vârful dioptrului

va forma o imagine virtuală dreaptă. Din nou s-au considerat pentru formarea imaginii numai razele I și III.

Se poate demonstra că în limita aproximației paraxiale (când razele de lumină sunt apropiate de axul optic) poziția imaginii și a obiectului prin dioptrul sferic satisfac *prima formulă fundamentală a dioptrului sferic*

$$\frac{n_2}{x_2} - \frac{n_1}{x_1} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (6.18)$$

unde:

x_1 - distanța de la vârful dioptrului la obiect este *pozitivă* dacă obiectul este situat la stânga dioptrului și *negativă* dacă obiectul este situat la dreapta acestuia;

x_2 - distanța de la vârful dioptrului la imagine este *pozitivă* dacă imaginea se formează la dreapta dioptrului și *negativă* dacă imaginea se formează la stânga;

R - raza de curbură a dioptrului este *pozitivă* dacă centrul de curbură C este plasat la dreapta și *negativă* dacă este plasat la stânga.

Mărirea liniară transversală a dioptrului sferic este definită prin relația

$$\beta = \frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{x_2}{x_1} \frac{n_1}{n_2} \quad (6.19)$$

care reprezintă *a doua formulă fundamentală a dioptrului sferic*. Să notăm că mărirea transversală indică legătura dintre mărirea obiectului y_1 și cea a imaginii y_2 . Acestea sunt pozitive sau negative după cum obiectul sau imaginea acestuia sunt situate deasupra sau dedesubtul axei optice.

Pornind de la definițiile focarelor principal (numit și focar obiect) și a celui secundar (numit și focar imagine) date mai sus este posibil să se găsească o relație pentru poziția acestora față de vârful dioptrului. Astfel **focarul obiect** definit ca punctul în care trebuie să se afle obiectul optic pentru ca razele care pleacă de la el să se transforme în raze paralele cu axul optic ($x_2 = \infty$) se afla la poziția.

$$f_1 = x_1 = -\frac{n_1 R}{n_2 - n_1} \quad (6.20)$$

Mărirea f_1 se numește distanță focală obiect. Punctul în care se adună razele de lumină venind de la minus infinit ($x_1 = -\infty$) se numește **focar imagine** și poziția acestuia este dată conform primei formule a dioptrului sferic de relația:

$$f_2 = x_2 = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1} \quad (6.21)$$

Să notăm că acum prima formulă fundamentală a dioptrului sferic poate fi rescrisă astfel:

$$\frac{f_2}{x_2} + \frac{f_1}{x_1} = 1 \quad (6.22)$$

Din aceste formule se desprind două concluzii importante: (i) dacă obiectul luminos este situat în afara distanței focale ($|x_1| > |f_1|$) atunci imaginea produsă de dioptru este reală; (ii) dacă obiectul luminos se găsește în interiorul distanței focale obiect ($|x_1| < |f_1|$) atunci imaginea produsă de dioptrul sferic este virtuală. Pentru a înțelege mai bine regulile de formare a imaginii unui obiect printr-un dioptru sferic vom considera exemplul de mai jos.

Exemplu:

O bară de sticlă $n = 1.5$ sub forma unui cilindru foarte lung de diametru $d = 8 \text{ cm}$ este șlefuită la unul din capete sub forma unei suprafețe convexe cu raza de curbură de 4 cm . Dioptrul sferic astfel format este identic cu cel desenat în figura 6.4. Să determinăm poziția și mărimea imaginii unui obiect luminos situat în aer având mărimea $y_1 = 2 \text{ mm}$ și situat față de vârful dioptrului la distanțele: a) 16 cm ; b) 4 cm .

Pentru aflarea poziției imaginii pentru cele două situații putem înlocui direct în relația (6.18) sau putem afla mai întâi distanțele focale obiect și imagine ale dioptrului sferic iar apoi să ne folosim de acestea în relația (6.22). În cele ce urmează vom alege a doua variantă. Astfel, distanța focală obiect a dioptrului sferic format este

$$f_1 = -\frac{R}{n-1} = -\frac{4}{0.5} = -8 \text{ cm} \quad (6.23)$$

și, după cum rezultă din semnul negativ, focarul obiect este situat la 8 cm în fața dioptrului. Deci, pentru poziția a) obiectul va forma o imagine reală, iar pentru poziția b) o imagine virtuală. Distanța focală imagine a dioptrului sferic considerat este

$$f_2 = \frac{1.5R}{0.5} = 12 \text{ cm} \quad (6.24)$$

și prin urmare focarul imagine se găsește la dreapta vârfului dioptrului.

Să vedem acum care este poziția și mărimea imaginii dacă obiectul este situat la distanța de 16 cm în fața dioptrului. Pentru aceasta din relația (6.22) avem

$$x_2 = \frac{f_2}{1 - \frac{f_1}{x_1}} \quad (6.25)$$

iar după substituție obținem:

$$x_2 = \frac{12}{1 - \frac{(-8)}{(-16)}} = 24 \text{ cm} . \quad (6.26)$$

Rezultă că imaginea este localizată la dreapta dioptrului iar mărimea acesteia poate fi obținută din relația (6.19) astfel:

$$y_2 = y_1 \frac{x_2}{x_1} \frac{n_1}{n_2} = 2 \frac{24}{(-16)} \frac{1}{1.5} = -2 \text{ mm} \quad (6.27)$$

deci imaginea este răsturnată (deoarece este cu minus) fiind în acest caz egală cu obiectul.

Să vedem acum care este poziția și mărimea imaginii dacă obiectul este situat la distanța de 4 cm în fața dioptrului. Pentru aceasta, din relația (6.25), după substituție, obținem:

$$x_2 = \frac{12}{1 - \frac{(-8)}{(-4)}} = -12 \text{ cm} . \quad (6.28)$$

Aceasta însemnează că imaginea obiectului se formează acum în fața dioptrului și este virtuală. Mărimea acesteia este:

$$y_2 = y_1 \frac{x_2}{x_1} \frac{n_1}{n_2} = 2 \frac{-12}{(-4)} \frac{1}{1.5} = 4 \text{ mm} \quad (6.29)$$

și deci imaginea este dreaptă fiind de două ori mai mare decât obiectul.

Observație: în exemplul de mai sus am considerat capătul barei șlefuit sub forma unei suprafețe sferice convexe și deci în calcule am luat R cu semnul „plus”. Dacă însă suprafața este concavă atunci R trebuie luat cu semnul „minus”

Dioptrul plan este un caz particular de dioptru sferic pentru care $|R| \rightarrow \infty$. Formulele fundamentale ale dioptrului plan se obțin simplu din cele ale dioptrului sferic prin înlocuirea la limită a lui R cu ∞ . Astfel, cele două legi ale dioptrului plan sunt:

$$\frac{n_2}{x_2} = \frac{n_1}{x_1} \quad (6.30)$$

și respectiv

$$\beta = \frac{y_2}{y_1} = 1, \quad (6.31)$$

unde s-a ținut seama de ecuația (6.19) pentru definiția măririi liniare transversale. Se observa din ecuațiile (6.20) și (6.21) ca în cazul dioptrului plan nu putem vorbi de un focar obiect sau un focar imagine acestea fiind situate la $-\infty$ sau $+\infty$. De asemenea, din relația (6.31) observăm ca dioptrul plan nu modifică dimensiunea obiectelor. Imaginea unui obiect real prin dioptrul plan se formează întotdeauna la intersecția prelungirilor a două raze de lumină ce pornesc de la obiect (imagine

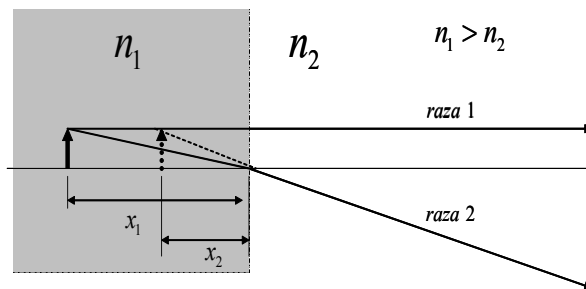


Fig.6.5. Dioptrul plan

virtuală) și este de aceeași parte a dioptrului ca și obiectul. În figura 6.5 este indicat un dioptru plan împreună cu razele ce formează imaginea unui obiect pentru cazul în care $n_1 > n_2$. Aceeași situație ca și cea ilustrată în figura 6.5 se întâlnește atunci

Oglinda concavă

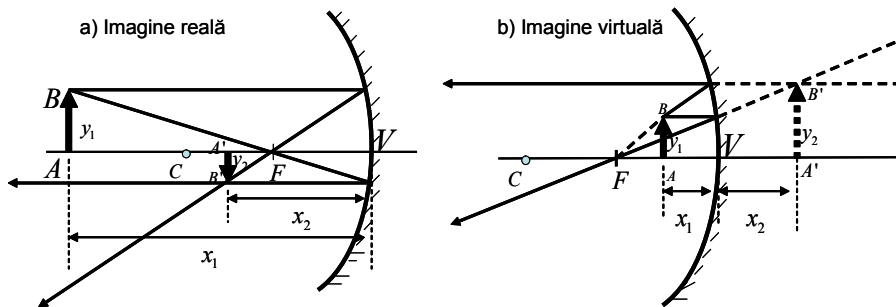


Fig. 6.6. Imaginea unui obiect într-o oglindă concavă

când privind vertical fundul unui vas plin cu apă avem impresia că acesta este mai aproape de noi decât în cazul în care apa lipsește.

6.2.3. Oglinda sferică și oglinda plană

Oglinda sferică, ca și cea plană, pot fi considerate cazuri particulare ale dioptrului sferic respectiv plan dacă ținem seama că după reflexia pe suprafața oglinzilor lumina se întoarce în mediul optic din care a venit. Aceasta înseamnă că semnul vitezei de propagare al luminii se schimbă și deci putem trata oglinzile ca și dioptri pentru care $n_2 = -n_1$. Dacă se ține seama de aceasta în relația fundamentală a dioptrului sferic, atunci, între poziția punctelor conjugate obiect și imagine, există relația

$$\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} = \frac{2}{R} \quad (6.32)$$

unde, ca și în cazul dioptrului sferic, x_1 reprezintă distanța obiect iar x_2 distanța imagine. Punând în relația de mai sus condiția $x_2 \rightarrow \infty$ se poate obține distanța focală obiect f_1 iar din condiția $x_1 \rightarrow -\infty$ distanța focală imagine, după cum urmează:

$$f_1 = f_2 = f = \frac{R}{2}. \quad (6.33)$$

Se observă că în cazul oglinzilor, focarul obiect și focarul imagine coincid și sunt situate la jumătatea distanței dintre vârful oglinzii și centrul de curbură. Ținând seama de definiția (6.33) a distanței focale, ecuația punctelor conjugate poate fi acum rescrisă într-o altă formă:

$$\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}. \quad (6.34)$$

Să notăm că distanța focală este negativă în cazul oglinzilor concave (Fig.6.6) și pozitivă în cazul oglinzilor convexe (Fig.6.7)

Mărirea introdusă de oglinda sferică poate fi și ea calculată în baza relației (6.19) prin simpla înlocuire $n_2 = -n_1$ obținând:

$$\beta = \frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{y_2}{y_1} = -\frac{x_2}{x_1} \quad (6.35)$$

Cu cele două relații se poate calcula acum poziția imaginii unui obiect într-o oglindă sferică. Aici ca și în cazul dioptrului sferic distanțele măsurate la dreapta oglinzii se consideră pozitive iar cele măsurate la stânga negative.

În multe aplicații este important să putem forma grafic imaginile obiectelor optice prin sistemele optice. Imaginile obiectelor luminoase pe care le formează oglinzile sferice depind de forma oglinzii (convexă sau concavă) și de distanța de la obiect la oglindă. Modul de obținere al imaginilor este în linii mari analog cu cel prezentat în cazul formării imaginilor prin dioptri sferici, numai că în cazul oglinzilor fenomenul implicat nu mai este refracția ci reflexia. Imaginea unui obiect într-o oglindă sferică se obține ca urmare a intersecției a două dintre următoarele raze (image reală) sau dintre prelungirile acestora (image virtuală):

- Raza de lumină paralelă cu axa optică trece după reflexie prin focarul F al oglinzii;
- Raza de lumină care trece prin centrul de curbură C al oglinzii sau pare a veni din acesta va fi reflectată pe aceeași direcție schimbându-și doar sensul;
- Raza de lumină ce trece prin focarul oglinzii sau pare a veni din acesta va fi reflectată paralel cu axa optică;
- Raza de lumină care cade pe vârful V al oglinzii va fi reflectată simetric față de axa optica.

În figura 6.6 este reprezentată formarea imaginii unui obiect optic real într-o oglindă concavă iar în figura 6.7 imaginea obiectului în oglindă convexă. În cazul în care obiectul real se găsește în fața oglinzii concave (spațiul obiect) la o distanță față de aceasta variind între minus infinit și focarul oglinzii (Fig.6.6a), imaginea se obține tot în spațiul obiect și este reală. Pentru obiectele aflate între focar și oglindă (Fig.6.6b) imaginile sunt virtuale și se formează la dreapta oglinzii (spațiul imagine). În cazul în care obiectul se găsește în fața unei oglinzi convexe (Fig.6.7) imaginea prin oglindă este întotdeauna virtuală indiferent de poziția acestuia. Oglinzile convexe sunt utilizate traficul auto ca și oglinzi retrovizoare. Pentru a înțelege mai bine convenția de semn aplicată oglinzilor să considerăm exemplul care urmează.

Exemplu:

Un obiect de mărime egală cu 2mm se găsește în fața unei oglinzi concave ca și cea din figura 6.6 având rază de curbură de 4cm. În cele ce urmează ne propunem să găsim poziția și mărirea imaginii corespunzătoare obiectului în cazul în care acesta este situat la distanța de 8cm în fața oglinzii (a) respectiv la distanța de 1cm în fața oglinzii (b).

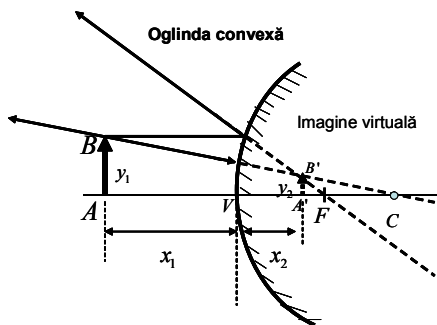


Fig.6.7. Formarea imaginii prin oglindă convexă

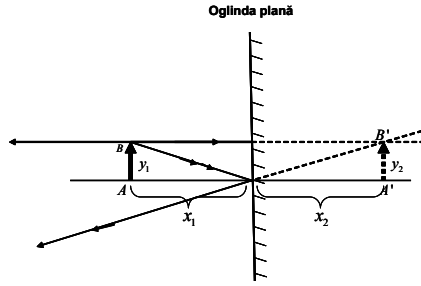


Fig.6.8. Formarea imaginii unui obiect în oglinda plană

Pentru a rezolva această problemă vom calcula mai întâi distanța focală

$$f = \frac{R}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \text{ cm} . \quad (6.36)$$

Se obține că focarul oglinzii este situat la stânga acesteia (semnul minus) la 2 cm de aceasta. Imaginea unui obiect situat la distanța de 8 cm în fața oglinzii se va forma la poziția

$$x_2 = \frac{x_1 f}{x_1 - f} = \frac{(-8)(-2)}{(-8) - (-2)} = -2.66 \text{ cm} \quad (6.37)$$

adică tot în fața oglinzii la 2.66 cm de aceasta. Mărimea imaginii virtuale poate fi calculată cu ajutorul relației (6.35) astfel:

$$y_2 = -y_1 \frac{x_2}{x_1} = -0.2 \frac{(-2.66)}{(-8)} = -0.067 \text{ cm} . \quad (6.38)$$

Se observă că imaginea este mai mică decât obiectul și răsturnată.

Imaginea unui obiect situat la distanța de 1 cm în fața oglinzii se formează în poziția

$$x_2 = \frac{x_1 f}{x_1 - f} = \frac{(-1)(-2)}{(-1) - (-2)} = 2 \text{ cm} \quad (6.39)$$

adică la dreapta oglinzii, la 2 cm de aceasta. Mărimea imaginii poate fi și ea calculată din cea a obiectului, astfel:

$$y_2 = -y_1 \frac{x_2}{x_1} = -0.2 \frac{(2)}{(-1)} = 0.4 \text{ cm} . \quad (6.40)$$

Se observă că imaginea este dreaptă și este mai mare decât obiectul. Acest lucru este ilustrat și de figura 6.6b.

Oglinda plană este un caz particular de oglindă sferică pentru care $|R| \rightarrow \infty$. Imaginea unui obiect real într-o oglindă plană este întotdeauna virtuală, ea formându-se ca urmare a intersecției prelungirilor a două raze de lumină ce pleacă de la obiect și se reflectă pe oglindă așa cum este indicat în figura 6.8. Să notăm aici că mărimea imaginii unui obiect într-o oglindă plană este egală cu mărimea obiectului și este dreaptă. Aceste concluzii pot fi extrase din cele două relații fundamentale ale oglinzii plane

$$\begin{aligned} x_2 &= -x_1; \\ \beta &= \frac{y_2}{y_1} = 1; \end{aligned} \quad (6.41)$$

care pot fi obținute din relațiile corespunzătoare oglinzilor sferice la limita $|R| \rightarrow \infty$.

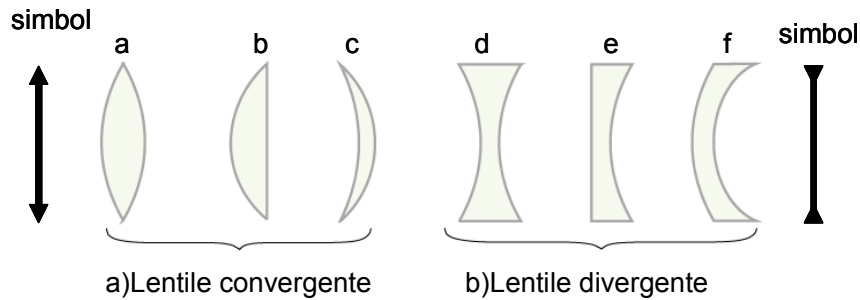


Fig.6.9. Diferite forme ale lentilelor subțiri împreună cu simbolurile lor

6.2.4. Lentile subțiri

Lentilele reprezintă sisteme optice formate prin asocierea de doi dioptri. Modul de lucru al lentilelor se bazează pe fenomenul de refracție al razelor de lumină la cele două suprafețe de separare. Lentilele se construiesc din sticlă optică sau din diferite materiale plastice și pot avea forme diferite. În cele ce urmează noi ne vom referi numai la lentilele pentru care suprafețele ce formează lentila au formă sferică (fig.6.9) și care se numesc sferice, însă este bine de știut că o lentilă poate fi construită și prin varierea indicelui de refracție al mediului optic din care este construită. Acest tip de lentilă se folosește în general la copiatoare sau faxuri și este reprezentată schematic în figura 6.10.

Secțiunile transversale ale lentilelor sferice folosite curent în practică sunt arătate schematic în figura 6.9. Lentilele din figura 6.9a sunt **convergente** sau pozitive (distanța lor focală este pozitivă) iar cele din figura 6.9b sunt **divergente** sau negative (distanța lor focală este o mărime negativă). Lentilele convergente adună razele de lumină în timp ce lentilele divergente împrăștie (diverg) razele de lumină. Astfel, dacă un fascicul de raze paralele, venind din stânga, cade pe o lentilă convergentă, acestea se vor aduna la dreapta lentilei într-un punct numit focarul imagine al lentilei. Dacă un fascicul paralel de raze de lumină cade pe o lentilă divergentă acesta va fi împrăștiat de către lentilă, toate razele par a proveni dintr-un punct situat în stânga lentilei numit focar imagine. Deosebirea ca formă dintre lentilele convergente și divergente este aceea că lentilele convergente sunt mai groase la mijloc decât la margine în timp ce la lentilele divergente este invers.. După curbura celor două suprafețe deosebim: lentile biconvexe (a), lentile plan-convexe (b), meniscuri concav-convexe (c), lentile biconcave (d), lentile plan-concave (e) și meniscuri convex-concave (f).

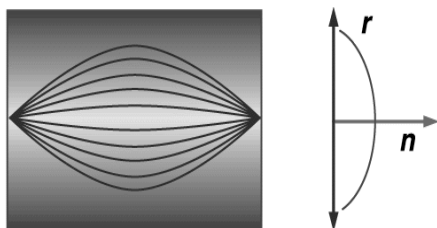


Fig.6.10. Lentila cu indice de refracție variabil. Este indicat și mersul razelor de lumină prin aceasta.

Dacă grosimea lentilei este neglijabilă în raport cu razele de curbură ale dioptrilor sferici care le formează atunci se spune ca avem **lentile subțiri**. În această aproximație vârful dioptrilor care formează lentila se confundă cu punctul O care se

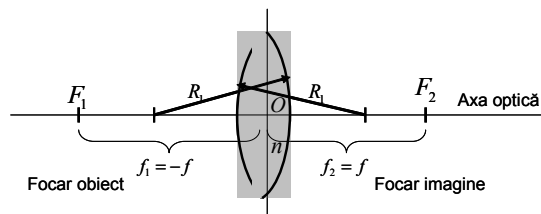


Fig.6.11 Elementele unei lentile subțiri.

numește și **centrul optic al lentilei**. În figura 6.11 sunt indicate elementele principale ale unei lentile subțiri. Acestea sunt:

- Razele de curbură R_1, R_2 ale celor două suprafețe sferice ce formează lentila. Acestea sunt *pozitive* dacă

se găsesc la dreapta lentilei și *negative* dacă se găsesc la stânga acesteia (convenția geometrică):

- Indicele de refracție relativ $n = n_{\text{lentila}} / n_{\text{mediu}}$ al mediului din care este formată lentila;
- Axa optică a lentilei care unește centrele de curbură ale celor două suprafețe și trece prin centrul optic al lentilei;
- Focarul obiect (F_1) definit ca punctul de pe axa optică cu proprietatea că orice rază de lumină care vine de la el (cazul lentilelor convergente) sau care se îndreaptă către el (cazul lentilelor divergente) se propagă după refracția prin lentilă paralel cu axa optică;
- Focarul secundar (F_2) este punctul de pe axa optică cu proprietatea că orice rază de lumină incidentă pe lentilă care se deplasează paralel cu axa optică este refractată către el (cazul lentilelor convergente) sau pare a ieși din el (cazul lentilelor divergente).
- Planul focal este planul perpendicular pe axa optică în punctul focal. Un fascicul paralel, îngust, incident sub un unghi mic față de axa optică, converge către un punct situat în afara axei optice dar în planul focal.

Imaginea unui punct ce aparține obiectului luminos se formează prin lentilă la intersecția a două dintre următoarele raze:

- Raza de lumină paralelă cu axa optică care trece după refracția pe lentilă prin focarul secundar al acesteia;
- Raza de lumină care trece prin focarul principal al lentilei sau pare a veni din acesta va ieși din lentilă paralel cu axa optică;
- Raza de lumină ce trece prin centrul optic O al lentilei va fi reflectată paralel cu axa optică;

În figura 6.12 este construită imaginea unui obiect luminos formată de o lentilă convergentă (a și b) sau o lentilă divergentă (c și d). Sunt considerate două cazuri de plasare ale obiectului față de lentilă: I) obiectul plasat în afara focarului (a și c); II) obiectul plasat între lentilă și focar (b și d). În ambele cazuri pentru construcția imaginii au fost considerate două dintre razele menționate mai sus. Pentru a figura lentila convergentă sau divergentă am folosit simbolurile corespunzătoare așa cum este indicat în figura 6.9.

În cazul lentilei convergente imaginea este reală sau virtuală în funcție de locul în care este plasat obiectul în timp ce în cazul lentilei divergente aceasta este întotdeauna virtuală pentru obiecte reale. O imagine reală poate fi obținută cu o lentilă divergentă doar dacă obiectul luminos este virtual. Să notăm că imaginile

reale pot fi prinse pe un ecran în timp ce imaginile virtuale pot fi doar văzute cu ochiul adică transformate în imagini reale de o lentilă convergentă.

În aproximația paraxială (razele cad pe lentila subțire sub unghiuri mici) poziția punctelor conjugate obiect și imagine este descrisă de relația:

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (6.42)$$

unde R_1 și R_2 sunt razele de curbură ale celor doi dioptri ce formează lentila iar n este indicele de refracție relativ al mediului din care este confecționată lentila. x_1, x_2 reprezintă poziția obiectului și a imaginii față de lentilă. În cazul în care lentila este plasată în aer, indicele de refracție relativ coincide cu indicele de refracție absolut al mediului optic din care este confecționată lentila.

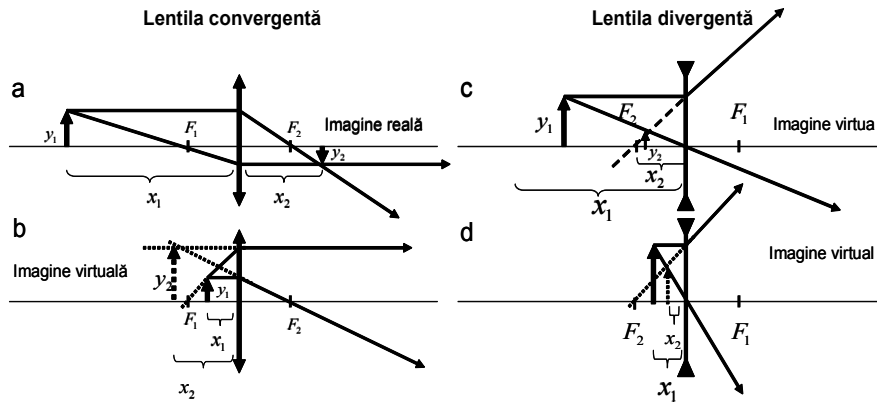


Fig.6.12. Formarea imaginii unui obiect printr-o lentilă.

Distanța focală imagine f_2 a lentilei este determinată de poziția în care se adună razele de lumină incidente pe lentilă paralel cu axul optic, adică:

$$x_1 \rightarrow -\infty \Rightarrow x_2 = f_2 = \frac{1}{(n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}. \quad (6.43)$$

Distanța focală obiect se obține din condiția ca razele ce pleacă din focarul obiect să fie refractate de lentilă către infinit, adică:

$$x_2 \rightarrow \infty \Rightarrow x_1 = f_1 = -\frac{1}{(n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}. \quad (6.44)$$

Se observă că cele două focare, obiect și imagine, sunt poziționate simetric față de oglindă. De aceea, pentru a caracteriza convergența unei lentile, se folosește doar focarul imagine. Astfel, distanța focală a unei lentile subțiri, formate prin alăturarea a doi dioptri sferici, este:

$$f = \frac{1}{(n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}. \quad (6.45)$$

Distanța focală este o mărime **pozitivă** în cazul lentilelor convergente și **negativă** în cazul lentilelor divergente. În practică, în locul distanței focale, se folosește **convergența** C a lentilei definită ca inversul distanței focale

$$C = \frac{1}{f}. \quad (6.46)$$

Unitatea de măsură pentru convergență este $[C] = m^{-1}$ sau **dioptria**. Prin definiție o dioptrie reprezintă convergența unei lentile cu distanța focală de un metru ($1 \text{ dioptrie} = 1 m^{-1}$).

Ținând seama de relația de definiție (6.45) a distanței focale putem rescrie ecuația punctelor conjugate astfel:

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}. \quad (6.47)$$

Pentru mărirea introdusă de lentile se poate demonstra că satisface relația:

$$\beta = \frac{y_2}{y_1} = \frac{x_2}{x_1} \quad (6.48)$$

Cu aceste două formule putem calcula acum poziția și mărirea imaginii unui obiect luminos printr-o lentilă sau chiar printr-un sistem de lentile. În cazul unui sistem de lentile se consideră imaginea produsă de o lentilă din sistem ca obiect luminos (real sau virtual) pentru o lentilă așezată consecutiv în sistem. Pentru aplicarea corectă a regulilor de semn este util să se deseneze construcția imaginii prin sistem așa cum s-a procedat în figura 6.12.

În cazul lipirii a două lentile subțiri acestea vor acționa ca o singură lentilă cu distanța focală f_{tot} dată de relația,

$$\frac{1}{f_{tot}} = \frac{1}{f_{l1}} + \frac{1}{f_{l2}}, \quad (6.49)$$

unde f_{l1} și f_{l2} sunt distanțele focale ale lentilelor care formează sistemul. Mărirea sistemului astfel format este egală cu produsul măririlor lentilelor care formează sistemul

$$\beta_{tot} = \beta_{l1} \cdot \beta_{l2} \quad (6.50)$$

Pentru a înțelege mai bine formarea imaginilor prin lentila convergentă și cea divergentă vom ilustra cele discutate mai sus cu doua exemple.

Exemplul 1:

Un obiect luminos înalt de 2 cm este așezat perpendicular pe axa optică la distanțele succesive de 2m și respectiv, 0.4m de o lentilă convergentă subțire cu distanța focală de 0.8m. Ne propunem să aflăm pozițiile și mărimile imaginilor formate de lentila convergenta în cele două situații.

Pentru a afla poziția imaginilor utilizăm relația (6.47) a punctelor conjugate din care extragem

$$x_2 = \frac{x_1 f}{x_1 + f} = \frac{(-2)(0.8)}{-2 + 0.8} = 1.34 \text{ m} \quad (6.51)$$

pentru prima poziție și

$$x_2 = \frac{x_1 f}{x_1 + f} = \frac{(-0.4)(0.8)}{-0.4 + 0.8} = -0.8 \text{ m} \quad (6.52)$$

pentru a doua poziție. Se observă ca în primul caz imaginea se formează la dreapta lentilei (deoarece $x_2 > 0$) iar în cel de-al doilea caz imaginea se formează la stânga lentilei (deoarece $x_2 < 0$). Mărimea imaginii în cele două situații se calculează cu ajutorul ecuației (6.48) astfel:

$$y_2 = y_1 \frac{x_2}{x_1} = 0.02 \frac{1.34}{(-2)} = -0.013 \text{ m} = -1.3 \text{ cm} \quad (6.53)$$

pentru prima poziție, și

$$y_2 = y_1 \frac{x_2}{x_1} = 0.02 \frac{(-0.8)}{(-0.4)} = 0.04 \text{ m} = 4 \text{ cm} \quad (6.54)$$

pentru cea de-a doua poziție. După cum se poate observa din semnul lui y_2 în primul caz imaginea este răsturnată și mai mică decât obiectul iar în al doilea caz aceasta este dreaptă și mai mare ca obiectul.

Exemplul 2:

Să considerăm acum aceeași situație ca și ce descrisă de exemplul 1 dar unde lentila este divergentă (reprezentată în figura 6.12 a și b). Pentru o lentilă divergentă distanța focală este negativă iar prima poziție de plasare a obiectului produce o imagine la

$$x_2 = \frac{(-2)(-0.8)}{-2 + (-0.8)} = -0.57 \text{ m} . \quad (6.55)$$

Cea de-a doua poziție formează imaginea la

$$x_2 = \frac{(-0.4)(-0.8)}{(-0.4) + (-0.8)} = -0.267 \text{ m} . \quad (6.56)$$

După cum se poate observa imaginea este plasată în ambele cazuri în fața lentilei și este virtuală. Mărimea imaginii în cele două cazuri poate fi și ea calculată simplu

$$y_2 = 0.02 \frac{-0.57}{-2} = 0.0057 \text{ m} = 5.7 \text{ mm} \quad (6.57)$$

în primul caz, și

$$y_2 = 0.02 \frac{-0.26}{-0.4} = 0.013 \text{ m} = 13 \text{ mm} \quad (6.58)$$

în al doilea caz. Deci în cazul lentilei divergente indiferent de poziția unde a fost plasat obiectul real imaginea este virtuală și mai mică decât obiectul. Acest lucru poate fi mai bine observat din figura 6.12 (cazurile c și d).

6.2.5. Instrumente optice

Instrumentele optice sunt sisteme formate din lentile, oglinzi și diafragme în scopul de a obține imaginile diferitelor obiecte. Există o mare varietate de instrumente optice în funcție de scopul urmărit. Dacă însă ne limităm numai la instrumentele optice folosite pentru redarea imaginilor acestea se pot clasifica în:

- Instrumente optice care formează imagini reale. În acest caz imaginea poate fi colectată pe un ecran, placă fotografică sau orice sistem foto-sensibil;
- Instrumente optice care formează imagini virtuale. În acest caz imaginea se poate observa numai cu ochiul sau trebuie utilizat un alt sistem optic care să o transforme într-o imagine reală.

Principale caracteristici ale instrumentelor optice sunt:

- **Mărirea liniară, β** , definită ca raportul dintre mărimea imaginii y_i dată de instrumentul optic și mărimea obiectului y_o adică

$$\beta = \frac{y_i}{y_o}. \quad (6.59)$$

Aceasta este o caracteristică a instrumentelor optice care formează imagini reale

- **Puterea, P** , definită ca raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede obiectul luminos prin instrumentul optic și mărimea liniară a obiectului

$$P = \frac{\tan \alpha}{y_o}. \quad (6.60)$$

Deoarece pentru a fi observat cu ochiul, privind prin instrumentul optic, obiectul trebuie să formeze o imagine virtuală rezultă că această mărime este caracteristică instrumentelor virtuale. Dacă înălțimea obiectului se măsoară în metri atunci puterea instrumentului optic se măsoară în dioptrii.

- **Grosimentul, G** , definit ca raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede obiectul prin instrument (α_i) și tangenta unghiului sub care s-ar vedea obiectul când este privit cu ochiul liber (α_o) din aceeași poziție

$$G = \frac{\tan \alpha_i}{\tan \alpha_o} \quad (6.61)$$

este tot o mărime caracteristică instrumentelor care dau imagini virtuale. Să notăm că grosimentul se mai numește și mărime unghiulară. Acesta joacă în cazul instrumentelor optice care dau imagini virtuale rolul jucat de mărirea transversală $\beta = y_2 / y_1$ pentru instrumentele cu imagini reale.

- **Puterea de separare** caracterizează capacitatea instrumentului optic de a permite observarea distinctă a două puncte apropiate ale obiectului sau observarea distinctă a două obiecte de dimensiuni mici aflate la o distanță foarte mică unul de altul. Datorită fenomenului de difracție imaginea unui punct este de fapt o pată. În cazul unei deschideri circulare cu diametrul

D unghiul minim sub care se poate vedea această pată de difracție este $\alpha_{\min}$. Puterea de separare este atunci definită prin mărimea

$$\frac{1}{\alpha_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}. \quad (6.62)$$

După cum se observă puterea de separare depinde de lungimea de undă la care se face observația. Cu cât lungimea de undă este mai mică puterea de separare este mai mare. De aceea, pentru a obține rezoluții mari ale obiectelor investigate se utilizează în locul fasciculelor de lumină fascicule de electroni, acestea având lungimea de undă mult mai mică decât cea corespunzătoare luminii (microscopul electronic).

Până aici am discutat despre principalele caracteristici ale instrumentelor optice. În cele ce urmează vom descrie pe scurt câteva dintre aceste instrumente. Vom începe cu cel mai important.

Ochiul

Sistemul vizual omenesc este format dintr-o lentilă convergentă (cristalinul) care formează pe retină imaginea reală și răsturnată a obiectelor optice (reale sau virtuale). Pentru ca imaginea diferitelor obiecte să se formeze corect pe retină și nu în fața sau spatele acesteia este necesar ca lentila (cristalinul) să-și poată modifica convergența (să se acomodeze). Reprezentarea schematică a formării imaginii prin ochiul omenesc este indicată în figura 6.13. Datorită posibilității de acomodare a ochiului, cu un ochi normal pot fi observate clar obiecte situate începând cu 80mm și până la distanțe foarte mari. Distanța optimă de citire a ochiului normal se situează însă la 25cm. La persoanele pentru care imaginea obiectului se formează în spatele retinei (hipermetrofie) cristalinul trebuie ajutat cu o lentilă convergentă (cu +). Dacă imaginea obiectelor se formează înaintea retinei (miopie) atunci cristalinul trebuie ajutat cu o lentilă divergentă (cu -).

Aparatul fotografic

Este instrumentul optic care se aseamănă cel mai mult cu ochiul omenesc. În locul cristalinului este obiectivul care pentru corectarea aberațiilor optice este construit din mai multe lentile care împreună formează un sistem convergent. Obiectivul formează imaginea unui obiect pe planul filmului care acum joacă rolul retinei. Imaginea obiectului pe film este reală, mai mică decât obiectul și răsturnată. Există la ora actuală o mare varietate de obiective, fiecare dintre acestea fiind

adaptate scopului urmărit. Cantitatea de lumină care cade pe obiectiv este reglată cu ajutorul unei diafragme iar poziția imaginii pe film pentru diferite poziții ale obiectului se stabilește prin deplasarea obiectivului față de planul filmului.

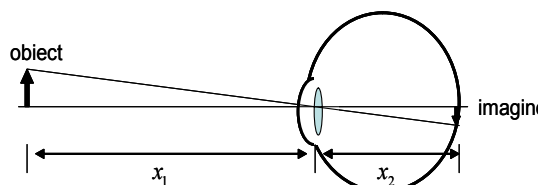


Fig.6.13. Formarea imaginii prin ochiul omenesc

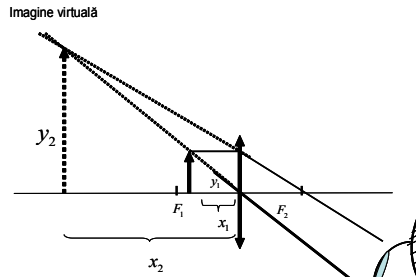


Fig.6.14. Formarea imaginii printr-o lupă

Lupa

Este cel mai simplu instrument optic și constă dintr-o lentilă convergentă cu distanța focală mică ($f = 2 \div 10 \text{ mm}$). Obiectul de observat se așează între focarul obiect și lentilă iar imaginea virtuală se formează în funcție de acomodarea ochiului la distanțe cuprinse între 25cm și infinit. Imaginea unui obiect prin lupă este desenată în figura 6.14. Să notăm că

există și lupe mai complicate formate din sisteme de lentile pentru a corecta aberațiile.

Puterea lupei poate fi exprimată ca

$$P = \frac{\tan \alpha}{y_1} = \frac{y_1}{x_1} \frac{1}{y_1} = \frac{1}{x_1} \quad (6.63)$$

și deoarece, $x_1 \approx f$, rezultă

$$P = \frac{1}{f} = C \quad (6.64)$$

adică este egală cu convergența lentilei care o formează. Se poate arăta că grosismetul unei lupei satisface relația

$$G = \frac{\delta}{f} \quad (6.65)$$

unde $\delta = 0.25 \text{ m}$ este distanța optimă de citire iar f distanța focală a lupei. Pentru o lupă cu distanța focală $f = 2.5 \text{ mm}$, așa cum am menționat mai sus, se obține un grosismet maxim $G = 100$.

Microscopul

Dacă mărirea unei lupe nu este suficientă atunci se utilizează microscopul. Cel mai simplu microscop este format dintr-o combinație de două sisteme optice **obiectivul** și **ocularul** așezate la o anumită distanță unul față de celălalt. Obiectivul este format dintr-o lentilă convergentă de distanță focală mică. Ocularul poate fi și el o lentilă convergentă dar este în general format de către un sistem de lentile care împreună lucrează ca o lentilă convergentă caracterizată printr-o distanță focală. Obiectivul creează o imagine reală și mărită obiectului luminos poziționată în interiorul distanței focale a ocularului așa cum se vede în figura 6.15. Această imagine este apoi în continuare mărită de către ocular care acționează ca o lupă. Imaginea finală fiind observată cu ajutorul ochiului.

Se poate arăta că grosismetul unui microscop satisface relația

$$G = \frac{\delta \Delta}{f_{ob} f_{oc}} \quad (6.66)$$

unde $\delta = 0.25 \text{ m}$ reprezintă distanța de vedere clară a ochiului omenesc, Δ distanța dintre focarul imagine al obiectivului și focarul obiect al ocularului, iar

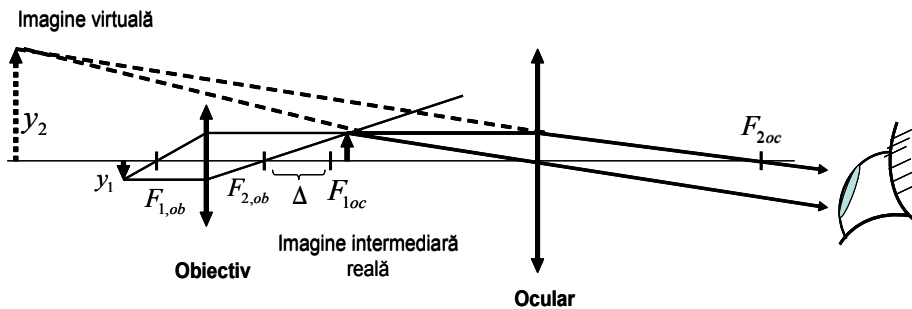


Fig.6.15. Formarea imaginii printr-un microscop

f_{ob}, f_{oc} sunt distanțele focale ale obiectivului și ocularului. Pentru valorile tipice $f_{ob} = 2.5 \text{ mm}$, $f_{oc} = 15 \text{ mm}$ și $\Delta = 160 \text{ mm}$ care se utilizează în microscopale moderne se obține un grosiment $G \cong 1000$ adică de 10 ori grosimentul unei lupe cu distanța focală egală cu a obiectivului. Aceasta înseamnă o mărire de 10 ori a microscopului față de lupă.

Luneta

În cele ce urmează vom prezenta pe scurt modul de funcționare al lunetei lui Kepler. Ea constă din două sisteme de lentile convexe obiectivul și ocularul. Obiectivul produce ca și în cazul microscopului o imagine intermediară, reală și răsturnată care va fi transformată de către ocular într-o imagine virtuală. Și în acest caz ocularul acționează ca o lupă. Deoarece obiectul de observat este foarte departe se poate considera ca fiind poziționat la infinit și deci imaginea intermediară a acestuia este localizată în focarul imagine al obiectivului.

Pentru reglarea clarității se va apropia ocularul de obiectiv până când focarul obiect al ocularului și focarul imagine al obiectivului se vor suprapune. Imaginea finală obținută va fi atunci mărită, virtuală și răsturnată. Deoarece focarul obiect al ocularului și focarul imagine al obiectivului coincid, se spune că luneta este un sistem afocal. În cazul lunetei lui Kepler distanța dintre obiectiv și ocular este așadar suma distanțelor focale ale obiectivului și ocularului $d = f_{ob} + f_{oc}$.

În cazul lunetei descrise aici grosimentul (sau mărire unghiulară) este

$$G = \frac{f_{ob}}{f_{oc}} \quad (6.67)$$

Dacă în locul ocularului convergent se așează un ocular divergent se obține luneta lui Galilei. În acest caz imaginea intermediară se formează în spatele lentilei convergente așa cum se vede din fig.6.16b. Distanța la care trebuie așezat

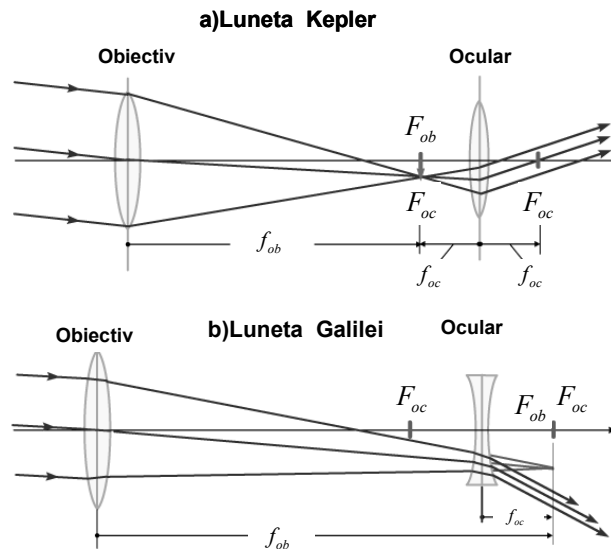


Fig.6.16. Formarea imaginilor prin luneta lui Kepler (a) și a lui Galilei (b).

cularul față de obiectiv este în cazul lunetei lui Galilei dată de relația $d = f_{ob} - |f_{oc}|$. Să observăm că și în cazul lunetei lui Galilei se obține o imagine virtuală și mărită a obiectului luminos. Desigur, deoarece se observă în principal obiecte astronomice nu are importanță că imaginea finală obținută de cele două instrumente optice prezentate mai sus este răsturnată.

6.3. Optica fotometrică

Fotometria este partea din optică care studiază intensitatea surselor de radiații și mărimile legate de aceasta. Deoarece, așa cum am văzut mai sus, nu toate radiațiile electromagnetice produc senzație luminoasă ci doar cele cu lungimea de undă cuprinsă în intervalul $380 \div 780 \text{ nm}$ și nici acestea în mod egal, trebuie să distingem între mărimi fotometrice **energetice** și mărimi fotometrice **vizuale**. Dacă fotometria energetică este obiectivă, ea referindu-se strict la energia transportată de undele electromagnetice, cea vizuală este mai degrabă subiectivă, depinzând de gradul de percepție al ochiului.

6.3.1. Mărimi fotometrice energetice

Aceste mărimi fizice se referă la energia transportată de radiațiile electromagnetice fără a lua în considerare efectul pe care acestea îl produc asupra ochiului uman. În cele ce urmează vom defini câteva din mărimile fotometrice energetice mai importante.

Fluxul energetic (Φ_e) reprezintă cantitatea de energie ce traversează o anumită suprafață în unitatea de timp. Matematic acesta poate fi exprimat astfel:

$$\Phi_e = \frac{dW_e}{dt} \quad (6.68)$$

unde dW este cantitatea de energie elementară ce traversează suprafața considerată în timpul elementar dt . Unitatea de măsură pentru fluxul energetic este: $[\Phi_e] = \text{Watt}$ și după cum se poate observa reprezintă de fapt puterea ce traversează suprafața considerată.

Intensitatea energetică (I_e) reprezintă fluxul de energie emis de o sursă de radiație în unitatea de unghi solid. Matematic aceasta poate fi exprimată astfel:

$$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega} \quad (6.69)$$

unde $d\Phi_e$ este fluxul ce traversează suprafața cuprinsă în unghiul solid elementar $d\Omega$. Să amintim ca unghiul solid care cuprinde suprafața elementară dS situată la distanța r față de sursă (figura 6.17a) este prin definiție

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}. \quad (6.70)$$

Unitatea de măsură pentru unghiul solid este steradianul (Sr). Unghiul solid poate lua valori între 0 și 4π steradiani. Ultima valoare reprezintă unghiul solid sub care se vede suprafața unei sfere din centrul acesteia. Ținând seama de definiția unghiului solid se poate verifica simplu că unitatea de măsură pentru intensitate energetică este $[I_e] = \text{Watt} / \text{Sr}$.

Iluminarea energetică (E_e) reprezintă fluxul energetic ce traversează unitatea de suprafață a receptorului. Aceasta se exprimă matematic astfel:

$$E_e = \frac{d\Phi_e}{dS} \quad (6.71)$$

unde $d\Phi_e$ este fluxul energetic elementar ce cade pe suprafața elementară dS .

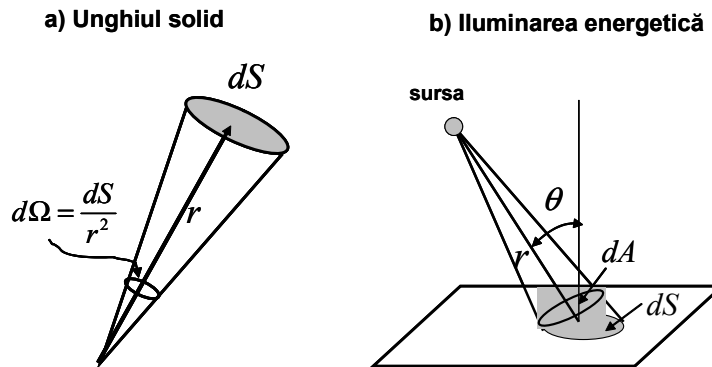


Fig.6.17. Unghiul solid (a) și iluminarea energetică (b)

Se poate stabili simplu că unitatea de măsură pentru iluminarea energetică este $E_e = \text{Watt} / \text{m}^2$.

Între iluminarea energetică și intensitatea energetică definită mai sus se poate stabili relația:

$$E_e = \frac{I_e}{r^2} \cos \theta. \quad (6.72)$$

Aici θ reprezintă unghiul format de direcția fascicolului de radiație cu normala la suprafața considerată (fig.6.17b). Ecuația (6.72) poate fi demonstrată simplu după cum urmează:

$$\begin{aligned} E_e &= \frac{d\Phi_e}{dS} = \frac{d\Phi_e}{dA} \cos \theta = \frac{d\Phi_e}{\frac{dA}{r^2}} \cos \theta \\ &= \frac{d\Phi_e \cos \theta}{d\Omega \frac{r^2}{r^2}} = \frac{I_e}{r^2} \cos \theta \end{aligned} \quad (6.73)$$

unde s-a utilizat legătura $dS = dA / \cos \theta$ dintre suprafața elementară dS și cea transversală dA .

6.3.2. Mărimi fotometrice vizuale

În fotometria vizuală receptorul de energie este ochiul uman care are o caracteristică de răspuns dependentă de lungimea de undă a radiației. Se demonstrează experimental că ochiul uman are sensibilitatea maximă la lungimea de undă $\lambda_0 = 555 \text{ nm}$ pentru vederea de zi, și la lungimea de undă $\lambda_0' = 515 \text{ nm}$ pentru vederea crepusculară. La alte lungimi de undă sensibilitatea este mai mică, scăzând spre zero pentru $\lambda = 380 \text{ nm}$ și respectiv $\lambda = 780 \text{ nm}$. Măreimea fizică ce caracterizează sensibilitatea ochiului la diferite lungimi de undă se numește **eficacitate spectrală** și se notează cu $V(\lambda)$. Eficacitatea spectrală a ochiului uman în vederea diurnă este indicată în figura 6.18.

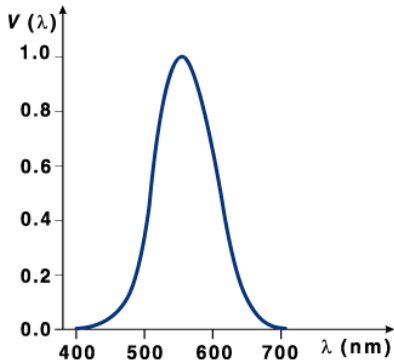


Fig.6.18. Eficacitatea spectrală a ochiului

Ținând seama de eficacitatea spectrală se pot defini noi mărimi fizice care să caracterizeze și gradul de vizibilitate al anumitor surse de lumină și nu doar energia transportată. Astfel, în locul fluxului energetic definim fluxul luminos, în locul intensității energetice definim intensitatea luminoasă iar în locul iluminării energetice iluminarea luminoasă sau simplu iluminarea.

Fluxul luminos (Φ_l) reprezintă energia luminoasă ce traversează o suprafață dată în unitatea de timp. În cazul iluminării monocromatice acesta este legat de fluxul energetic prin relația

$$\Phi_l = KV(\lambda)\Phi_e \quad (6.74)$$

unde $K = 683 \text{ lm/Watt}$ este o constantă de transformare numită și **echivalență fotometrică** iar $V(\lambda)$ reprezintă **eficacitatea spectrală**. Unitatea de măsură pentru fluxul luminos este *lumenul* (lm) ($[\Phi_l] = \text{lm}$). Prin definiție $1 \text{ lm} = 1.46 \cdot 10^{-3} \text{ Watt}$ pentru lumină cu lungimea de undă de 555 nm . Ca un exemplu să luăm o diodă luminescentă (LED) ce emite la lungimea de undă $\lambda = 660 \text{ nm}$ un flux energetic de $46 \mu\text{W}$. La lungimea de undă de 660 nm eficacitatea spectrală este $V(\lambda) = 0.61$ și deci fluxul luminos emis de această diodă este $\Phi_l = 683 \text{ lm/W} \cdot 0.61 \cdot 4.6 \cdot 10^{-6} \text{ W} = 1.9 \cdot 10^{-3} \text{ lm}$.

Dacă radiația nu este monocromatică ci are o anumită distribuție spectrală atunci pentru calculul fluxului luminos trebuie să se integreze pe întreg spectrul vizibil

$$\Phi_l = K \int_{380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} \Phi_{e\lambda}(\lambda) V(\lambda) d\lambda \quad (6.75)$$

unde $\Phi_{e\lambda} = d\Phi_e / d\lambda$ reprezintă fluxul spectral, adică energia ce traversează o anumită suprafață în unitatea de timp și intervalul de lungimi de undă egal cu unitatea. Pentru a ne face o idee asupra mărimii fluxului luminos să menționăm că un bec de $60 \text{ W} / 220 \text{ V}$ emite un flux luminos de 730 lm iar un tub fluorescent de $40 \text{ W} / 220 \text{ V}$ un flux luminos de 2300 lm .

Intensitatea luminoasă (I_l) reprezintă fluxul luminos emis de către o sursă în unitatea de unghi solid, adică,

$$I_l = \frac{d\Phi_l}{d\Omega}, \quad (6.76)$$

relație similară celei de definiție a mărimii energetice corespunzătoare. Unitatea de măsură pentru intensitate luminoasă este *candela* (cd) ($[I_l] = \text{cd}$). Candela este unitate fundamentală în SI.

Iluminarea (E) reprezintă fluxul luminos ce ajunge pe unitatea de suprafață a receptorului

$$E = \frac{d\Phi_l}{dS}. \quad (6.77)$$

Unitatea de măsură pentru iluminare este $[E] = \text{lm/m}^2 = \text{lx}$ (luxul). Pentru a ne face o idee asupra mărimilor iluminărilor produse de diverse surse pe anumite suprafețe să menționăm că într-o zi luminoasă de vară iluminarea pe suprafața Pământului este de aproximativ 70000 lx iar în timpul iernii, tot într-o zi cu soare, iluminarea este de numai 5500 lx . Într-o cameră luminată cu lumină artificială iluminarea este în jur de 120 lx iar iluminarea stradală este între $1 \div 16 \text{ lx}$.

6.4. Polarizarea luminii

O sursă de lumină este constituită dintr-un număr foarte mare de puncte ce emit lumină. Undele elementare emise au direcțiile de vibrație independente între ele și distribuite în mod izotrop pe un unghi de 360° . Ca urmare a acestui fapt un fascicul de lumină ce se propagă în vid sau într-un mediu izotrop este format din

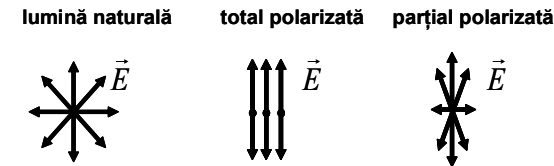


Fig.6.19. Polarizarea luminii

trenuri de unde ce au vectorul câmp electric $\vec{E}$ orientat pe toate direcțiile posibile din planul perpendicular pe direcția de deplasare. Să notăm că doar componenta electrică a câmpului electromagnetic este cea care produce senzația

luminoasă și doar aceasta ne va interesa în cele ce urmează.

Dacă într-un fascicul de lumină vectorul câmp electric este orientat în toate direcțiile posibile din planul perpendicular pe direcția de deplasare lumina se numește **naturală** sau **nepolarizată** (fig.6.19a). Dacă în fasciculul de lumină vibrațiile se efectuează numai pe o anumită direcție avem lumină **total polarizată** (fig.6.19b). Planul format de vectorul câmp electric al luminii polarizate și direcția de propagare a luminii se numește plan de polarizare. În cazul în care vibrațiile sunt doar orientate preferențial pe o anumită direcție, fiind însă posibile și alte direcții de vibrație ale vectorului câmp electric se spune că avem lumină **parțial polarizată** (fig.6.19c). Lumina parțial polarizată poate fi așadar considerată ca un amestec de lumină naturală și lumină total polarizată.

Deoarece vectorul câmp electric poate fi descompus pe două direcții perpendiculare putem să considerăm un fascicul de lumină naturală ca fiind format din două fascicule care nu se influențează reciproc și care au vectorii câmpului electric perpendiculari. Se pot construi dispozitive experimentale numite polarizori care să separe complet unul de altul cele două fascicule. Acest lucru se poate realiza făcând ca unul din fascicule să fie absorbit iar cel de-al doilea transmis sau cele două fascicule să se refracte în direcții diferite. Pe aceasta cale se poate obține așadar lumină având vectorul câmp electric ce vibrează într-un singur plan adică lumină polarizată.

Există mai multe posibilități de a obține lumină polarizată: prin reflexie, prin refracție sau prin birefringență (dublă refracție). În primele două cazuri se utilizează medii optice izotrope iar în ultimul caz medii optice anizotrope.

Polarizarea prin reflexie

Dacă o rază de lumină naturală provenind de la sursa S este incidentă pe suprafața reflectantă a unui mediu dielectric omogen și izotrop (de exemplu sticla), ea devine polarizată parțial. În raza reflectată există o preponderență a oscilațiilor câmpului electric perpendiculare pe planul de incidență față de cele paralele. Pentru un anumit unghi de incidență se constată că polarizarea luminii reflectate este totală, în acest caz planul de polarizare fiind perpendicular pe planul de

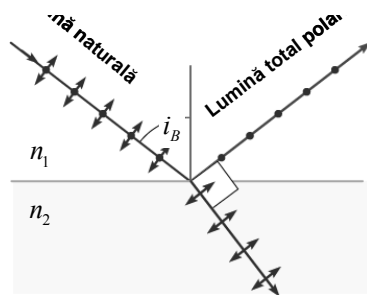


Fig.6.20. Polarizarea prin reflexie

incidență așa cum este indicat în figura 6.20. Pentru reflexii sub unghiuri arbitrare cuprinse între 0 și $\pi/2$ unda reflectată este parțial polarizată. Dacă însă raza reflectată și cea refractată sunt perpendiculare una pe cealaltă, adică

$$i + r = \frac{\pi}{2} \quad (6.78)$$

atunci raza reflectată este total polarizată cu vectorul câmp electric

paralel cu suprafața de separare. Din relația (6.78) se obține condiția pentru care are loc polarizarea totală a razei reflectate

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin i}{\sin(\pi/2 - i)} = \tan i \quad (6.79)$$

În relația de mai sus ne-am folosit de legea a doua a refracției unde n_1 este indicele de refracție al mediului din care vine lumina iar n_2 indicele de refracție al mediului pe care se refractă lumina. Așadar, pentru a obține lumină total polarizată prin reflexie unghiul de incidență trebuie să satisfacă relația

$$i = i_B = \arctan(n_2 / n_1) \quad (6.80)$$

adică să satisfacă condiția lui Brewster. Unghiul i_B pentru care apare polarizarea totală a luminii se numește **unghi Brewster**. Să notăm că pentru interfața aer-sticlă ($n_1 = 1$, $n_2 = 1.54$) unghiul Brewster are valoarea $i_B = 57^\circ$.

Polarizarea prin refracție

Spre deosebire de unda reflectată, în unda refractată există atât o componentă paralelă cu planul de incidență a intensității câmpului electric cât și o componentă perpendiculară pe acesta. Astfel, chiar și pentru unde incidente sub unghiul Brewster, se poate obține doar o polarizare parțială prin refracție. În lumina refractată având numai o preponderență a componentei câmpului electric paralelă cu planul de incidență. Se poate arăta că la trecerea printr-o placă de sticlă gradul de polarizare al luminii refractate este de doar 17% acesta putându-se îmbunătăți prin asocierea mai multor plăci.

Polarizarea prin birefringență

Numim **birefringență** (dublă refracție) proprietatea anumitor materiale de a separa unda incidentă pe suprafața acestora într-o undă **ordinară** (o) și o undă **extraordinară** (e). Cele două unde se propagă în mediul respectiv cu viteze diferite și sunt polarizate pe direcții reciproc perpendiculare. Mediile în care viteza de propagare a undelor depinde de direcția pe care acestea se propagă se numesc anizotrope. În cazul mediilor birefringente anizotropia este determinată în plus și de orientarea vectorului câmp electric al undei electromagnetice. În timp ce

raza ordinară satisface legile cunoscute ale refracției, raza extraordinară va fi refractată după alte legi astfel că și la incidența normală poate apărea o schimbare de direcție a acesteia. Medii birefringente sunt diferite cristale (cuarțul, turmalinul, spatul de Island) diferite medii transparente (sticla, materiale plastice) sub acțiunea forțelor de tensiune externe sau chiar medii izotrope dacă sunt plasate în câmpuri electrice sau magnetice.

Obținerea luminii polarizate pe baza fenomenului de birefrință prezintă avantaje față de alte metode dar utilizarea în același timp a celor două raze

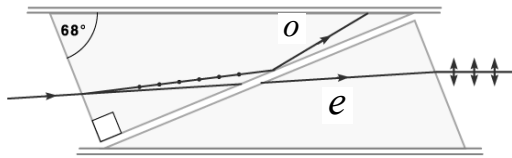


Fig.6.21. Dispozitivul lui Nicol

ordinară și extraordinară este dificilă datorită micilor lor divergente. Din acest motiv una dintre aceste raze trebuie suprimată. Un astfel de dispozitiv este Nicolul indicat în figura 6.21 care lasă să treacă numai raza extraordinară, suprimând raza ordinară. Un astfel de dispozitiv se obține

dintr-o lamă de spat de Islandă tăiată pe o anumită direcție sub forma unei prisme care se lipesc apoi cu balsam de Canada al cărui indice de refracție este $n_b = 1.54$. Spatul de Islandă are indici de refracție diferiți pentru raza ordinară și cea extraordinară $n_o = 1.66$ și respectiv $n_e = 1.43$.

Deoarece raza ordinară are $n_o > n_b$ aceasta va fi total reflectată de către stratul de balsam de Canada, deci nu va trece prin Nicol. Raza extraordinară are $n_e < n_b$ și va traversa stratul de balsam propagându-se pe direcția razei incidente și astfel va ieși din Nicol total polarizată. Raza extraordinară va suferi și o mică abatere de la direcția razei incidente.

Există cristale birefringente cum este turmalina care au proprietatea de a absorbi raza ordinară, lăsând să treacă numai raza extraordinară care este total polarizată. Acest fenomen poartă numele de **dicroism** și pe această bază se realizează lamele polarizante numite polarizi. Acestea pot fi realizate la scară industrială cu bune proprietăți de polarizare.

Până aici ne-am referit la birefrință ca o proprietate a anizotropiei mediului optic însă aceasta poate fi și provocată. Astfel, substanțe care în condiții normale sunt izotrope, atunci când sunt supuse unor factori externi ca tensiuni mecanice, câmp electric, câmp magnetic, devin anizotrope și manifestă o birefrință apreciabilă. Birefrința provocată mecanic își are aplicații în domeniul elastometriei pentru determinarea repartiției tensiunilor mecanice în diferite zone ale unei piese supuse deformărilor.

Un câmp electric aplicat unui mediu izotrop poate produce și el birefrință. Acest efect este observat în lichide și poartă numele de **efect Kerr**. De exemplu dacă între doi Nicoli așezați în extincție (adică așa încât lumina polarizată de primul nu este lăsată să treacă de către al doilea) se introduce o cuvă ce conține un dielectric lichid (ex. nitrobenzen), cuva având implantați doi electrozi metalici între care se aplică câmpul electric exterior, se observă apariția luminii în câmpul nicolului analizor, dacă între electrozi se aplică o tensiune. Aceasta înseamnă că dielectricul capătă proprietăți birefringente. Gradul de birefrință,

definit prin diferența dintre indicii de refracție ai razei ordinare și extraordinare este proporțional cu pătratul intensității câmpului electric aplicat și lungimea de undă a luminii polarizate ce trece prin cuvă,

$$n_o - n_e = KE^2\lambda \quad (6.81)$$

unde K este constanta lui Kerr. Efectul Kerr își găsește aplicații legate de modularea rapidă a intensității luminii în domeniul televiziunii și cinematografului dar și în telecomunicațiile prin fibră optică.

Si acțiunea unui câmp magnetic poate provoca birefringență. Acest efect a fost observat prima dată de Cotton-Mouton la lichide. Această birefringență își are originea în orientarea dipolilor magnetici elementari sub acțiunea unui câmp magnetic exterior. Acest efect este însă dificil de observat experimental necesitând câmpuri magnetice foarte intense.

Polarizarea rotatorie

Anumite substanțe, care se consideră **optic active**, rotesc planul de polarizare al luminii total polarizate. O astfel de substanță optic activă este și zaharul.

Unghiul de rotație al planului de polarizare este proporțional cu distanța d parcursă de lumină prin mediul respectiv iar în cazul soluțiilor de concentrația de substanță activă din soluție. Pentru soluții într-un lichid optic inactiv ale unor substanțe ce prezintă activitate optică unghiul de rotație se scrie

$$\alpha = \alpha_s C d \quad (6.82)$$

unde α_s reprezintă puterea rotatorie specifică și depinde de lungimea de undă a luminii polarizate precum și de natura mediului optic activ. C este concentrația de substanță activă adică masa de substanță activă din unitatea de volum. Pe baza relației (6.82) se poate determina concentrația de substanță optic activă într-o soluție (ex. concentrația de zahăr în apă).

S-a descoperit experimental că un mediu izotrop devine optic activ dacă se află sub acțiunea unui câmp magnetic intens cu liniile de câmp orientate paralel cu direcția de propagare a luminii. Acest fenomen poartă numele de efect Faraday după numele descoperitorului său și poate fi utilizat în instalațiile electrooptice pentru modularea luminii.

Legea lui Malus

Un dispozitiv experimental ce permite verificarea experimentală a polarizării luminii dar și a legii prezentate mai jos este indicat schematic în figura 6.22. Așa cum am văzut mai sus, un **polarizor** permite transformarea luminii naturale ce vine de la o sursă în lumină polarizată. Acesta lasă să treacă numai acele vibrații ale vectorului intensitate a câmpului electric, $\vec{E}$, care au loc paralel cu direcția de polarizare PP' . Analiza luminii polarizate liniar se face cu un al doilea polarizor numit **analizor**, identic cu primul, și care lasă să treacă numai acele vibrații ale vectorului câmp electric care sunt paralele cu AA' , direcție ce face unghiul θ cu direcția PP' . Dacă se notează cu E_p amplitudinea oscilațiilor

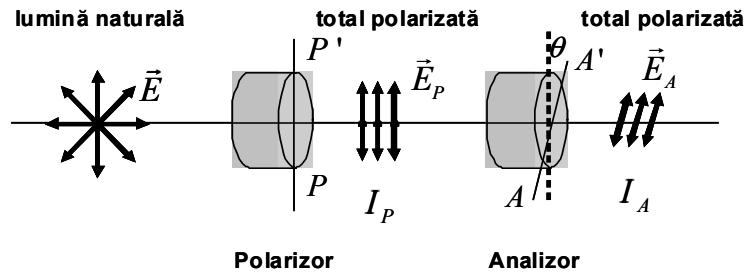


Fig.6.22.Dispozitivul experimental pentru verificarea legii lui Malus

vectorului câmp electric ce iese din polarizor, atunci analizorul lasă să treacă numai acea componentă din E_p care este paralelă cu direcția AA' adică vectorul de amplitudine

$$E_A = E_p \cos \theta \quad (6.83)$$

Cum intensitatea luminoasă a undelor electromagnetice este proporțională cu pătratul amplitudinii câmpului electric rezultă că avem

$$I_A = I_p \cos^2 \theta \quad (6.84)$$

unde I_A intensitatea luminii ce iese din analizor iar I_p intensitatea luminii ce iese din polarizor. θ unghiul dintre direcțiile de polarizare ale polarizorului și analizorului. Relația (6.84) reprezintă **legea lui Malus** și poate fi verificată cu dispozitivul experimental descris mai sus.. Să notăm că pentru detecția intensității semnalului luminos poate fi utilizată o fotocelulă care convertește semnalul luminos în semnal electric.

Capitolul 8

Fizica fluidelor

Fluidele sunt sisteme fizice ce se caracterizează prin proprietatea că nu opun rezistență la variația formei lor la volum constant. Lipsa forțelor de rezistență în fluide indică faptul că în stare de echilibru în masa fluidului nu există forțe de tensiune tangențiale. Dacă forțele de tensiune tangențiale nu apar în fluid nici atunci când acesta este în mișcare, se spune despre fluid că este **ideal**. Fluide ideale pot fi considerate doar gazele foarte rarefiate și, în unele cazuri, lichidele care se deplasează cu viteze foarte mici. Dacă forțele de tensiune tangențiale ce se exercită între două straturi de fluid nu pot fi neglijate, atunci fluidul se consideră **real**. Fluide reale sunt majoritatea lichidelor și gazelor la presiuni normale. Să notăm că în mecanica fluidelor se neglijează structura lor internă a fluidelor, acestea putând fi considerate medii continui. Problema fundamentală a mecanicii fluidelor este de a determina distribuția presiunilor și a vitezelor din fluid.

8.1. Statica fluidelor

Vom stabili în cele ce urmează expresia legii fundamentale a staticii fluidelor. Pentru aceasta să considerăm în fluid un element de volum $dV = dxdydz$ asupra căruia acționează din partea restului de fluid forțele de presiune $dF_x, dF_x', dF_y, dF_y', dF_z, dF_z'$ orientate perpendicular pe fețele elementului de fluid, așa cum este indicat în figura 8.1. În condiții de echilibru după direcția axelor OX și respectiv OY , se poate scrie:

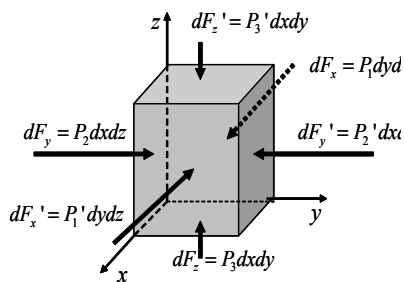


Fig.8.1. Echilibrul unui element de fluid

$$dF_x - dF_x' = 0 \quad (8.1)$$

$$dF_y - dF_y' = 0$$

de unde rezultă

$$\begin{aligned} p_1 &= p_1' \\ p_2 &= p_2' \end{aligned} \quad (8.2)$$

unde P_1, P_1', P_2, P_2' sunt presiunile pe fețele pe care acționează forțele din figură. Relațiile (8.2) ne arată faptul că la aceeași înălțime presiunea are aceeași valoare. Experimentele au confirmat acest

lucru arătând că într-un fluid în repaus presiunea este izotropă, adică pe fiecare element de suprafață dS din interiorul fluidului se exercită o forță de presiune perpendiculară pe această suprafață și independentă de orientarea elementului de suprafață respectiv.

Condiția de echilibru a elementului de volum pe direcția axei OZ se scrie:

$$dF_z - dF_z' - dG = 0, \quad (8.3)$$

unde

$$dG = \rho g dV = \rho g dx dy dz \quad (8.4)$$

este greutatea elementului de volum considerat, ρ densitatea fluidului iar g accelerația gravitațională.

Dacă exprimăm forțele elementare în funcție de presiuni și suprafețele pe care acestea își exercită acțiunea, ecuația (8.3) poate fi rescrisă,

$$P_3 dx dy - P_3' dx dy - \rho g dx dy dz = 0 \quad (8.5)$$

sau după simplificarea cu $dx dy$, avem:

$$P_3 - P_3' = \rho g dz. \quad (8.6)$$

Dacă notăm acum $P_3' - P_3 = dP$ ecuația de mai sus devine,

$$-dP = \rho g dz \quad (8.7)$$

sau

$$\boxed{\frac{dP}{dz} = -\rho g} \quad (8.8)$$

Expresia de mai sus reprezintă o formă particulară a ecuației fundamentale a staticii fluidelor pentru cazul fluidelor aflate în echilibru static în câmpul gravitațional terestru. Această ecuație arată că într-un fluid aflat în echilibru stabil față de un nivel de referință, presiunea scade cu creșterea înălțimii ($dz > 0 \Rightarrow dp < 0$) și invers, cu descreșterea înălțimii presiunea crește ($dz < 0 \Rightarrow dp > 0$). Relația (8.8) se poate pune sub o formă mai generală dacă avem în vedere că

$$g = \frac{G}{m} \quad (8.9)$$

reprezintă greutatea care acționează asupra unității de masă de fluid. Generalizând, putem considera

$$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (8.10)$$

forța ce acționează asupra unității de masă din fluid (ex. urmare a acțiunii unor câmpuri electrice) și astfel ecuația (8.8) poate fi pusă sub o formă mult mai generală

$$\boxed{\frac{1}{\rho} \text{grad}(P) = -\vec{f}} \quad (8.11)$$

care reprezintă **ecuația fundamentală a staticii fluidelor**.

În cele ce urmează vom considera fluidele aflate în câmpul gravitațional terestru și vom discuta două cazuri particulare ce se desprind din ecuația generală

(8.11). Astfel, vom considera cazul fluidelor **incompresibile** (lichidele) pentru care densitatea este independentă de presiune și cazul fluidelor **compresibile** (gazele) pentru care densitatea este funcție de presiune.

8.1.1. Fluide incompresibile

În cazul în care densitatea unui fluid aflat în câmpul gravitațional terestru (orientat de-a lungul axei OZ în sens negativ) nu depinde de presiune, ecuația (8.11) poate fi scrisă în forma (8.8) de unde rezultă

$$dP = -\rho g dz. \quad (8.12)$$

Integrând această ecuație între două puncte (1) și (2) situate la înălțimile z_1 și z_2 unde presiunile sunt P_1 și respectiv P_2 (vezi figura 8.2a) obținem:

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = -\rho g \int_{z_1}^{z_2} dz, \quad (8.13)$$

sau

$$P_1 = P_2 + \rho g(z_2 - z_1) \quad (8.14)$$

Deci presiunea în planul ce conține punctul (1) este mai mare decât cea din planul ce conține punctul (2) cu

$$\Delta P = \rho g(z_2 - z_1) = \rho gh \quad (8.15)$$

care se numește **presiune hidrostatică**. Analizând ecuația de mai sus putem spune că diferența de presiune între două puncte dintr-un fluid incompresibil este egală cu greutatea coloanei de fluid care are ca bază o arie egală cu unitatea iar ca înălțime diferența de nivel dintre punctele respective. Să notăm că în baza relației (8.15) poate fi acum clarificat ușor și așa numitul **paradox hidrostatic** care

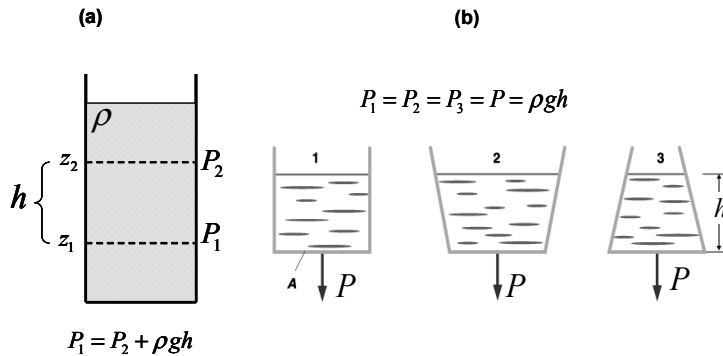


Fig.8.2. (a) Presiunea hidrostatică în interiorul unui fluid. (b) Paradoxul hidrostatic

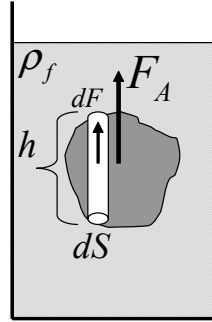
spune că la baza unui vas umplut cu lichid presiunea depinde doar de înălțimea coloanei de lichid nu și de forma vasului. Aceasta înseamnă că forța care acționează asupra ariei A din figura 8.2b nu depinde de cantitatea de lichid de deasupra suprafeței ci doar de înălțimea h a coloanei de lichid.

În baza relației (8.14) poate fi demonstrată o altă lege importantă în fizica fluidelor și anume **legea lui Arhimede**. Aceasta se enunță astfel: *asupra unui corp*

cufundat într-un fluid acționează de jos în sus o forță egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de acel corp. Matematic aceasta se scrie:

$$F_A = \rho_f g V_{corp} \quad (8.16)$$

unde ρ_f este densitatea masică a fluidului în care se scufundă corpul de volum V_{corp} . Pentru a demonstra această lege vom considera corpul de volum V_{corp}



$$F_A = \rho_f g V_{corp}$$

Fig.8.3. Forța arhimedică ce acționează asupra unui corp.

scufundat în fluidul de densitate ρ_f , așa cum este indicat în figura 8.3. Acest corp poate fi divizat în cilindrii elementari de arie a bazei dS și înălțime h care însă este o funcție de poziția cilindrului elementar. Între suprafața superioară și cea inferioară a cilindrilor elementari considerați va exista o diferență de presiune dată de ecuația (8.16) care va avea ca efect o forță netă de jos în sus

$$dF = \rho_f g h dS = \rho_f g dV \quad (8.17)$$

unde $dV = h dS$ reprezintă volumul unui cilindru elementar. Sumând toate aceste forțe elementare se obține forța totală ce acționează asupra corpului

$$F_A = \rho_f g \int_{V_{corp}} dV = \rho_f g V_{corp} \quad (8.18)$$

Să notăm că legea lui Arhimede dedusă aici pentru fluide poate fi aplicată și gazelor dacă dimensiunea corpului cufundat în acestea este mică, astfel încât să nu existe o variație a densității pe dimensiunea corpului. Dacă o astfel de variație totuși există, în integrarea ecuației (8.17) trebuie ținut seama și de acest lucru.

O altă lege importantă, care se aplică fluidelor incompresibile, este **legea lui Pascal** care se enunță astfel: *presiunea exercitată din exterior pe suprafața unui fluid incompresibil se transmite cu aceeași intensitate în toate direcțiile din fluid*. Această lege poate fi dedusă simplu din considerente de conservare a energiei dacă se utilizează reprezentarea schematică a fluidului incompresibil ca în figura 8.4a. Astfel, lucrul mecanic elementar efectuat de o forță elementară dF_1 pe distanța dx_1 trebuie să fie egal cu lucrul mecanic elementar al forței dF_2 care își deplasează punctul de aplicație pe distanța dx_2 , adică

$$dF_1 dx_1 = dF_2 dx_2 \Leftrightarrow P_1 dS_1 dx_1 = P_2 dS_2 dx_2 \quad (8.19)$$

sau ținând seama că fluidul este incompresibil ($dS_1 dx_1 = dS_2 dx_2$) obținem

$$P_1 = P_2. \quad (8.20)$$

Conform relației de mai sus presiunea ce apare într-un fluid incompresibil ca urmare a acțiunii unei forțe externe este aceeași oriunde pe suprafața fluidului. În baza legii lui Pascal funcționează și presa hidrolică reprezentată schematic în

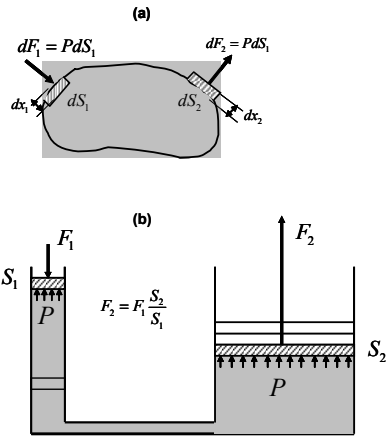


Fig.8.4. a) Ilustrarea legii lui Pascal. b) Principiul de funcționare al presei hidraulice.

figura 8.4b. În cazul presei hidraulice forța F_1 ce acționează pe suprafața S_1 va produce în fluid o presiune suplimentară

$$P = \frac{F_1}{S_1} \quad (8.21)$$

ce va acționa pe suprafața S_2 cu o forță

$$F_2 = PS_2 = F_1 \frac{S_2}{S_1} \quad (8.22)$$

Dacă $S_2 > S_1$ rezultă prin urmare că $F_2 > F_1$ și deci dispunând de forțe mici putem produce forțe foarte mari dacă utilizăm principiul presei hidraulice. Desigur, aceasta nu contrazice legea conservării energiei putându-se verifica simplu că pistonul (1) și pistonul (2)

efectuează același lucru mecanic, pistonul (1) trebuind în compensare să se deplaseze pe distanțe mai mari decât pistonul (2). Presa hidraulică are multe aplicații în industrie și tehnică.

8.1.2. Fluide compresibile

Dacă fluidul este compresibil atunci densitatea ρ a acestuia la un anumit nivel va fi cu atât mai mare cu cât nivelul considerat este mai jos față de suprafața liberă a fluidului. Deoarece densitatea este funcție de poziție este numită adesea densitate locală. În cele ce urmează vom considera ca exemplu de fluid compresibil aerul atmosferic unde temperatura se consideră independentă de înălțime iar accelerația gravitațională se consideră constantă, similar cazului discutat în contextul deducerii formulei barometrice.

Alegând originea înălțimii la nivelul mării, gradientul de presiune dintre două puncte între care diferența de înălțime este dz este, conform ec. (8.8), determinat de ecuația:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g. \quad (8.23)$$

Așa cum am văzut în capitolul 7, pentru o masă dată de gaz putem scrie ecuația de stare

$$PV = \frac{M}{\mu} RT \quad (8.24)$$

de unde putem deduce relația de legătură dintre presiune și densitate

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{\mu}{RT} P. \quad (8.25)$$

Aici μ este masa unui mol din gazul considerat, T reprezintă temperatura (presupus constantă) iar R constanta universală a gazelor.

Înlocuind expresia (8.25) pentru densitate în ecuația (8.23) se obține

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{\mu g}{RT} P \quad (8.26)$$

care prin înmulțire cu dz și împărțire la P se transformă în

$$\frac{dP}{P} = -\frac{\mu g}{RT} dz \quad (8.27)$$

Integrând acum această expresie între limitele 0 și z , respectiv presiunile corespunzătoare P_0 și P_z obținem

$$P = P_0 e^{-\frac{\mu g}{RT} z}. \quad (8.28)$$

Dacă exprimăm masa molară μ în funcție de o masă moleculară medie, m , definită prin expresia,

$$m = \frac{\mu}{N_A}, \quad (8.29)$$

cu N_A numărul lui Avogadro, atunci ecuația (8.28) devine

$$P = P_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}. \quad (8.30)$$

Această expresie coincide cu formula barometrică obținută deja în capitolul 7 dar din alte considerente.

8.1.3. Plutirea corpurilor

În cele ce urmează vom discuta un exemplu simplu de aplicare a legii lui Arhimede în cazul plutirii corpurilor. Pentru aceasta să considerăm corpul din figura 8.5 având volumul V_{corp} și densitatea ρ_{corp} care plutește pe un lichid de densitate

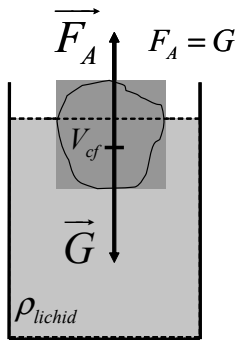


Fig.8.5. Plutirea corpurilor

ρ_{lichid} . Ne propunem să vedem care sunt condițiile de plutire ale acestuia și cât de mare este porțiunea din corp care se scufundă în lichid.

Asupra corpului considerat vor acționa două forțe: forța de greutate

$$G = m_{corp} g = \rho_{corp} V_{corp} g \quad (8.31)$$

care acționează de sus în jos, și forța arhimedică, ce împinge corpul de jos în sus

$$F_A = \rho_{lichid} g V_{cf} \quad (8.32)$$

V_{cf} este volumul părții din corp care se scufundă în lichid. La echilibru, cele două forțe trebuie să fie egale în modul, adică

$$F_A = G \Leftrightarrow \rho_{corp} V_{corp} = \rho_{lichid} V_{cf} \quad (8.33)$$

și prin urmare porțiunea din corp care se scufundă va avea volumul

$$V_{cf} = \frac{\rho_{corp}}{\rho_{lichid}} V_{corp} \quad (8.34)$$

Analizând ecuația de mai sus observăm că, pentru $\rho_{corp} < \rho_{lichid}$, volumul părții scufundate este mai mic decât volumul propriu al corpului ($V_{cf} < V_{corp}$) deci, în acest caz, corpul va pluti pe suprafața lichidului având o porțiune la suprafață. În cazul în care $\rho_{corp} = \rho_{lichid}$, rezultă din ecuația (8.34) că $V_{cf} = V_{corp}$, adică volumul părții scufundate este egal cu cel al corpului prin urmare acesta va pluti în imersiune. În cazul în care $\rho_{corp} > \rho_{lichid}$ corpul se va scufunda.

8.2. Cinematica și dinamica fluidelor ideale

Până aici ne-am referit la fluidele statice, în condiții de echilibru. În cele ce urmează ne vom referi la fluidele în mișcare și vom studia cinematica și dinamica acestora. Descrierea mișcării unui fluid se poate face mai simplu conform teoriei dezvoltate de către Euler, specificând densitatea și viteza fluidului în fiecare punct. Aceasta abordare se potrivește cel mai bine în descrierea curgerii unui fluid ideal (fără frecare internă). Dacă viteza $\vec{v}$ a fluidului în fiecare punct este constantă în timp, curgerea respectivă se numește **staționară**. Dacă viteza într-un punct nu este constantă în timp ci variază neregulat în timp și neuniform în spațiu de la un punct la altul, atunci curgerea este **turbulentă**. Curgerea unui fluid mai poate fi compresibilă sau incompresibilă după cum fluidul considerat este compresibil sau incompresibil. De asemenea, putem vorbi despre o curgere vâscoasă sau nevâscoasă după cum fluidul este vâscos (real) sau ideal. Problema fundamentală a curgerii fluidelor este determinarea câmpului de presiune și a câmpului de viteze ale unui fluid aflat în mișcare.

În studiul proprietăților unui fluid aflat în mișcare se consideră că fluidul este un mediu continuu iar un volum elementar de fluid dV conține un număr foarte mare de particule. O masă de fluid aflată în mișcare constituie ceea ce se

numește **curent de fluid** iar traiectoria descrisă de mișcarea unui element de fluid se numește **linie de curent**. Vectorul viteză al unui element de fluid este întotdeauna tangent la linia de curent în fiecare punct al acesteia așa cum este indicat în figura 8.6. Ansamblul liniilor de curent care trec printr-un contur închis formează un **tub de curent**. În cazul curgerii staționare, liniile de curent nu pot părăsi tubul de

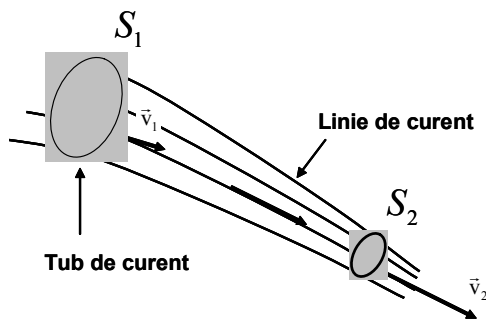


Fig.8.6. Tubul de curent în curgerea staționară

curent, astfel încât fluidul ce intră la un capăt al tubului trebuie să iasă în totalitate pe la celălalt capăt.

O altă mărime caracteristică unui fluid în mișcare este **debitul volumic**, Q_V , ce reprezintă volumul de fluid ce traversează o anumită suprafață în unitatea de timp, adică:

$$Q_V = \frac{dV}{dt} \quad (8.35)$$

unde dV reprezintă volumul elementar de lichid scurs în timpul elementar dt printr-o suprafață dată. Unitatea de măsură pentru debitul volumic în SI este: $[Q_V] = m^3 / s$.

În mod similar debitului volumic putem defini **debitul masic**, Q_m , ca mărimea fizică egală cu masa de fluid ce traversează în unitatea de timp o anumită suprafață. Matematic acesta se scrie:

$$Q_m = \frac{dm}{dt} \quad (8.36)$$

unde dm este masa elementară ce traversează suprafața considerată în timpul elementar dt . Dacă în ecuația (8.36) ținem seama că $dm = \rho dV$ atunci între debitul masic și cel volumic se poate stabili relația de legătură

$$Q_m = \rho Q_V \quad (8.37)$$

unde ρ este densitatea fluidului presupusă constantă pe secțiunea de interes.

Să notăm că în cele discutate mai sus ne-am referit la valorile instantanee ale debitului volumic și respectiv masic. Dacă însă ne interesează valorile medii ale acestor mărimi fizice, în locul mărimilor infinitezimale trebuie să folosim mărimi finite, adică:

$$\begin{aligned} \langle Q_V \rangle &= \frac{V}{t}, \\ \langle Q_m \rangle &= \frac{m}{t}. \end{aligned} \quad (8.38)$$

În relațiile de mai sus V și m reprezintă volumul, respectiv masa de fluid scursă prin suprafața considerată în timpul t iar $\langle \dots \rangle$ este simbolul pentru valori medii.

8.2.1. Ecuația de continuitate

Este o ecuație fundamentală în studiul cinematicii și dinamicii fluidelor și reprezintă de fapt principiul conservării masei de fluid aflat în mișcare. Conform acestui principiu cantitatea de fluid care intră într-un anumit volum minus cea care iese din acel volum este egală cu variația masei de fluid din volumul considerat.

Pentru a stabili expresia ecuației de continuitate să izolăm din fluid un volum, V , mărginit de suprafața închisă Σ . Masa de fluid din acel volum poate fi exprimată prin relația

$$m = \iiint_{(V)} \rho dV \quad (8.39)$$

unde integrarea se face pe volumul izolat. Variația masei fluidului din volumul delimitat în unitatea de timp este

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{(V)} \rho dV. \quad (8.40)$$

Să presupunem acum că mișcarea fluidului are loc astfel încât prin suprafața elementară dS din suprafața înconjurătoare Σ trece în unitatea de timp masa de lichid cuprinsă în cilindrul de arie a bazei dS și înălțime v , adică

$$dm' = \rho v dS. \quad (8.41)$$

Din relația de mai sus rezultă că prin unitatea de suprafață orientată normal la liniile de curent va trece în unitatea de timp **densitatea de curent masic**

$$\vec{J} = \rho \vec{v} \quad (8.42)$$

Prin urmare, prin toată suprafața Σ iese în unitatea de timp debitul masic

$$Q_m = \int dm' = \iint_{(\Sigma)} \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{(\Sigma)} \vec{J} \cdot d\vec{S}. \quad (8.43)$$

Notăm că, în integrala de mai sus, se ține seama de orientarea vitezei fluidului față de suprafața elementară. Debitul este pozitiv în cazul în care vectorul viteză este orientat paralel cu normala la suprafața elementară și negativ în cazul în care viteza este orientată în sens opus normalei la suprafața elementară. Normalele la suprafețele elementare se consideră în exteriorul suprafeței delimitate Σ .

În cazul unui debit pozitiv masa de fluid din interiorul suprafeței Σ scade în timp, deci între relația (8.40) de variație a masei și relația (8.43) pentru debitul masic există legătura

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -Q_m. \quad (8.44)$$

Semnul minus indică scăderea masei pentru un debit pozitiv. Relația de mai sus exprimă legea conservării masei de fluid din volumul considerat. Dacă substituim acum în ecuația (8.44) expresiile (8.40) și (8.43) obținem:

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{(V)} \rho dV = - \iint_{(\Sigma)} \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad (8.45)$$

Ținând seama de formula lui Gauss-Ostrogradski de transformare a unei integrale pe suprafața închisă Σ în integrală pe volumul V delimitat de această suprafață, termenul drept din ecuația de mai sus poate fi rescris astfel:

$$\iint_{(\Sigma)} \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(V)} \operatorname{div}(\rho \vec{v}) dV. \quad (8.46)$$

După înlocuirea acestui termen în ecuația (8.45) și trecerea în membrul stâng, se obține

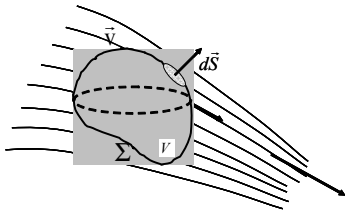


Fig.8.7. Scurgerea unui fluid printr-o suprafață închisă Σ .

$$\iiint_{(V)} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) \right] dV = 0. \quad (8.47)$$

Cum volumul de integrare poate fi ales arbitrar, pentru ca ecuația de mai sus să fie satisfăcută este necesar ca integrantul să fie nul, adică:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0}. \quad (8.48)$$

Ecuația de mai sus reprezintă **ecuația de continuitate** și exprimă legea de conservare a masei fluidului. În ecuația de continuitate divergența unui vector $\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$ este prin definiție scalarul

$$\operatorname{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (8.49)$$

În cazul nostru, vectorul $\vec{A}$ este reprezentat de produsul $\rho \vec{v}$ adică de densitatea de curent masic și deci ecuația de continuitate mai poate fi pusă sub forma

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\vec{J}) = 0. \quad (8.50)$$

Să notăm că o ecuație similară celei de mai sus este valabilă și în cazul densității de sarcină electrică. În acest caz rolul densității de curent este jucat de densitatea de curent electric. Aceasta poate fi demonstrată simplu dacă ecuația de mai sus se înmulțește cu sarcina specifică a purtătorilor de sarcină considerați.

În cazul regimului staționar, când densitatea fluidului nu depinde de timp, $\partial \rho / \partial t = 0$, iar ecuația de continuitate devine:

$$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0. \quad (8.51)$$

Ținând seama de formula lui Gauss-Ostrogradski, (8.46) în relația de definiție (8.43) pentru debitului masic

$$Q_m = \iint_{(\Sigma)} \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(V)} \operatorname{div}(\rho \vec{v}) dV \quad (8.52)$$

și apoi de expresia (8.51) obținem că debitul masic printr-o suprafață închisă este zero dacă scurgerea fluidului se realizează în regim staționar, adică

$$Q_m = 0 \quad (8.53)$$

Alegem în continuare suprafața închisă Σ ca fiind cea care înfășoară tubul de curent din figura 8.6 adică fiind formată din suprafețele celor două baze S_1 , respectiv S_2 și suprafața laterală a tubului. Deoarece este o suprafață închisă și prin aceasta debitul masic trebuie să se anuleze. Dar, prin suprafața laterală nu trec linii de curent și deci debitul masic prin această suprafață este zero. În consecință pentru ca debitul total să fie zero este necesar ca debitul prin suprafața S_1 să fie egal în modul cu cel prin suprafața S_2 dar de sens contrar. Matematic putem scrie

$$\iint_{S_1} \rho_1 \vec{v}_1 \cdot d\vec{S} = - \iint_{S_2} \rho_2 \vec{v}_2 \cdot d\vec{S} \quad (8.54)$$

unde ρ_i, v_i ($i=1,2$) reprezintă densitatea și viteza fluidului pe cele două suprafețe. Dacă presupunem că densitatea și viteza fluidului este constantă pe cele două suprafețe iar, în plus, vectorul vitezei este perpendiculară pe acestea, atunci relația (8.54) devine:

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2 = \rho v S = \text{cnst.} \quad (8.55)$$

Dacă densitatea fluidului este independentă de poziție, cum este cazul apei ce curge printr-o conductă sau cel al unui râu, atunci ecuația (8.55) se simplifică, devenind:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = v S = \text{cnst.} \quad (8.56)$$

adică debitul volumic prin suprafața transversală este constant. Concluzionând putem spune că, în cazul curgerii fluidului incompresibil, atât debitul volumic cât și debitul masic sunt constante de-a lungul unui tub de curent. Aceasta are ca și consecință faptul că, în locul unde tubul se îngustează, viteza fluidului crește. Efectul de creștere al vitezei cu scăderea secțiunii poate fi observat în cazul unui râu care prin îngustarea albiei sale își sporește viteza.

8.2.2. Ecuațiile lui Euler pentru fluidul ideal

Problema fundamentală a dinamicii fluidelor de a calcula câmpul de viteze și cel de presiuni poate fi rezolvată cu ajutorul ecuațiilor lui Euler ce reprezintă ecuațiile de mișcare ale unui fluid ideal. Pentru a deduce aceste ecuații să considerăm din nou elementul de fluid din figura 8.1 dar să presupunem că în acest caz forțele după direcția OZ nu se mai compensează reciproc. În acest caz, masa elementară de fluid, $dm = \rho dx dy dz$, va experimenta o mișcare accelerată ce satisface legea II-a a dinamicii:

$$dm \frac{dv}{dt} = dm g - dP dx dy. \quad (8.57)$$

Aici am considerat mișcarea elementului de fluid de sus în jos, forțele au fost considerate cu semnul plus dacă sunt în sensul mișcării și cu minus dacă sunt orientate în sens invers. Primul termen din membrul drept reprezintă forța gravitațională iar cel de-al doilea termen forțele de presiune.

Substituind în relația de mai sus expresia lui dm în funcție de densitate și apoi simplificând cu $dx dy dz$ obținem:

$$\rho \frac{dv}{dt} = \rho g - \frac{dP}{dz} \quad (8.58)$$

Împărțind relația de mai sus cu ρ avem:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dz} \quad (8.59)$$

care reprezintă ecuația lui Euler pentru componenta z a vitezei fluidului ideal.

Așa cum am procedat în cazul ecuației fundamentale a staticii fluidelor, și ecuația (8.59) poate fi generalizată pentru alte forțe decât cele gravitaționale. Dacă notăm cu

$$\vec{f} = d\vec{F} / dm \quad (8.60)$$

forța ce acționează asupra unității de masă a fluidului, atunci **ecuația de mișcare a lui Euler** pentru fluidul ideal poate fi scrisă:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{f} - \frac{1}{\rho} \text{grad}(P) \quad (8.61)$$

Această formă vectorială a ecuației lui Euler este echivalentă cu un sistem de trei ecuații diferențiale scalare însă trebuie avut în vedere că $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$ adică este o funcție atât de coordonatele elementului de fluid cât și de momentul de timp considerat. Prin urmare, derivata $d\vec{v}/dt$ este dată pe componente de expresiile

$$\begin{aligned} \frac{dv_x}{dt} &= \frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial v_x}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_x}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \frac{dz}{dt}; \\ \frac{dv_y}{dt} &= \frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_y}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_y}{\partial z} \frac{dz}{dt}; \\ \frac{dv_z}{dt} &= \frac{\partial v_z}{\partial t} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \frac{dz}{dt}. \end{aligned} \quad (8.62)$$

unde simbolul ∂ indică derivata parțială. Ținând seama de definițiile:

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \quad \frac{dy}{dt} = v_y, \quad \frac{dz}{dt} = v_z, \quad (8.63)$$

pentru componentele vitezei elementului de fluid, atunci ecuația lui Euler poate fi scrisă pe componente astfel:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial v_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_x}{\partial z} v_z &= f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x}; \\ \frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial v_y}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_y}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_y}{\partial z} v_z &= f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y}; \\ \frac{\partial v_z}{\partial t} + \frac{\partial v_z}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_z}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_z}{\partial z} v_z &= f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z}. \end{aligned} \quad (8.64)$$

Ecuațiile lui Euler (8.64) împreună cu ecuația de continuitate (8.48) și condițiile inițiale și la limită, determină complet câmpul de viteze și pe cel al presiunii dacă presupunem că fluidul este incompresibil ($\rho = \text{const.}$) dar și în cazul unui fluid compresibil, însă în acest caz este necesară cunoașterea funcției de variație a densității fluidului. Să notăm că integrarea ecuațiilor (8.64) este în general dificilă iar pentru obținerea de soluții se utilizează adesea metode numerice. În cazuri simple, așa cum este arătat mai jos, integrarea este totuși posibilă, conducând la concluzii interesante asupra dinamicii fluidului ideal.

8.2.3. Legea lui Bernoulli

Să considerăm în cele ce urmează mișcarea fluidului ideal incompresibil dintr-un tub de curent sub acțiunea forțelor gravitaționale așa cum este reprezentat în figura 8.8. În acest caz, forța ce acționează asupra unității de masă a unui element de fluid este $\vec{f} = \vec{g}$ sau, pe componente:

$$f_x = 0, \quad f_y = 0, \quad f_z = -g. \quad (8.65)$$

Înlocuind componentele forței în ecuațiile lui Euler obținem:

$$\begin{aligned} \frac{dv_x}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x}; \\ \frac{dv_y}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y}; \\ \frac{dv_z}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} - g. \end{aligned} \quad (8.66)$$

Aici am revenit la notația (8.62) pentru derivata totală. Dacă înmulțim prima dintre aceste ecuații cu dx , a doua cu dy și a treia cu dz iar apoi adunăm termen cu termen cele trei ecuații obținute, avem:

$$dv_x \frac{dx}{dt} + dv_y \frac{dy}{dt} + dv_z \frac{dz}{dt} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) - g dz \quad (8.67)$$

sau

$$v_x dv_x + v_y dv_y + v_z dv_z = -\frac{1}{\rho} dP - g dz. \quad (8.68)$$

Deoarece, $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, prin diferențiere se obține

$$v_x dv_x + v_y dv_y + v_z dv_z = d \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \quad (8.69)$$

care înlocuit în ecuația (8.68) ne oferă egalitatea

$$d \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z \right) = 0 \quad (8.70)$$

de unde rezultă în mod evident

$$\boxed{\frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z = \text{const.}} \quad (8.71)$$

expresie ce reprezintă **legea lui Bernoulli**. Această lege se aplică, după cum am văzut mai sus, numai unui fluid ideal, incompresibil care se mișcă sub acțiunea câmpului gravitațional.

În ecuația lui Bernoulli fiecare termen din membrul stâng reprezintă o presiune, și anume:

$$\frac{1}{2} \rho v^2 - \text{presiunea dinamică;}$$

P -presiune statică;

$\rho g z$ -presiune de poziție sau hidrostatică.

Cu aceste definiții, legea lui Bernoulli (8.71) se poate enunța astfel: *la scurgerea staționară a unui fluid ideal, incompresibil, aflat în câmp gravitațional, suma presiunilor dinamică, statică și de poziție rămâne constantă de-a lungul unei linii de curent.*

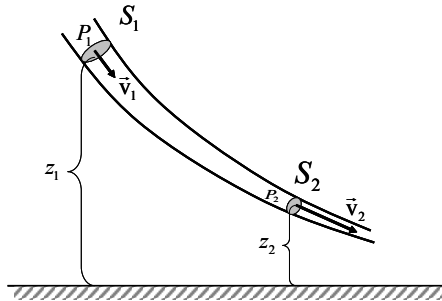


Fig.8.8. Aplicarea legii lui Bernoulli pentru un tub de curent

Dacă se aleg două secțiuni arbitrare S_1 și S_2 ale unui tub de curent, ca în figura 8.8, atunci pentru cele două secțiuni ecuația lui Bernoulli se scrie:

$$\frac{1}{2} \rho v_1^2 + P_1 + \rho g z_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + P_2 + \rho g z_2 \quad (8.72)$$

unde v_1, v_2 , reprezintă viteza fluidului prin secțiunea S_1 și respectiv, S_2 iar

P_1, P_2 presiunile fluidului pe cele două suprafețe.

8.2.4. Aplicații ale legii lui Bernoulli

Ecuația lui Bernoulli are multe aplicații practice dintre care amintim: determinarea vitezei și a debitului volumic al unui fluid ideal printr-o conductă, explicația funcționării trompei de apă a funcționării pulverizatorului precum și apariției forței portante la avioane. În continuare vom discuta doar două dintre aceste aplicații în domeniul măsurătorilor debitelor de fluid sau al presiunilor acestora.

Măsurarea debitului

Pentru măsurarea vitezei de scurgere a lichidului printr-un tub de secțiune S_1 sau a debitului volumic corespunzător se poate utiliza **tubul Venturi**. Reprezentarea schematică a tubului Venturi este dată în figura 8.9. Acesta prezintă două regiuni distincte de secțiuni S_1 și respectiv S_2 foarte diferite. Cele două secțiuni sunt conectate la un tub în formă de „U” în care se află un lichid (ex. mercur) ce joacă rol de manometru. Dacă intercalăm acest tub pe conducta prin care circulă fluidul de măsurat sau dacă îl introducem simplu în fluid putem scrie pentru cele două secțiuni traversate de fluid legea lui Bernoulli,

$$\frac{1}{2} \rho v_1^2 + P_1 + \rho g z = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + P_2 + \rho g z \quad (8.73)$$

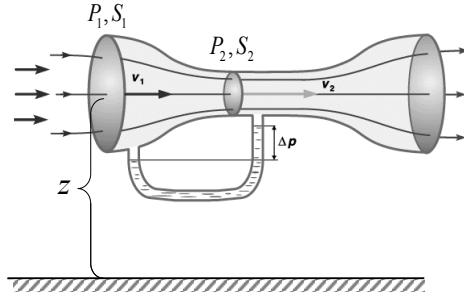


Fig.8.9. Tubul Venturi

unde prin z s-a notat poziția axei tubului față de sol. Dacă fluidul este incompresibil atunci volumul de fluid ce trece în unitatea de timp prin secțiunile S_1 și S_2 este același și satisface ecuația de continuitate:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (8.74)$$

Avem acum un sistem de ecuații prin rezolvarea căruia obținem viteza v_2 a fluidului prin secțiunea

S_2 ca fiind:

$$v_2 = \frac{\sqrt{2(P_1 - P_2)}}{\sqrt{\rho \left[1 - \left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 \right]}} \quad (8.75)$$

Aceasta permite calculul debitului volumic prin conductă

$$Q_V = v_2 S_2 = S_2 \frac{\sqrt{2(P_1 - P_2)}}{\sqrt{\rho \left[1 - \left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 \right]}} = K \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}, \quad (8.76)$$

unde

$$K = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2}{S_1^2 - S_2^2}} \quad (8.77)$$

este o constantă caracteristică tubului Venturi. Deoarece debitul volumic este legat prin ecuația (8.76) de diferența de nivel $\Delta P = P_1 - P_2$ în tubul barometric, este posibilă etalonarea acestei diferențe direct în unități de debit volumic. Să notăm că relația (8.76) este valabilă numai pentru fluidele ideale, incompresibile iar pentru aplicarea tubului Venturi la măsurători de debit al fluidelor reale prin conducte trebuie să se considere anumiți factori de corecție.

Măsurarea presiunii

Diferitele tipuri de presiuni, așa cum le-am definit mai sus pot fi măsurate cu ajutorul diferitelor tipuri de sonde. Astfel, pentru măsurarea presiunii statice a unui fluid se utilizează **sonda de presiune** reprezentată în figura 8.10a. În cazul acestei sonde presiunea indicată de diferența de nivel din tubul barometric va fi chiar presiunea statică P_B a fluidului. Pentru măsurarea presiunii totale a unui fluid se utilizează **sonda Pitot** reprezentată schematic în figura 8.10b. Aceasta constă dintr-un tub manometric umplut cu un lichid (ex. mercur) care se montează pe un

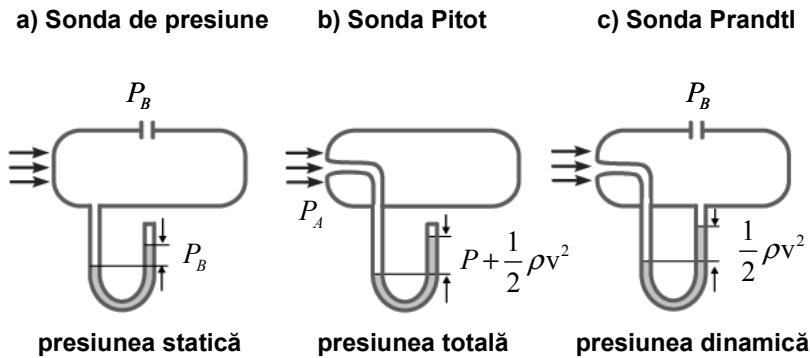


Fig.8.10. Sonde utilizate pentru măsurarea presiunilor fluidelor în mișcare

s
 uport. Deoarece lichidul nu se mișcă la intrarea în sondă putem spune că în punctul de intrare vom avea numai presiunea statică P_A . Prin urmare, putem scrie pentru un punct oarecare din tub și pentru punctul A legea lui Bernoulli

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + P = P_A \quad (8.78)$$

Așadar presiunea indicată de sondă sau denivelarea acesteia va fi egală cu P_A și în consecință măsurând denivelarea obținem presiunea totală adică suma dintre presiunea dinamică și cea statică a fluidului. Presiunea dinamică a unui fluid poate fi măsurată cu ajutorul **sondei Prandtl** reprezentate schematic în figura 8.10c. Aceasta permite de asemenea măsurarea vitezei de curgere a fluidului

8.3. Cinematica și dinamica fluidelor vâscoase

Fluidele pentru care apar forțe de frecare internă între straturile acestora se numesc vâscoase iar vâscozitatea unui fluid este caracterizată cu ajutorul unui **coeficient de vâscozitate dinamică** (η). Acest coeficient este o funcție de natura lichidului și de temperatura acestuia. Pentru a defini coeficientul de vâscozitate vom introduce o relație de bază în dinamica fluidelor reale, și anume, formula lui Newton. Aceasta ne dă expresia forței de frecare dintre două straturi vecine de fluid aflate în scurgere laminară. Fluidele care satisfac formula lui Newton se numesc newtoniene.

Pentru a exprima forța de frecare dintre două straturi de fluid vom considera un fluid vâscos plasat între două plăci plan paralele (1) și (2). Considerăm placa (1) fixă iar placa (2) mobilă, executând o mișcare de translație cu viteza v . Restul straturilor de fluid dintre cei doi pereți vor avea viteze cuprinse între 0 (pe placa fixă) și v (pe placa mobilă) în cazul scurgerii laminare. Aceasta înseamnă că între diferitele straturi de fluid apare un gradient de viteză, dv/dz , perpendicular pe direcția de mișcare.

Dacă S este suprafața a două straturi vecine de fluid, aflate în contact, s-a arătat experimental că, forța dintre straturi, este proporțională cu S și cu gradientul de viteză,

$$F = -\eta S \frac{dv}{dz}, \quad (8.79)$$

semnul minus arătând că este orientată în sens opus mișcării fluidului. În relația (8.79) factorul de proporționalitate η reprezintă coeficientul de vâscozitate

dinamică al fluidului iar relația (8.79) poartă numele de **formula lui Newton**. Unitatea de măsură pentru coeficientul de vâscozitate în SI este $[\eta] = \text{kg} / \text{m} \cdot \text{s}$ dar în practică se folosește *poise*-ul (P), unde

$$1P = 0.1 \text{kg} / \text{m} \cdot \text{s} \quad (8.80)$$

deci unitatea din SI este egală cu un *decapoise* (daP). La lichide η

este de ordinul a $10^{-3} \text{kg} / \text{m} \cdot \text{s}$ în timp ce la gaze este cu două ordine de mărime mai mic, adică

$\eta \propto 10^{-5} \text{kg} / \text{m} \cdot \text{s}$. Să notăm că adesea în studiul fenomenelor de vâscozitate se utilizează și **coeficientul de vâscozitate cinematică** definit astfel:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}. \quad (8.81)$$

Unitatea de măsură în SI pentru coeficientul de vâscozitate cinematică este: $[\nu] = \text{m}^2 / \text{s}$ așa cum se poate verifica simplu din relația de definiție.

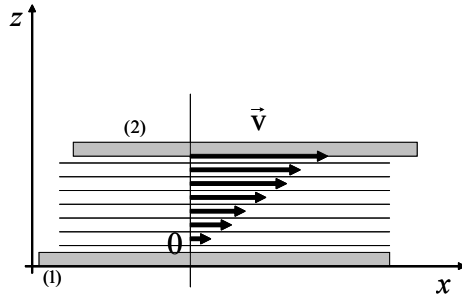


Fig.8.11 Efectul vâscozității asupra unui fluid aflat între două plăci plan paralele una fixă iar cealaltă mobilă.

8.3.1. Ecuațiile Navier Stokes

Așa cum am menționat mai sus, problema fundamentală a dinamicii fluidelor este determinarea câmpului vitezelor și al presiunilor fluidului. După cum am văzut, mișcarea fluidelor ideale poate fi descrisă cu ajutorul ecuațiilor lui Euler. Aceste ecuații nu iau însă în considerare forțele de frecare internă ce apar între straturile unui fluid real și nici pe cele de interacțiune cu pereții tubului. Pentru a afla câmpul vitezelor și presiunilor fluidelor vâscoase este necesar să se introducă un nou set de ecuații diferențiale numite **ecuațiile Navier-Stokes**. Acestea sunt:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial v_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_x}{\partial z} v_z &= f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \eta \nabla^2 v_x; \\
\frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial v_y}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_y}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_y}{\partial z} v_z &= f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \eta \nabla^2 v_y; \\
\frac{\partial v_z}{\partial t} + \frac{\partial v_z}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_z}{\partial y} v_y + \frac{\partial v_z}{\partial z} v_z &= f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \eta \nabla^2 v_z.
\end{aligned} \quad (8.82)$$

unde $\vec{f}$ reprezintă forța externă ce acționează asupra unității de masă a fluidului ρ densitatea masică a acestuia iar ∇^2 operatorul lui Laplace. Ultimul termen reprezintă contribuția forței de vâscozitate asupra elementului de fluid considerat. Ecuațiile Navier-Stokes pot fi scrise într-o formă mai compactă, astfel:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \vec{f} - \frac{1}{\rho} (\nabla P - \eta \nabla^2 \vec{v})} \quad (8.83)$$

Acestea permit, împreună cu ecuația de continuitate determinarea câmpului de viteze, $\vec{v}(\vec{r}, t)$, și al presiunilor $P(\vec{r}, t)$ dacă se cunosc condițiile la limită corespunzătoare. În cazul fluidelor vâscoase, datorită forțelor de adeziune dintre moleculele fluidului și pereți, straturile de fluid vecine pereților nu se mișcă și, în acest caz, trebuie considerată ca și condiție la limită anularea vitezei pe pereți.

Rezolvarea analitică a acestui set de ecuații pentru situații experimentale date poate fi uneori chiar imposibilă. De aceea se apelează la metode numerice bazate pe metoda elementului finit. Un program comercial care poate face astfel de calcule producând simulări de curgeri de fluide reale în diferite condiții este și FLUENT.

8.3.2. Legea Hagen-Poiseuille

Describe curgerea laminară a unui fluid vâscos printr-o conductă cilindrică orizontală, motiv pentru care prezintă un interes practic deosebit. Această lege poate fi dedusă pornind de la ecuațiile Navier-Stokes introduse mai înainte. Așa cum vom vedea mai jos, în această situație experimentală simplă ecuațiile Navier-Stokes pot fi rezolvate exact, analitic.

Vom considera în cele ce urmează scurgerea laminară a unui fluid vâscos printr-o conductă cilindrică de lungime l și secțiune circulară de rază R așa cum este indicat în figura 8.12. Presupunem că scurgerea fluidului este laminară (straturile de fluid nu se intersectează) și are loc în regim staționar, adică vom considera că viteza diferitelor straturi de fluid nu depinde de timp ci numai de poziție. Matematic, scurgerea staționară este echivalentă cu condiția ca derivata totală a vitezei în raport cu timpul să se anuleze, adică:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = 0. \quad (8.84)$$

Condiția de mai sus presupune anularea membrului stâng în ecuațiile Navier-Stokes (8.82) sau (8.83). Dacă neglijăm mișcarea fluidului de-a lungul direcțiilor

perpendiculară pe cilindru, atunci singura ecuație din sistemul de ecuații (8.82) care ne interesează aici este cea pentru componenta z aleasă paralel cu axa cilindrului,

$$f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \nabla^2 v_z = 0 \quad (8.85)$$

Ținând seama de simetria cilindrică a problemei este convenabil să exprimăm Laplacianul (∇^2) în ecuația (8.85) în coordonate cilindrice

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (8.86)$$

unde r este distanța față de centrul cilindrului, z coordonata de-a lungul cilindrului iar φ unghiul polar. În noile coordonate, componenta z a vitezei elementului de fluid, poziționat la distanța z față de originea sistemului de coordonate, satisface ecuația:

$$f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) = 0. \quad (8.87)$$

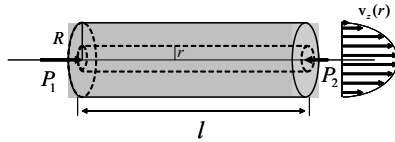


Fig.8.12. Curgerea unui fluid real printr-o conductă cilindrică

În obținerea ecuației de mai sus am ținut seama de faptul că viteza fluidului nu depinde de unghiul polar și nici de poziția de-a lungul cilindrului. Deoarece nu există o forță externă care să acționeze de-a lungul axei OZ a cilindrului rezultă că și $f_z = 0$, în ecuația (8.87) și după simplificarea cu ρ aceasta devine:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\eta}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \quad (8.88)$$

Dacă se notează cu P_1 și P_2 presiunile la cele două capete ale conductei, atunci, deoarece curgerea este presupusă staționară, de la stânga la dreapta, gradientul de presiune în ecuația (8.88) poate fi înlocuit prin:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{P_2 - P_1}{l}. \quad (8.89)$$

Substituind gradientul de presiune dat de ecuația de mai sus în relația (8.88) se obține:

$$\frac{P_2 - P_1}{l} = \frac{\eta}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \quad (8.90)$$

sau

$$d \left(r \frac{dv_z}{dr} \right) = \frac{P_2 - P_1}{\eta l} r dr \quad (8.91)$$

unde, datorită faptului că apare doar o singură variabilă de derivare, s-a revenit la notația derivatei cu „d”.

Integrând ecuația de mai sus, se obține:

$$r \frac{dv_z}{dr} = \frac{P_2 - P_1}{\eta l} \frac{r^2}{2} + C_1 \quad (8.92)$$

care poate fi rescrisă sub forma

$$dv_z = \frac{P_2 - P_1}{\eta l} \frac{1}{2} r dr + C_1 \frac{dr}{r} \quad (8.93)$$

pe care integrând-o avem.

$$v_z = \frac{P_2 - P_1}{\eta l} \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2 \quad (8.94)$$

unde C_1 și C_2 sunt constante de integrare care pot fi determinate din condițiile la limită ale problemei așa cum vom vedea mai jos.

Pentru că în lungul axei tubului, la $r = 0$, viteza fluidului este maximă, adică $dv_z/dr \rightarrow 0$ când $r \rightarrow 0$, din ecuația (8.94) obținem

$$C_1 = 0. \quad (8.95)$$

Pe peretele conductei ($r = R$), datorită forțelor de aderență, viteza fluidului este nulă și prin urmare din relația (8.94) avem

$$C_2 = -\frac{P_2 - P_1}{\eta l} \frac{R^2}{4}. \quad (8.96)$$

Cunoscând acum valorile lui C_1 și C_2 se obține pentru viteza de curgere a fluidului prin conductă expresia:

$$v_z = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} (R^2 - r^2) \quad (8.97)$$

Ecuația (8.97) arată că la scurgerea unui fluid vâscos printr-o conductă cilindrică de rază R , în interiorul acesteia, de la peretele conductei spre axă viteza variază parabolic. De asemenea, se observă că viteza de scurgere este direct proporțională cu diferența de presiune dintre capetele conductei și invers proporțional cu lungimea acesteia.

Cunoscând acum viteza de deplasare a fluidului prin conductă se poate calcula debitul volumic al fluidului respectiv pornind de la expresia debitului volumic elementar

$$dQ_v = v dS = v 2\pi r dr \quad (8.98)$$

care prin integrare ne oferă debitul volumic total prin conductă:

$$Q_v = \int_0^R v 2\pi r dr = \int_0^R \frac{P_1 - P_2}{2\eta l} (R^2 - r^2) \pi r dr \quad (8.99)$$

Realizând integrarea de mai sus se obține expresia debitului volumic total al unui fluid incompresibil dar vâscos care se scurge printr-o conductă cilindrică de rază R și lungime l între capetele căreia există o diferență de presiune, $\Delta P = P_1 - P_2$. Aceasta este:

$$Q_v = \frac{\pi \Delta P}{8 \eta l} R^4 \quad (8.100)$$

și reprezintă **legea Hagen-Poiseuille** pentru debitul volumic la curgerea laminară a unui fluid vâscos printr-o conductă cilindrică.

După cum se poate observa debitul volumic printr-o conductă cilindrică este proporțional cu căderea de presiune pe unitatea de lungime a tubului și cu puterea a 4-a a razei tubului. Acest rezultat se aplică, cu o foarte bună precizie la lichide, dar este valabil și pentru gaze supuse presiunilor superioare valorii de 1mmHg. Pe lângă aplicațiile practice legate de transportul lichidelor și al gazelor prin conducte acest rezultat este important și pentru măsurarea coeficientului de vâscozitate dinamică al fluidelor.

8.3.3. Legea lui Stokes

Dacă un corp se mișcă în interiorul unui fluid, la suprafața sa aderă un strat foarte subțire de fluid, antrenat de corp. În regim laminar, deci la viteze nu prea mari, în vecinătatea corpului, există un strat relativ subțire numit **strat limită** în

care viteza scade până la zero și în care se manifestă forțele de frecare datorate vâscozității.

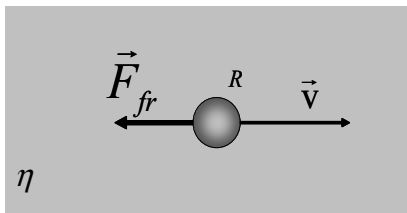


Fig.8.13. Legea lui Stokes

În cazul unei sfere de rază R ce se deplasează cu viteza mică printr-un fluid (figura 8.13) astfel încât scurgerea acestuia să fie laminară forța de frecare ce acționează asupra sferei din partea straturilor de fluid este dată

de **legea lui Stokes**:

$$\vec{F}_{fr} = -6\pi\eta R\vec{v}. \quad (8.101)$$

Aici η reprezintă coeficientul de vâscozitate dinamică al fluidului iar $\vec{v}$ este viteza sferei.

Să notăm că legea lui Stokes se aplică numai sferelor. În cazul corpurilor de o altă formă și forma coeficienților se schimbă. Legea Stokes poate fi aplicată cu succes pentru determinarea vâscozității lichidelor dar și pentru explicarea vitezei medii de înaintare a particulelor coloidale prin lichide. De asemenea ea permite explicarea vitezei limită atinse de picăturile de ploaie la căderea lor din nori. Pe măsură ce cad, picăturile de ploaie își sporesc viteza putând atinge viteza maximă, cea pentru care forța de frecare ce acționează asupra picăturilor și cea de greutate se egalează.

8.3.4. Curgerea turbulentă

Până în prezent ne-am ocupat numai de curgerea laminară a unui fluid, în acest caz elementele de volum mișcându-se regulat și paralel. Dacă viteza de curgere depășește o anumită valoare critică, regimul laminar devine instabil și trece în regim turbulent. În regim turbulent se formează vârtejuri, liniile de curent dispar, iar întreaga masă de fluid se mișcă dezordonat. Viteza nu mai este o

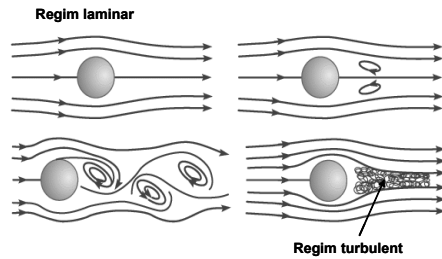


Fig.8.14. Trecerea unui fluid de la regimul laminar la cel turbulent prin creșterea vitezei de curgere

funcție continuă de la punct la punct iar curgerea devine nestaționară adică viteza și presiunea variază în fiecare punct. Trecerea unui fluid de la regimul laminar la cel turbulent pe măsură ce creștem viteza fluidului este reprezentată în figura 8.14 în cazul curgerii fluidului în jurul unei sfere.

La viteze mici ale fluidului, în regim laminar, predomină forțele de frecare care depind de vâscozitatea dinamică, de viteza relativă a fluidului față de corp dar și de dimensiunile liniare ale corpului. În cazul unei sfere

forțele de frecare am văzut că sunt descrise de legea lui Stokes.

La viteze mari, în regim turbulent, predomină efectele inerțiale ale fluidului, datorate energiei cinetice sau presiunii dinamice. Să notăm că vârtejurile care apar în fluid consumă energie cinetică de rotație în dauna energiei cinetice de translație a fluidului. De aceea, formarea vârtejurilor în urma corpurilor duce la o creștere a forței de rezistență la curgere față de regimul laminar. Vârtejurile se amortizează însă treptat, energia lor cinetică transformându-se în căldură.

Se poate arăta că, la deplasarea printr-un fluid vâscos a unui obiect ce produce o mișcare turbulentă a fluidului (figura 8.15), forța de rezistență întâmpinată de către corp din partea fluidului este proporțională cu pătratul vitezei v a corpului, cu densitatea ρ a fluidului și cu secțiunea transversală S a corpului, adică:

$$F = \frac{1}{2} CS \rho v^2 \quad (8.102)$$

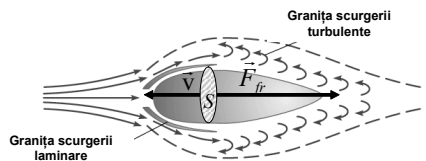


Fig. 8.15. Forța ce acționează asupra unui obiect la mișcarea acestuia cu viteze mari printr-un fluid

Relația (8.102) este cunoscută și ea sub numele de formula lui Newton unde C este o constantă adimensională care depinde de forma corpului. În cazul unei sfere $C = 0.24$ iar în cazul unui profil aerodinamic ca și cel din figura 8.15 constanta ia o valoare mult mai mică,

și anume $C = 0.04$.

Pentru a caracteriza regimurile de curgere laminară și turbulentă se introduce numărul Reynolds, Re , care prin definiție este dat de raportul

$$Re = \frac{\rho l v}{\eta} \quad (8.103)$$

unde l este dimensiunea liniară a obstacolului, sau a limitelor între care are loc curgerea, ρ -densitatea fluidului, v -viteza medie de curgere și η -coeficientul de vâscozitate dinamică. Să notăm că numărul lui Reynolds este proporțional cu raportul dintre forța de frecare dinamică (datorată inerției fluidului) și forța de

frecare de vâscozitate în fluidul respectiv. El este specific tipului de curgere și determină limita de viteză de la care începe curgerea turbulentă

În cazul unui fluid ce curge printr-o conductă cilindrică numărul lui Reynolds este definit prin relația

$$Re = \frac{\rho D v}{\eta} \quad (8.104)$$

unde rolul dimensiunii obstacolului este jucat acum de diametrul D al conductei. Se arată experimental că în cazul fluidelor ce curg prin conducte cilindrice trecerea la regim turbulent se produce pentru numere Reynolds mai mari decât o valoare critică

$$Re_{critic} \cong 2300. \quad (8.105)$$

În consecință, dacă fluidul care curge prin conductă este caracterizat printr-un anumit număr Reynolds, curgerea este laminară sau turbulentă în funcție de valoarea acestuia:

$$\begin{aligned} Re < 2300 & \text{ – curgere laminară;} \\ Re > 2300 & \text{ – curgere turbulentă.} \end{aligned} \quad (8.106)$$

În cazul apei ($\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$; $\eta = 10^{-3} \text{ kg/m}\cdot\text{s}$) care curge printr-o conductă de diametru 1 cm cu o viteză de 1 m/s se obține un număr Reynolds de 10000. Acesta este mai mare decât valoarea critică și deci scurgerea este turbulentă. În cazul aerului ($\rho = 1.3 \text{ kg/m}^3$; $\eta = 1.8 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m}\cdot\text{s}$) respirat pe nările de diametru 1 cm cu viteza de 2 m/s se obține $Re = 1444$, adică un număr Reynolds mai mic decât valoarea critică și prin urmare curgerea este în acest caz laminară.

8.4. Fenomene de tensiune superficială în lichide

8.4.1. Aderența și coeziunea

Așa cum se știe din experiența de zi cu zi, la multe lichide se manifestă proprietatea de a adera la suprafața corpurilor solide cu care acestea se află în contact. Există însă și lichide care nu aderă la suprafața anumitor solide. Proprietatea lichidelor de a adera sau a nu adera la suprafața solidelor este determinată de mărimea relativă a forțelor de interacțiune dintre moleculele de lichid și cele ale solidului. La contactul dintre un lichid și un solid se exercită două tipuri de forțe atractive: i) între moleculele lichidului și cele ale solidului, numite și **forțe de aderență**; ii) între moleculele lichidului, numite și **forțe de coeziune**.

Dacă forțele de aderență sunt mai mari decât cele de coeziune atunci lichidul **udă** suprafața solidului. Acest lucru se întâmplă de exemplu în cazul introducerii unei vergele de sticlă în apă. Scoțând vergeaua din apă observăm că s-au prins pe ea picături de apă, adică s-a udat. Aceasta dovedește că aderența dintre sticlă și apă este mai mare decât coeziunea dintre moleculele de apă astfel că vergeaua reușește să rupă porțiuni din lichid și să le tragă afară. Dacă un astfel de lichid se află în contact cu un perete solid, pe acesta se prinde prin aderență un strat foarte subțire de lichid iar acest strat reține mai departe, prin coeziune, o mică

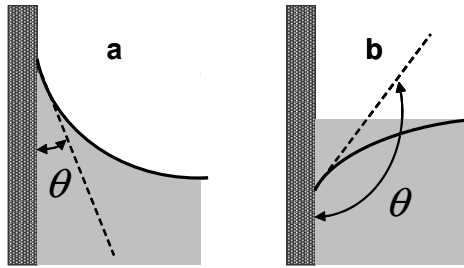


Fig.8.16. Unghiul de racord pentru un lichid care udă (a) sau nu udă (b) un perete

porțiune de lichid, astfel încât, lichidul prezintă o ascensiune la contactul cu peretele așa cum se poate vedea din figura 8.16a. Între suprafața lichidului și cea a peretelui se formează un **unghi de racord** (θ). Acesta este cuprins între 0 și 90° pentru lichidele care udă peretele.

Dacă forțele de aderență sunt mai mici decât forțele de coeziune atunci lichidul **nu udă** suprafața solidului. În acest caz unghiul de racord este mai mare de 90° așa

cum este indicat în figura 8.16b. Experimental acest lucru se poate observa introducând aceeași vergea de sticlă într-un vas cu mercur. Vergea va rămâne uscată după extragerea acesteia din mercur.

Să notăm că udarea sau ne-udarea unui solid depinde nu numai de natura lichidului dar și de natura suprafeței în contact cu lichidul. Ca un exemplu, menționăm aici că apa udă sticla dar nu udă parafina, unghiul de racord al apei cu parafina fiind de 105° . Picăturile mici de apă iau o formă sferică în contact cu parafina. Invers, mercurul nu udă sticla, dar udă fierul, picăturile mici de mercur se întind pe o suprafață de fier curată la fel ca și cele de apă pe sticlă.

Aceste proprietăți ale lichidelor de udare sau ne-udare a suprafețelor permit separarea particulelor mici care se udă de cele care nu se udă. Procedul respectiv se numește **flotație** și este utilizat în industria extractivă a minereurilor. Pentru a înțelege principiul flotației să considerăm un amestec de praf de cărbune cu praf de argilă pe care să-l introducem într-o eprubetă umplută pe jumătate cu apă. Deasupra apei turnăm un strat de ulei iar apoi agităm bine eprubeta după care lășăm totul să se liniștească. Se observă că în eprubetă apar două straturi de lichid iar amestecul de cărbune și argilă s-a separat în componenții lui. În stratul inferior de apă se găsește praful de argilă iar în stratul superior, de ulei, se află stratul de cărbune. Explicația constă în faptul că particulele de argilă, fiind udare de apă, sunt reținute de acest lichid iar particulele de cărbune, fiind udare de ulei, sunt expulzate de apă, trecând în stratul de deasupra.

8.4.2. Tensiunea superficială

Existența forțelor de coeziune dintre moleculele unui lichid face ca în anumite condiții suprafața liberă a acestuia să nu mai fie un plan orizontal. Deoarece aceste forțe de interacțiune se fac simțite până la distanțe egale cu raza de interacțiune moleculară, suprafețele ce mărginesc un volum de lichid nu sunt suprafețe în sens geometric ci straturi superficiale cu o grosime finită.

Dacă considerăm un lichid aflat în echilibru într-un recipient ca în figura 8.17, asupra unei molecule (1) din interiorul lichidului se exercită forțe din partea tuturor celorlalte molecule aflate în sfera de interacțiune moleculară cu centrul în

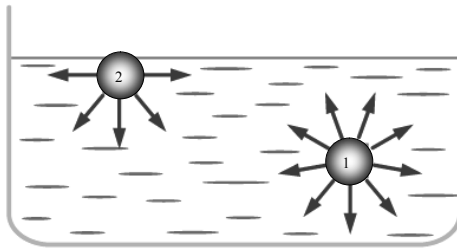


Fig.8.17 Apariția tensiunii superficiale la suprafața de separare lichid-gaz

centrul moleculei (1). Deoarece moleculele lichidului sunt distribuite uniform în interiorul acestei sfere, rezultanta interacțiunilor dintre aceste molecule și molecula (1) este nulă.

Asupra moleculei (2), situată în apropierea suprafeței libere a lichidului, astfel încât sfera ei de acțiune moleculară să fie parțial deasupra acestei suprafețe acționează, din partea celorlalte

molecule, o forță rezultantă îndreptată spre interiorul lichidului, normală la suprafața acestuia. În acest fel, la suprafața lichidului apare o barieră de potențial care caută să mențină moleculele în interiorul lichidului. Starea de echilibru corespunde minimului energiei potențiale iar lichidul va lua o astfel de formă geometrică încât suprafața acestuia să fie minimă și deci să-i corespundă o energie minimă. Să notăm că forța de interacțiune a moleculelor din stratul superficial cu cele din gazul înconjurător se poate neglija, acestea din urmă fiind mult mai rarefiate decât moleculele de lichid.

În lipsa unor câmpuri de forțe externe (ex. câmpul gravitațional) suprafața minimă a unui lichid pentru un volum dat este cea a unei sfere. De aceea o picătură dintr-un lichid aflată în suspensie într-un alt lichid va avea forma sferică pentru care se realizează minimul energiei potențiale a forțelor de tensiune superficială. Pentru un lichid aflat într-un câmp gravitațional forma suprafeței este mai complicată, realizarea minimului trebuind să se facă pe suma dintre energia potențială gravitațională și cea a forțelor de tensiune superficială. Să notăm că orice creștere a suprafeței lichidului peste aria minimă corespunzătoare condițiilor date, necesită exercitarea unor forțe externe care să aducă moleculele lichidului aflate sub stratul superficial, în acest strat, împotriva forțelor îndreptate spre interiorul lichidului, astfel efectuându-se lucru mecanic.

Definim **tensiunea superficială** (σ) a unui lichid ca mărimea fizică egală cu raportul dintre lucru mecanic elementar, dW , necesar pentru a mări aria suprafeței libere a lichidului cu dS , și această variație a suprafeței, adică

$$\sigma = \frac{dW}{dS} \quad (8.107)$$

Unitatea de măsură în SI pentru tensiunea superficială este $[\sigma] = N/m$.

Valoarea tensiunii superficiale depinde de natura lichidului și de temperatură, la majoritatea lichidelor ea scăzând cu creșterea temperaturii. De exemplu, pentru apă la temperatura de $20^\circ C$ coeficientul de tensiune superficială este

$\sigma_{H_2O} = 72.75 \cdot 10^{-3} N/m$ iar pentru mercur la aceeași temperatură avem

$\sigma_{Hg} = 472 \cdot 10^{-3} N/m$.

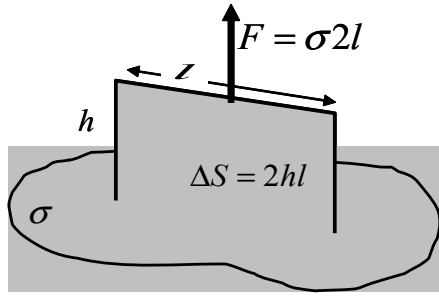


Fig.8.18. Forța care trebuie exercitată asupra unui cadru din sârmă

Definiția de mai sus permite calculul lucrului mecanic necesar pentru a ridica dintr-un lichid un cadru de sârmă, ca și cel din figura 8.18 și a forței pe care trebuie să o exercităm asupra acestuia pentru a-l scoate din lichid. Prin scoaterea din lichid, latura de lungime l este ridicată la înălțimea h mărind deci suprafața liberă a lichidului cu $\Delta S = 2hl$. Să notăm ca factorul 2 în aria formată apare deoarece pelicula are două fețe. În concordanță cu definiția (8.107) prin ridicarea cadrului

se cheltuie un lucru mecanic

$$\Delta W = 2hl\sigma. \quad (8.108)$$

Acest lucru mecanic poate fi exprimat și ca produsul dintre forță și deplasare

$$\Delta W = F \cdot h \quad (8.109)$$

ceea ce permite calculul forței cu care trebuie să acționăm asupra cadrului

$$F = \sigma 2l \quad (8.110)$$

Suprafața liberă a lichidului se comportă ca o membrană elastică tensionată asupra căreia acționează o forță tangentă la suprafața membranei care tinde să micșoreze suprafața respectivă. În acest fel se poate defini tensiunea superficială σ și astfel:

$$\sigma = \frac{dF}{dl}, \quad (8.111)$$

adică reprezintă forța ce acționează asupra unității de lungime din perimetrul suprafeței ce înconjoară lichidul. dF reprezintă forța elastică elementară necesară pentru a mări perimetrul peliculei superficiale cu dl . Această definiție este în deplină concordanță cu relația (8.110) și va fi aplicată în cele ce urmează pentru deducerea unei legi importante în fizica fenomenelor superficiale și anume formula lui Laplace.

8.4.3. Formula lui Laplace

Să considerăm în cele ce urmează un lichid a cărui suprafață liberă este convexă, așa cum este indicat în figura 8.19a. Alegem un punct P de pe această suprafață și construim normala PN iar prin această normală ducem apoi două planuri perpendiculare între ele care se intersectează. Se vor obține două secțiuni normale între ele, având razele de curbură R_1 și R_2 .

Izolăm în jurul punctului P un dreptunghi curbiliniu extrem de mic $abcd$ cu laturile paralele cu secțiunile normale așa cum se vede pe figură și ne propunem să aflăm care este forța de tensiune superficială ce acționează asupra

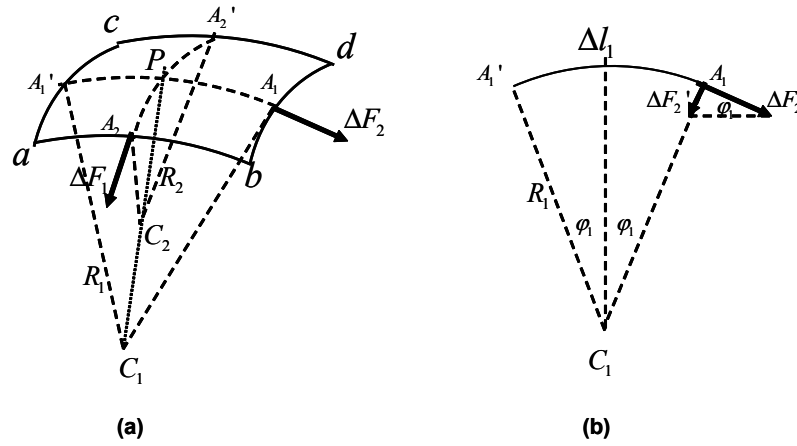


Fig.8.19. Presiunea exercitată de o membrană de fluid.

a
cestuia. Notăm cu Δl_1 arcul ab și cu Δl_2 arcul bd , atunci aria dreptunghiului $abcd$ izolat de noi este:

$$\Delta S = \Delta l_1 \Delta l_2 \quad (8.112)$$

Conform definiției (8.111), forța de tensiune superficială ΔF_2 care acționează asupra laturii bd este

$$\Delta F_2 = \sigma \Delta l_2 \quad (8.113)$$

fiind perpendiculară pe arcul bd și tangentă la suprafața considerată. Această forță poate fi descompusă (figura 8.19b) după două componente: o componentă de-a lungul razei $C_1 A_1$ și o componentă perpendiculară pe direcția $C_1 P$.

Componenta de-a lungul razei o notăm cu $\Delta F_2'$ și este dată de expresia:

$$\Delta F_2' = \Delta F_2 \tan \varphi_1 \cong \Delta F_2 \varphi_1 \quad (8.114)$$

Unghiul φ_1 poate fi obținut din relația care dă lungimea arcului de cerc,

$$\Delta l_1 = R_1 2\varphi_1, \quad (8.115)$$

și astfel:

$$\Delta F_2' \cong \Delta F_2 \frac{\Delta l_1}{2R_1} = \sigma \Delta l_2 \frac{\Delta l_1}{2R_1} = \sigma \frac{\Delta S}{2R_1}. \quad (8.116)$$

Procedând în mod similar în cazul arcului ab se obține forța totală ce acționează de-a lungul razei acestuia ca fiind

$$\Delta F_2'' \cong \sigma \frac{\Delta S}{2R_2}. \quad (8.117)$$

Deoarece dreptunghiul $abcd$ este foarte mic, forțele $\Delta F_1'$ și $\Delta F_2'$ sunt aproape paralele iar rezultanta forțelor care acționează asupra celor patru laturi ale dreptunghiului, îndreptată spre interiorul suprafeței acestuia, este:

$$\Delta F' = 2\Delta F_1' + 2\Delta F_2' = \sigma \Delta S \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (8.118)$$

Să notăm că rezultanta forțelor de tensiune superficială perpendiculare pe direcția C_1P se anulează și nu va fi considerată în cele care urmează.

Din relația (8.118) se obține că forța ce acționează asupra unității de suprafață a lichidului, datorită tensiunii superficiale a acestuia, este:

$$P_L = \frac{\Delta F'}{\Delta S} = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad (8.119)$$

și reprezintă **presiunea Laplace** sau presiunea capilară. Această presiune suplimentară se adaugă sau se scade din presiunea internă, K , a lichidului care este exercitată de pătura periferică plană. Astfel, presiunea internă totală a lichidului satisface **formula lui Laplace**:

$$P_{\text{int}} = K \pm \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (8.120)$$

Semnul plus corespunde meniscului convex ($\cap$) iar semnul minus meniscului concav ($\cup$). Prin urmare, pentru același fluid și la aceeași temperatură, presiunea internă este mai mare la meniscul convex decât la meniscul plan și mai mare la cel plan decât la cel concav.

Dacă meniscul fluidului este sferic, adică $R_1 = R_2 = R$, formula lui Laplace se reduce la

$$P_{\text{int}} = K \pm \frac{2\sigma}{R} \quad (8.121)$$

În cele ce urmează vom considera câteva exemple de aplicare a formulei lui Laplace pentru meniscuri sferice.

Pentru început considerăm o bulă de aer aflată în interiorul unui lichid așa cum este indicat în figura 8.20a. Pătura periferică a lichidului exercită asupra moleculelor presiunea internă K iar la rândul ei această pătură periferică este supusă presiunii atmosferice P_0 . Meniscul concav al bulei sferice exercită asupra moleculelor din lichid presiunea internă

$$P = K - \frac{2\sigma}{R} \quad (8.122)$$

iar asupra meniscului bulei se exercită presiunea P_{gaz} a gazului din interior.

În starea de echilibru avem:

$$P_{\text{gaz}} + P = P_0 + K \quad (8.123)$$

de unde, ținând seama de relația (8.122) obținem:

$$P_{\text{gaz}} = P_0 + \frac{2\sigma}{R} \quad (8.124)$$

adică presiunea în interiorul bulei de aer este mai mare decât presiunea atmosferică. Să notăm că aici s-a neglijat presiunea hidrostatică a lichidului. Dacă

se ține seama de aceasta și se consideră bula aflată la adâncimea h , atunci presiunea în interiorul acesteia este

$$P_{gaz} = P_0 + \frac{2\sigma}{R} + \rho gh \quad (8.125)$$

unde ρ este densitatea lichidului.

Să vedem acum care este contribuția forțelor de tensiune superficială la

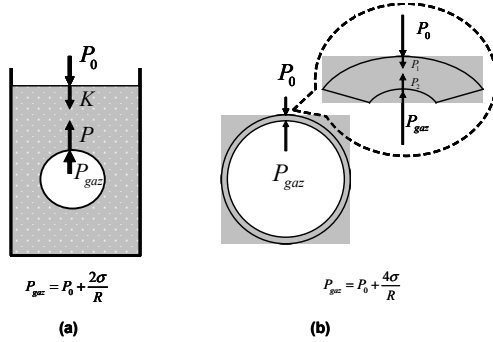


Fig.8.20. Presiunea în interiorul unei bule de aer (a) și a unui balon de săpun (b)

presiunea gazului dintr-un balon de săpun. Acesta este format dintr-o membrană lichidă având la exterior un menisc convex, iar în interior un menisc concav după cum este reprezentat în figura 8.20b. Conform formulei lui Laplace, presiunea internă totală exercitată de suprafața periferică exterioară a membranei lichide, este:

$$P_1 = K + \frac{2\sigma}{R}, \quad (8.126)$$

iar presiunea internă,

exercitată de pătura periferică interioară a membranei lichide, este:

$$P_2 = K - \frac{2\sigma}{R} \quad (8.127)$$

unde am considerat cele două pături periferice având aproximativ aceeași rază. La echilibru avem:

$$P_0 + P_1 = P_{gaz} + P_2 \quad (8.128)$$

unde P_0 reprezintă presiunea atmosferică. Ținând seama în relația de mai sus de expresiile (8.126) și (8.127) rezultă:

$$P_{gaz} = P_0 + \frac{4\sigma}{R}. \quad (8.129)$$

De aici rezultă că presiunea în interiorul balonului de săpun este mai mare decât cea externă și este cu atât mai mare cu cât raza balonului este mai mică.

8.4.4. Fenomene capilare

Fenomenele capilare sunt determinate de forțele de interacțiune dintre un lichid și un corp solid (adeziune) ce conduc, așa cum am văzut mai sus, la abaterea formei geometrice a stratului superficial de la forma plană și orizontală. Aceste fenomene devin mai evidente în cazul tuburilor cilindrice de diametru mic ($d \propto 10^{-3} m$), numite și **capilare**.

Să considerăm în cele ce urmează un astfel de tub capilar de rază r care este introdus într-un lichid care udă pereții tubului (figura 8.21a). Ca urmare a forțelor de adeziune, lichidul va forma un menisc concav de rază R și va începe

să urce pe pereții tubului antrenând prin aceasta o coloană de lichid. Coloana de lichid va fi în echilibru atunci când presiunea suplimentară,

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{R}, \quad (8.130)$$

dată de formula lui Laplace va fi egală cu cea hidrostatică,

$$P_h = \rho gh, \quad (8.131)$$

determinată de greutatea coloanei de lichid, adică:

$$\frac{2\sigma}{R} = \rho gh. \quad (8.132)$$

Raza meniscului (R) din relația de mai sus poate fi exprimată în funcție de raza tubului capilar (r) și de valoarea unghiului de racord (θ), astfel:

$$R = \frac{r}{\cos \theta}. \quad (8.133)$$

Înlocuind această expresie în ecuația (8.132) se obține expresia ascensiunii capilare

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho rg}. \quad (8.134)$$

Această expresie poartă numele de **formula lui Jurin**.

După cum se poate vedea din expresia (8.134), în funcție de valoarea unghiului θ lichidul poate să urce ($0 < \theta \leq 90^\circ$) sau să coboare ($90 > \theta \leq 180^\circ$) în interiorul tubului capilar. Acest lucru este ilustrat în figura 8.21. Un exemplu de ascensiune capilară îl reprezintă cazul unui tub subțire de sticlă care este introdus cu un capăt în apă. Ca exemplu de depresie capilară avem tubul de sticlă introdus în mercur.

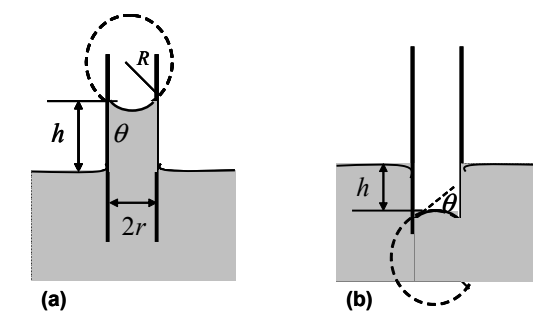


Fig.8.21. Ilustrarea legii lui Jurin

Să notăm că fenomenele de capilaritate se întâlnesc pretutindeni în natură și tehnică. Amintim aici ascensiunea apei prin tuburile capilare din tulpina plantelor sau absorbția lichidelor de către mediile poroase. Aceste fenomene explică de asemenea înaintarea umezelii prin materialele de construcție

poroase. Ascensiunea sau depresia capilară poate fi utilizată și pentru măsurarea coeficientului de tensiune superficială. De asemenea trebuie ținut seama de ea la etalonarea termometrelor cu lichid sau a barometrului.

Capitolul 9

Electricitate și magnetism

9.1. Câmpul electric

Interacțiunea dintre sarcinile electrice în repaus este cunoscută sub numele de forță electrostatică. În natură există două tipuri de sarcină electrică: pozitivă și negativă. Cea mai mică unitate de sarcină electrică este cea a unui electron sau a unui proton și are valoarea

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} C \quad (9.1)$$

numită și **sarcină electrică elementară**. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este Coulombul. Sarcina unui obiect sau particule este întotdeauna cuantificată fiind un multiplu al sarcinii electrice elementare. Într-un sistem închis sarcina electrică totală se conservă deoarece aceasta nu poate fi distrusă sau creată, poate însă trece (se redistribuie) de la un corp la altul din sistem. Să notăm că sarcina electronului este negativă și egală cu $-e$ iar sarcina protonului este pozitivă și egală cu $+e$.

Considerăm acum un sistem format din două sarcini punctiforme q_1 și respectiv q_2 aflate în vid la distanța r una de cealaltă ca în figura 9.1. Forța exercitată de sarcina q_1 asupra sarcinii q_2 este:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (9.2)$$

care reprezintă **legea lui Coulomb**. Aici am notat cu $\hat{\mathbf{r}} = \vec{r} / r$ versorul vectorului de poziție a sarcinii q_2 față de sarcina q_1 . Constanta

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.9875 \cdot 10^9 Nm^2 / C^2 \quad (9.3)$$

mai este cunoscută și sub numele de constanta lui Coulomb în timp ce constanta universală $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} C^2 / N \cdot m$ reprezintă permitivitatea electrică a vidului.

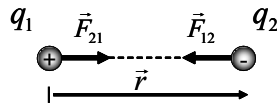
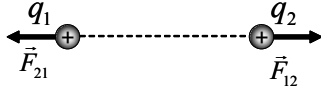
Sarcini de semn opus**Sarcini de același semn**

Fig.9.1. Forța coulombiană care se exercită între două sarcini punctiforme

Dacă asupra sarcinii q_2 acționează din partea sarcinii q_1 o forță $\vec{F}_{12}$, atunci, conform principiului acțiunii și reacțiunii, asupra sarcinii q_1 va acționa o forță egală în modul și de sens contrar, adică $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. Să observăm că din relația (9.2) rezultă direct că două sarcini de același semn se resping iar două sarcini de semn contrar se atrag. Acest lucru este indicat și în figura 9.1. Ca un exemplu să calculăm forța de interacțiune dintre electronul și protonul atomului de

hidrogen aflați la distanța $r = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ unul de celălalt. Deoarece cele două particule au sarcină opusă ca semn dar egală în valoare cu sarcina electrică elementară e , forța de interacțiune dintre acestea va fi una de atracție, egală cu $F_e = 8.2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$, o forță deloc mică dacă o comparăm cu forța gravitațională corespunzătoare de numai $F_G = 3.6 \cdot 10^{-47} \text{ N}$. Aceasta ne arată ca forțele gravitaționale pot fi complet neglijate la nivel atomic, atunci când avem de-a face cu forțele electrice. Să notăm aici ca legea lui Coulomb se aplică oricărei perechi de două sarcini. Dacă avem mai multe sarcini într-un sistem atunci forța care se exercită asupra unei sarcini din partea celorlalte se calculează ca suma vectorială a forțelor individuale (principiul superpoziției).

Forța electrostatică dintre două sarcini electrice, la fel ca și cea gravitațională, este o forță care acționează la distanță, chiar dacă obiectele nu sunt în contact direct unul cu celălalt. Prin analogie cu câmpul gravitațional, se poate spune că o sarcină electrică va crea un **câmp electric** care la rândul lui acționează asupra altei sarcini. O sarcină electrică produce un câmp electric oriunde în spațiu.

9.1.1. Intensitatea câmpului electric

Pentru a cuantifica tăria sau intensitatea câmpului produs de o anumită sarcină electrică sau sistem de sarcini se definește mărimea fizică numită **intensitatea câmpului electric**. Aceasta este mărimea vectorială, notată $\vec{E}$, egală cu forța electrică ce acționează asupra unității de sarcină electrică adusă în câmp. Dacă considerăm sarcina de probă q_0 adusă în câmpul electric atunci intensitatea câmpului electric este dată de relația

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} \quad (9.4)$$

unde $\vec{F}_e$ este forța cu care câmpul electric acționează asupra sarcinii de probă. Unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric este $[E] = N/C$ însă adesea se mai folosește și V/m , așa cum vom vedea mai jos.

Utilizând legea lui Coulomb (9.2) în definiția (9.4) a intensității câmpului electric, se obține, intensitatea câmpului electric produs de sarcina punctiformă q la distanța $\vec{r}$ față de aceasta:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}. \quad (9.5)$$

Conform principiului superpoziției, câmpul electric total produs de un grup de sarcini electrice $q_1, q_2, \dots, q_N$ este egal cu suma vectorială a câmpurilor electrice produse de sarcinile individuale, adică:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i. \quad (9.6)$$

În cazul în care câmpul electric într-un punct P este produs de o distribuție de sarcină electrică atunci acesta poate fi calculat prin sumarea vectorială a câmpurilor electrice elementare $d\vec{E}$ produse de cantități infinitezimale de sarcină dq . Depinzând de situația practică studiată, calculul câmpului electric produs de o distribuție de sarcină poate fi o problemă complicată și uneori este necesară utilizarea tehnicilor numerice pentru calculul lui.

Intensitatea câmpului electric poate fi reprezentată cu ajutorul **liniilor de câmp**. Acestea indică drumul pe care l-ar urma o sarcină pozitivă adusă în câmp.

Vectorul intensitate a câmpului electric este întotdeauna tangent la liniile de câmp. În cadrul acestei reprezentări, mărimea intensității câmpului electric este indicată prin desimea liniilor de câmp. Această reprezentare geometrică, utilă în multe aplicații, este indicată în figura 9.2 pentru cazul sarcinilor punctiforme pozitive și negative luate individual (figura 9.2a) sau a unui **dipol electric** format dintr-o sarcină pozitivă și una negativă (figura 9.2b). Să notăm că liniile de câmp ale unei sarcini electrice pozitive sunt divergente iar cele ale unei sarcini negative converg. De asemenea, din desimea liniilor se poate trage concluzia că, în apropierea sarcinilor, intensitatea câmpului electric este mai mare decât la distanțe mari față

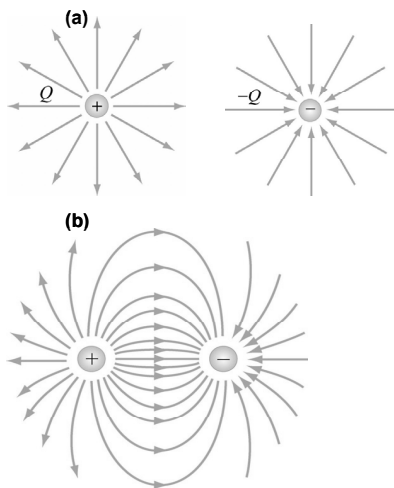


Fig.9.2. Liniile de câmp electric din jurul unor sarcini punctiforme (a) sau a unui dipol electric (b)

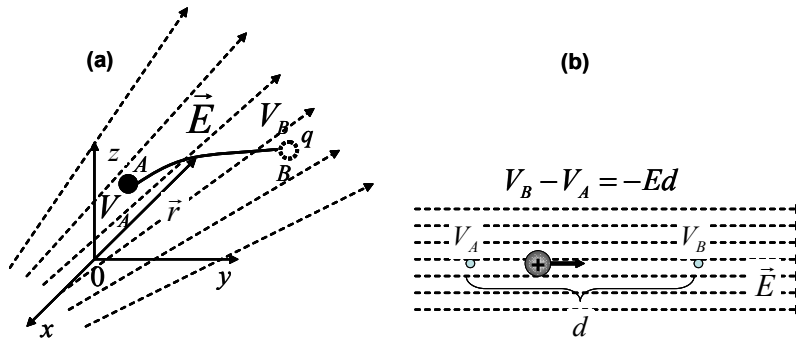


Fig.9.3. Mișcarea unei sarcini într-un câmp electric arbitrar (a) sau constant (b)

de acestea. Această observație, deși trivială în cazul sarcinilor punctiforme, poate fi foarte utilă în situații mai complicate.

9.1.2. Potențialul câmpului electric

Să considerăm o sarcină $+q$ plasată în punctul A din câmpul electric reprezentat în figura 9.3. Definim **potențialul câmpului electric** în punctul A ca fiind egal cu lucru mecanic efectuat de câmpul electric pentru deplasarea unității de sarcină din acel punct la infinit unde potențialul se consideră **zero**, adică:

$$V_A = \frac{L_{A\infty}}{q} = \frac{1}{q} \int_{r_A}^{\infty} q\vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}. \quad (9.7)$$

În mod similar, definim potențialul câmpului electric în punctul B ,

$$V_B = \frac{L_{B\infty}}{q} = \frac{1}{q} \int_{r_B}^{\infty} q\vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_B}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}, \quad (9.8)$$

și prin urmare, putem calcula **diferența de potențial** dintre cele două puncte

$$V_B - V_A = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}. \quad (9.9)$$

Diferența de potențial, $U = V_A - V_B$, dintre cele două puncte se mai numește și **tensiune electrică**. Unitatea de măsură în SI a potențialului electric este **Voltul** ($1V = 1J/C$). După cum se poate vedea, potențialul electric este o mărime scalară.

Să notăm că în deducerea relațiilor de mai sus, am ținut seama de expresia forței electrice care acționează asupra sarcinii q ,

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \quad (9.10)$$

și de formula de definiție a lucrului mecanic efectuat de o forță electrică între două puncte A și B

$$L_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} \vec{F}_e \cdot d\vec{r} \quad (9.11)$$

Energia potențială electrică, E_p a sarcinii q aflată în punctul din spațiu caracterizat prin potențialul V este:

$$E_p = qV. \quad (9.12)$$

Prin urmare, diferența de energie potențială a sarcinii q între punctele A și B este:

$$\Delta E_p = E_{pB} - E_{pA} = q(V_B - V_A) = qU \quad (9.13)$$

Suprafețele pe care potențialul câmpului electric are o valoare constantă

$$V(x, y, z) = \text{const.} \quad (9.14)$$

se numesc **suprafețe echipotențiale**. În cazul unei sarcini punctiforme suprafețele echipotențiale sunt sfere concentrice cu centrul în punctul în care se află sarcina electrică. În probleme bidimensionale suprafețele echipotențiale sunt înlocuite de **curbe echipotențiale** de ecuație

$$V(x, y) = \text{const.} \quad (9.15)$$

De exemplu, în cazul liniilor de câmp din figura 9.3b liniile echipotențiale sunt perpendiculare pe liniile de câmp electric. De fapt, suprafețele și liniile echipotențiale sunt întotdeauna perpendiculare pe liniile de câmp.

Considerăm acum câmpul electric uniform, cu liniile de câmp paralele, reprezentat în figura 9.3b. Diferența de potențial dintre două puncte, A și B , situate în câmp la distanța d unul de celălalt este dată de expresia:

$$V_B - V_A = \int_{x_B}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} - \int_{x_A}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_{x_A}^{x_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_{x_A}^{x_B} E dx = -Ed. \quad (9.16)$$

După cum se poate observa, diferența de potențial dintre cele două puncte este negativă ceea ce implică faptul că punctul B se află la un potențial mai jos decât punctul A . Așadar, energia potențială a unei sarcini pozitive q descrește dacă aceasta se deplasează de-a lungul liniilor de câmp. Dacă notăm cu U căderea de potențial (tensiunea) dintre punctele A și B relația (9.16) devine

$$U = V_A - V_B = Ed. \quad (9.17)$$

Această relație se aplică numai câmpurilor electrice constante.

Să vedem acum care este potențialul câmpului electric creat în vid de sarcina punctiformă Q la distanța r față de aceasta. După cum am văzut mai sus, intensitatea câmpului electric $\vec{E}$ produs de sarcina Q este dată de relația:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \quad (9.18)$$

prin urmare, câmpul electric este radial și izotrop. Înlocuind relația de mai sus în formula (9.7) de definiție a potențialului electric, avem:

$$V = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}. \quad (9.19)$$

De aici rezultă că diferența de potențial dintre două puncte situate la distanțele r_B și r_A de sarcina electrică punctiformă este:

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right). \quad (9.20)$$

Potențialul câmpului electric creat de un sistem de sarcini punctiforme într-un anumit punct din spațiu este conform principiului superpoziției dat de relația:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (9.21)$$

Dacă distribuția de sarcină este continuă într-un anumit volum din spațiu, așa cum este indicat în figura 9.4 atunci relația de sumare (9.21) se transformă în una de integrare. În acest caz, potențialul

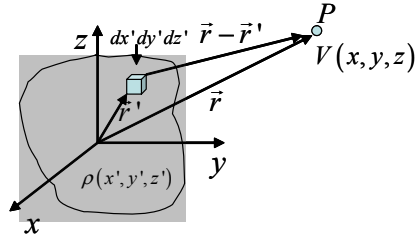


Fig.9.4. Potențialul produs de o distribuție continuă de sarcină

electric în punctul P de coordonate (x, y, z) este produs ca o sumă infinită (integrală) de contribuții ale sarcinilor electrice elementare

$$dq = \rho(x', y', z') dx' dy' dz' \quad (9.22)$$

conținute în volumul elementar $dx' dy' dz'$. Aici $\rho(x', y', z')$ reprezintă densitatea volumică de sarcină electrică și poate fi neomogenă. Potențialul câmpului electric produs de o distribuție continuă de sarcină în punctul P este:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{volum}} \frac{\rho(x', y', z')}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} dx' dy' dz', \quad (9.23)$$

unde am ținut seama de

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2} \quad (9.24)$$

distanța dintre punctul P și cantitatea elementară dq de sarcină electrică.

9.1.3. Derivarea intensității câmpului electric din potențial

În ecuația (9.9) am stabilit o legătură între $\vec{E}$ și V . Dacă considerăm două puncte care sunt separate printr-o mică distanță $d\vec{r}$ se obține o formă diferențială a acestei relații

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \quad (9.25)$$

unde dV reprezintă variația elementară a potențialului electric. În coordonate carteziane avem

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \quad (9.26)$$

și

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \quad (9.27)$$

prin urmare, ecuația (9.25) poate fi rescrisă ca:

$$dV = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz). \quad (9.28)$$

Ecuația de mai sus permite scrierea componentelor câmpului electric astfel:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}, \quad (9.29)$$

sau, dacă facem uz de operatorul gradient (sau nabla) avem:

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad}(V) = -\nabla V} \quad (9.30)$$

adică relația de legătură dintre intensitatea câmpului electric și potențial. De aici rezultă o altă unitate de măsură pentru intensitatea câmpului electric: $[E] = V/m$

Așa cum am văzut în capitolele anterioare, acțiunea operatorului gradient asupra unei cantități scalare cum este potențialul electric produce o mărime vectorială.

Exemplu: Să calculăm în cele ce urmează intensitatea câmpului electric dacă știm că potențialul acestuia are forma:

$$V(x, y, z) = Ax^2y + Bz \quad (9.31)$$

unde A și B sunt două constante. Conform ecuațiilor (9.29) componentele vectorului câmp electric pot fi calculate astfel:

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} = -2Axy, \\ E_y &= -\frac{\partial V}{\partial y} = -Ax^2, \\ E_z &= -\frac{\partial V}{\partial z} = -B, \end{aligned} \quad (9.32)$$

și deci, vectorial, acesta poate fi scris ca:

$$\vec{E} = -(2Axy\vec{i} + Ax^2\vec{j} + B\vec{k}). \quad (9.33)$$

Deoarece potențialul este o mărime scalară, este mai ușor să fie calculat pentru o distribuție de sarcină continuă sau discretă decât intensitatea câmpului electric. Aceasta poate fi însă obținută ușor din acesta prin derivare.

9.1.4. Dipolul electric

Prin definiție **dipolul electric** este format dintr-un sistem de două sarcini electrice egale ca mărime dar de semn opus, q și $-q$, care sunt separate de

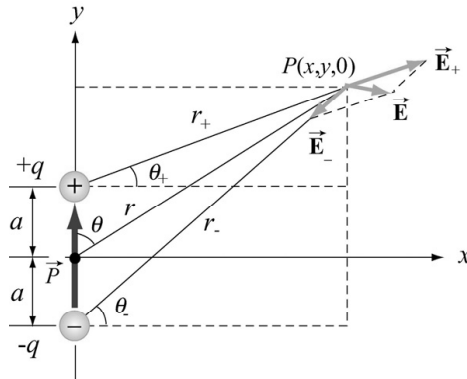


Fig.9.5. Câmpul electric produs de un dipol electric.

distanța $2a$, după cum se poate vedea în figura 9.5. Acesta se caracterizează printr-un vector numit **moment dipolar** definit prin relația

$$\vec{p} = 2qa\vec{j} \quad (9.34)$$

care este orientat de la sarcina negativă la cea pozitivă, așa cum se vede din figură. Să notăm ca sarcina q în relația (9.34) se consideră pozitivă. Exemple de dipoli în natură sunt moleculele de H_2O , HCl , CO precum și

alte molecule polare. În principiu,

orice moleculă al cărui centru de sarcină pozitivă și negativă nu se suprapun formează un dipol electric. De asemenea, dipolii electrici pot fi induși și unei molecule care nu este polarizată prin aplicarea unui câmp electric asupra acesteia. Datorită prezenței dipolilor în multe substanțe aceștia joacă un rol important în fizică iar substanțele cu proprietăți dipolare cum sunt dielectricii își găsesc multiple aplicații.

Pentru un sistem format din N sarcini, neutru pe ansamblu, vectorul moment de dipol este definit ca

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i \quad (9.35)$$

unde $\vec{r}_i$ este vectorul de poziție al sarcinii q_i .

Se poate arăta că intensitatea câmpului electric produs de dipol la distanța r mult mai mare decât distanța a dintre sarcinile care formează dipolul ($r \gg a$) este:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right) \quad (9.36)$$

unde $\vec{p} \cdot \vec{r}$ semnifică produsul scalar al momentului dipolar cu vectorul de poziție. După cum se poate observa acest câmp descrește cu distanța în proporție de $1/r^3$ spre deosebire de cel al unei sarcini punctiforme care descrește ca $1/r^2$.

Să vedem în cele ce urmează ce se întâmplă prin plasarea unui dipol într-un câmp electric uniform cu liniile de câmp paralele și echidistante ca în figura 9.6a. Presupunem că dipolul formează un unghi θ cu axa OX considerată paralelă cu liniile de câmp.

După cum se poate observa imediat, asupra sarcinilor $+q$ și $-q$ din dipol acționează din partea câmpului o forță egală în modul dar de sens contrar, prin urmare forța rezultantă asupra dipolului este zero. Nu același lucru se poate spune și despre momentul forței, $\vec{M}$, exercitat de câmpul electric, $\vec{E}$, asupra dipolului.

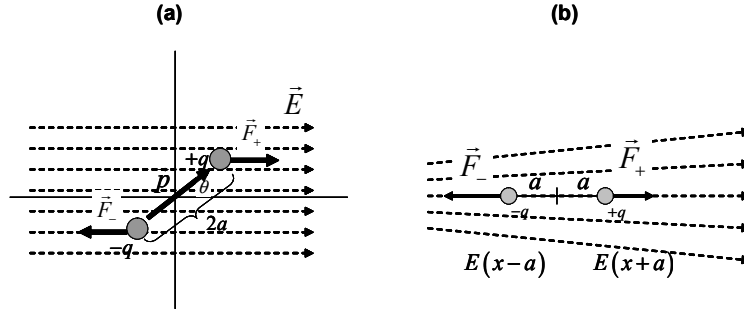


Fig.9.6. Momentul forței (a) și forța (b) care se exercită asupra unui dipol electric din partea unui câmp electric.

momentul forței produs de câmpul electric asupra dipolului este dat de suma momentelor forțelor individuale care se exercită asupra celor două sarcini, adică:

$$\begin{aligned}
 M &= M_+ + M_- \\
 &= F_+ a \sin \theta + F_- a \sin \theta \\
 &= qE 2a \sin \theta \\
 &= pE \sin \theta
 \end{aligned} \tag{9.37}$$

În relația de mai sus, am ținut seama că, modului forței electrice care acționează asupra celor două sarcini este $F_+ = F_- = qE$. De asemenea s-a considerat că, datorită simetriei, cele două forțe vor produce o rotație a dipolului electric în același sens. Ecuația (9.37) poate fi pusă într-o formă vectorială, astfel:

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \tag{9.38}$$

unde $\times$ reprezintă produsul vectorial. Dacă asupra unui dipol plasat în câmp electric acționează un moment al forței rezultă că acesta va produce o rotație a dipolului până când momentul forței se anulează. Deoarece anularea momentului dipolar se produce pentru $\theta = 0$, rezultă că un dipol electric plasat în câmp se va orienta paralel cu liniile câmpului electric.

Lucru mecanic elementar efectuat de câmpul electric pentru a roti dipolul cu un unghi $d\theta$ este

$$dL = -Md\theta = -pE \sin \theta d\theta \tag{9.39}$$

unde semnul negativ indică faptul că momentul forței este opus creșterii lui $d\theta$. Prin urmare, lucru mecanic total efectuat de câmpul electric pentru a roti dipolul între unghiurile θ_1 și θ_2 este:

$$L_{12} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} (-pE \sin \theta) d\theta = pE (\cos \theta_2 - \cos \theta_1). \tag{9.40}$$

Observăm, din ecuația de mai sus, că lucrul mecanic depinde doar de unghiul inițial și final format de dipol cu direcția câmpului electric. Acesta poate fi exprimat în funcție de variația ΔW a energiei potențiale a dipolului, astfel:

$$L_{12} = -\Delta W = W_1 - W_2. \quad (9.41)$$

De aici rezultă că **energia unui dipol** $\vec{p}$ aflat în câmpul electric de intensitate $\vec{E}$ este :

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta. \quad (9.42)$$

Lăsat liber, un dipol se va orienta în așa fel încât energia sa să devină minimă. Acest principiu de minimizare a energiei fiind un principiu universal în fizică. Relația (9.42) este minimă pentru $\theta = 0$, adică dipolul este paralel cu liniile de câmp. În acest caz energia dipolului este $W_{\min} = -pE$. În cazul în care $\theta = \pi$, energia dipolului este maximă, de valoare $W_{\max} = pE$. Pentru unghiul intermediar $\theta = \pi/2$ energia este zero însă nu minimă.

Dacă un dipol este plasat într-un câmp electric neuniform (Fig.9.6b) atunci asupra acestuia se va exercita o forță netă de translație care se suprapune momentului forței câmpului electric. În consecință, mișcarea totală a dipolului va fi o suprapunere a unei mișcări de translație cu una de rotație. Pentru a deduce forța ce acționează asupra dipolului, să presupunem că intensitatea câmpului electric la poziția sarcinii $+q$ diferă de cea la poziția $-q$.

Dacă presupunem că dipolul este foarte mic, atunci putem dezvolta câmpul la cele două poziții ale sarcinilor în serie Taylor unde reținem numai primii doi termeni,

$$\begin{aligned} E_+ &= E(x+a) = E(x) + a \frac{dE}{dx}; \\ E_- &= E(x-a) = E(x) - a \frac{dE}{dx}. \end{aligned} \quad (9.43)$$

Forța ce acționează asupra dipolului electric este:

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \quad (9.44)$$

unde ținând seama de relațiile (9.43), obținem,

$$\vec{F} = 2qa \frac{dE}{dx} \vec{i} = p \frac{dE}{dx} \vec{i} \quad (9.45)$$

Un exemplu de forță netă acționând asupra unui dipol este cea de atracție a bucăților mici de hârtie de către o baghetă de sticlă încărcată electric prin frecarea cu o bucată de bumbac. În bucățile de hârtie se induc dipoli electrici care sunt plasați în câmpul electric neuniform produs de sarcinile de pe baghetă și astfel acestea vor fi atrase de către baghetă.

9.2. Legea lui Gauss pentru câmpul electric

În paragraful precedent am arătat ca intensitatea unui câmp electric este proporțională cu desimea liniilor de câmp. În continuare vom spune mai mult și anume vom considera intensitatea câmpului electric egală cu numărul de linii de câmp prin unitatea de suprafață perpendiculară pe acestea. Numărul de linii de câmp care penetrează o anumită suprafață reprezintă fluxul câmpului electric prin acea suprafață.

Să considerăm în cele ce urmează o suprafață S ca cea din figura 9.7 care formează un unghi θ cu liniile de câmp paralele și echidistante care o traversează. **Fluxul câmpului electric** prin suprafața S este definit de relația

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta. \quad (9.46)$$

Dacă suprafața S este curbă iar câmpul electric variază pe suprafață, fluxul câmpului electric trebuie scris ca o sumă infinită de fluxuri elementare

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (9.47)$$

adică este determinat de integrala pe suprafață

$$\Phi_S = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (9.48)$$

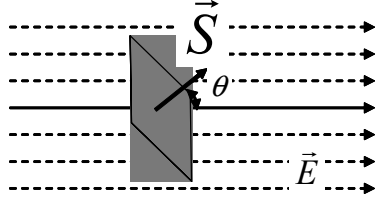


Fig.9.7. Fluxul câmpului electric printr-o suprafață

Considerăm acum o sarcină electrică pozitivă Q plasată în centrul unei sfere de rază r așa cum este indicat în figura 9.8a.

Câmpul electric datorat sarcinii Q este dat de relația (9.18) și, așa cum am văzut mai sus, este radial, cu liniile de câmp ieșind din sferă.

Dacă includem sarcina Q într-o sferă imaginară de rază r , așa cum se vede în figura 9.8a, atunci fluxul câmpului electric prin suprafața sferei este:

$$\Phi = \int_{S_{\text{sfera}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \int_{S_{\text{sfera}}} dS = ES = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (9.49)$$

După cum se poate observa fluxul prin suprafața sferică arbitrar aleasă de noi nu depinde de raza sferei ci doar de sarcina conținută în interiorul acesteia. În deducerea relației (9.49) am ținut seama de faptul că liniile de câmp sunt paralele cu vectorul normală la suprafață și că pe suprafața sferei intensitatea câmpului electric este constantă.

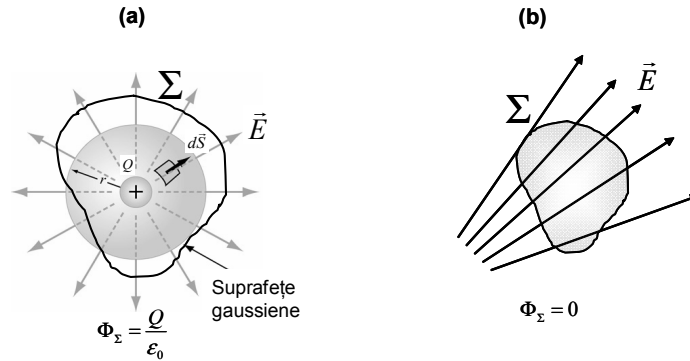


Fig.9.8. Fluxul câmpului electric printr-o suprafață închisă. (a) Sursa liniilor de câmp se găsește în interiorul suprafeței și fluxul este diferit de zero. (b) Sursa liniilor de câmp este în exteriorul suprafeței și fluxul este zero.

Așa cum am văzut mai sus, fluxul câmpului electric printr-o suprafață este egal cu numărul de linii de câmp ce traversează acea suprafață. Deoarece o suprafață închisă Σ , ce înconjură sarcina Q , va fi traversată de același număr de linii de câmp ca și sfera, rezultă că fluxul câmpului electric prin suprafața Σ , arbitrar aleasă, este egal cu cel prin sfera considerată mai sus. Dacă sarcina este plasată în exteriorul suprafeței (figura 9.8b) liniile de câmp o vor străbate dintr-o parte în alta. Fluxul net prin suprafața considerată este în acest caz zero deoarece pentru liniile care cad pe suprafață fluxul se consideră negativ iar pentru cele care ies din suprafață fluxul se consideră pozitiv.

Rezultatele prezentate mai sus pot fi generalizate sub forma **legii lui Gauss** care spune că: *fluxul câmpului electric prin suprafața închisă Σ depinde numai de sarcina conținută în interiorul acelei suprafețe, adică*

$$\Phi_{\Sigma} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (9.50)$$

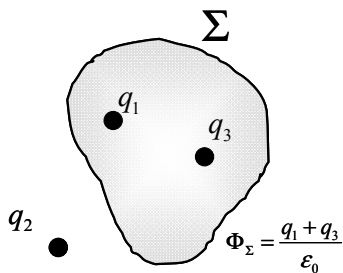


Fig.9.9. Legea lui Gauss aplicată unui sistem de sarcini.

unde Q_{int} este sarcina totală din interiorul suprafeței închise Σ . În figura 9.9 este ilustrat acest lucru pentru cazul a trei sarcini: q_1, q_2, q_3 . În acest caz, fluxul câmpului electric prin suprafața închisă Σ este:

$$\Phi_{\Sigma} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{q_1 + q_3}{\epsilon_0}. \quad (9.51)$$

Deoarece sarcina q_2 nu este conținută în interiorul suprafeței Σ aceasta nu va contribui la fluxul total prin aceasta. Să notăm că suma din relația (9.51) trebuie

să țină seama și de semnul sarcinilor deoarece o sarcină pozitivă va crea printr-o suprafață închisă înconjurătoare un flux pozitiv, în timp ce o sarcină negativă va crea un flux negativ. În cele ce urmează vom aplica legea lui Gauss pentru câteva situații experimentale simple unde vom calcula intensitatea câmpului electric produs de diferite distribuții de sarcină.

9.2.1. Câmpul electric al unui fir infinit

Considerăm în cele ce urmează un fir de lungime foarte mare încărcat electric cu densitatea liniară de sarcină λ ca în figura 9.10a (λ se exprimă în C/m). Acest fir este numit în general „infinit” deoarece efectele de margine nu își fac simțită prezența dacă firul este destul de lung pentru problema de interes.

Pentru a calcula intensitatea câmpului electric în jurul firului alegem o suprafață gaussiană cilindrică de rază r și lungime L care înconjură firul, așa cum este indicat în figura 9.10a. Conform legii lui Gauss, fluxul câmpului electric prin suprafața Σ depinde doar de sarcina conținută în acea suprafață, adică

$$\Phi_{\Sigma} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \quad (9.52)$$

unde am exprimat cantitatea de sarcină din interiorul suprafeței, $Q_{\text{int}} = \lambda L$, în funcție de densitatea liniară de sarcină electrică. Pe de altă parte, fluxul prin suprafața totală a cilindrului este suma dintre fluxul prin suprafața laterală, S_3 , a acestuia și fluxul prin suprafețele celor două baze S_1 și S_2 .

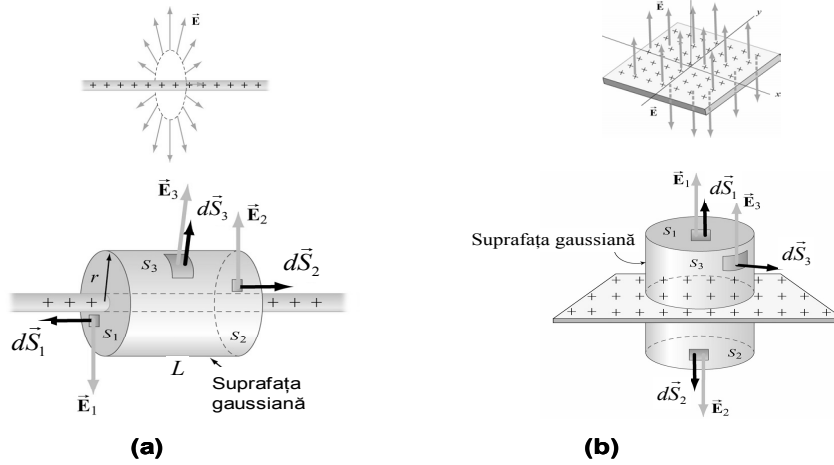


Fig.9.10. Aplicarea legii lui Gauss pentru calculul câmpului produs de un fir (a) sau de o placă (b) încărcate electric.

Deoarece, în cazul în care firul este foarte lung, liniile de câmp sunt perpendiculare pe fir (vezi figura), produsele scalare ale vectorului câmp electric cu elementele de suprafață satisfac relația

$$\vec{E} \cdot d\vec{S}_1 = \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = 0 \quad (9.53)$$

și deci fluxul prin suprafețele celor două baze ale cilindrului este zero. Aceasta se poate vedea și direct dacă observăm că liniile de câmp nu intersectează suprafețele bazelor ci doar le „sterg”, fiind paralele cu acestea. Prin urmare, numărul liniilor de câmp care trec prin suprafețele bazelor este zero și în consecință fluxul prin aceste suprafețe este zero.

Fluxul prin suprafața S_3 poate fi calculat cu relația de definiție (9.48)

observând că în acest caz $E = \text{const.}$ pe suprafață și că $\vec{E} \parallel d\vec{S}_3$. Prin urmare, ecuația (9.48), pentru cazul nostru, devine

$$\Phi_{S_3} = \int_{S_3} E dS = ES_3 = E2\pi rL. \quad (9.54)$$

Acesta este chiar fluxul total prin suprafața gaussiană cilindrică

$$\Phi_{\Sigma} = E2\pi rL. \quad (9.55)$$

Comparând acum expresiile (9.52) și (9.55) obținem valoarea intensității câmpului electric la distanța r de firul încărcat electric,

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}. \quad (9.56)$$

Să notăm că aceeași expresie poate fi obținută și pe o altă cale dacă divizăm firul în cantități elementare de sarcină electrică iar apoi sumăm vectorial contribuția la câmpul electric a acestor cantități. Această procedură, așa cum se poate intui, este mult mai complicată decât aplicarea legii lui Gauss.

9.2.2. Câmpul electric al unei plăci infinite

Să considerăm acum placa infinită din figura 9.10b încărcată cu densitatea superficială de sarcină electrică σ (să notăm că σ se exprimă în C/m^2). Cantitatea de sarcină electrică conținută în suprafața S din placă este

$$Q_S = \sigma S \quad (9.57)$$

Dacă placa este infinită, adică putem neglija efectele de margine, atunci liniile de câmp sunt paralele, echidistante și perpendiculare pe placă așa cum se poate vedea din figură. Ne punem problema de a afla valoarea intensității câmpului electric la o anumită distanță față de placă.

Pentru aflarea valorii intensității câmpului electric alegem suprafața gaussiană Σ ca un cilindru ce taie suprafața plăcii așa cum este indicat în figură. Conform legii lui Gauss, fluxul câmpului electric prin această suprafață este

$$\Phi_\Sigma = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma S_1}{\epsilon_0} \quad (9.58)$$

deoarece aria tăiată de cilindru în suprafața plăcii este $S_1 = S_2$. Pe de altă parte, fluxul prin suprafața gaussiană poate fi calculat ca suma fluxurilor prin suprafața laterală S_3 și prin cele două baze S_1 și S_2 adică,

$$\Phi_\Sigma = \Phi_{S_1} + \Phi_{S_2} + \Phi_{S_3}. \quad (9.59)$$

Deoarece liniile de câmp nu intersectează suprafața laterală a cilindrului, rezultă că fluxul câmpului electric prin aceasta este zero. Fluxul prin cele două baze poate fi calculat simplu dacă observăm că vectorul câmp electric are valoare constantă pe cele două suprafețe și că este perpendicular pe suprafață. Obținem astfel următoarele valori:

$$\begin{aligned} \Phi_{S_1} &= \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 = E \int_{S_1} dS_1 = ES_1, \\ \Phi_{S_2} &= \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = E \int_{S_2} dS_2 = ES_2. \end{aligned} \quad (9.60)$$

Deoarece $S_1 = S_2$, fluxul prin suprafața gaussiană este dat de relația:

$$\Phi_\Sigma = 2ES_1. \quad (9.61)$$

Comparând acum relațiile (9.58) și (9.61) obținem valoarea intensității câmpului electric în jurul unei plăci infinite,

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}. \quad (9.62)$$

Să observăm că în aproximația plăcii infinite intensitatea câmpului electric nu depinde de distanța față de placă ci numai de gradul de încărcare al acesteia cu sarcină electrică.

9.2.3. Câmpul electric al unei distribuții sferice de sarcină

Să considerăm acum o sarcină Q , pozitivă, uniform distribuită în volumul unei sfere de rază R ca în figura 9.11. Ne punem problema de a afla intensitatea câmpului electric în interiorul ($r < R$) și în exteriorul ($r \geq R$) sferei. Datorită distribuției uniforme de sarcină electrică în interiorul sferei putem defini o densitate volumică de sarcină în interiorul acesteia

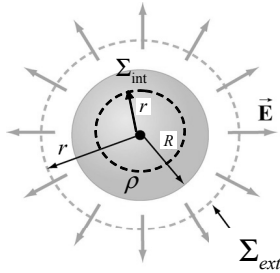


Fig.9.11. Intensitatea câmpului electric în interiorul și exteriorul unei distribuții sferice de sarcină

$$\rho = \frac{Q}{V_{sfera}} = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3}R^3} \quad (9.63)$$

Datorită simetriei, alegem suprafețele gaussiene sfere concenrice cu sfera dată.

În cazul în care suprafața gaussiană este aleasă astfel încât, $r < R$, sarcina conținută în interiorul acesteia este

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi}{3} r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}. \quad (9.64)$$

Prin urmare, fluxul prin suprafața gaussiană Σ_{int} este conform legii lui Gauss dat de

relația

$$\Phi_{\Sigma_{int}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q \frac{r^3}{R^3}. \quad (9.65)$$

Pe de altă parte, fluxul calculat ca o integrală conform definiției (9.48) este:

$$\Phi_{\Sigma_{int}} = \int_{\Sigma_{int}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E, \quad (9.66)$$

iar din compararea relațiilor (9.64) și (9.66) obținem

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3}, \quad (r < R). \quad (9.67)$$

După cum se poate observa intensitatea câmpului electric crește liniar cu distanța față de centrul sferei.

Dacă suprafața gaussiană este aleasă în exteriorul sferei, $r \geq R$, atunci sarcina din interiorul acesteia este chiar Q , și deci, conform legii lui Gauss,

$$\Phi_{\Sigma_{ext}} = \frac{Q}{\epsilon_0}. \quad (9.68)$$

Pe de altă parte, fluxul poate fi calculat ca și în cazul suprafeței gaussiene interioare cu singura diferență că acum intensitatea câmpului electric se referă la regiuni din afara distribuției de sarcină. Avem și în acest caz expresia:

$$\Phi_{\Sigma_{ext}} = \int_{\Sigma_{ext}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E. \quad (9.69)$$

Prin compararea expresiilor (9.68) și (9.69) se obține expresia intensității câmpului electric în exteriorul distribuției de sarcină:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (r \geq R). \quad (9.70)$$

După cum se observă, aceasta este identică cu expresia intensității câmpului electric produs de o sarcină Q punctiformă plasată în centrul distribuției de sarcină.

9.3. Curentul electric

Curentul electric este definit ca mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină. Acesta se caracterizează prin mărimea fizică numită **intensitate** a curentului electric. Dacă considerăm un ansamblu de sarcini electrice ce transportă în timpul Δt cantitatea de sarcină ΔQ prin suprafața S atunci prin definiție **intensitatea medie** a curentului electric este:

$$I_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (9.71)$$

Unitatea de măsură în SI pentru intensitate este Amperul (A) care reprezintă unitate fundamentală în SI. Un curent de 1A transportă sarcina de 1C într-o secundă.

Dacă intensitatea curentului prin suprafața S nu este constantă în timp definim **intensitatea instantanee** a curentului electric prin relația

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (9.72)$$

unde dq reprezintă cantitatea elementară de sarcină electrică transportată prin suprafața S în intervalul de timp elementar dt .

Cantitatea de sarcină ce se scurge prin unitatea de suprafață în unitatea de timp se numește **densitate de curent**. Aceasta poate fi la rândul ei clasificată în densitate de curent mediu,

$$J_m = \frac{\Delta Q}{S\Delta t}, \quad (9.73)$$

sau densitate de curent instantanee,

$$J = \frac{dQ}{Sdt}. \quad (9.74)$$

Unitatea de măsură pentru densitatea de curent în SI este A/m^2 .

Să notăm că deplasarea sarcinilor electrice se face întotdeauna prin acțiunea unui câmp electric. Prin definiție, sensul curentului electric coincide cu sensul de deplasare a sarcinilor electrice pozitive plasate în câmp. Deoarece într-un conductor electric, sarcinile care se deplasează sunt electronii (sarcină negativă), în acest caz sensul curentului este invers sensului de deplasare al acestora.

9.3.1. Legea lui Ohm

Dacă ne referim la densitatea de curent ca la o mărime locală, atunci aceasta poate fi exprimată ca un vector indicând în sensul de deplasare al sarcinilor pozitive plasate în câmp. Între intensitatea curentului printr-o suprafață considerată (mărime globală) și densitatea de curent (mărime locală) există relația de legătură:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (9.75)$$

Densitatea de curent, care este o mărime macroscopică, poate fi legată de mișcarea microscopică a purtătorilor de sarcină după cum se va arăta în cele ce urmează. Pentru aceasta vom examina un conductor ionic (purtătorii de sarcină sunt ioni pozitivi) de arie a secțiunii transversale S așa cum este arătat în figura 9.12 traversat de curentul electric I . Presupunem că fiecare purtător de sarcină din conductorul considerat are viteza medie v_d de înaintare spre suprafața S . Această

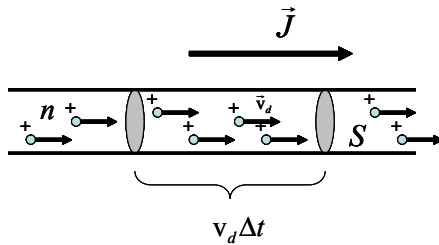


Fig.9.12. Imaginea microscopică a conducției electrice

viteză medie mai este cunoscută și sub numele de **viteză de drift**. Dacă q este sarcina fiecărui purtător iar n este numărul de purtători din unitatea de volum, atunci cantitatea de sarcină ce traversează suprafața S în timpul Δt este conținută în cilindrul de aria bazei S și înălțime $v_d \Delta t$, adică:

$$\Delta Q = nq v_d S \Delta t \quad (9.76)$$

Din această ecuație se poate obține intensitatea de curent prin conductor

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qn v_d S \quad (9.77)$$

sau densitatea de curent pe secțiunea S a conductorului

$$J = \frac{I}{S} = qn v_d. \quad (9.78)$$

Expresia densității de curent, obținute aici pentru cazul unui conductor cilindric poate fi generalizată sub forma:

$$\boxed{\vec{J} = qn \vec{v}_d} \quad (9.79)$$

unde **viteza de drift**, $\vec{v}_d$, reprezintă viteza medie de înaintare a purtătorilor de sarcină sub acțiunea unui câmp electric. Aceasta nu trebuie confundată cu viteza medie de agitație termică.

Viteza de drift depinde de intensitatea câmpului electric prin care se deplasează purtătorii de sarcină prin relația

$$\vec{v}_d = \mu \vec{E} \quad (9.80)$$

unde μ este **mobilitatea purtătorilor** de sarcină. Aceasta este o constantă de material specifică fiecărui conductor. Unitatea de măsură pentru mobilitate este m^2/Vs .

Dacă substituim în relația (9.79) viteza de drift dată de ecuația (9.80) obținem

$$\boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}} \quad (9.81)$$

legea lui Ohm locală sau microscopică. În relația de mai sus mărimea

$$\sigma = qn\mu \quad (9.82)$$

reprezintă **conductivitatea electrică**, o constantă ce depinde de natura materialului conductor dar și de temperatură. Unitatea de măsură pentru

conductivitatea electrică poate fi dedusă simplu din relația de definiție ca fiind

$$[\sigma] = A/(V \cdot m) \text{ însă în practică se}$$

folosește $[\sigma] = (\Omega \cdot m)^{-1}$. Analizând

ecuația (9.81) observăm că, cu cât conductivitatea electrică a unui material este mai mare cu atât acesta va conduce mai bine curentul electric, sau echivalent, un câmp electric dat va produce o deplasare mai mare a purtătorilor de sarcină. Pentru comparație să menționăm că, conductivitatea electrică a cuprului este $\sigma_{Cu} = 5.81 \cdot 10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$ în timp ce

conductivitatea sticlei este cuprinsă între $10^{-14} \div 10^{-12} \Omega^{-1}m^{-1}$. Așadar, cupru este un bun conductor electric în timp ce sticla este un izolator.

În multe aplicații practice în locul conductivității se folosește **rezistivitatea electrică** definită prin relația:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}. \quad (9.83)$$

Unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este inversul celei pentru conductivitate iar în practică se folosește $[\rho] = \Omega \cdot m$.

Considerăm acum un segment dintr-un fir având lungimea l și secțiunea S ca și cel din figura 9.13. Presupunem că acestuia i se aplică între capete o diferență de potențial (tensiune) U . Să vedem care este intensitatea curentului ce ia naștere în fir și cum depinde aceasta de tensiunea U aplicată între capete.

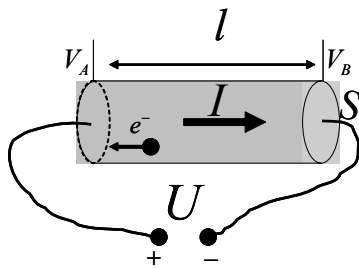


Fig.9.13. Legea lui Ohm pentru un conductor uniform

Dacă presupunem firul omogen, atunci conform ecuației (9.17), intensitatea câmpului electric ce ia naștere în fir este

$$E = \frac{U}{l}. \quad (9.84)$$

Aceasta va produce în baza legii lui Ohm locale, (9.81), o densitate de curent

$$J = \sigma E = \sigma \frac{U}{l}. \quad (9.85)$$

constantă prin secțiunea firului.

Cunoscând densitatea de curent se poate acum calcula intensitatea curentului electric prin firul de secțiune S astfel:

$$I = JS = \sigma \frac{U}{l} S. \quad (9.86)$$

Această expresie poate fi rescrisă în funcție de rezistivitatea firului,

$$I = \frac{U}{\rho \frac{l}{S}}, \quad (9.87)$$

unde putem identifica

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (9.88)$$

ca **rezistența electrică** a firului. După cum se poate observa rezistența electrică depinde de geometria firului dar și de natura materialului din care acesta este confecționat. Unitatea de măsură pentru rezistența electrică este Ohmul (simbol Ω).

Cu noua notație, relația (9.87) se scrie,

$$\boxed{I = \frac{U}{R}} \quad (9.89)$$

și reprezintă **legea lui Ohm integrală**. Această lege stabilește legătura dintre tensiunea aplicată unui conductor și intensitatea curentului ce ia naștere prin acesta. Să notăm că legea (9.89) are un caracter general, aplicându-se și altor tipuri de conductori decât celui descris mai sus. În acele situații însă, expresia rezistenței electrice va fi alta.

9.3.2. Pierderea de energie prin conductor

Să considerăm din nou conductorul din figura 9.13 de rezistență R care se găsește la diferența de potențial $U = V_A - V_B$. Dacă o cantitate de sarcină Δq se mută în timpul Δt de-a lungul rezistorului dintr-un punct în care potențialul este mare, V_A , într-un punct în care potențialul este mai mic, V_B , atunci energia potențială a sarcinii descrește conform relației (9.12) de la valoarea $\Delta q V_A$ la valoarea $\Delta q V_B$. Această pierdere în energie are loc ca urmare a ciocnirilor particulelor transportoare de sarcină cu atomii rețelei și va fi transmisă mediului

înconjurător sub formă de căldură. Efectul de generare de căldură de către un curent care trece printr-un rezistor se numește **efect Joule**.

Cantitatea de energie pierdută în timpul Δt prin transportul sarcinii dintr-o porțiune cu potențialul mai ridicat în una cu potențial scăzut este:

$$\Delta W = \Delta q(V_A - V_B) = U \Delta q. \quad (9.90)$$

Energia pierdută de rezistor în unitatea de timp sau **puterea** pierdută de acesta este așadar dată de expresia:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = U \frac{\Delta q}{\Delta t} = U \cdot I \quad (9.91)$$

Pentru a păstra un curent constant prin circuit este necesar ca această putere să fie produsă de baterie (sau sursă). Expresia de mai sus pentru puterea pierdută prin efect Joule poate fi pusă și sub o altă formă dacă se ține seama de legea lui Ohm(9.89), și anume:

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R. \quad (9.92)$$

Energia pierdută de rezistor în timpul Δt prin efect Joule poate fi acum exprimată ca:

$$\Delta W = UI \Delta t = \frac{U^2}{R} \Delta t = I^2 R \Delta t \quad (9.93)$$

Să notăm că energia pierdută se exprimă în Joule însă adesea în practică se folosește o unitate derivată: KWh ($1KWh = 3.6 \cdot 10^6 J$).

9.4. Câmpul magnetic

Am văzut mai sus că un obiect încărcat cu sarcină electrică produce un câmp electric în toate punctele din spațiu. Tăria dar și orientarea acestui câmp este caracterizată cu ajutorul vectorului intensitate a câmpului electric $\vec{E}$. Într-un mod similar un magnet este o sursă de câmp magnetic iar tăria câmpului este caracterizată cu ajutorul vectorului **inducție magnetică** $\vec{B}$. Sursa câmpurilor magnetice sunt sarcinile în mișcare. Astfel o sursă de câmp magnetic pot fi curentul electric dintr-un fir sau curenții circulari ai electronilor atomilor în mișcarea lor circulară sau spinii ne-împerecheați ai acestora. Chiar și unele nuclee atomice pot produce câmp magnetic. Cea mai cunoscută sursă de câmp magnetic sunt magneții permanenți.

Să notăm că un magnet este format din doi poli nord (N) și sud (S). Liniile de câmp magnetic pleacă de la polul nord și intră în polul sud, câmpul magnetic fiind cel mai intens la cei doi poli. Spre deosebire de sarcinile electrice, care pot fi izolate, cei doi poli magnetici întotdeauna apar ca o pereche. Dacă rupem un magnet la mijloc, se obțin doi magneți noi fiecare cu polul nord și sud. Cu alte cuvinte putem spune că nu există monopoli magnetici.

Am definit intensitatea câmpului electric prin evaluarea forței cu care câmpul acționează asupra unei particule încărcate. Pentru a defini vectorul inducție magnetică vom proceda în mod similar. Rezultatele experimentale au arătat că

forța magnetică ce acționează asupra unei particule încărcate cu sarcina q care se deplasează cu viteza $\vec{v}$ în câmpul magnetic de inducție $\vec{B}$ este

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (9.94)$$

unde simbolul $\times$ exprimă produsul vectorial a doi vectori. Relația de mai sus poate fi folosită ca definiție a vectorului inducție magnetică și este cunoscută ca **forța Lorentz**. Unitatea de măsură pentru inducția magnetică în SI este tesla (T):

$$1T = 1 \frac{N}{C \cdot m/s} = 1 \frac{N}{A \cdot m} . \quad (9.95)$$

O altă unitate, adesea utilizată în practică este gauss ($1T = 10^4 G$).

Să notăm că, în conformitate cu ecuația (9.94) forța magnetică este întotdeauna perpendiculară pe viteza particulei deci forța magnetică nu poate

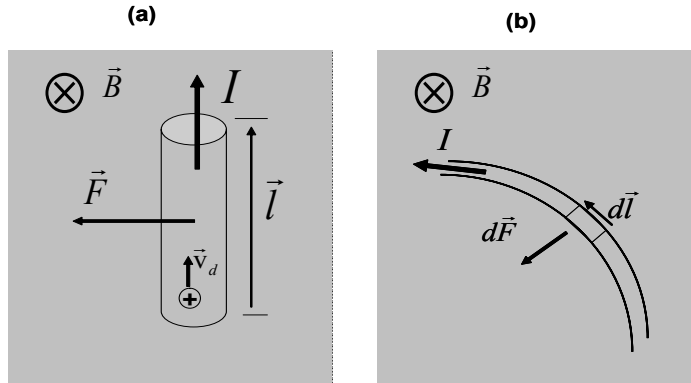


Fig.9.14. Forța magnetică asupra unui fir parcurs de curenți (a) și asupra unui segment (b)

efectua lucru mecanic și prin urmare nu schimbă energia cinetică a particulei. Cu alte cuvinte, forța magnetică nu poate modifica modulul vectorului viteză ci numai orientarea acesteia.

9.4.1. Forța lui Ampere

Să vedem acum care este forța cu care un câmp magnetic de inducție $\vec{B}$ acționează asupra unui fir de lungime l parcurs de curentul de intensitate I ca în figura 9.14a. Să notăm că vectorul câmp magnetic este perpendicular pe planul hârtiei, îndreptat de sus în jos. Acest lucru este reprezentat prin coada unei săgeți $\otimes$. Dacă vectorul câmp magnetic ar fi îndreptat în sus atunci acest lucru ar fi indicat de faptul că vectorului (săgeții) i se observă vârful $\odot$. În continuare și în multe alte cărți se va utiliza această convenție.

Pentru a calcula forța exercitată de câmpul magnetic asupra firului ținem seama că trecerea unui curent prin fir este echivalentă cu un transport de sarcină. Fie q unitatea de sarcină transportată prin fir ($q = -e$ în cazul conductorilor

metalici). Dacă presupunem că aceasta se deplasează prin fir cu viteza de drift $\vec{v}_d$ atunci forța ce acționează asupra ei din partea câmpului magnetic este dată de relația (9.94). Deoarece cantitatea totală de sarcină care se găsește în firul de lungime l și secțiune S este

$$Q_{tot} = qnSl, \quad (9.96)$$

unde n numărul de sarcini din unitatea de volum, rezultă că forța totală ce acționează asupra firului este:

$$\vec{F} = Q_{tot} (\vec{v}_d \times \vec{B}) = qnSl (\vec{v}_d \times \vec{B}). \quad (9.97)$$

Dacă introducem vectorul $\vec{l}$ de mărime l și orientare de-a lungul curentului electric (paralel cu viteza), iar în plus observăm că $I = qnSv_d$, atunci forța cu care câmpul electric acționează asupra unui conductor parcurs de curent este:

$$\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B}) \quad (9.98)$$

Aceasta mai este cunoscută sub numele de **forța lui Ampere**.

Dacă firul are o formă arbitrară ca în figura 9.14b atunci forța electrică ce acționează asupra acestuia se obține prin sumarea forțelor elementare

$$d\vec{F} = I (d\vec{l} \times \vec{B}) \quad (9.99)$$

ce acționează asupra elementelor infinitezimale $d\vec{l}$. Astfel forța totală ce acționează asupra firului din figură se scrie:

$$\vec{F} = I \int_A^B (d\vec{l} \times \vec{B}) \quad (9.100)$$

unde A și B reprezintă capetele firului. Să notăm că integrala de mai sus trebuie calculată pe componente deoarece corespunde unui vector.

9.4.2. Legea lui Biot-Savart

Așa cum am menționat mai sus una din sursele de câmp magnetic sunt curenții electrici, care reprezintă sarcini electrice în mișcare ordonată. Să considerăm în cele ce urmează un conductor subțire parcurs de curentul de

intensitate I așa cum este indicat în figura 9.15. Se poate demonstra că un segment elementar $d\vec{l}$ din conductor, produce la distanța $\vec{r}$ față de acesta un câmp magnetic elementar de inducție $d\vec{B}$ dată de expresia:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (9.101)$$

unde $\hat{r}$ este versorul vectorului de poziție $\vec{r}$ iar

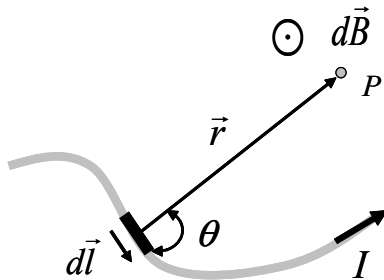


Fig.9.15. Ilustrarea legii Biot-Savart

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m / A \quad (9.102)$$

se numește **permeabilitate magnetică** a vidului. Ecuația (9.101) este cunoscută sub numele de **legea Biot-Savart**.

Câmpul magnetic total produs de conductor se obține prin sumarea câmpurilor magnetice elementare produse de fiecare element de lungime dl . Acesta sumare infinită se poate scrie sub forma unei integrale,

$$\vec{B} = \int_{fir} d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fir} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}. \quad (9.103)$$

Și în acest caz integrala este un vector, ceea ce înseamnă că expresia lui $\vec{B}$ se obține din trei integrale, câte una pentru fiecare componentă. Natura vectorială a integralei apare în produsul vectorial iar calculul acesteia nu este întotdeauna o problemă simplă.

Câmpul unei bucle de curent

Pentru a înțelege mai bine legea lui Biot-Savart, (9.103), vom calcula în cele ce urmează inducția magnetică produsă de o buclă de curent circulară de rază R , la înălțimea h față de planul buclei, pe axa acesteia așa cum este reprezentat în figura 9.16a. Pentru aceasta alegem un element infinitesimal din buclă de lungime

$$dl = R d\theta \quad (9.104)$$

unde $d\theta$ este unghiul sub care se vede segmentul respectiv din centrul buclei. Elementul de lungime ales de noi formează un unghi drept cu vectorul de poziție $\vec{r}$, prin urmare, mărimea câmpului creat de acest element în poziția indicată de vectorul de poziție $\vec{r}$ este

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R d\theta}{r^2} \quad (9.105)$$

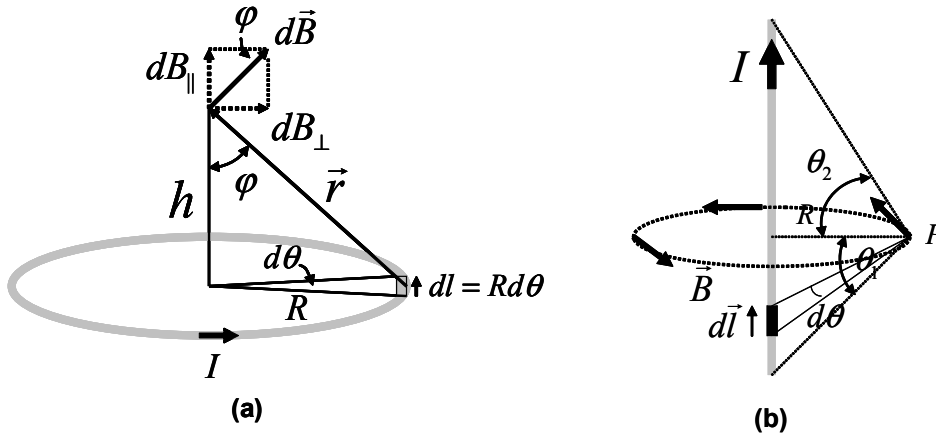


Fig.9.16. Câmpul magnetic produs de o buclă de curent (a) sau de un fir finit (b)

După cum se poate observa din figură acest câmp elementar are două componente, o componentă, $dB_{\parallel}$, paralelă cu axa buclei și o componentă, $dB_{\perp}$, perpendiculară pe aceasta. Deoarece pentru fiecare element din buclă ales de noi putem găsi și simetricul acestuia față de axa buclei rezultă că suma componentelor perpendiculare produse de aceste elemente se anulează. De aceea, vom reține în cele ce urmează numai componenta paralelă a câmpului magnetic elementar. Aceasta este:

$$dB_{\parallel} = dB \sin \varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R d\theta}{r^2} \sin \varphi \quad (9.106)$$

unde φ , unghiul dintre direcția vectorului de poziție și axa buclei, satisface relația

$$\sin \varphi = \frac{R}{\sqrt{h^2 + R^2}}. \quad (9.107)$$

Înlocuind relația (9.107) în (9.106) și exprimând $r^2 = h^2 + R^2$ se obține contribuția elementului dl la componenta paralelă a câmpului magnetic

$$dB_{\parallel} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(h^2 + R^2)^{3/2}} R d\theta. \quad (9.108)$$

Integrând această relație în raport cu θ între 0 și 2π se obține valoarea inducției magnetice pe axa buclei de curent

$$B_{\parallel} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(h^2 + R^2)^{3/2}} \quad (9.109)$$

Să observăm că același procedeu simplu poate fi aplicat și pentru calculul câmpului magnetic produs de o bobină cu spirele paralele. Câmpul într-un anumit punct pe axă se obține prin însumarea contribuțiilor fiecărei spire. Uneori însă calculul analitic al câmpului este greu sau chiar imposibil. În acest caz se pot utiliza programe specializate de calcul sau programe de tipul Mathcad, Matematica sau Maple.

Câmpul magnetic produs de un fir

Un alt exemplu simplu în care legea Biot-Savart poate fi aplicată fără dificultate este cel al unui fir drept străbătut de curentul I ca în figura 9.16b. Ne punem problema de a afla mărimea vectorului inducție magnetică la distanța R față de fir, într-un punct P de unde capetele firului se văd sub unghiurile θ_1 și respectiv θ_2 cu verticala la fir.

Pentru a calcula mărimea vectorului inducție magnetică, considerăm mai întâi un element de curent de lungime dl care este văzut din punctul P sub unghiul $d\theta$. Mărimea dB a câmpului magnetic elementar produs de acest element de curent, conform ecuației (9.101), este

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \sin(\pi/2 - \theta) \quad (9.110)$$

unde $\pi/2 - \theta$ este unghiul dintre elementul $d\vec{l}$ și vectorul de poziție al punctului P văzut de pe acel element. θ unghiul format cu verticala de raza vectoare ce leagă elementul de curent și punctul P . Orientarea elementului de câmp este perpendiculară pe planul format de vectorul $d\vec{l}$ și $\vec{r}$.

Deoarece $\sin(\pi/2 - \theta) = \cos \theta$ iar din geometria problemei avem

$$dl = -\frac{rd\theta}{\cos \theta} \quad (9.111)$$

ecuația (9.110) se poate rescrie ca:

$$dB = -\frac{\mu_0 I}{4\pi r} d\theta \quad (9.112)$$

Mărimea r a vectorului de poziție în ecuația (9.110) poate fi și ea exprimată în funcție de unghiul θ , astfel obținând:

$$dB = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cos \theta d\theta. \quad (9.113)$$

Câmpul magnetic total produs de fir poate fi calculat prin integrarea între unghiurile θ_1 și θ_2 . Se obține astfel:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2) \quad (9.114)$$

Aici se consideră unghiurile a fi măsurate de la perpendiculara pe fir, fiind pozitive cele măsurate în sens trigonometric și negative cele măsurate în sens invers trigonometric. Astfel, pentru un fir infinit, $\theta_1 = \pi/2$ iar $\theta_2 = -\pi/2$, care înlocuite în ecuația (9.114) ne dau valoarea

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}. \quad (9.115)$$

După cum se poate observa și din figura 9.16b, liniile câmpului magnetic ale unui fir infinit sunt cercuri concentrice iar vectorul inducție magnetică este tangent la acestea.

9.4.3. Legea lui Ampere

Am arătat mai sus că un fir infinit creează linii de câmp circulare în jurul său cu vectorul inducție magnetică tangent la acestea. Dacă calculăm circulația vectorului inducție magnetică pe linia de câmp de rază R (curba Γ) obținem:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \oint_{\Gamma} ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} 2\pi R = \mu_0 I \quad (9.116)$$

unde $d\vec{s}$ elementul de lungime de arc de pe linia de câmp. În relația de mai sus am ținut seama că integrala

$$\oint_{\Gamma} ds = 2\pi R. \quad (9.117)$$

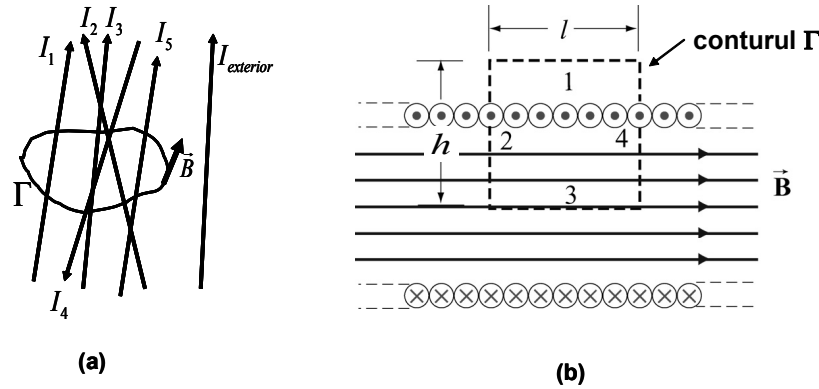


Fig.9.17. (a) Ilustrarea legii lui Ampere și aplicarea acesteia pentru un solenoid (b).

Rezultatul obținut mai sus în cazul unui singur fir și pentru un conductor circular poate fi generalizat pentru orice formă a conturului Γ și mai mulți curenți care străbat suprafața ce se sprijină pe conturul circular.

În cazul conturului Γ din figura 9.17a străpuns de curenții $I_1, I_2, \dots, I_N$ circulația vectorului inducție magnetică, $\vec{B}$, de-a lungul conturului depinde doar de suma intensităților curenților din interiorul conturului și satisface relația:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i \quad (9.118)$$

care poartă numele de **legea lui Ampere**. Să notăm asemănarea acestei legi cu legea lui Gauss pentru sarcinile electrice. Acolo fluxul câmpului electric depindea numai de sarcina din interiorul suprafeței gaussiene. Aici circulația depinde doar de curenții din interiorul conturului nu și de I_{exterior} .

Legea lui Ampere poate fi aplicată cu succes pentru obținerea inducției magnetice produse de următoarele configurații:

- Fir infinit străbătut de curent
- Bucată de metal infinit de lată străbătută de un curent de suprafață
- Solenoid infinit
- Toroid.

În cazuri mai complicate, pentru calculul câmpului, este necesară aplicarea legii lui Biot-Savart care a fost prezentată mai sus.

Exemplu:

În cele ce urmează vom exemplifica aplicarea legii lui Ampere pentru calculul câmpului magnetic din interiorul unui solenoid. Să notăm că un solenoid este reprezentat de o bobină foarte lungă pentru care efectele de margine pot fi neglijate iar liniile câmpului magnetic din interiorul acestuia sunt practic paralele (figura 9.17b). În cazul unui solenoid neglijăm de asemenea câmpul magnetic din afara acestuia.

Pentru a calcula câmpul magnetic alegem conturul Γ așa cum este indicat în figura 9.17b. Astfel, circulația vectorului inducție magnetică de-a lungul conturului ales de noi poate fi separată în patru integrale

$$\int_1 \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} + \int_2 \vec{B}_2 \cdot d\vec{s} + \int_3 \vec{B}_3 \cdot d\vec{s} + \int_4 \vec{B}_4 \cdot d\vec{s} = \mu_0 NI \quad (9.119)$$

unde intensitatea totală prin interiorul conturului este NI deoarece acesta conține N spire. Circulația vectorului $\vec{B}$ pe latura 1 este

$$\int_1 \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = 0 \quad (9.120)$$

deoarece $\vec{B}_1 = 0$ în afara solenoidului. Circulația vectorului $\vec{B}$ pe laturile 2 și 4 este și ea zero,

$$\int_2 \vec{B}_2 \cdot d\vec{s} = \int_4 \vec{B}_4 \cdot d\vec{s} = 0 \quad (9.121)$$

deoarece în acest caz vectorul câmp magnetic este perpendicular pe contur. Rămâne de calculat circulația pe conturul 3 care este

$$\int_3 \vec{B}_3 \cdot d\vec{s} = Bl \quad (9.122)$$

deoarece câmpul magnetic este constant pe elementul de contur și paralel cu acesta.

Ținând seama de cele arătate mai sus în relația (9.119) obținem valoarea inducției magnetice în interiorul solenoidului

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}. \quad (9.123)$$

După cum se poate observa, vectorul inducție magnetică în interiorul unui solid este funcție numai de intensitatea curentului prin acesta și de numărul de spire pe unitatea de lungime N/l . Inducția magnetică nu depinde de raza spirelor.

9.4.4. Dipolul magnetic

Să considerăm în cele ce urmează o buclă de curent de arie S parcursă de curentul I ca și cea din figura 9.18. Orientarea $\vec{n}$ a suprafeței respective este determinată de sensul în care înaintează burghiul, dacă este rotit în sensul de curgere al curentului prin buclă. Se definește **momentul magnetic** al buclei de curent prin relația

$$\boxed{\vec{\mu} = IS\vec{n}}. \quad (9.124)$$

Momentul magnetic joacă în magnetism același rol cu cel jucat de dipolul electric în electricitate. După cum se poate observa din relația de definiție (9.124) sensul momentului magnetic coincide cu cel al normalei la suprafață. Unitatea de măsură pentru momentul magnetic este $[\mu] = A \cdot m^2$. A nu se confunda din cauza notației utilizate momentul magnetic cu permeabilitatea magnetică.

Dacă un moment magnetic este plasat într-un câmp magnetic atunci acesta va asupra momentului magnetic cu un moment al forței $\vec{M}$ dat de relația

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad (9.125)$$

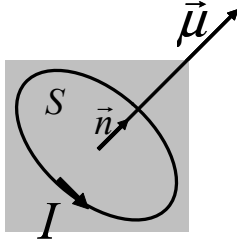


Fig.9.18. Momentul magnetic al unei bucle de curent

Acest moment al forței va tinde să rotească bucla de curent astfel să o orienteze cu vectorul moment magnetic paralel cu câmpul magnetic.

Pentru a mări unghiul dintre vectorii $\vec{\mu}$ și $\vec{B}$ cu $d\theta$ trebuie să se cheltuiască un lucru mecanic împotriva forțelor magnetice care acționează asupra buclei de curent

$$dL = Md\theta = \mu B \sin \theta d\theta. \quad (9.126)$$

Acest lucru mecanic dL se cheltuiește pentru mărirea energiei potențiale a buclei în câmp magnetic. Considerând ca și în cazul dipolului electric energia potențială $E_p = 0$ pentru

$\theta = \pi/2$, obținem:

$$E_p = -\mu B \cos \theta = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \quad (9.127)$$

Relația de mai sus ne dă **energia potențială a unui moment magnetic** $\vec{\mu}$ plasat în câmpul magnetic $\vec{B}$. Să observăm analogia cu energia dipolului electric în câmp electric.

Dacă momentul magnetic se află într-un câmp magnetic neomogen atunci asupra acestuia va acționa pe lângă momentul forței (vezi relația (9.125)) și o forță netă dependentă de variația câmpului magnetic în acea poziție. De exemplu, dacă mărimea lui B depinde de coordonata z , atunci în lungul axei z , asupra buclei va acționa forța

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial z} = \mu \frac{\partial B}{\partial z} \cos \theta \quad (9.128)$$

Pentru $\theta = 0$ forța este orientată în sensul creșterii câmpului ($\partial B / \partial z > 0$) iar dacă $\theta = \pi$ atunci forța este îndreptată în sensul descreșterii câmpului ($\partial B / \partial z < 0$).

Se poate demonstra că un moment magnetic $\vec{\mu}$ creează în vid la distanța mare $\vec{r}$ față de acesta un câmp magnetic de inducție $\vec{B}$ dat de relația:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{\mu} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{\mu}}{r^3} \right) \quad (9.129)$$

Să observăm și în acest caz analogia cu intensitatea câmpului electric creat de dipolul electric.

9.5. Materiale magnetice

Materialele magnetice sunt formate din multe momente magnetice care pot fi permanente sau induse. Una din cele mai importante noțiuni care trebuie definite atunci când vorbim de materialele magnetice este **magnetizarea**. Pentru a înțelege noțiunea de magnetizare presupunem că avem o bucată de material de formă cilindrică cu secțiunea S și înălțimea L care conține N momente

magnetice $\vec{\mu}$ împrăștiate uniform în întreg volumul cilindrului așa cum este indicat în figura 9.19. Să notăm că fiecare din aceste momente magnetice va produce câmpul său magnetic propriu și astfel va fi generat un câmp magnetic total în interiorul cilindrului.

Definim vectorul **magnetizare** $\vec{\mathcal{M}}$ ca fiind momentul magnetic total din unitatea de volum, adică:

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{\mu}_i \quad (9.130)$$

unde V reprezintă volumul corpului considerat iar N numărul de momente magnetice din volumul respectiv.

În cazul cilindrului din figura 9.19 am presupus în plus că toate momentele magnetice $\vec{\mu}$ sunt aliniate paralel cu axa cilindrului și prin urmare mărimea magnetizării este simplu

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{N}{SL} \vec{\mu}. \quad (9.131)$$

Să vedem acum care este câmpul magnetic mediu produs de momentele magnetice în interiorul cilindrului. Pentru aceasta să observăm mai întâi că în

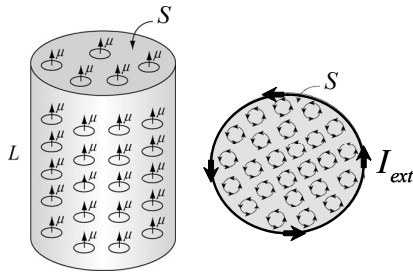


Fig.9.19. Cilindru magnetizat uniform

interiorul cilindrului buclele de curent asociate momentelor magnetice produc curenți de sens contrar și, prin urmare, se anulează reciproc. Ceea ce rămâne este doar curentul I_{ext} produs de aceste bucle pe exteriorul cilindrului. Acest curent este așadar asociat prezenței unei magnetizări în probă și este distribuit uniform pe toată suprafața cilindrului. Pentru a calcula valoarea curentului de pe suprafața laterală cilindrului (curent superficial)

considerăm că momentul magnetic produs de acesta trebuie să fie egal cu momentul magnetic total al probei,

$$I_{ext} S = N \mu, \quad (9.132)$$

de unde

$$I_{ext} = \frac{N \mu}{S}. \quad (9.133)$$

Curentul superficial pe unitatea de lungime a cilindrului se poate calcula de aici ca

$$K = \frac{I_{ext}}{L} = \frac{N \mu}{SL} = \mathcal{M} \quad (9.134)$$

adică reprezintă chiar magnetizarea probei.

Dacă asociem suprafața laterală a cilindrului cu cea a unui solenoid, atunci valoare inducției magnetice în interiorul acestui solenoid, conform (9.123) este,

$$B = \mu_0 K = \mu_0 \mathcal{M}, \quad (9.135)$$

deoarece câmpul din interiorul solenoidului depinde doar de curentul de pe unitatea de lungime a acestuia (NI/l). Observând că orientarea vectorilor câmp magnetic și magnetizare coincide, ecuația (9.135) poate fi pusă sub o formă vectorială

$$\vec{B}_M = \mu_0 \vec{M} \quad (9.136)$$

Această relație ne oferă **câmpul magnetic suplimentar** creat în interiorul cilindrului de către magnetizarea acestuia.

Paramagnetismul

Materialele paramagnetice sunt acele materiale pentru care atomii sau moleculele posedă un moment magnetic propriu. În absența unui câmp magnetic

extern care să le orienteze, aceste momente magnetice sunt orientate dezordonat în interiorul corpurilor așa că momentul magnetic total al acestora și prin urmare și magnetizarea resultantă sunt zero. În consecință, în lipsa unui câmp magnetic extern, câmpul magnetic în interiorul corpurilor paramagnetice este zero.

Dacă un material paramagnetic este introdus într-un câmp magnetic de inducție $\vec{B}_0$ atunci momentele magnetice individuale ale atomilor se orientează, mai mult sau mai puțin, paralel cu câmpul. Va rezulta astfel o magnetizare care depinde de inducția câmpului magnetic aplicat dar și de natura materialului prin relația:

$$\vec{M} = \chi \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0 \quad (9.137)$$

Mărimea adimensională χ se numește **susceptibilitate magnetică** și arată gradul de orientare al momentelor magnetice în câmp. Aceasta depinde de natura substanței și de temperatură. Susceptibilitatea magnetică a substanțelor paramagnetice este în general de ordinul $10^{-6} \div 10^{-3}$.

Ținând seama de ecuația (9.136), rezultă că inducția câmpului magnetic creat de magnetizare în interiorul unui cilindru paramagnetic este

$$\vec{B}_M = \chi \vec{B}_0. \quad (9.138)$$

Prin urmare, câmpul magnetic total în interiorul substanței paramagnetice este dat de ecuația

$$\vec{B} = (1 + \chi) \vec{B}_0. \quad (9.139)$$

Mărimea $\mu_r = 1 + \chi$ se numește **permeabilitate magnetică relativă** a mediului și ne arată de câte ori inducția magnetică în mediul respectiv este mai mare decât cea în vid.

Diamagnetismul

În cazul în care atomii sau moleculele unui material nu posedă în mod natural momente magnetice permanente, acestea pot fi induse de către un câmp magnetic exterior. Momentele magnetice induse de câmpul magnetic exterior sunt

antiparalele câmpului $\vec{B}_0$ care le-a indus ceea ce înseamnă că acestea vor induce o magnetizare $\vec{M}$ antiparalelă acestuia. În consecință, inducția magnetică în interiorul probei diamagnetice va fi mai mică decât cea din exteriorul acesteia. Și în acest caz relația (9.139) pentru câmpul total în interiorul corpului poate fi aplicată, însă acum trebuie ținut seama că susceptibilitatea magnetică este negativă. În cazul corpurilor diamagnetice susceptibilitatea magnetică ia valori cuprinse între $(-10^{-5}) \div (-10^{-9})$.

Feromagnetismul

În materialele feromagnetice există interacțiuni puternice între momentele magnetice învecinate. Urmare a acestor interacțiuni, materialele feromagnetice sunt formate din **domenii de magnetizare** în care momentele magnetice se află deja orientate. Prin plasarea acestor domenii magnetice într-un câmp exterior se va produce o orientare a momentelor magnetice, paralelă cu câmpul, și mai puternică decât în cazul substanțelor paramagnetice. Susceptibilitatea magnetică a materialelor feromagnetice este și ea mult mai mare decât a celor paramagnetice ($\chi \gg 1$). Să notăm că, în cazul substanțelor feromagnetice, legătura dintre magnetizare și câmpul magnetic aplicat nu este unică, adică depinde de istoria materialului, fenomen cunoscut ca **histereză**.

În materialele feromagnetice, interacțiunea puternică dintre momentele magnetice din interiorul domeniilor poate menține aceste momente aliniate chiar și după îndepărtarea câmpului magnetic. Aceasta este de fapt originea magneților permanenți. Câmpul magnetic produs de magneții permanenți nu poate însă egala câmpul magnetic produs de curenți.

Capitolul 10

Elemente de fizică cuantică

Eșecul mecanicii clasice dar și al electrodinamicii clasice de a explica anumite rezultate experimentale din domeniul atomic a impus crearea unei noi teorii fizice: **fizica cuantică** sau teoria cuantelor. Aceasta este așadar o teorie unitară utilizată pentru descrierea proceselor fizice care au loc la nivel atomic. În cele ce urmează vom prezenta câteva din experimentele în care mecanica clasică eșuează și pentru care este necesară utilizarea teoriei cuantice. Acestea sunt: radiația corpului negru, efectul fotoelectric, spectrul atomilor hidrogenoizi. De asemenea vom introduce principalele idei ale acestei noi abordări în descrierea naturii menționând însă că suntem foarte departe de o prezentare completă a ideilor fizicii cuantice și a aplicațiilor acesteia. Scopul acestui capitol este doar de a crea o idee asupra unei teorii foarte complexe și cu multe aplicații practice.

10.1. Experimente în care mecanica clasică eșuează

10.1.1. Radiația corpului negru

Experimentele arată că toate corpurile încălzite la o anumită temperatură T emit radiații cunoscute sub denumirea de **radiații termice**. Aceste radiații sunt în fapt unde electromagnetice a căror structură spectrală depinde de temperatura T a corpurilor. Astfel, suprafața Pământului aflată la temperaturi relativ joase emite radiații termice în domeniul infraroșu îndepărtat în timp ce suprafața Soarelui ($T = 6000\text{ K}$) acoperă domeniile ultraviolet, vizibil și infraroșu.

Considerăm în cele ce urmează o incintă de volum V aflată la temperatura de echilibru T , determinată de cea a pereților. Prin urmare în interiorul acestei incinte se va afla energie sub formă de energie a câmpului electromagnetic. Se poate defini **densitatea de energie volumico-spectrală**, $u(\omega, T)$, ca fiind energia radiației din unitatea de volum și unitatea de frecvență. Prin urmare, energia aflată în elementul de volum dV și intervalul de frecvență $d\omega$ poate fi scrisă ca $dW = u(\omega, T)dVd\omega$ și deci energia totală din volumul V al incintei va fi dată de relația:

$$W = \iiint u(\omega, T)dVd\omega \quad (10.1)$$

Conform fizicianului german Gustav. R. Kirchhoff densitatea de energie volumico-spectrală, este funcție numai de ω și T ea ne-depinzând de natura

pereților incintei. În afară de aceasta, densitatea de energie este și izotropă (adică nici o direcție nu este privilegiată) și omogenă (nu depinde de poziție).

Experimental s-a arătat că dependența densității de energie volumico-spectrale de frecvența radiației (lungimea de undă) pentru diferite temperaturi prezintă un maxim care se deplasează spre dreapta cu creșterea temperaturii (Fig.9.1). Maximul radiației corespunzător temperaturii Soarelui se găsește în domeniul vizibil. Aceste rezultate experimentale nu au putut fi explicate în cadrul electrodinamicii clasice ci au făcut necesară introducerea ipotezei cuantelor de către Max Planck (1900). În cele ce urmează vom arăta că deducerea densității spectrale din considerente clasice conduce la paradoxuri fizice.

Legea Rayleigh-Jeans

Densitatea energiei spectrale $u(\omega, T)$ a radiației din interiorul incintei poate fi exprimată ca produsul dintre energia medie $\varepsilon(\omega, T)$ a unei oscilații proprii corespunzătoare temperaturii T și densitatea de oscilații proprii $n(\omega)$ de pe intervalul de frecvență,

$$u(\omega, T) = n(\omega, T)\varepsilon(\omega, T). \quad (10.2)$$

Densitatea de oscilații proprii pe intervalul de frecvență $n(\omega)$ poate fi exprimată ținând seama de faptul că în interiorul incintei iau naștere unde staționare care formează noduri pe pereții acesteia. Din aceste considerente, și din faptul că sunt posibile două direcții de polarizare ale undelor electromagnetice, se poate arăta că:

$$n(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \quad (10.3)$$

Considerând acum undele staționare din interiorul incintei ca fiind în echilibru cu pereții incintei, rezultă că fiecare undă are o energie medie egală cu energia medie a oscilatorului care a emis-o. Prin urmare, energia medie a unei oscilații proprii în interiorul incintei este:

$$\varepsilon(\omega, T) = kT \quad (10.4)$$

unde $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J / K}$ reprezintă constanta lui Boltzmann.

Ținând seama de ecuațiile (10.3) și (10.4) în relația de definiție (10.2), densitatea de energie volumico-spectrală poate fi exprimată astfel:

$$u(\omega, T) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} kT. \quad (10.5)$$

Ecuația de mai sus este cunoscută sub numele de **legea Rayleigh-Jeans a radiației**. Trebuie să menționăm că această formulă poate fi obținută și din considerente electrodinamice, mult mai riguroase.

Legea Rayleigh-Jeans indică o creștere a densității spectrale cu ω^2 ceea ce nu este în concordanță cu rezultatele experimentale care pentru frecvențe mari au indicat o descreștere cu ω . De asemenea, energia totală din incintă calculată în baza acestei relații, adică:

$$W(T) = \int_0^\infty u(\omega, T) d\omega = \frac{kT}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 d\omega = \infty, \quad (10.6)$$

se observă că tinde la **infinit** ceea ce este cunoscut în literatură sub numele de **catastrofa ultravioletă**.

Legea lui Planck

În anul 1900 fizicianul german Max Planck a propus o rezolvare a neconcordanței dintre teorie și experiment și a problemei catastrofei ultraviolete. În teoria sa, Planck a considerat relația (10.3) pentru numărul de oscilații pe unitatea de frecvență ca fiind corectă dar a presupus că energia unei oscilații proprii poate lua numai valori, multiplu ale unei cantități elementare, adică:

$$\boxed{\varepsilon_n = nh\nu = n\hbar\omega} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (10.7)$$

Aceasta înseamnă că energia este **cuantificată**. În relația de mai sus $h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ reprezintă **constantă lui Planck** iar $\hbar = h / 2\pi$ constanta lui Dirac. Deoarece cele două constante au dimensiuni de *energie* $\times$ *timp = *acțiune* se mai numesc și *cuante de acțiune*.*

Considerând acum că numărul oscilatorilor de energie ε_n satisface o distribuție Boltzmann (vezi Cap.7), energia medie a oscilațiilor proprii poate fi calculată cu relația:

$$\varepsilon(\omega, T) = \sum_n \varepsilon_n P_n. \quad (10.8)$$

Aici P_n reprezintă probabilitatea ca oscilatorii din incintă să posede energia ε_n iar pentru o distribuție Boltzmann a acestora este dată de relația

$$P_n = \frac{e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}}{\sum_n e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}} = \frac{e^{-\beta\varepsilon_n}}{Z}, \quad \beta = \frac{1}{kT} \quad (10.9)$$

unde $Z = \sum_n e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}$ reprezintă **suma de stare**.

Utilizând legea de distribuție Boltzmann (10.9) și ipoteza cuantelor a lui Planck, ec. (10.7), energia medie a oscilațiilor din interiorul incintei poate fi calculată astfel:

$$\varepsilon(\omega, T) = \frac{\sum_n n\varepsilon_n e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}}{\sum_n e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}}} = \frac{\frac{\partial}{\partial \beta} (\sum_n e^{-\beta\varepsilon_n})}{\sum_n e^{-\beta\varepsilon_n}} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (10.10)$$

În ecuația de mai sus, suma de stare poate fi calculată observând faptul că aceasta reprezintă o progresie geometrică:

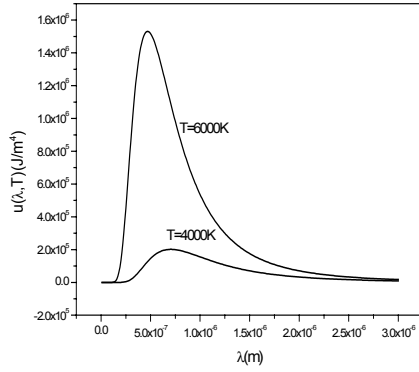


Fig.10.1. Dependenta de lungimea de undă a densității de energie volumico-spectrale pentru două temperaturi diferite. Se observă o deplasare spre stânga a maximului cu creșterea temperaturii

$$Z = \sum_n e^{-\beta n \hbar \omega} = \sum_n (e^{-\beta \hbar \omega})^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (10.11)$$

Utilizând acest rezultat în ecuația (10.10) se obține pentru energia medie a armonicilor din interiorul incintei expresia:

$$\varepsilon(\omega, T) = \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}. \quad (10.12)$$

Substituind expresia (10.12) în ecuația (10.2) se poate calcula acum densitatea de energie volumico-spectrală

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar \omega / kT} - 1} \quad (10.13)$$

care reprezintă **legea lui Planck a radiației corpului negru**. Observând că $\omega = 2\pi\nu = 2\pi c / \lambda$ expresia (10.13) a densității de energie volumico-spectrale

poate fi exprimată și în funcție de lungimea de undă λ a radiației, astfel:

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc / \lambda kT} - 1}, \quad (10.14)$$

unde $u(\lambda, T)d\lambda$ reprezintă densitatea de energie cu lungimea de undă în intervalul $\lambda, \lambda+d\lambda$. Reprezentarea grafică a densității de energie volumico-spectrale în funcție de frecvență este indicată în figura 9.1 pentru două temperaturi diferite. Să observăm că maximul densității spectrale pentru un corp având temperatura $T = 6000 \text{ K}$ (temp. Soarelui) este în domeniul vizibil. Particularizarea legii lui Planck pentru frecvențele mari și respectiv cele mici conduce la legile clasice pentru densitatea volumico-spectrală după cum urmează:

a) *aproximația frecvențelor mici* ($\hbar \omega \ll kT$):

$$e^{\hbar \omega / kT} \cong 1 + \frac{\hbar \omega}{kT} \Rightarrow u = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} kT \quad (\text{Rayleigh-Jeans}); \quad (10.15)$$

b) *aproximația frecvențelor mari* ($\hbar \omega \gg kT$):

$$e^{\hbar \omega / kT} - 1 \cong e^{\hbar \omega / kT} \Rightarrow u = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3} e^{-\hbar \omega / kT} \quad (\text{Wien}). \quad (10.16)$$

Să observăm aici că legea Rayleigh-Jeans, deși descrie corect dependența densității volumico-spectrale de frecvență, în domeniul frecvențelor mici, ea nu descrie existența maximului densității spectrale și, în plus, conduce la catastrofa ultravioletă pentru frecvențe mari. Legea lui Wien, descrie existența maximului, dar este în schimb falsă în domeniul frecvențelor mici.

Să calculăm acum energia totală din interiorul incintei de volum V utilizând legea lui Planck:

$$\begin{aligned}
 W &= V \int_0^\infty u(\omega, T) d\omega = \frac{Vh}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega \\
 &= \frac{Vh}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{h} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx,
 \end{aligned} \tag{10.17}$$

și integrala

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}. \tag{10.18}$$

După efectuarea calculelor, energia totală a radiației din interiorul incintei aflate la temperatura T va fi:

$$W = V \frac{1}{15} \frac{\pi^2 k^4}{c^3 h^3} T^4. \tag{10.19}$$

După cum se poate observa, această energie este acum finită și depinde doar de temperatura pereților, catastrofa ultravioletă fiind astfel evitată. În baza relației (10.19) se mai poate face o observație importantă și anume că *densitatea de energie* a undelor electromagnetice din interiorul incintei, $w = W/V$, depinde numai de temperatura pereților incintei cu care radiația este în echilibru.

Legea de deplasare a lui Wien

După cum se poate observa din figura 10.1, densitatea de energie volumico-spectrală prezintă un maxim. Poziția acestui maxim poate fi determinată din egalarea cu zero a derivatei densității de energie volumico-spectrale, adică:

$$\left. \frac{\partial u(\lambda, T)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=\lambda_{\max}} = 0, \tag{10.20}$$

Din ecuația de mai sus se poate obține valoarea lungimii de undă, $\lambda_{\max}$, pentru care apare maximum densității volumico-spectrale pentru o anumită temperatură. Aceasta satisface relația:

$$\boxed{\lambda_{\max} T = b} \tag{10.21}$$

care poartă numele de **legea deplasării a lui Wien** care a fost mai întâi descoperită experimental. Constanta $b = 2.89 \cdot 10^{-3} mK$ reprezintă **constanta lui Wien**.

Legea Stefan-Boltzmann

Pe baza datelor experimentale fizicianul austriac Josef Stefan (1879) a stabilit pentru dependența de temperatură a *energiei radiate de unitatea de suprafață a corpului negru în unitatea de timp* expresia:

$$\boxed{R(T) = \sigma T^4}. \tag{10.22}$$

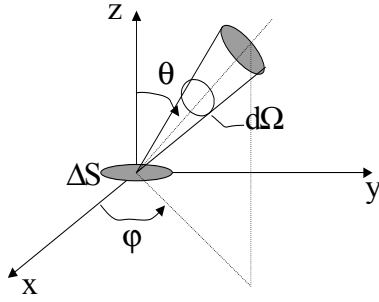


Fig.10.2. Reprezentarea schematică a unghiului solid

$R(T)$ poartă numele de **radianță integrală** (sau simplu *radianță*) expresia ei fiind dedusă și teoretic, din considerente termodinamice, de către fizicianul austriac Ludwig Boltzmann (1884). Aceasta lege este valabilă numai pentru corpuri absolut negre așa cum le-am definit în capitolul 7. Pentru aplicații practice (vezi capitolul 7) se poate utiliza o formă corectată cu un coeficient de emisivitate. Relația (10.22) este cunoscută sub denumirea de **legea Stefan-Boltzmann** iar constanta $\sigma = 5.672 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$ reprezintă

constantă Stefan-Boltzmann. În cele ce urmează vom arăta că legea Stefan-Boltzmann poate fi dedusă pornind de la legea lui Planck a radiației corpului negru.

Considerând că prin fiecare punct din interiorul incintei trec unde electromagnetice care se propagă în toate direcțiile, distribuite uniform în spațiu, *intensitatea undelor electromagnetice* care se propagă în interiorul elementului de unghi solid $d\Omega$ din figura 10.2 este dată de relația:

$$dI = wc \frac{d\Omega}{4\pi}, \quad (10.23)$$

unde w reprezintă densitatea volumică a energiei din interiorul incintei iar c viteza de propagare a undelor. Fluxul energetic (energia totală emisă de o suprafață dată în unitatea de timp) care este emis de elementul de suprafață ΔS aflat pe suprafața incintei, sub unghiul θ și în interiorul unghiului solid $d\Omega$ este:

$$\begin{aligned} d\Phi &= dI \Delta S \cos \theta = \frac{wc}{4\pi} \Delta S \cos \theta d\Omega \\ &= \frac{wc}{4\pi} \Delta S \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi. \end{aligned} \quad (10.24)$$

Prin urmare, elementul de arie ΔS emite în toate direcțiile fluxul de energie:

$$\Phi = \frac{wc}{4\pi} \Delta S \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{c}{4} w \Delta S = R(T) \Delta S \quad (10.25)$$

de unde se poate identifica radianța energetică,

$$R(T) = \frac{c}{4} w(T) = \frac{1}{60} \frac{\pi^2 k^4}{c^2 \hbar^3} T^4 = \sigma T^4, \quad (10.26)$$

iar constanta Stefan-Boltzmann $\sigma = \frac{1}{60} \frac{\pi^2 k^4}{c^2 \hbar^3}$. Astfel, energia radiată de suprafața

S a corpului negru în unitatea de timp, este: $E = SR(T) = \sigma ST^4$. Așa cum am arătat în capitolul 7 pierderile de energie ale unui corp prin radiație nu sunt deloc neglijabile.

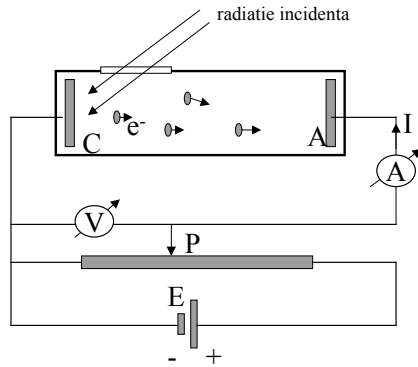


Fig.10.3. Schema experimentală pentru evidențierea efectului fotoelectric

Să menționăm că legile radiației corpului negru discutate mai sus își găsesc aplicații în domeniul măsurătorilor de temperaturi înalte (peste 1000K) unde metodele clasice devin inaplicabile. Această tehnică este cunoscută sub denumirea de **pirometrie optică**. Pe baza legii lui Wien de deplasare poate fi determinată și temperatura la suprafața Soarelui știind că maximul radiației termice emise de Soare se află la lungimea de undă $\lambda_{\max}=4700\text{\AA}$ ceea ce corespunde unei temperaturi medii $T=6150\text{K}$. Să notăm că după parcurgerea atmosferei terestre, datorită absorbției, maximul

acestei radiații se deplasează spre lungimea de undă $\lambda_0=5550\text{\AA}$ (lumina verde) ceea ce explică sensibilitatea sporită a ochiului uman pentru această culoare.

10.1.2. Efectul fotoelectric

Un alt experiment în a cărui explicare fizica clasică eșuează este **efectul fotoelectric**. Acest efect constă în emisia de electroni de către suprafața metalelor când acestea sunt iradiate. Astfel, s-a observat că iradiind suprafața metalelor cu radiații de diferite lungimi de undă acestea emit electroni de diferite energii. Instalația experimentală utilizată pentru studierea efectului fotoelectric este prezentată schematic în figura 10.3. Ea constă dintr-un tub vidat, în care se introduc doi electrozi, *catodul C* și *anodul A*. Aceștia sunt conectați la o sursă de tensiune reglabilă U . Sub acțiunea radiației electronii emiși de catod pot ajunge la anod. Intensitatea curentului anodic înregistrat depinde de tensiunea, U , dintre anod și catod ea putând avea valoarea zero pentru o anumită valoare, U_s , a tensiunii numită și **tensiune de stopare**. Creșterea tensiunii peste o anumită valoare, U_{sat} , de saturație, nu mai produce o creștere a curentului anodic acesta atingând valoarea de saturație.

Observațiile experimentale asupra efectului fotoelectric au fost sintetizate în cinci legi, cunoscute și ca **legile efectului fotoelectric**:

1. Intensitatea I_s a curentului de saturație este proporțională cu fluxul Φ al radiației incidente
2. Efectul fotoelectric este practic instantaneu. Intervalul de timp dintre momentul iradierii fotocatodului și cel al emiterii fotoelectronului este $\Delta t < 10^{-10}\text{s}$.
3. Depinzând de natura fotocatodului, efectul fotoelectric are loc numai dacă frecvența radiației incidente ν este mai mare decât o anumită valoare ν_0 numită **frecvență de prag**.
4. Viteza fotoelectronilor emiși nu depinde de fluxul radiației incidente.

5. Pentru frecvențe mai mari decât frecvența de prag, $\nu \geq \nu_0$, energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși este proporțională cu frecvența ν a radiației incidente:

$$\frac{mV_{\max}^2}{2} = A + B\nu \quad (10.27)$$

unde A și B sunt constante pentru un fotocathod dat.

Aceste legi nu au putut fi explicate în cadrul teoriilor clasice referitoare la interacțiunea radiațiilor electromagnetice cu substanța. Pentru explicarea lor, fizicianul german Albert Einstein (1905), a emis ipoteza că lumina este compusă din pachete (cuante) de unde electromagnetice numite **fotoni**, fiecare foton având energia

$$E_f = h\nu = \hbar\omega \quad (10.28)$$

și impulsul

$$p_f = m_f c = \frac{h\nu}{c}. \quad (10.29)$$

Această ipoteză este cunoscută sub numele de **legea I a lui Einstein pentru efectul fotoelectric**. Să notăm ca în ultima ecuație am utilizat relația lui Einstein,

$$E_f = m_f c^2, \quad (10.30)$$

care ne dă legătura dintre masă și energie în teoria relativității:

În modelul Sommerfeld al unui metal, acesta este compus din ioni pozitivi fixați într-o rețea și electronii cvasi-liberi mișcându-se în potențialul atractiv generat de ioni pozitivi. Electronii metal se află așadar într-o groapă de potențial iar

energia minimă, necesară extragerii unui electron din metal, W_{ext} se mai numește și

energie de extracție sau lucru mecanic de extracție. Energia de extracție depinde de natura metalului, așa cum se poate vedea din tabelul 10.1.

Presupunem acum că un foton de energie $h\nu$ lovește un electron care este emis cu energia cinetică E_C . Deoarece o

parte din energia fotonului se folosește

pentru extragerea electronului din metal rezultă că numai diferența poate fi transformată în energie cinetică a electronilor emiși. Energia cinetică maximă a fotoelectronilor este deci

$$E_C = h\nu - W_{extr} \quad (10.31)$$

relație care mai poartă numele de **legea a II-a lui Einstein pentru efectul fotoelectric**.

Să notăm că cele două legi introduse de către Einstein au putut explica cu succes observațiile experimentale legate de efectul fotoelectric. În plus, introducerea noțiunii de **cuantă de energie** (foton) pentru lumină a schimbat conceptul asupra naturii ondulatorii a acesteia. Pe lângă importanța teoretică, cu

Tabelul 10.1.

Metalul	Energia de extracție (eV)
Wolfram	4.54
Molibden	4.16
Argint	4.05
Film de cesiu pe wolfram	1.36

privire la originile teoriei cuantice, efectul fotoelectric are și aplicații practice stând la baza construcției celulelor fotoelectrice. De asemenea, introducerea noțiunii de foton a fost utilă și în explicarea efectului Compton, un alt experiment în care fizica clasică eșuează.

10.1.3. Modelul atomic al lui Bohr

Experimentele de împrăștiere a particulelor α pe foițe metalice efectuate de fizicianul englez Ernest Rutherford (1911) au arătat că atomii posedă o structură internă. Aceștia sunt formați dintr-un **nucleu**,

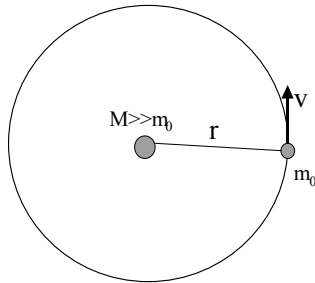


Fig.10.4 Traectoria circulară descrisă de electron în atomul de hidrogen conform modelului lui Bohr

având sarcina electrică pozitivă (de dimensiuni $d \sim 10^{-15} \text{ m}$) și un **înveliș electronic** cu sarcina electrică negativă (de dimensiuni $D \sim 10^{-10} \text{ m}$). Nucleul, mult mai greu decât electronii (pentru hidrogen $M_{\text{nucleu}} = 1840 m_e$), concentrează întreaga masă a atomului. Pentru ca un astfel de sistem să fie stabil și electronii să nu cadă pe nucleu trebuie ca ei să execute o mișcare circulară (sau eliptică) asemenea mișcării planetelor în jurul Soarelui (vezi figura 9.4). Numai că, aici apare o contradicție cu electrodinamica clasică. Conform acesteia particulele încărcate electric (electronii în cazul nostru) care execută o mișcare accelerată cu accelerația $\vec{a}$ radiază pe

secundă energia:

$$W = \frac{2e^2}{3c^3} (\vec{a})^2. \quad (10.32)$$

Prin urmare, pierzând energie, forța centrifugă corespunzătoare mișcării circulare nu ar mai putea egala forța de atracție electrostatică și, ar trebui ca electronii să cadă pe nucleu într-un timp estimat a fi de ordinul a 10^{-8} s .

Pentru a rezolva această contradicție, și pentru a putea calcula spectrul energetic (frecvențele fotonilor) al atomilor hidrogenoizi, fizicianul danez Niels Bohr (1913) a introdus două postulate numite și **postulatele lui Bohr**:

1. Pot exista în atom numai anumite stări energetice staționare cu energiile discrete $E_1, E_2, \dots$ în care se pot găsi electronii.
2. Emisia de energie se poate face numai prin tranziția electronului între aceste stări staționare. Tranziția unui electron din starea staționară de energie E_a în starea staționară de energie E_b , este însoțită de emisia (dacă $E_a > E_b$) sau absorbția (dacă $E_a < E_b$) unei cuante, de energie:

$$h\nu = E_a - E_b. \quad (10.33)$$

Pe lângă aceste postulate, a mai fost necesară și utilizarea unui altui postulat, introdus de Sommerfeld, pornind de la cuantificarea energiei oscilatorului

armonic. Acest postulat suplimentar poartă numele de **relația de cuantificare Bohr-Sommerfeld** și în cazul atomului de hidrogen se exprimă astfel:

$$p \cdot 2\pi r = nh \Leftrightarrow m_0 v \cdot 2\pi r = nh \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (10.34)$$

În relația de cuantificare de mai sus n reprezintă **numărul cuantic principal** și poate lua valori naturale, pozitive. Acest ultim postulat se referă, așa cum se poate vedea la cuantificarea momentului cinetic ($L = rp$) al electronului în mișcarea sa orbitală. Acesta înseamnă că electronul în mișcarea sa orbitală nu poate avea orice valori ale momentului cinetic ci doar valori multiplu de $n\hbar$.

Bazat pe postulatele introduse mai sus, vom calcula în cele ce urmează valorile energiilor și a razelor corespunzătoare mișcării circulare a electronilor atomilor hidrogenoizi. Să notăm că atomii hidrogenoizi sunt acei atomi care conțin un singur electron ce execută o mișcare de rotație în jurul nucleului cu sarcina electrică $+Ze$. Astfel de atomi sunt atomul de hidrogen ($Z=1$), ionii de He^+ ($Z=2$), ionii de Li^+ ($Z=3$), etc.

Pentru ca electronul să se poată deplasa pe o orbită circulară (Fig.9.4) este necesar ca forța centrifugă și cea centripetă să fie egale, adică:

$$\frac{m_0 v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}, \quad (10.35)$$

unde r este raza orbitei circulare iar v viteza tangențială a electronului de masă m_0 . Pe această orbită circulară electronul va avea o viteză ce trebuie să satisfacă relația de cuantificare (10.34). Astfel, din rezolvarea sistemului de ecuații algebrice (10.34) și (10.35) se obțin razele orbitelor staționare:

$$r_n = \frac{n^2}{Z} \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m_0 e^2} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (10.36)$$

precum și vitezele corespunzătoare pe aceste orbite:

$$v_n = \frac{Ze^2}{2\epsilon_0 h n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (10.37)$$

După cum se observă din relațiile de mai sus, datorită relației de cuantificare (10.34) electronul nu poate orbita în jurul nucleului pe cercuri de orice raze ci doar pe acelea care sunt multipli de n^2 ai razei fundamentale ($n = 1$) adică raza este cuantificată. Din relația (10.37) rezultă că și viteza este cuantificată.

Starea cu cea mai mică rază, corespunzând numărului cuantic principal $n = 1$, se numește **stare fundamentală**. Raza corespunzătoare acestei orbite este, în cazul atomului de hidrogen, $r_1 = 0.529 \text{ \AA}$ și se mai numește **rază Bohr**. După cum se observă, viteza cea mai mare se obține pentru electronul aflat pe prima orbită (starea fundamentală) iar raportul dintre această viteză și viteza luminii în vid,

$$\alpha = \frac{v_1}{c} = \frac{e^2}{2\epsilon_0 h c} = \frac{1}{137}, \quad (10.38)$$

este cunoscut sub numele de **constanta structurii fine**. Această constantă ne arată că viteza electronului pe prima orbită Bohr este de 137 ori mai mică decât

viteza luminii în vid și că cel puțin în cazul atomului de hidrogen nu se impune tratarea relativistă a mișcării orbitale. Totuși, viteza electronului este foarte mare în comparație cu vitezele întâlnite în viața de zi cu zi.

Energia nivelelor atomilor hidrogenoizi poate fi acum calculată ca suma dintre energia cinetică și cea potențială:

$$E_n = E_{cin} + E_{pot} = \frac{m_0 v_n^2}{2} + \left(-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \right) = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}, \quad (10.39)$$

adică:

$$E_n = -Z^2 \frac{m_0 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (10.40)$$

De aici observăm că energia celei mai joase stări a atomului de hidrogen (starea fundamentală) este $E_1 = -13,53 \text{ eV}$, și reprezintă o stare stabilă pentru electron.

Pentru a scoate electronul din atomul de hidrogen este necesar să-i transmitem o energie minimă egală cu cea corespunzătoare nivelului energetic pe

care acesta se găsește. Să notăm că la temperatura de $0K$ electronul atomului de hidrogen se va afla în starea fundamentală. Tranziția spre alte stări energetice, corespunzătoare lui $n > 1$, și care se numesc **stări excitate**, este posibilă la temperaturi $T > 0K$ ca urmare a absorbției de energie. Timpul de viață al electronului în aceste stări excitate este însă foarte scurt ($\tau \approx 10^{-8} s$) după care electronul revine în starea

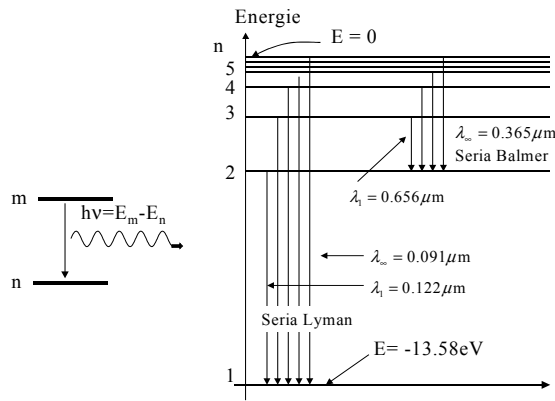


Fig.10.5. Diagrama nivelelor energetice ale atomului de hidrogen

fundamentală prin emisia unui foton.

Considerăm în cele ce urmează tranziția electronului între două stări excitate $E_m \rightarrow E_n$ caracterizate prin numerele cuantice m și respectiv n , ca în figura 10.5. Între cele două numere cuantice există relația $m > n$. Energia emisă de atom în procesul tranziției sub forma unui foton de energie $h\nu_{mn}$ este determinată de diferența energetică a celor două stări cuantice:

$$\begin{aligned} h\nu_{mn} &= h \frac{c}{\lambda_{mn}} = E_m - E_n = \frac{m_0 Z^2 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \\ &= hcZ^2 R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \end{aligned} \quad (10.41)$$

unde $R_H = \frac{m_0 e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3 c} = 1.09737 \cdot 10^8 m^{-1}$ poartă numele de **constanta lui**

Rydberg. Astfel, prin tranziția de pe nivelele superioare pe cele inferioare se obțin diferitele serii spectrale, două dintre acestea fiind indicate schematic în figura 10.5. Tranzițiile pe nivelul cu $n = 1$ produc lungimi de undă în domeniul ultraviolet, seria spectrală respectivă fiind cunoscută ca *seria Lyman*. Tranziția pe nivelul cu $n = 2$ oferă lungimi de undă în domeniul vizibil ceea ce este cunoscut sub denumirea de *seria Balmer*, urmează apoi domeniul infraroșu ($n = 3$) și infraroșul îndepărtat $n = (4, 5, \dots)$.

Deși modelul atomic a lui Bohr este numai o aproximație el ne luând în considerare faptul că mișcarea electronului și a nucleului are loc în jurul centrului de masă al sistemului electron-nucleu, acest model oferă totuși valori destul de corecte comparativ cu datele experimentale. Totuși, în ciuda succeselor repute de modelul atomic a lui Bohr, acesta ne oferă rezultate satisfăcătoare numai pentru atomii hidrogenoizi. Pentru sisteme mai complicate, chiar și cel al atomului de heliu această teorie nu mai poate fi aplicată și este necesară aplicarea ecuației lui Schrödinger pentru a descrie și astfel de situații. Cu toate acestea modelul atomic a lui Bohr a reprezentat un mare succes pentru timpul său și un pas înainte în introducerea ideilor mecanicii cuantice

10.2. Dualismul undă corpuscul și ecuația lui Schrödinger

10.2.1. Ipoteza lui de Broglie

Așa cum am văzut mai sus, anumite rezultate experimentale pot fi explicate numai pornind de la ipoteza că undele electromagnetice posedă proprietăți corpusculare, adică pot fi reprezentate ca particule cu masă și impuls propriu. Pornind de la această constatare, fizicianul francez Louis de Broglie (1924) a extins ideea dualității undă-corpusul emițând ipoteza că **particulele posedă proprietăți ondulatorii**. Astfel, mișcarea oricărei particule (electron, proton, nucleu, moleculă, etc.) de masă m și impuls p este caracterizată de o **undă asociată** cu lungimea de undă

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (10.42)$$

unde h -constanta lui Planck iar v -viteza particulei.

Conform ipotezei lui de Broglie în atom pot exista numai acele orbite electronice pentru care unda asociată electronului este o undă staționară. Adică, lungimea de unda λ se cuprinde de un număr întreg de ori în lungimea orbitei:

$$2\pi r = n\lambda = n \frac{h}{mv} \Rightarrow mvr = n\hbar. \quad (10.43)$$

Prin urmare, relația de cuantificare a lui Bohr-Sommerfeld, (10.34) apare ca o consecință a proprietăților ondulatorii ale particulelor.

Ipoteza lui de Broglie a fost confirmată experimental în experimentul lui Davison și Germer (1927) de împrăștiere al electronilor pe cristalul de nichel. S-au observat în acest caz fenomene de interferență, cu minime și maxime, similare celor observate la împrăștierea luminii pe rețele de difracție. Aceste fenomene au putut fi explicate numai acceptând ipoteza lui de Broglie.

Să amintim aici că una din cele mai importante întrebări pe care mecanica cuantică și le pune este asupra naturii corpusculare sau ondulatorii a materiei. Am văzut mai sus că în anumite situații lumina se comportă ca un corpuscul iar în altele ca și o undă. De asemenea, electronul se manifestă uneori prin proprietățile

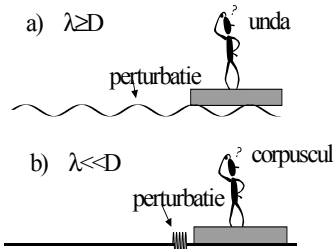


Fig.10.6 Perceperea de către un observator a unei perturbații ca undă (a) sau corpuscul (b)

sale corpusculare iar alteori prin cele ondulatorii. Prin urmare, se poate pune întrebarea: ce este lumina, corpuscul sau undă? Dar electronul?

Cel mai simplu răspuns la aceasta întrebare este acela că un **obiect de studiu** (lumina, electroni, protoni, neutroni, etc.) **nu are o natură predeterminată, și că numai experimentul însuși determină dacă natura de undă sau de corpuscul va fi evidențiată.**

Figura 10.6 este un bun exemplu cum comportarea unui "obiect" ca undă sau

corpuscul depinde de dimensiunea relevantă a aparatului care îl studiază. Persoana de pe plută va percepe perturbația ca o undă dacă lungimea de undă ce o caracterizează este mai mare decât dimensiunea plutei $\lambda \geq D$. Dacă însă lungimea de undă ce caracterizează perturbația este mult mai mică decât dimensiunea plutei, $\lambda \ll D$, aceasta va fi percepută ca un obiect corpuscular.

10.2.2. Funcția de stare. Operatori asociați mărimilor fizice

În baza ipotezei lui de Broglie asupra dualității undă corpuscul, se postulează că **starea unui sistem fizic poate fi reprezentată prin intermediul unei funcții de stare Ψ** . Această funcție de stare conține toate informațiile despre sistemul studiat. Deci, cunoscând funcția de stare Ψ putem extrage informații despre energia, impulsul sau localizarea particulelor care compun sistemul studiat.

Funcția de stare Ψ care caracterizează starea unui sistem cuantic poate depinde de timpul t și de oricare dintre variabilele dinamice care descriu sistemul. Dacă funcția de stare Ψ depinde de coordonatele x, y, z și de timp se spune că starea cuantică respectivă este dată de reprezentarea în coordonate.

Funcția de stare are și o semnificație statistică. Astfel, conform lui Born (1926), dacă o particulă este caracterizată de funcția de undă $\Psi(x, y, z, t)$ atunci pătratul modulului funcției Ψ , adică

$$\rho = |\Psi|^2 = \Psi^* \Psi \quad (10.44)$$

reprezintă **densitatea de probabilitate** de a găsi particula la momentul t în punctul de coordonate x, y, z . Aici am notat cu Ψ^* complex conjugata funcției de stare Ψ .

Conform definiției (10.44), probabilitatea dP ca prin efectuarea unei măsurători să găsim, la momentul t , particula în interiorul elementului de volum $dV = dx dy dz$ centrat în jurul punctului de coordonate x, y, z , este:

$$dP = \rho dV = \Psi^* \Psi dV. \quad (10.45)$$

Faptul că particula se găsește cu certitudine într-un punct oarecare din spațiu se exprimă prin formula:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi dV = 1} \quad (10.46)$$

care reprezintă **condiția de normare** a funcției de undă. După cum vom vedea mai jos această condiție este foarte importantă în aflarea formei funcției de undă.

Un alt postulat al fizicii cuantice spune că **oricărei mărimi fizice observabile** A (ex. moment cinetic, energie, impuls, masă, nr. de particule, etc.) **îi corespunde un operator** $\hat{A}$ **astfel încât măsurătorile asupra mărimii** A **pot conduce la valori** a **egale cu valorile proprii ale operatorului** $\hat{A}$. Valorile a sunt acele valori pentru care ecuația cu valori proprii:

$$\boxed{\hat{A}\Psi = a\Psi} \quad (10.47)$$

este satisfăcută. Funcția de stare Ψ corespunzătoare valorii a se numește funcție proprie iar a valoare proprie.

Valoarea măsurată a mărimii fizice A este dată de media

$$\boxed{\langle A \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{A} \Psi dV}{\int \Psi^* \Psi dV}} \quad (10.48)$$

unde integrala se extinde pe întreg domeniul variabilelor de care depinde funcția de stare Ψ . Dacă funcția de stare este normată, adică $\int \Psi^* \Psi dV = 1$, atunci relația de mai sus se poate scrie:

$$\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dV \quad (10.49)$$

care reprezintă forma cea mai des utilizată în aplicații pentru calculul valorilor medii măsurate ale unei mărimi fizice.

Să amintim aici că un operator este operația de transformare a unei funcții într-o altă funcție. De exemplu operatorul derivată, $\partial / \partial x$, aplicat asupra funcției x^2 o transformă pe aceasta în $2x$. Deci imaginea unei funcții printr-un operator este o altă funcție așa cum imaginea unui număr printr-o funcție este un alt număr. Pentru o înțelegere mai profundă a operatorilor este recomandată consultarea bibliografiei citate.

Pentru a înțelege semnificația operatorilor asociați mărimilor fizice, în continuare vom introduce câțiva dintre cei mai importanți operatori din fizica cuantică. Trebuie să menționăm că există mult mai mulți operatori decât cei introduși aici, însă noi ne vom referi numai la operatorii care corespund celor mai des folosite mărimi fizice ca: poziția, impulsul, energia, momentul cinetic. Alți

operatori, care pot fi derivați din aceștia dar și operatori care nu au un corespondent în mărimile clasice pot fi întâlniți în cărțile indicate la bibliografie.

Operatorul coordonată

Valorile proprii ale acestui operator oferă coordonata unei particule sau a unui sistem de particule. El este definit ca:

$$\begin{cases} \hat{x} = x, \\ \hat{y} = y, \\ \hat{z} = z. \end{cases} \quad (10.50)$$

adică prin chiar coordonatele particulei. Ecuațiile cu valori proprii satisfăcute de operatorul coordonată sunt:

$$\begin{aligned} \hat{x}\Psi &= x\Psi, \\ \hat{y}\Psi &= y\Psi, \\ \hat{z}\Psi &= z\Psi. \end{aligned} \quad (10.51)$$

Definiția de mai sus se referă în general la orice funcție de coordonate. Astfel, mărimii fizice $A(x, y, z)$ îi corespunde operatorul:

$$\hat{A}(x, y, z) = A(x, y, z) \quad (10.52)$$

Această definiție va fi utilizată, așa cum se va vedea mai jos, pentru definirea operatorului energie potențială $\hat{E}_p(x, y, z)$.

Operatorul impuls

Valorile proprii ale acestui operator permit aflarea impulsului unei particule sau al unui sistem de particule. El este definit ca:

$$\begin{cases} \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \\ \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \\ \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}, \end{cases} \quad \text{sau} \quad \boxed{\hat{p} = -i\hbar \nabla}. \quad (10.53)$$

Aici, $\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$, reprezintă operatorul vectorial *nabla* pe care l-am

mai întâlnit în capitolele anterioare iar $\hbar = h/2\pi$ constanta lui Dirac. Componentele operatorului impuls satisfac ecuațiile cu valori proprii

$$\begin{aligned}
-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} |\Psi\rangle &= p_x |\Psi\rangle, \\
-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} |\Psi\rangle &= p_y |\Psi\rangle, \\
-i\hbar \frac{\partial}{\partial z} |\Psi\rangle &= p_z |\Psi\rangle,
\end{aligned} \tag{10.54}$$

unde p_x, p_y, p_z sunt valorile proprii corespunzătoare și deci valorile posibile ale impulsului particulei.

Un alt postulat al fizicii cuantice spune că **relațiile dintre operatorii asociați mărimilor fizice sunt aceleași ca între mărimile fizice respective**. Prin urmare, utilizând definiția clasică a impulsului, $\vec{p} = m\vec{v}$, se poate afla operatorul viteză

$$\hat{v} = \frac{1}{m} \hat{p} = -i \frac{\hbar}{m} \nabla. \tag{10.55}$$

În mod similar se pot obține și alți operatori, cum sunt: operatorul energie cinetică, energie totală sau moment cinetic, așa cum vom vedea mai jos. De exemplu, operatorul energie cinetică poate fi scris ca:

$$\hat{E}_C = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, \tag{10.56}$$

unde operatorul, ∇^2 , reprezintă operatorul lui Laplace sau laplaceianul pe care l-am întâlnit și în capitolele anterioare. În mod similar, se poate deduce expresia operatorului moment cinetic dacă în definiția clasică a acestuia $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ mărimile fizice se înlocuiesc cu operatorii corespunzători.

Operatorul energie totală și ecuația lui Schrödinger temporală

Una dintre cele mai importante informații despre un sistem cuantic este cunoașterea energiei totale a acestuia. Energia totală a sistemului cuantic ne este oferită de către **operatorul energie totală**,

$$\boxed{\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}} \tag{10.57}$$

Acest operator satisface, conform celor discutate mai sus, ecuația cu valori proprii:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = E\Psi}, \tag{10.58}$$

care ne oferă ca valori proprii, E , chiar valorile posibile ale energiei sistemului.

Ecuația (10.58) descrie evoluția unui sistem cuantic în timp și este una dintre cele mai importante ecuații ale fizicii cuantice. Ea poartă numele **de ecuația lui Schrödinger temporală**.

Operatorul Hamiltonian și ecuația lui Schrödinger staționară

Dacă funcția de stare a unui sistem cuantic nu se schimbă în timp (este staționară) se spune că starea descrisă de aceasta este staționară. Energia totală corespunzătoare unei astfel de stări se conservă și poate fi scrisă ca suma diferitelor contribuții (ex. energia cinetică, energia potențială). Operatorul corespunzător energiei poate fi și el scris ca o sumă a acestor contribuții iar acesta se numește **operator Hamiltonian**. Acesta satisface ecuația cu valori proprii:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi, \quad (10.59)$$

care se mai numește și **ecuația lui Schrödinger staționară**.

Pentru o particulă de masă m care se mișcă în câmpul de energie potențială $E_p(x, y, z)$ energia totală se compune din energia cinetică și cea potențială. Prin urmare, Hamiltonianul ce descrie mișcarea particulei este dat de relația:

$$\hat{H} = \hat{E}_C + \hat{E}_p = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 + E_p(x, y, z), \quad (10.60)$$

sau utilizând,

$$\hat{p}^2 = (-i\hbar\nabla)^2 = -\hbar^2\nabla^2, \quad (10.61)$$

pentru pătratul operatorului impuls, se obține:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p(x, y, z). \quad (10.62)$$

Ținând seama de expresia Hamiltonianului dată mai sus, ecuația cu valori proprii satisfăcută de acesta este:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p(x, y, z) \right) \Psi = E\Psi, \quad (10.63)$$

Ecuația de mai sus poate fi rescrisă ca:

$$\nabla^2\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - E_p(x, y, z)) \Psi = 0, \quad (10.64)$$

și reprezintă ecuația lui Schrödinger staționară pentru o particulă de energie potențială E_p .

După cum se poate observa, ecuația (10.64) are forma ecuației diferențiale a undelor plane, așa cum am văzut în capitolul 4. Datorită acestui fapt, funcția de stare Ψ se mai numește și **funcție de undă**. Această denumire, deși des utilizată în mecanica cuantică, poate crea confuzie inducând ideea eronată că particulele sunt de fapt unde. În realitate, ecuația (10.64) ne spune doar că mișcarea particulelor în anumite experimente este descrisă de ecuații identice cu cele ale undelor și deci, experimental se observă proprietăți similare cu cele ale undelor. Ecuațiile lui Schrödinger au multiple aplicații în fizică dar și în chimie, pe baza lor putându-se stabili valorile nivelelor energetice ale atomilor dar și energiile

din corpul solid. Aplicarea lor în astfel de situații depășește însă nivelul acestei cărți.

10.3. Aplicații ale ecuațiilor lui Schrödinger

În cele ce urmează ne vom referi la câteva aplicații simple ale ecuațiilor lui Schrödinger (10.58) și (10.64) pentru cazul unui sistem uniparticulă ce execută o mișcare unidimensională de-a lungul axei OX . Pentru aceste situații vom calcula funcția de undă asociată particulei precum și energiile pe care aceasta le poate avea.

10.3.1. Particula liberă

Cel mai simplu exemplu de sistem cuantic îl reprezintă cel al unei particule libere, de masă m , care execută o mișcare unidimensională. Așa cum am văzut mai sus, starea particulei este descrisă complet de funcția de undă (sau de stare) $\Psi(x, t)$. Evoluția în timp a funcției de undă poate fi aflată din rezolvarea ecuației lui Schrödinger temporală:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = E \Psi(x, t). \quad (10.65)$$

unde E reprezintă valorile proprii ale energiei totale a particulei.

Dependența de poziție a funcției de undă este determinată de ecuația lui Schrödinger spațială:

$$\hat{H} \Psi(x, t) = E \Psi(x, t), \quad (10.66)$$

unde

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (10.67)$$

reprezintă Hamiltonianul particulei.

Să observăm că în cazul particulei libere Hamiltonianul este determinat numai de energia cinetică a acesteia și deci de operatorul corespunzător, conform ecuației (10.56). Prin rezolvarea ecuației (10.65) se obține dependența de timp a funcției de undă:

$$\Psi(x, t) = \Psi(x, 0) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} = \Psi(x, 0) e^{-i\omega t}, \quad (10.68)$$

unde cu $\omega = E/\hbar$ am notat pulsația. Înlocuind apoi această soluție în ecuația spațială (10.66), aceasta devine,

$$\frac{\partial^2 \Psi(x, 0)}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \Psi(x, 0) = 0, \quad (10.69)$$

și astfel putem afla dependența spațială a funcției de undă:

$$\Psi(x, 0) = A e^{\pm ikx}. \quad (10.70)$$

În ecuația de mai sus

$$k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE} = \frac{p}{\hbar}. \quad (10.71)$$

reprezintă *vectorul de undă*, p reprezintă impulsul particulei iar A este o constantă de integrare ce trebuie determinată din condiția (10.46) de normare a funcției de undă.

Combinând ecuațiile (10.70) și (10.68) se obține funcția de undă a particulei libere:

$$\Psi(x, t) = Ae^{-i(\omega t - kx)}. \quad (10.72)$$

După cum se poate observa, forma funcției de undă coincide cu soluția ecuației undelor plane.

Întorcându-ne acum la semnificația pătratului funcției de undă, aceea de densitate de probabilitate, care în cazul nostru se scrie

$$\Psi^*(x, t)\Psi(x, t) = |A|^2 \quad (10.73)$$

observăm că aceasta este constantă în spațiu. Rezultă că probabilitatea de a găsi particula liberă oriunde în spațiul fizic este constantă. Teoretic așadar, un electron liber nu este localizat ci el se poate găsi oriunde în Univers cu probabilitate egală. Această "anomalie" se repercutează și asupra condiției de normare care în cazul de față nu mai este satisfăcută, adică:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t)\Psi(x, t)dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx = \infty. \quad (10.74)$$

Să notăm că această situație absurdă, care ar apărea în cazul unei particule libere, nu se întâlnește de fapt în realitate, deoarece, particule libere practic nu există. Un exemplu de particulă adesea considerată "liberă" este cel al electronilor din metale. În acest caz însă, mișcarea electronului este totuși limitată la volumul metalului, funcția de undă fiind astfel normată.

10.3.2. Particula în groapa de potențial unidimensională și infinită

Să considerăm în cele ce urmează o particulă de masă m aflată în groapa de energie potențială cu pereți infiniți prezentată schematic în figura 10.7a. Ne punem problema să aflăm energiile pe care le poate avea particula în interiorul acestei gropi de potențial precum și probabilitatea de a găsi particula în anumite regiuni în interiorul gropii. Aceasta presupune cunoașterea funcției de undă ce descrie mișcarea particulei. Un exemplu de particulă între pereți infiniți l-ar putea constitui un electron mișcându-se între plăcile negative ale unui sistem de condensatori ca în figura 10.7b. Astfel, odată ajuns în spațiul dintre cele două plăci, electronul nu mai poate ieși. În cazul clasic, mișcarea electronului este o mișcare de dute-vino, electronul lovind pereții și apoi întorcându-se. Matematic, energia potențială a particulei poate fi exprimată astfel

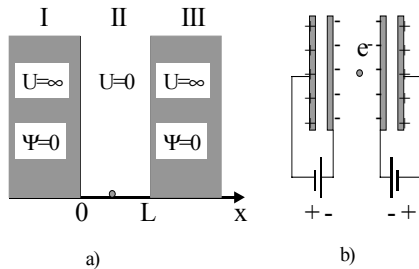


Fig.10.7 a) Particula în groapa de potențial unidimensională și infinită. b) Modelul fizic al unei gropi de potențial unidimensionale

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L \\ \infty, & x \leq 0 \text{ si } x \geq L \end{cases} \quad (10.75)$$

unde L reprezintă lărgimea gropii. Pentru a afla dependența spațială a funcției de undă, $\Psi(x)$, este necesară rezolvarea ecuației lui Schrödinger staționară.

Pentru cazul unidimensional, discutat de către noi, ecuația lui Schrödinger staționară se exprimă astfel:

$$\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \Psi(x) = 0. \quad (10.76)$$

Pentru a rezolva această ecuație să considerăm cele trei regiuni distincte din figura 9.7a. Astfel, deoarece particula nu poate pătrunde în regiunile I și III (pereți infiniți) înseamnă că funcția ei de undă se anulează în aceste regiuni, adică:

$$\Psi_I = \Psi_{III} = 0. \quad (10.77)$$

Pentru regiunea II putem rescrie ecuația lui Schrödinger (10.76) dacă ținem seama că $U = 0$ în această regiune și astfel avem:

$$\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \Psi(x) = 0. \quad (10.78)$$

Dacă notăm,

$$k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE}, \quad (10.79)$$

obținem soluția de forma:

$$\Psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx). \quad (10.80)$$

Valabilitatea acestei soluții poate fi verificată simplu prin substituirea în ecuația (10.78). Valorile celor două constante A și B pot fi găsite din condiția ca funcția de undă să se anuleze pe pereți, adică:

$$\Psi(0) = A + B \sin(0) = 0 \Rightarrow A = 0; \quad (10.81)$$

respectiv:

$$\Psi(L) = B \sin kL = 0 \Rightarrow \sin kL = 0. \quad (10.82)$$

Să observăm că soluția $B = 0$ nu poate fi acceptată. Anularea acestei constante ar însemna că funcția de undă să fie nulă peste tot în interiorul gropii ceea ce nu corespunde realității fizice. Prin urmare, trebuie să avem:

$$\sin kL = 0 \Leftrightarrow \boxed{kL = n\pi} \quad n = 1, 2, \dots \quad (10.83)$$

adică,

$$\boxed{k_n = n \frac{\pi}{L}} \quad n = 1, 2, \dots \quad (10.84)$$

și

$$\boxed{E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}} \quad n = 1, 2, \dots \quad (10.85)$$

Relația (10.85) ne spune că energia particulei nu poate lua orice valori ci numai multipli de n^2 . Formula (10.85) reprezintă **legea de cuantificare a**

energiei, iar $n = 1, 2, \dots$ se numește **număr cuantic principal**. Cazul $n = 0$ este exclus automat deoarece ar însemna că particula este în repaus, aceasta contrazicând un principiu fundamental al fizicii care afirmă că materia se află întotdeauna în mișcare. Distribuția nivelelor energetice pe care se poate găsi particula în funcție de numărul cuantic principal, n , este reprezentată în figura 10.8. Să remarcăm o creștere a distanței dintre nivelele energetice cu creșterea numărului cuantic n .

Pentru aflarea constantei B , și astfel completa cunoaștere a funcției de undă pentru diferiți n , observăm că aceasta trebuie să satisfacă condiția de normare, adică:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) \Psi(x) dx = 1. \quad (10.86)$$

Dacă ținem seama de faptul că funcția de undă se anulează în afara gropii, avem:

$$\int_0^L \Psi^*(x) \Psi(x) dx = 1, \quad (10.87)$$

în care substituind $\Psi_n(x) = B \sin(k_n x)$ se obține:

$$|B|^2 \int_0^L \sin^2(k_n x) dx = 1. \quad (10.88)$$

Se poate arăta simplu că integrala,

$$\int_0^L \sin^2(k_n x) dx = \int_0^L \sin^2\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx = \frac{L}{2}, \quad (10.89)$$

indiferent de valoarea lui n , prin urmare avem:

$$B = \sqrt{\frac{2}{L}}. \quad (10.90)$$

Deci, funcția de undă ce descrie mișcarea particulei în groapa de potențial infinită și unidimensională este:

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) \quad (10.91)$$

În continuare să vedem care sunt pozițiile în care se poate afla particula în interiorul gropii, pentru diferite valori ale energiei. Aceasta înseamnă cu alte cuvinte să aflăm distribuția densității de probabilitate. După cum am văzut mai sus densitatea de probabilitate este dată de pătratul modului funcției de undă, adică relația:

$$\Psi_n^*(x) \Psi_n(x) = \frac{2}{L} \sin^2\left(n \frac{\pi}{L} x\right). \quad (10.92)$$

Aceasta indică faptul că particula nu se găsește cu aceeași probabilitate în orice regiune a probei ci există maxime și minime de probabilitate pentru aflarea particulei în anumite regiuni care se aseamănă ca formă cu undele staționare discutate în capitolul 4.

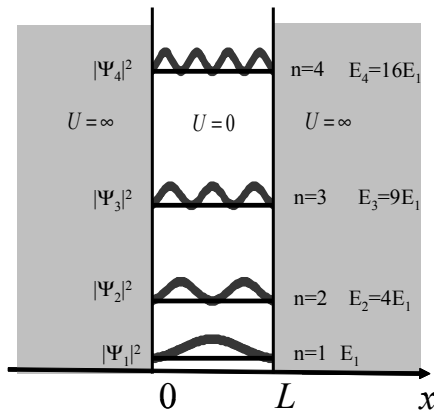


Fig.10.8. Reprezentarea schematică a densităților de probabilitate și a nivelelor energetice pe care se poate afla particula în groapa de energie potențială infinită

Reprezentarea grafică a densităților de probabilitate și a energiilor particulei, corespunzătoare diferitor numere cuantice, este dată în figura 9.8. Prezența nodurilor semnifică probabilitate zero pentru ca particula să se afle în acel loc. Se pune atunci întrebarea: cum se poate ca ea să treacă dintr-o regiune a spațiului în alta (de la un ventru la altul)? Răspunsul este fie că “particula” este de fapt o “undă” și ea nu se comportă ca o particulă clasică sau că particula se găsește în una din acele regiuni caracterizate de densitatea de probabilitate diferită de zero dar nu poate penetra spre alte regiuni. De fapt noi nu putem verifica aceste afirmații pentru că a încerca să “vedem”

această “particulă” ar însemna să o iradiem ceea ce ar face ca $U \neq 0$ în interiorul gropii. Adică, condițiile inițiale pentru care s-a calculat distribuția funcției de undă să nu mai fie îndeplinite. De fapt, din punct de vedere experimental, nici nu este important ce reprezentare avem noi pentru “particulă” ca un corpuscul sau ca o undă. Important este numai faptul că utilizând noțiunea de funcție de undă putem să ne explicăm observațiile experimentale.

În cazul limită al corpurilor sau al distanțelor macroscopice, întâlnite în mecanica clasică, datorită masei foarte mari a corpurilor și a energiilor foarte mari în comparație cu cele ale unei particule microscopice, diferențele dintre valorile energetice pe care corpurile macroscopice le pot avea sunt foarte mici. Prin urmare energia corpurilor macroscopice poate fi considerată ca având un spectru continuu de valori. Spre exemplu, un electron într-o cutie cu pereții de 30cm ce posedă o energie cinetică de 1eV se află în starea cuantică cu numărul cuantic $n = 4.89 \cdot 10^8$. Astfel, distanța dintre acest nivel energetic și nivelul următor este foarte mică reprezentând numai $4 \cdot 10^{-9}$ din energia electronului. În aceste condiții spectrul energetic se poate considera continuu. Această situație este mult diferită de cea în care electronul se află în atom (distanțe de ordinul 10^{-10} m) pentru care distanțele dintre nivelele energetice pot fi măsurate.

10.3.3. Bariera de potențial. Efectul tunel

Un caz de o importanță aplicativă aparte îl reprezintă cel al unei bariere de potențial așezată în drumul unei particule de masă m și energie totală E așa cum este indicat în figura 10.9. Conform fizicii clasice, o particulă de energie totală E , incidentă pe această barieră poate fi **ori reflectată** (dacă $E < U_0$) **ori transmisă** (dacă $E > U_0$) dincolo de barieră.

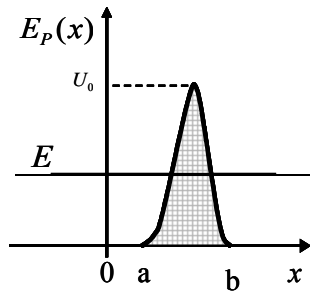


Fig. 10.9. Reprezentarea schematică a unei bariere de potențial de formă arbitrară

Conform fizicii cuantice, particula incidentă pe barieră poate fi **atât reflectată cât și transmisă** dincolo de barieră cu o probabilitate diferită de zero. Acest lucru se poate demonstra calculând densitatea de probabilitate de a găsi particula în diferite regiuni din spațiu. Aceasta se obține prin rezolvarea ecuației lui Schrödinger pentru particulă în toate regiunile din spațiu. Acest lucru este simplu de realizat în cazul unei bariere dreptunghiulare însă este mai complicat în cazul unei bariere de o formă arbitrară ca și cea din figura 10.9.

În concluzie, putem spune că, conform fizicii cuantice, particula venind din regiunea $x < 0$ poate pătrunde în regiunea cu $x > 0$ de dincolo de barieră, chiar dacă energia particulei este mai mică decât înălțimea barierei ($E < U_0$). Efectul de penetrare a barierei, chiar și pentru energii $E < U_0$, poartă numele de **efect tunel**.

Dacă bariera de potențial are o formă descrisă de funcția $E_p(x)$, se poate demonstra că probabilitatea de a găsi particula dincolo de barieră este dată de relația:

$$T = \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[E_p(x) - E]} dx \right\}. \quad (10.93)$$

Probabilitatea, T , ca o particulă incidentă pe barieră să pătrundă dincolo de aceasta se mai numește și **coeficient de transparență** al barierei. După cum se poate observa din ecuația (10.93), coeficientul de transparență se reduce la zero în cazul barierei de înălțimi sau lățimi infinite ($U_0 \rightarrow \infty$ sau $b - a \rightarrow \infty$) precum și în cazul în care particulele incidente pe barieră au energii foarte mici ($E \rightarrow 0$). Pentru toate aceste situații bariera nu poate fi penetrată, având loc reflexia totală a particulelor. Să notăm că probabilitatea ca particula să fie reflectată de barieră este $R = 1 - T$.

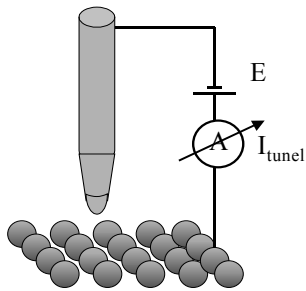


Fig. 10.10. Reprezentarea schematică a microscopului cu efect tunel

Efectul tunel are atât implicații teoretice în explicarea la o serie de fenomene fizice cum sunt: dezintegrarea α a nucleelor radioactive, emisiile electronilor din metale, cinetica reacțiilor chimice dar multiple aplicații practice cum ar fi dioda tunel sau microscopul cu efect tunel la care ne vom referi în cele ce urmează.

Microscopul cu efect tunel permite obținerea de imagini cu rezoluții de dimensiuni atomice sau moleculare ale suprafețelor studiate. Reprezentarea schematică a acestui microscop este dată în figura 10.10. Acesta constă dintr-un vârf foarte ascuțit (dintr-un singur atom în cazul ideal) care este

apropiat foarte mult ($\sim 5\text{\AA}$) de o suprafață conductoare, însă fără să o atingă. Astfel, pentru o tensiune aplicată de ordinul milivolților sau volților apare un curent între suprafața conductoare și vârf. Acest curent ia naștere ca urmare a efectului de tunelare al electronului prin vid de la suprafața conductoare la vârful ascuțit și poate fi măsurat. Curentul de tunelare este foarte puternic dependent de distanța dintre vârf și suprafața studiată, depinzând exponențial de aceasta conform relației (10.93). Astfel, baleind poziția vârfului deasupra suprafeței cu ajutorul unui sistem piezoelectric, se poate stabili o relație între variația curentului și forma suprafeței. Pe această cale se poate reconstitui o imagine a suprafeței fiind posibilă atingerea de rezoluții de ordinul a $10^{-11}m$ pentru direcția perpendiculară pe suprafață, respectiv $10^{-10}m$ pe direcția paralelă cu aceasta.

Bibliografie

E. Luca, Gh. Zet, C. Ciubotariu, A. Păduraru, *Fizică generală*, EDP, București, 1981.

T. I. Crețu, *Fizică - curs universitar*, Ed. Tehnică, București, 1996.

O. Pop, I. Lupșa, I. Gh. Pop, *Fizică*, vol. I și II, Poligrafia Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, 1987-1988.

P. W. Sears, M. W. Zemansky, H.D. Young, *Fizică*, EDP, București, 1983.

D. Haliday, R. Resnick, *Fizică*, EDP, București, 1975.

Gh. Cristea, I. Ardelean, *Elemente fundamentale de fizică*, vol. I și II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980-1985.

R.Feynmann, *Fizica modernă*, vol.I - III, Ed.Tehnică, București, 1969.

N. Barbulescu, R. Țițeica, D. Bârcă-Gălățeanu, I. Spinulescu, L. Georgescu, *Fizică*, vol. I, EDP, București, 1971.

E. Hering, R. Martin, M.Stohrer, *Physik für Ingenieure*, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1988

H. Vogel, *Gerthsen Physik*, Springer-Verlag, Berlin, 1997

H. Kuchling, *Taschenbuch der Physik*, Carl Hanser Verlag, München, 2001.

P. W. Atkins, *Tratat de chimie fizică*, Ed. Tehnică, București, 1996.

I. Ardelean, *Introducere în mecanica cuantică*, U.T. Pres, Cluj-Napoca, 2002.

B.H.Bransden, C.J.Joachain, *Introducere în mecanica cuantică*, Ed. Tehnică, București, 1999